

디스턴스 (DISTANCE)

우주의 근본 구조와 존재의 역학적 사유

임강빈¹

2026년 05월

¹순천향대학교 교수 (이메일: yim@sch.ac.kr)

프롤로그

사라진 것은 어디로 가는가

내가 이 세계의 존재와 소멸에 대해 본격적으로 고민하기 시작한 것은 스무 살 중반의 어느 날이었다. 당시 나는 박사과정 학생이었고, 내가 무척 아끼던 한 후배는 대학을 갓 졸업한 상태였다. 그는 취업 준비가 충분하지 않다며 연구실에 들어와 전공 공부를 조금 더 하고 싶다고 했다. 우리는 그전부터 몇 년 동안 같은 동아리에서 활동해 온 사이였다. 그러나 연구실에서 보낸 그 1년은 이전과는 달랐다. 나는 연구실의 바로 옆자리를 그에게 내어주었고, 공부할 내용을 함께 정리하고 진로를 의논하며 그의 학업과 취업 준비를 가까이에서 도왔다. 매일 얼굴을 마주하고 시시한 농담과 진지한 걱정을 나누는 동안, 그는 단순한 후배보다 훨씬 가까운 사람이 되어 있었다. 그리고 마침내 그는 국내에서 손꼽히는 기업에 취업했다. 함께 준비해 온 시간이 결실을 맺었다는 사실이 나도 무척 기뻐다. 이제 그는 연구실을 떠나 자신의 삶을 본격적으로 시작하고 있었다. 그러나 불과 몇 달 뒤, 그 회사에서 전혀 예상하지 못한 사고 소식이 전해졌다.

그 후배가 세상을 떠났다. 나는 그날 처음으로 나와 가까웠던 사람이 화장터의 불길 속에서 사라지는 모습을 지켜보았다. 화장이 끝난 뒤, 그의 가족들은 하나둘 준비된 전세버스에 올라 화장터를 떠났다. 나는 그들이 떠나는 모습을 넋을 놓고 바라보았다. 조금 전까지 울음과 사람들의 움직임으로 가득했던 자리에 갑자기 거대한 공허만 남았다. 화장터의 굴뚝에서는 여전히 하얀 연기가 천천히 흔들리며 파란 하늘로 올라가고 있었다. 그 위로 몇 마리의 이름 모를 새가 날고 있었다. 그 광경을 바라보다 문득 한 생각이 머릿속을 스쳤다. 저 연기는 그 녀석의 일부이겠구나. 새들도 숨을 쉴 것이다. 그렇다면 연기가 되어 공기 속에 섞인 그 녀석의 일부가 새들의 호흡을 따라 그 몸안으로 들어갈 수도 있을 것이다. 조금 전까지 한 사람을 이루고 있던 무엇인가가 여러 마리 새의 몸에 섞여, 지금 저 파란 하늘을 날고 있을지도 모른다.

그 순간 갑자기 아카시아 꽃향기가 코를 찔렀다. 주변을 둘러보니 무너져 내린 황토 언덕을 따라 아카시아 나무들이 줄지어 서 있었다. 그러나 나무에는 꽃이 보이지 않았다. 짙은 녹색 잎만 무성했다. 그렇다면 그 향기는 어디에서 온 것일까. 내 기억 속에는 그 후배와 함께했던 좋은 시간들이 있었다. 그리고 내가 유난히 좋아했던 아카시아 꽃향기도 있었다. 그 두 기억이 어느 순간 하나로 겹쳐져, 실제 냄새처럼 내게 찾아온 것인지도 모른다. 그 후배 역시 꽃향기처럼 시간 저편에 남아 있다가, 아무 예고 없이 다시 내게 찾아올 것이라는 생각이 들었다. 그러다 새로운 질문이 생겼다. 그와 함께한 경험은 지금 내 몸의 어디에 있는가. 기억은 단지 머릿속 어딘가에 보관된 과거의 기록일까. 아니면 그 경험은 이미 내 몸과 생각의 일부가 되어, 내가 판단하고 행동하는 방식 속에서

계속 살아 있는 것일까. 내가 그 후배를 기억하며 이후 누군가를 대하는 태도가 달라진다면, 그 후배는 나를 통해 다른 사람에게도 영향을 주는 것이 아닐까. 그렇다면 한 사람의 존재는 그의 몸이 사라진 순간 완전히 끝났다고 말할 수 있을까.

이런 생각을 이어가자 주변의 모든 것이 전보다 선명하게 보이기 시작했다. 풀밭과 나무, 하늘을 지나는 새, 길가의 개, 서로 인사를 주고받는 사람들까지도 이전과는 다른 존재처럼 다가왔다. 저 풀은 지난봄과 여름을 거치며 얼마나 자랐을까. 지금 풀을 이루는 것은 원래 무엇이었을까. 흙 속의 물질이 뿌리로 흡수되고, 햇빛과 공기가 잎을 통과하며 지금의 풀이 되었을 것이다. 오래전 이곳이 화장터가 아니라 들판이나 산이었을 때, 이 땅 위를 뛰어다니던 토끼가 있었을지도 모른다. 그 토끼의 몸은 죽은 뒤 흙에 섞이고, 물을 따라 이동하고, 수많은 풀과 나무에 흡수되었을 것이다. 그 풀은 다시 시들어 흙이 되고, 일부는 다른 동물의 몸이 되고, 일부는 기체가 되어 하늘로 올라갔을 것이다. 그렇다면 그 토끼는 지금 어디에 있는가. 없어진 것인가. 아니면 더 이상 토끼라는 하나의 형태로 묶여 있지 않을 뿐, 이 풀과 나무와 공기와 다른 생명 속에 흩어져 있는 것인가.

그날 나는 세상이 돌고 돈다는 말의 의미를 처음으로 실감했다. 그것은 같은 존재가 같은 모습으로 되돌아온다는 뜻이 아니었다. 하나의 존재를 이루던 것들이 흩어지고, 섞이고, 다시 다른 존재를 이루는 과정이었다. 고정된 형태는 사라지지만, 그것을 이루던 구성과 그것이 남긴 영향은 다른 구조 속으로 계속 이어졌다. 이것이 윤회가 아닐까 생각했다. 영혼이 하나의 몸에서 다른 몸으로 그대로 옮겨간다는 의미가 아니라, 어떤 존재도 세계와 완전히 분리되어 있지 않으며, 존재를 이루던 모든 것이 끊임없이 다른 존재의 일부가 된다는 의미의 윤회였다.

그날 이후 나는 존재의 경계를 의심하기 시작했다. 한 사람은 어디에서 시작되고 어디에서 끝나는가. 몸의 표면이 그의 경계인가. 그가 마신 공기와 먹은 음식은 언제부터 그의 일부가 되는가. 그가 남긴 기억과 영향은 그의 존재와 무관한 것인가. 죽음이란 존재가 없어지는 사건인가, 아니면 하나의 존재를 유지하던 결속이 풀리는 사건인가. 과거에 대한 의문도 생겼다. 지나간 경험이 현재의 나를 계속 변화시키고 있다면, 과거는 정말 사라진 것인가. 시간은 모든 것을 뒤로 밀어내는 독립적인 흐름인가. 아니면 우리가 과거라고 부르는 것은 현재의 구조 속에 이미 편입되어, 지금도 계속 작동하고 있는 것인가.

나는 때때로 그가 내 곁에서 그 1년을 보내지 않았다면 지금 어디에서 무엇을 하고 있었을지를 생각했다. 다른 준비를 하고, 다른 회사에 들어가고, 전혀 다른 길을 걷고 있었을지도 모른다. 반대로 그 사고가 일어나지 않았다면, 그는 지금까지 나와 어떤 이야기를 나누고 있었을까. 그의 선택과 생각은 오늘의 나에게 어떤 영향을 주었으며, 앞으로의 내 삶을 또 어떻게 변화시켰을까. 그러나 이런 질문에는 답이 없었다. 다만 한 가지는 분명했다. 과거의 사건은 지나가 버린 뒤에도 끝나지 않는다는 사실이었다. 일어난 일뿐 아니라 일어나지 못한 가능성까지도 현재의 생각과 판단 속에 흔적을 남겼다. 한 사람과의 만남, 함께 보낸 시간, 그의 죽음과 그 뒤에 남은 질문들은 이미 현재의 나를 이루는 구조 속으로 들어와 있었다.

공간에 대해서도 같은 질문을 던지게 되었다. 나와 저 새, 나와 풀, 나와 세상을 가르는 거리는 정말 텅 빈 간격인가. 우리는 서로 멀리 떨어진 독립된 존재들인가. 아니면 보이지 않는 수많은 교환과 영향 속에서 끊임없이 서로의 일부가 되고 있는 것은 아닌가. 처음에는 이 모든 것이 한 젊은 후배의 죽음 앞에서 떠오른 막연한 생각에 불과했다. 그러나 그 질문들은 사라지지 않았다.

오히려 시간이 지날수록 더 넓어지고 깊어졌다. 인간과 생명, 물질과 에너지, 기억과 경험, 시간과 공간, 운동과 변화, 사회와 문명에 이르기까지 서로 다른 것처럼 보이던 문제들이 하나의 질문으로 연결되기 시작했다.

독립된 존재란 정말 가능한가. 아니면 우리가 존재라고 부르는 모든 것은 수많은 차이와 교환과 결속이 잠시 하나의 경계를 유지하는 상태에 불과한 것인가. 화장터의 굴뚝에서 올라가던 하얀 연기와 그 위를 날던 이름 모를 새들, 꽃이 보이지 않던 아카시아 나무에서 갑자기 밀려온 향기는 오랫동안 내 안에 남았다. 그날 나는 하나의 존재가 사라지는 모습을 보았다. 그러나 바로 그 자리에서, 어쩌면 아무것도 완전히 사라지지 않는다는 생각을 처음 품게 되었다. 그 경험이 내가 DISTANCE를 본격적으로 고민하게 된 방아쇠였다.

Chapter 1

시공간이라는 가짜 데스크톱

1.1 시공간이라는 가장 성공적인 착각

아침에 눈을 뜬다. 창밖이 밝아지고 있다. 시계를 보고, 식사를 하고, 사람을 만나고, 일을 시작한다. 어느덧 해가 기울고 저녁이 찾아온다. 우리는 자연스럽게 하루가 지나갔다고 생각한다. 아침은 이미 과거가 되었고, 지금은 저녁이며, 잠시 뒤에는 밤이 올 것이다. 오늘이 지나면 내일이 온다. 이 모든 것은 너무나 당연하다. 우리는 하루 동안 일어난 여러 사건을 하나의 순서로 배열한다. 아침에 일어난 일이 먼저이고, 점심에 있었던 일이 그 다음이며, 저녁의 사건은 그 뒤에 놓인다. 어떤 일은 방금 전에 일어났고, 어떤 일은 몇 년 전에 일어났다. 아직 일어나지 않은 일은 미래의 어느 지점에 놓여 있다고 생각한다.

이것은 마치 하나의 목걸이에 여러 개의 보석이 차례로 꿰어 있는 것과 같다. 각각의 보석이 하나의 사건이라면, 우리는 그 보석들이 time이라는 보이지 않는 실 위에 차례로 꿰어져 있다고 생각한다. 사건들은 서로 다르지만 그것들을 꿰고 있는 실은 하나다. 두 보석 사이에는 간격이 있고, 우리는 그 간격을 초, 분, 시간, 년이라는 단위로 측정한다. 어떤 두 사건 사이에는 짧은 간격이 있고, 다른 두 사건 사이에는 긴 간격이 있으며 어떤 사건들은 거의 같은 자리에 함께 매달려 있다. 모든 사건은 그렇게 모두에게 공통인 하나의 time 위에서 과거에서 현재를 지나 미래를 향해 배열되어 있는 것처럼 보인다. 이 생각은 너무 자연스러워서 우리는 그것을 하나의 가정이라고 생각조차 하지 않는다.

Space도 마찬가지다. 눈앞의 책상 위에 컵이 있고 그 옆에 책이 있다. 조금 떨어진 곳에 의자가 있고, 창밖에는 건물이 있으며, 그보다 더 멀리 산이 보인다. 우리는 이 모든 것이 하나의 space 안에서 서로 다른 위치를 차지하고 있다고 생각한다. 컵을 책상 왼쪽에서 오른쪽으로 옮기면 같은 컵이 space 속의 한 위치에서 다른 위치로 이동했다고 생각한다. 밖으로 나가 자동차를 타고 이동해도 마찬가지다. 출발지가 있고 목적지가 있다. 두 장소 사이에는 거리가 있다. 자동차는 그 거리를 지나 한 위치에서 다른 위치로 이동한다. 비행기도, 행성도, 별도 기본적으로 같은 방식으로 생각한다.

위치가 있고, 위치 사이에 거리가 있으며, 물체는 time이 지나면서 그 위치를 바꾼다. 결국 우리의 일상적 세계는 매우 단순한 틀 위에 놓인다. 물체는 space 안에 있다. 사건은 time 속에서 일어난다. 그리고 물체가 time에 따라 space상의 위치를 바꾸는 것을 우리는 motion이라고 부른다.

이보다 더 자연스러운 세계의 모습이 있을까? 아마 인간은 수학이나 물리학을 만들기 훨씬 전부터 이런 방식으로 세계를 경험했을 것이다. 태양이 떠오르고 지는 것을 보았으며, 계절이 반복되는 것을 경험했다. 먹잇감이 가까이 있는지 멀리 있는지를 판단해야 했고, 맹수가 얼마나 빨리 접근하는지를 알아야 했다. 물이 있는 곳까지 얼마나 이동해야 하는지, 해가 지기 전에 돌아갈 수 있는지 판단해야 했다.

가까움과 멀, 빠름과 느림, 먼저와 나중은 철학적 개념이 되기 전에 생존의 문제였다. 그래서 time과 space에 대한 인간의 직관은 단순한 학문적 발명이 아니다. 그것은 우리의 경험과 행동 속에 깊이 들어와 있다. 우리는 세상을 바라보는 순간부터 이미 사건을 순서화하고, 대상을 배치하고, 변화의 속도를 비교한다. 과학은 이러한 직관을 버리지 않았다. 오히려 그것을 극도로 정교하게 만들었다. 태양의 위치를 보고 하루의 시간을 짐작하던 인간은 시계를 만들었다. 땅 위의 두 지점 사이를 걸음으로 가늠하던 인간은 자와 측량기구를 만들었다. 그리고 더 정밀한 시계와 더 정밀한 공간 측정 방법을 만들어 냈다.

오늘날 우리는 인간의 감각으로는 구별할 수 없을 만큼 짧은 시간 간격을 측정할 수 있다. 원자의 상태 변화와 전자기적 현상을 이용해 정밀한 시간척도를 만들고, 천문학적 거리를 수치로 표현한다. 물체의 위치와 속도를 측정하고, 그 값을 이용해 아직 관찰되지 않은 운동을 예측한다. 행성이 미래의 어느 시각에 어디에 있을지 계산할 수 있다. 인공위성을 원하는 궤도에 올릴 수 있고, 우주선을 멀리 떨어진 천체까지 보낼 수도 있다. 우리가 직접 볼 수 없는 미시적 변화에서부터 수십억 광년 떨어진 은하에 이르기까지 서로 전혀 달라 보이는 현상들을 time과 space라는 공통된 좌표체계 안에서 기술한다.

이러한 성공은 놀랍다. 그리고 바로 그렇기 때문에 time과 space를 다시 묻는 것은 이상하게 들린다. 그토록 많은 현상을 정확하게 기술하고 예측하게 해 주는 개념이라면 그것을 설명의 가장 기본적인 출발점으로 놓는 것이 당연해 보인다. 그러나 과학의 역사는 우리에게 한 가지 불편한 교훈을 반복해서 보여 주었다.

가장 자연스럽게 보이는 것이 반드시 가장 먼저 설명되어야 하는 것은 아니다.

한때 지구는 움직이지 않는 것처럼 보였다. 이것은 무지한 인간의 어리석은 착각만은 아니었다. 지금 우리가 맨몸으로 땅 위에 서 있어도 지구가 움직인다는 느낌은 거의 들지 않는다. 땅은 안정되어 있고 태양이 동쪽에서 나타나 서쪽으로 사라진다. 밤이 되면 별들이 하늘을 가로질러 움직인다. 일상적인 관찰만 놓고 보면 하늘이 움직이고 땅이 정지해 있다고 생각하는 것이 오히려 자연스럽다. 그러나 관찰의 틀이 달라지자 같은 현상은 전혀 다르게 설명될 수 있었다.

중요한 것은 옛사람들이 하늘을 잘못 보았다는 것이 아니다. 그들은 실제로 보이는 것을 보았다. 문제는 보이는 방식과 그것을 설명하는 가장 깊은 구조를 같은 것으로 놓았다는 데 있었다. 물질도 비슷하다. 손에 들고 있는 돌은 하나의 연속된 단단한 물체처럼 보인다. 표면을 만지면 매끄럽거나 거칠고, 힘을 주어도 쉽게 통과할 수 없다. 일상적인 관찰의 scale에서 물질이 연속적으로 보이는 것은 전혀 이상하지 않다.

그러나 관찰의 scale이 달라지면서 물질의 description도 달라졌다. 원자가 드러났고, 원자 안에서 다시 원자핵과 전자를 구별하게 되었다. 원자핵 역시 더 세부적인 물리적 구조를 가진다. 그렇다고 일상적인 돌이 거짓이 되는 것은 아니다. 돌은 여전히 돌이다. 우리는 그것을 집어 들 수

있고, 던질 수 있으며, 그것에 부딪히면 다칠 수도 있다. 원자와 더 미시적인 구조를 알게 되었다고 해서 돌이라는 관찰 가능한 configuration의 유효성이 사라지는 것은 아니다. 달라진 것은 설명의 층위다. 우리가 하나의 완전한 단위처럼 경험하던 것이 더 세밀한 scale에서는 다른 구조와 과정으로 기술될 수 있다는 것을 알게 된 것이다.

생명에서도 비슷한 일이 일어났다. 인간의 짧은 수명 동안 대부분의 생물종은 거의 변하지 않는 것처럼 보인다. 부모와 자식은 닮았고, 말은 말을 낳으며, 나무는 같은 종류의 씨앗을 남긴다. 그러나 훨씬 긴 변화의 scale을 놓고 보면 고정되어 보이던 종 역시 변화의 역사 안에서 이해된다. 여기에서도 우리가 직접 관찰했던 생명체가 사라진 것은 아니다. 달라진 것은 그것을 읽는 scale과 explanatory frame이다. 과학은 새로운 것을 발견함으로써만 발전하지 않았다. 우리가 이미 너무 잘 알고 있다고 생각했던 것을 다시 보는 것으로도 발전했다. 지구가 우주의 중심이라는 설명을 버렸다. 생물종의 불변성을 다시 생각했다. 물질의 연속성에 대한 일상적 직관을 넘어섰다. 그리고 time과 space가 모든 관찰자에게 동일한 절대적 배경이라는 생각도 수정했다.

상대성이론은 특히 time과 space에 대한 인간의 직관을 크게 바꾸었다. 시간 간격과 공간적 길이는 모든 관찰자에게 독립적으로 동일하게 주어지는 절대량으로 남지 않았다. 운동 상태와 중력적 조건은 시간과 공간에 대한 측정과 기술에 관여한다. 그런데 여기에는 흥미로운 여지가 남는다. Time과 space가 절대적이지 않다는 사실을 받아들이는 것과, 모든 설명이 반드시 time과 space를 가장 먼저 놓고 시작해야 한다고 생각하는 것은 같은 일이 아니다. 우리는 어떤 것을 매우 정확하게 측정할 수 있다. 그 측정을 이용하여 현상을 놀라울 정도로 정확하게 예측할 수도 있다. 그러나 **측정과 예측의 성공은 그 측정들에 자동적으로 explanatory priority를 부여하지 않는다.**

지도는 좋은 예다. 정확한 지도는 실제 지형을 놀라울 정도로 잘 표현한다. 지도 위에서 두 도시 사이의 거리를 측정할 수 있고 목적지까지 가는 경로를 계산할 수 있다. 고도와 도로, 강과 산의 위치를 표시할 수도 있다. 좋은 지도는 현실과 무관하지 않다. 현실과 무관하다면 아무런 쓸모가 없을 것이다. 좋은 지도는 실제 지형의 중요한 관계를 충실하게 반영한다. 그러나 지도 위의 좌표가 산을 만들지는 않는다. 등고선이 있기 때문에 산의 높낮이가 생기는 것도 아니다. 현실을 정확하게 표현한다는 것과 그 표현이 현실의 변화를 만들어 내는 원인이라는 것은 다른 문제다.

이 구별은 time과 space를 생각할 때도 중요하다. 우리는 흔히 시간을 직접 경험한다고 말한다. 그런데 실제로 우리가 관찰하는 것은 무엇인가? 시계의 초침이 움직인다. 수정이 진동한다. 원자의 상태가 변한다. 지구가 회전한다. 계절이 바뀐다. 사람이 늙는다. 우리는 이런 변화들을 서로 비교한다. 어떤 변화가 반복되는 동안 다른 변화가 얼마나 진행되었는지를 측정하고, 그 비교를 이용하여 초와 분과 시간을 정한다. 우리가 직접 관찰하는 것은 언제나 어떤 change다. 하나의 상태가 다른 상태가 된다. 어떤 변화가 반복되고, 다른 변화는 그동안 더 많이 또는 더 적게 진행된다. 그 변화들 사이에 순서가 있고 비교 가능한 진행의 차이가 있다.

목결이의 비유로 다시 돌아가 보자. 우리는 사건이라는 보석들이 time이라는 보이지 않는 실 위에 차례로 꿰어져 있다고 생각했다. 그런데 우리가 실제로 확인할 수 있는 것이 보석들의 변화와 그 순서라면 질문은 달라진다. 보석들을 꿰고 있다고 생각했던 독립적인 실을 변화보다 먼저 explanatory cause로 놓아야 할까? 우리는 흔히 말한다. “시간이 지나면서 모든 것이 변한다.” 너무 자연스러운 문장이다. 하지만 이 문장은 time을 change보다 먼저 놓는다. Time이 흐르고, 그 흐름

속에서 change가 일어나는 것처럼 들린다. 그 순서를 뒤집어 보면 어떨까?

Time이 흐르기 때문에 change가 일어나는 것이 아니라, change가 있기 때문에 우리는 그 진행을 time이라는 척도로 읽는 것은 아닐까? 이렇게 보면 time의 유용성은 조금도 줄어들지 않는다. 오히려 왜 time이 그토록 강력한지를 다른 방식으로 이해할 수 있다. 서로 다른 change의 진행을 하나의 공통된 scale에서 비교하고 배열할 수 있기 때문이다. 매우 다른 현상들 사이에도 먼저와 나중, 짧음과 김, 빠름과 느림을 부여할 수 있기 때문이다. Time은 여전히 현실을 기술하는데 indispensable하다. 다만 change를 일으키는 독립적인 흐름으로 먼저 놓이지 않아도 된다.

Space에도 비슷한 질문을 던질 수 있다. 책상 위의 컵과 책을 바라본다. 두 물체가 서로 다른 spatial position에 있다고 말할 수 있다. 둘 사이의 geometric distance를 잴 수 있다. 컵을 옮기면 그 위치가 바뀌었다고 정확하게 표현할 수 있다. 이 설명에는 아무런 문제가 없다. 하지만 우리가 실제로 확인하는 것은 언제나 어떤 대상과 다른 대상 사이의 관계적 배치이기도 하다. 컵은 책의 왼쪽에 있다. 책은 컵보다 창문에 가깝다. 컵을 옮기면 책과의 배치도 달라지고 창문과의 배치도 달라진다. 우리는 이러한 차이를 position과 distance라는 방식으로 표현한다. 그렇다면 space를 모든 relation보다 먼저 놓이는 독립적인 무대로만 생각하지 않고, **대상들의 배치와 변화를 geometric하게 표현하고 측정하는 강력한 framework로 읽어 볼 여지도 생긴다.**

이것만으로 space가 존재하지 않는다고 결론 내릴 수는 없다. 그런 결론은 필요하지도 않다. 이 글의 목적은 time과 space를 제거하는 것이 아니다. Time과 space는 너무나 유용하다. 우리가 살아가는 일상적 scale에서 그것들은 사실상 피할 수 없는 현실이다. 우리는 약속 시간을 정하고, 길이를 측정하며, 목적지까지의 거리를 계산한다. 과학과 공학은 time과 space의 정밀한 측정 없이는 거의 작동할 수 없다. 그 성공을 부정할 이유가 없다. 오히려 그 성공을 끝까지 인정해야 지금 던지는 질문의 의미가 분명해진다.

틀린 framework라서 의심하는 것이 아니다. **너무 잘 작동하는 framework이기 때문에 그것이 무엇을 하고 있는지를 다시 묻는 것이다.** 돌이 실제로 존재한다고 해서 돌이라는 일상적 단위만으로 모든 물질현상을 설명해야 하는 것은 아니다. 태양이 실제로 하늘을 가로질러 움직이는 것으로 관찰된다고 해서 그 관찰자의 하늘을 모든 운동의 first explanatory frame으로 놓아야 하는 것도 아니다. 생물종이 실제로 구별된다고 해서 그것을 변화의 역사로부터 분리된 불변의 단위로 놓아야 하는 것도 아니다.

Time과 space 역시 같은 질문으로부터 예외일 이유는 없다. 우리가 time과 space를 통해 Universe를 매우 성공적으로 관찰하고 기술한다는 사실과, Universe의 모든 change를 설명할 때 반드시 time과 space를 먼저 놓아야 한다는 주장은 구별될 수 있다. 오히려 time과 space는 너무 성공적이기 때문에 그 차이를 알아차리기 어려웠을지도 모른다. 어떤 설명틀이 수천 년 동안 인간의 일상 경험과 잘 맞고, 수백 년 동안 과학의 정량적 측정을 가능하게 했으며, 현대 공학의 거의 모든 시스템에서 정확하게 작동한다면 우리는 자연스럽게 그 틀을 현실을 바라보는 방식이 아니라 현실이 작동하는 방식 그 자체로 받아들이게 된다. 바로 이 의미에서 time과 space는 **가장 성공적인 착각일 수 있다.**

여기에서 ‘착각’은 존재하지 않는 것을 본다는 뜻이 아니다. 신기루처럼 거짓된 세계를 경험한다는 뜻도 아니다. 오히려 그 반대에 가깝다. Time과 space는 너무나 잘 작동한다. 너무나 안정적이고,

정밀하게 측정할 수 있으며, 서로 다른 현상을 하나의 공통된 framework 안에서 비교할 수 있게 해 준다. 그래서 우리는 관찰과 계산을 위해 사용하는 틀과 그 틀을 통해 표현되는 change를 같은 explanatory level에 놓아 왔을 가능성이 있다.

어쩌면 이것은 착각이라기보다 **너무나 성공적인 normalization**에 가깝다. 수없이 다양한 change를 하나의 공통된 time scale 위에 배열한다. 복잡하게 배치된 대상들을 하나의 spatial coordinate system 안에 놓는다. 그렇게 함으로써 우리는 현실을 비교하고 계산하며 예측할 수 있게 되었다. 그러한 normalization이 없었다면 인간은 지금과 같은 과학과 공학을 만들기 어려웠을 것이다. 그러나 표현이 정확하다는 사실은 그 표현 아래에서 일어나는 change를 더 이상 질문할 필요가 없다는 뜻은 아니다.

여기에서 DISTANCE의 질문이 열린다. Time과 space를 없애는 대신, 잠시 설명의 첫 자리에서 내려놓아 보는 것이다. Time이라는 background를 먼저 놓고 그 안에서 change가 일어난다고 가정하기 전에 change 자체를 바라본다. Space라는 stage를 먼저 놓고 그 안에 objects를 배치하기 전에, 우리가 실제로 구별하고 측정하고 있는 배치와 relation을 바라본다. 그렇게 해도 관찰되는 Universe는 사라지지 않는다. 시계는 여전히 작동한다. 행성의 위치는 여전히 계산할 수 있다. 자동차는 도로 위를 움직이고 GPS는 위치를 알려 준다. 별빛은 여전히 우리에게 도달한다.

달라지는 것은 현상이 아니다. 설명의 출발점이다. 아직 새로운 답을 서둘러 넣을 필요는 없다. 지금 필요한 것은 하나의 작은 전환이다. 우리가 너무나 당연하게 Universe의 background라고 생각해 온 것이, 어쩌면 Universe의 change를 읽고 비교하고 계산하기 위해 사용하는 놀랍도록 성공적인 표현틀일 수 있다는 가능성이다. 그리고 그 가능성을 받아들이는 순간, 너무 익숙해서 보이지 않던 질문 하나가 남는다. **Time과 space를 잠시 설명의 뒤로 물렸을 때에도, Universe의 change를 말할 수 있는가?**

1.2 가짜 데스크톱

컴퓨터를 켜면 화면 위에 익숙한 세계가 나타난다. 바탕화면에는 여러 개의 아이콘이 놓여 있다. 폴더가 있고, 문서가 있고, 사진과 동영상이 있다. 우리는 마우스로 파일 하나를 선택해 다른 폴더로 옮기고, 필요 없는 파일은 휴지통에 버린다. 폴더를 두 번 클릭하면 그 안에 들어 있던 파일들이 나타나고, 창을 닫으면 다시 보이지 않는다. 이 세계에는 분명한 위치가 있다. 어떤 파일은 화면 왼쪽에 있고 다른 파일은 오른쪽에 있다. 여러 파일이 하나의 폴더 안에 들어 있는 것처럼 보인다. 파일을 다른 폴더로 옮기면 그 파일이 있던 장소가 바뀐 것처럼 느껴진다. 파일을 복사하면 하나가 더 생기고, 삭제하면 사라진다.

우리는 매일 이 세계를 보고 다룬다. 그런데 컴퓨터 안에서는 화면에 보이는 것과 같은 일이 일어나지 않는다. 컴퓨터 내부에는 노란색 폴더가 없다. 종이 문서 모양의 작은 물체가 저장장치 어딘가에 들어 있는 것도 아니다. 파일을 한 폴더에서 다른 폴더로 옮겼다고 해서 어떤 작은 물체가 저장장치의 한쪽에서 다른 쪽으로 실제 이동한 것도 아니다. 화면에서 일어난 하나의 단순한 사건 뒤에는 전혀 다른 종류의 변화들이 있다. 전자회로의 상태가 바뀐다. 신호가 전달된다. 메모리와 저장장치의 상태가 달라지고, 주소와 데이터 사이의 mapping이 수정된다. 운영체제는 file system

의 정보를 변경하고 processor는 수많은 instruction을 실행한다.

화면에서는 파일 하나가 폴더 안으로 들어갔을 뿐이다. 하지만 그 짧은 장면 아래에서는 사용자가 직접 볼 필요도 없고, 대부분 볼 수도 없는 수많은 물리적·논리적 변화가 일어난다. 중요한 것은 우리가 그것을 보지 못한다는 사실이 아니다. **볼 필요가 없다는 사실이다.** 컴퓨터가 내부에서 실제로 일어나는 모든 과정을 그대로 화면에 보여 준다고 생각해 보자. 마우스를 한 번 움직일 때마다 전기적 상태 변화가 표시되고, 파일 하나를 열 때마다 memory address와 register 값이 쏟아지고, 저장장치의 block mapping과 operating-system state가 계속 화면에 나타난다면 어떻게 될까? 그것은 내부 동작에 더 가까운 표현일 수 있다. 그러나 대부분의 사람들에게는 더 나쁜 컴퓨터가 된다.

사용자는 문서를 쓰기 위해 수많은 transistor의 상태를 이해할 필요가 없다. 사진을 보기 위해 storage controller의 동작을 추적할 필요도 없다. 필요한 것은 내부 과정을 그대로 복제한 화면이 아니라, 그 복잡한 변화를 자신이 이해하고 조작할 수 있는 형태로 바꾸어 놓은 화면이다. 그래서 우리는 폴더를 본다. 파일을 본다. 위치를 본다. 그리고 파일을 잡아 다른 곳으로 옮긴다. 컴퓨터의 desktop은 내부 세계를 그대로 보여 주지 않기 때문에 유용하다. 복잡한 과정을 숨기고, 여러 단계의 변화를 하나의 익숙한 사건으로 압축하며, 사용자가 처리할 수 있는 형태로 바꾸어 준다. 내부에서 서로 다른 방식으로 일어나는 수많은 변화가 화면 위에서는 파일, 폴더, 위치, 이동이라는 단순한 형태로 나타난다.

그렇다고 desktop이 거짓이라는 뜻은 아니다. 화면의 파일은 실제로 열 수 있다. 문서를 다른 폴더로 옮기면 실제로 file system의 상태가 달라진다. 삭제 명령을 내리면 그에 대응하는 변화가 일어난다. 화면에서 하는 행동은 내부 상태와 연결되어 있고, 그 연결은 매우 안정적이다. 그래서 desktop을 이용해 컴퓨터를 정확하게 다룰 수 있다. 이 점이 중요하다. **어떤 representation이 underlying process와 다른 모습으로 나타난다는 사실은 그 representation이 현실과 무관하다는 뜻이 아니다.** 오히려 좋은 interface일수록 내부의 복잡성을 감추면서도 그 변화와 안정적으로 대응한다.

지도도 비슷하다. 지도 위의 파란 선은 실제 강이 아니다. 얇은 검은 선은 실제 도로가 아니다. 작은 점 하나가 도시 그 자체일 수도 없다. 그러나 좋은 지도는 실제 지형과 충분히 정확하게 대응하기 때문에 우리는 그것을 이용해 길을 찾을 수 있다. 표현과 대상이 같은 모양일 필요는 없다. 중요한 것은 그 둘 사이에 얼마나 안정적인 correspondence가 존재하는가이다. 컴퓨터 desktop에서는 이 차이를 쉽게 받아들인다. 우리는 화면의 폴더가 컴퓨터 내부에도 같은 모습으로 존재한다고 생각하지 않는다. 파일을 화면 오른쪽으로 옮겼다고 해서 데이터가 저장장치의 오른쪽으로 이동했다고 생각하지도 않는다. 그런데 desktop을 사용하는 동안에는 그런 사실을 거의 의식하지 않는다. 폴더는 그냥 폴더처럼 보이고, 파일은 파일처럼 보인다. 화면의 오른쪽은 실제로 오른쪽처럼 느껴진다. 파일을 끌어 움직이면 그것이 실제로 이동한 것처럼 보인다.

좋은 interface는 사용자가 interface 자체를 잊게 만든다. 그 안에서 충분히 오래 살아가고, 그 규칙이 충분히 안정적이며, 우리의 행동과 결과가 충분히 정확하게 대응하면 우리는 어느 순간 그 표현방식을 별도의 표현방식으로 느끼지 않게 된다. 그것은 그냥 세계가 된다. 인간이 Universe를 경험하는 방식에도 이와 비슷한 문제가 있을 수 있다. 우리는 어떤 사건이 먼저 일어나고 다른 사

건이 나중에 일어났다고 말한다. 두 사건 사이에 얼마의 time이 지났는지를 측정한다. 어떤 물체가 여기 있고 다른 물체가 저기에 있다고 말한다. 두 물체 사이의 spatial distance를 측정한다. 하나의 물체가 위치를 바꾸면 그것이 space를 가로질러 움직였다고 표현한다. 이러한 표현은 놀라울 정도로 정확하다. 시계는 반복 가능한 측정을 제공하고, 좌표는 위치를 정밀하게 표현한다. 우리는 그 값을 이용해 자동차의 이동을 계산하고, 인공위성의 궤도를 예측하며, 통신 신호가 도달하는 시점을 맞춘다. 이 정도로 잘 작동하는 framework라면 그것이 현실과 깊이 연결되어 있다는 사실을 의심할 이유가 없다.

그러나 컴퓨터 desktop이 보여 주는 것은 그다음의 구별이다. **현실과 정확하게 대응하는 것과 현실이 같은 형태로 작동하는 것은 동일한 명제가 아니다.** 화면 위에서 파일이 오른쪽으로 움직였다는 표현은 정확할 수 있다. 그렇다고 내부의 데이터가 물리적으로 ‘오른쪽’으로 움직였다는 뜻은 아니다. 파일이 어떤 폴더 ‘안에’ 있다는 표현도 정확하게 작동한다. 그러나 그 ‘안’은 화면에 그려진 상자과 같은 물리적 내부를 뜻하지 않는다. 화면에서 하나의 연속적인 movement로 보이는 사건 역시 내부에서는 서로 다른 여러 상태 변화와 mapping의 수정으로 이루어질 수 있다. 관찰되는 형태와 그 형태를 가능하게 하는 process는 서로 대응하면서도 동일하지 않을 수 있다.

이 구별을 Universe에 적용할 때에는 훨씬 조심해야 한다. Universe가 컴퓨터라는 뜻은 아니다. 어딘가에 Universe의 hardware가 따로 있고 우리가 그 위에 표시된 화면만 보고 있다는 뜻도 아니다. 누군가 Universe를 programming했다거나 우리가 simulation 안에 있다는 가정도 필요하지 않다. 컴퓨터 desktop이 제공하는 것은 그러한 우주론적 주장이 아니라 하나의 단순한 경고다. **관찰되는 세계가 일관되고 정밀하다는 사실만으로, 관찰되는 형식과 그 아래에서 작동하는 변화의 형식이 반드시 동일하다고 결론 내릴 수는 없다.**

Time을 생각해 보자. 우리는 서로 전혀 다른 변화들을 하나의 time scale 위에 놓는다. 원자의 상태 변화, 심장의 박동, 지구의 자전, 계절의 변화, 사람의 성장, 별의 변화는 서로 전혀 다른 process다. 그러나 초, 분, 년이라는 공통된 scale을 사용하면 이들을 서로 비교할 수 있다. 어떤 변화는 빠르고 다른 변화는 느리다. 어떤 사건은 먼저 일어났고 다른 사건은 나중에 일어났다. Time은 서로 다른 종류의 change를 하나의 비교 가능한 형식으로 바꾸어 준다. 그 능력은 desktop이 복잡한 내부 상태 변화를 하나의 익숙한 화면 위에 배열하는 것과 닮아 있다. 하지만 닮았다는 것은 동일하다는 뜻이 아니다.

Time을 interface라고 부르는 순간에도 그것을 문자 그대로 컴퓨터 화면과 같은 것으로 생각해서는 안 된다. 여기에서 중요한 것은 기능적 유사성이다. 서로 다른 change를 공통된 순서와 진행의 scale로 표현함으로써 관찰과 비교를 가능하게 한다는 점이다. Space도 비슷하다. 서로 전혀 다른 대상들을 하나의 coordinate system 안에 놓을 수 있다. 컵과 책, 사람과 자동차, 지구와 달, 별과 은하를 모두 위치와 geometric distance로 표현한다. 대상의 종류가 달라도 같은 spatial framework에서 서로의 배치를 비교할 수 있다.

이것 역시 강력한 normalization이다. 복잡한 배치를 near와 far, left와 right, inside와 outside 같은 형태로 읽을 수 있게 만든다. 그리고 그 표현은 실제 관찰과 매우 정확하게 대응한다. 하지만 여기에서도 representation과 underlying condition 사이의 동일성은 별개의 문제로 남는다. 화면의 오른쪽이 저장장치 내부의 오른쪽을 뜻하지 않았듯이, 우리가 geometric하게 표현하는 두 대상 사

이의 separation이 그 둘 사이에서 작동하는 모든 관계의 상태를 그대로 보여 준다고 미리 가정할 필요는 없다. 두 별 사이의 거리를 정확히 측정했다고 해서 그 숫자 하나가 두 별을 둘러싼 모든 physical condition을 말해 주는 것은 아니다. 두 입자가 같은 geometric separation을 갖더라도 그들이 놓인 물리적 조건까지 모두 같아지는 것은 아니다.

Geometric description은 정확할 수 있다. 그러면서도 그것이 설명의 전부일 필요는 없다. 여기에서 desktop의 비유는 처음보다 조금 더 중요한 의미를 갖는다. 우리가 보고 있는 세계를 버리라는 것이 아니다. 화면을 끄고 내부 회로만 보자는 것도 아니다. 실제로 컴퓨터를 사용할 때 우리는 desktop과 내부 회로 가운데 하나를 선택하지 않는다. 서로 다른 explanatory level에서 둘 모두 필요하다. 사용자는 interface를 통해 행동하고, engineer는 필요에 따라 그 아래의 state와 process를 추적한다. 하나의 level이 유효하다고 해서 다른 level이 불필요해지는 것은 아니다. Universe를 설명할 때에도 같은 태도가 가능하다. Time과 space를 통해 기술되는 세계는 우리가 실제로 관찰하는 세계다. 그 세계에서 위치와 궤적과 지속시간은 정확하게 측정된다. 그 측정은 과학과 공학을 가능하게 한다.

그러나 그 성공을 인정하면서도 한 가지 질문은 남길 수 있다. 우리가 time과 space라는 공통된 형식으로 정리하기 전에도, 서로 다른 상태와 변화 사이에는 이미 구별되는 무엇인가가 있어야 하지 않을까? Desktop 위에서 파일 하나가 다른 위치로 이동했다는 단순한 장면 아래에 여러 상태 변화가 있었듯이, 우리가 하나의 movement와 하나의 interval로 읽는 사건 아래에서도 서로 같지 않은 상태들이 존재해야 한다. 완전히 구별되지 않는 두 상태 사이에서는 무엇이 달라졌다고 말하기 어렵다. 변화를 말하는 순간, 우리는 이미 이전과 이후가 같지 않다는 사실을 전제하고 있다. 화면 아래로 내려가면 가장 먼저 마주치는 것은 또 하나의 시계나 더 작은 좌표계가 아닐지도 모른다. 그보다 먼저 남는 것은 단순한 사실이다. **같지 않다는 것.**

1.3 변화의 시작 Difference

완전히 같은 두 상태 사이에서 변화를 말할 수 있을까? 두 상태 A와 B를 생각해 보자. A와 B가 모든 면에서 완전히 동일하다고 가정한다. 둘을 바꾸어 놓아도 달라지는 것이 없다. A가 B가 되었다고 말해도, B가 A가 되었다고 말해도, 두 상태 자체만으로는 무엇이 달라졌는지 구별할 수 없다. 변화를 말하려면 적어도 이전과 이후가 같지 않아야 한다. 어떤 상태가 다른 상태가 되었다면 그 둘 사이에는 구별 가능한 무엇인가가 있어야 한다. 아주 작은 차이라도 좋다. 온도가 달라졌을 수도 있고, 위치가 달라졌을 수도 있으며, 모양이나 밝기, 구성이나 운동 상태가 달라졌을 수도 있다.

DISTANCE에서는 이 가장 단순한 ****같지 않음****을 Difference라고 부른다. 물이 얼었다면 액체 상태와 고체 상태 사이에 Difference가 있다. 별의 밝기가 달라졌다면 이전의 상태와 이후의 상태가 같지 않다. 한 생명체가 성장했다면 성장 전과 후의 상태가 다르다. 한 사회의 구성이나 제도가 바뀌었다면 그 변화의 앞과 뒤에서도 Difference를 발견할 수 있다. 무엇을 변화라고 부르든 그 말 속에는 이미 적어도 두 상태가 같지 않다는 조건이 들어 있다. Difference는 아직 힘도 아니고 motion도 아니다. 어떤 물체나 새로운 물리적 substance도 아니다. 그것은 우선 서로 비교 가능한 상태들이 동일하지 않다는 사실을 가리킨다.

너무 단순해서 별것 아닌 것처럼 보일 수 있다. 하지만 Difference가 전혀 없다면 무엇이 변했는지도 말할 수 없다. 우리가 변화라고 부르는 것은 언제나 어떤 구별을 포함하기 때문이다. 그렇다고 모든 Difference를 하나의 물리량으로 묶을 수 있는 것은 아니다. 온도가 다른 두 물체가 있다. 두 지점의 압력이 다르다. 전위가 다르고, 농도가 다르다. 두 물체의 속도가 다를 수도 있고 서로 다른 물질이 서로 다른 상태로 존재할 수도 있다. 이 모든 경우에 Difference라는 말을 사용할 수 있지만, 온도차와 압력차가 같은 물리량인 것은 아니다. 전위차와 농도차도 서로 다른 단위로 측정되고 서로 다른 물리법칙에 따라 기술된다.

Difference라는 말은 이 차이들을 하나의 새로운 물리량으로 환원하지 않는다. 그보다 훨씬 단순한 공통점을 가리킨다. ****비교되는 상태들이 같지 않다.**** 그뿐이다. 이 단순함을 유지하는 것이 중요하다. Difference를 어떤 새로운 물질처럼 생각하면 기존의 물리적 세계에 정체를 알 수 없는 존재 하나를 더 추가하게 된다. Difference라는 입자가 있는 것도 아니고, Difference라는 별도의 힘이 물체 사이를 오가는 것도 아니다. 그것은 상태들의 non-equivalence, 곧 서로 같지 않다는 관계적 사실을 표현한다. 여기에서 한 가지 흥미로운 성질이 드러난다.

빨간 사과 하나를 생각해 보자. 그 사과 안에 Difference가 들어 있다고 말할 수 있을까? 사과가 빨강다는 것은 하나의 상태다. 그러나 그것이 Difference가 되려면 무엇인가와 구별되어야 한다. 초록색 사과와 비교하면 색의 Difference가 있다. 더 붉었던 어제의 사과와 비교한다면 두 상태 사이에 Difference가 있다. 주변의 배경과 비교하면 시각적인 Difference가 생긴다. 하나의 상태만 홀로 떼어 놓고서는 그것이 ‘다르다’고 말하기 어렵다. 다르다는 말에는 언제나 ****무엇과 다른가****가 들어 있다.

Difference는 이런 의미에서 관계적이다. 우리는 흔히 먼저 독립된 대상을 생각하고 그다음 대상 사이의 관계를 생각한다. 돌이 있고, 별이 있고, 사람이 있다. 그런 다음 돌과 땅의 관계, 별과 별의 관계, 사람과 사람의 관계를 덧붙인다. 일상적인 경험에서는 매우 자연스러운 순서다. 그러나 Difference에서 출발하면 조금 다른 모습이 보인다. Difference 자체가 이미 둘 이상의 상태를 요구한다. A가 B와 다르다는 말은 A만으로 완결되지 않고 B만으로도 완결되지 않는다. 둘이 함께 비교될 때 비로소 Difference가 드러난다.

하나의 대상으로 보이는 것 안에서도 마찬가지다. 돌 하나도 내부적으로 완전히 균일한 하나의 점은 아니다. 별 하나도 그렇지 않다. 생명체는 더욱 복잡하다. 우리가 하나의 대상으로 묶어 보는 것은 내부적으로 수많은 서로 다른 상태가 일정한 방식으로 함께 유지되고 있는 configuration일 수 있다. 그렇다고 여기에서 곧바로 관계가 물체보다 더 근본적이라고 결론 내릴 이유는 없다. 필요한 것은 훨씬 제한적인 사실이다.

****Difference는 관계를 떠나 정의하기 어렵다.**** 이 말은 또 다른 오해를 만들 수 있다. Difference가 비교를 필요로 한다면, Difference는 비교하는 사람이 만들어 내는 것일까? 온도가 다른 두 물체를 생각해 보자. 사람이 온도계를 들이대기 전에도 두 물체의 물리적 상태는 같지 않을 수 있다. 전위가 다른 두 상태 역시 그것을 측정하는 사람이 없어도 서로 다를 수 있다. 관찰자는 그 Difference를 발견하고 구별한다. 숫자로 측정하고 언어로 표현할 수도 있다.

그러나 Difference의 존재와 Difference의 description은 같은 문제가 아니다. 우리가 이름을 붙이지 않았다고 해서 두 상태가 같아지는 것은 아니다. 관계적이라는 것은 주관적이라는 뜻이

아니다. 그것은 어떤 상태의 Difference가 그 상태 하나만으로 완결되지 않는다는 뜻이다. 적어도 다른 상태와의 구별 가능성이 필요하다.

이 구별은 가짜 데스크톱의 비유에서 한 걸음 더 내려가게 한다. 화면에서는 하나의 파일이 한 위치에서 다른 위치로 이동한다. 그 아래에서는 전혀 다른 형태의 상태 변화가 일어난다. 화면과 내부 과정의 모습은 다르지만, 어느 쪽에서도 변화가 있으려면 이전과 이후가 완전히 같을 수는 없다. Representation은 달라질 수 있다. Scale도 달라질 수 있다. 변화를 나누어 보는 단위도 달라질 수 있다. 그러나 change를 change로 구별하는 순간, 그 안에는 어떤 형태로든 Difference가 남는다.

여기서 중요한 문제가 생긴다. Difference가 존재한다는 사실만으로 실제 변화의 방향이나 크기까지 알 수 있을까? 세상에는 서로 다른 것들이 너무나 많다. 책상 위의 컵과 멀리 떨어진 별은 서로 다르다. 두 사람의 체온은 정확히 같지 않을 수 있다. 서로 다른 별들은 질량과 온도와 구성에서 수많은 Difference를 갖는다. 그러나 존재하는 모든 Difference가 서로에게 같은 정도로 영향을 미치지 않는다는 사실만으로도 그 Difference가 지금 책상 위의 컵에 뚜렷한 변화를 일으키는 것은 아니다. 두 상태 사이에 Difference가 존재한다는 사실과 그 Difference가 실제 물리적 변화에서 의미를 갖는다는 사실은 구별되어야 한다.

어떤 Difference는 물리적 변화와 직접 연결된다. 어떤 Difference는 오랫동안 유지된다. 어떤 Difference는 특정한 조건에서 중요해지고, 다른 조건에서는 거의 관찰 가능한 효과를 나타내지 않을 수 있다. 이 차이는 Difference라는 개념 자체에서는 나오지 않는다. Difference가 말해 주는 것은 두 상태가 같지 않다는 사실이다. 그것이 왜 유지되는지, 어떤 조건에서 변화로 이어지는지, 어느 방향의 변화가 더 강하게 나타나는지는 아직 그 안에 들어 있지 않다.

이 점은 단순한 예에서도 분명하다. 온도가 다른 두 물체가 있다고 하자. 우리는 두 물체가 같지 않다는 사실을 확인할 수 있다. 그러나 그 사실만으로 두 물체 사이에서 실제로 어떤 일이 일어날지를 결정할 수는 없다. 서로 접촉하고 있는지, 단열되어 있는지, 주변 환경이 어떤지에 따라 관찰되는 변화는 달라질 수 있다. 높이가 다른 두 위치도 마찬가지다. 두 위치가 같지 않다는 사실은 분명하다. 하지만 그 차이가 어떤 물리적 의미를 가지는지는 무엇이 그 위치에 놓여 있고 어떤 관계가 성립하는가에 따라 달라진다.

Difference는 변화를 가능하게 하는 최소한의 구별이지만, 그 자체가 변화의 메커니즘은 아니다. 이것은 Difference를 약한 개념으로 만드는 것이 아니다. 오히려 그 역할을 정확하게 만든다. 모든 것을 Difference 하나로 설명하려 하면 Difference는 곧 힘이 되고, 에너지가 되고, 방향이 되고, 운동까지 되어 버린다. 그렇게 되면 하나의 단어가 너무 많은 것을 의미하게 되고, 우리가 처음 구별하려 했던 층위들이 다시 섞인다.

Difference는 그보다 앞에 있다. 변화가 있다는 것을 말하려면 먼저 같지 않음이 있어야 한다. 하지만 같지 않음이 있다는 사실만으로는 왜 그 차이가 물리적으로 중요해지는지 알 수 없다. 두 상태가 서로 다르더라도 그 Difference가 단순한 구별로 남을 수도 있고, 실제 physical relation 안에서 변화와 연결되는 의미를 가질 수도 있다. 후자의 경우에는 Difference만으로 표현되지 않는 것이 하나 더 있다. 두 상태가 단지 서로 다른 것이 아니라, 그 차이가 **에너지적으로 비동등한 상태**를 이룰 수 있다는 것이다.

DISTANCE는 이때 Difference와 구별하여 **Energy Gap**이라는 표현을 사용한다. Differ-

ence와 Energy Gap은 같지 않다. Difference는 더 넓은 조건이다. Energy Gap은 Difference가 physical relation 안에서 energetic non-equivalence를 갖는 경우를 구별한다. 이 구별만으로도 우리가 출발했던 단순한 질문은 조금 달라진다. 변화가 있으려면 무엇이 달라야 하는가라는 질문에서 출발했지만, 이제는 단순히 다르다는 사실만으로는 충분하지 않다는 것을 알게 된다.

Universe에는 헤아릴 수 없이 많은 Difference가 존재할 수 있다. 그러나 모든 Difference가 같은 물리적 의미를 갖는 것은 아니다. 어떤 Difference는 단지 두 상태를 구별하게 한다. 어떤 Difference는 그 관계 안에 해소되지 않은 energetic non-equivalence를 남긴다. 변화는 같지 않음에서 시작한다. 그러나 **같지 않다는 사실과, 그 같지 않음이 물리적으로 해소되지 않은 상태라는 것은 같은 말이 아니다.**

1.4 해소되지 않은 차이 — Energy Gap

높은 곳에 놓인 돌 하나를 생각해 보자. 돌은 아직 움직이지 않는다. 그렇다고 아무 일도 없는 것은 아니다. 돌과 지구가 이루는 물리적 상태에는 낮은 위치에 놓인 돌과는 다른 에너지 조건이 있다. 돌이 떨어지기 시작해야만 그 차이가 생기는 것은 아니다. 움직임이 관찰되기 전에도 서로 다른 상태는 이미 존재한다. 뜨거운 물과 차가운 물도 마찬가지다. 두 물체가 서로 떨어져 있고 열을 주고받지 않는 동안에는 온도 차이가 그대로 유지될 수 있다. 그러나 두 물체를 열적으로 연결하면 에너지가 전달되고 온도는 변한다.

전기적 상태에서도 비슷한 현상을 볼 수 있다. 전위가 다른 두 지점이 적절하게 연결되면 전하의 이동이 나타날 수 있다. 압력이 다른 두 영역 사이에 통로가 생기면 유체가 이동할 수 있다. 농도가 다른 두 영역이 물질을 교환할 수 있는 조건에 놓이면 분포가 변할 수 있다. 각각의 현상을 설명하는 물리학은 서로 다르다. 열전달은 열역학의 언어로 기술되고, 전기적 현상은 전자기학으로 기술된다. 압력에 따른 유체의 운동과 농도에 따른 확산 역시 각각의 물리적 조건과 법칙을 가진다. 이 차이를 하나의 동일한 힘이나 하나의 동일한 물리량으로 바꿀 수는 없다. 그럼에도 이 현상들에는 하나의 추상적인 공통점이 있다. 서로 비교되는 상태들이 에너지적으로 동등하지 않으며, 그 비동등성이 해소되지 않은 채 남아 있다는 것이다.

DISTANCE에서는 이러한 상태를 **Energy Gap**이라는 말로 구별한다. Energy Gap은 Difference보다 좁은 개념이다. 두 사과의 색이 다를 수 있다. 두 사람의 이름이 다를 수 있다. 서로 다른 모양의 돌이 있을 수도 있다. 이들은 모두 Difference를 갖지만, 그 Difference 자체를 곧바로 Energy Gap이라고 부를 수는 없다. Energy Gap이라고 부르기 위해서는 단순한 구별 이상의 것이 필요하다. 그 Difference가 실제 물리적 관계에서 에너지 상태의 비동등성으로 표현될 수 있어야 한다. 높이 차이가 중력적 potential energy의 차이와 연결될 수 있고, 온도차가 열역학적 상태의 차이와 연결될 수 있으며, 전위차가 전기적 energy relation과 연결될 수 있는 것처럼 말이다. 그러나 여기에서도 조심해야 한다. Energy Gap이라는 하나의 이름을 사용한다고 해서 서로 다른 물리적 차이들이 동일한 현상이 되는 것은 아니다. 온도차를 전위차로 바꿔 부를 수 없고, 압력차를 중력 potential energy와 같은 것으로 취급할 수도 없다. 각각은 그 현상을 설명하는 기존 과학의 개념과 법칙 안에서 이해되어야 한다.

Energy Gap은 그 구체적인 물리량들을 대신하는 새로운 단위가 아니다. 서로 다른 physical system에서 나타나는 energetic non-equivalence를 DISTANCE의 관점에서 함께 바라보기 위한 추상적 표현이다. 이 구별이 필요한 이유는 change를 조금 더 정확하게 바라보기 위해서다. Difference가 존재한다는 사실만으로는 어떤 change가 실제로 가능하고, 어떤 change가 현재의 조건에서 거의 나타나지 않는지를 충분히 말할 수 없다. 서로 다른 두 상태가 있다는 것과 그 둘 사이에 해소되지 않은 energetic condition이 있다는 것은 같은 말이 아니다. 더구나 Energy Gap이 존재한다는 사실조차 observable change를 보장하지 않는다.

뜨거운 물체와 차가운 물체를 다시 생각해 보자. 두 물체 사이에는 분명한 온도차가 있다. 하지만 두 물체가 서로 열을 교환할 수 없도록 완전히 분리되어 있다면 그 차이는 상당히 오래 유지될 수 있다. 반대로 두 물체를 열적으로 잘 연결하면 변화가 나타난다. 여기서 달라진 것은 처음의 온도차 자체만이 아니다. 두 상태가 서로에게 실제로 작용할 수 있는 물리적 조건이 달라졌다. 높은 곳에 있는 돌도 비슷하다. 돌이 지지대 위에 안정적으로 놓여 있다면 중력적 potential energy와 관련된 차이가 존재하면서도 낙하는 일어나지 않는다. 지지 조건이 달라지면 같은 계에서 이전과 다른 motion이 가능해진다. 전위차가 있어도 회로가 끊겨 있으면 우리가 기대하는 형태의 전류가 흐르지 않을 수 있다. 연결 조건이 달라지면 observable behavior도 달라진다. 따라서 Energy Gap을 어떤 change를 자동으로 발생시키는 원인처럼 생각하면 문제가 생긴다.

Gap이 있다고 해서 언제나 곧바로 observable motion이 나타나는 것은 아니다. 실제 change에는 그 Gap이 놓여 있는 관계의 조건이 함께 관여한다. 이 사실은 일상적인 경험에서도 쉽게 발견할 수 있다. 물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다고 말할 때 우리는 높이 차이만 생각하기 쉽다. 그러나 실제로 물이 흐르려면 이동할 수 있는 경로가 있어야 한다. 두 저수지의 수면 높이가 달라도 그 사이가 완전히 막혀 있다면 물은 그 차이를 곧바로 해소하지 못한다. 문이 닫혀 있는 두 방의 온도가 다를 수도 있다. 문을 열면 공기의 교환 조건이 달라진다. 하지만 문 하나를 열었다고 해서 모든 Difference가 같은 속도로 사라지는 것도 아니다. 벽의 재질, 공기의 흐름, 방의 크기, 외부 환경 등 수많은 조건이 함께 관여한다. Energy Gap은 change의 가능성을 이해하는 데 중요하지만, 그 가능성이 어떻게 실제 change로 표현되는지는 Gap 하나만으로 정해지지 않는다.

여기에서 한 가지 더 중요한 구별이 필요하다. Energy Gap과 Momentum도 같은 것이 아니다. 높은 곳에 놓인 돌이 아직 지지되고 있을 때에도 에너지 상태의 차이는 존재한다. 뜨거운 물체와 차가운 물체가 단열되어 있을 때에도 온도차는 존재할 수 있다. 그 차이가 존재한다는 사실과, 현재의 전체 관계 속에서 어떤 directionality가 observable하게 effective해지는가는 구별된다. 이 구별을 놓치면 우리는 motion이 시작되는 순간에 비로소 변화의 방향성이 생겨났다고 생각하기 쉽다. 그러나 관찰되는 movement가 없다는 이유만으로 그 관계 안의 unresolved condition까지 사라지는 것은 아니다.

담에 가로막힌 물을 생각해 보자. 양쪽의 수위가 다르다. 담이 유지되는 동안 대규모의 물 이동은 나타나지 않는다. 멀리서 보면 수면은 거의 움직이지 않는 것처럼 보일 수도 있다. 그렇다고 두 상태의 비동등성이 사라진 것은 아니다. 반대로 담의 일부가 열리면 물의 이동이 나타난다. 우리는 그 순간 눈에 보이는 movement에 주목하기 쉽다. 그러나 movement가 시작되었다고 해서 그 순간 갑자기 수위 차이가 만들어진 것은 아니다. 이전부터 존재하던 비동등한 상태가 다른 관계 조건

아래에서 observable change로 표현되기 시작한 것이다.

여기서 Energy Gap을 ‘저장된 motion’이라고 부르는 것도 정확하지 않다. Motion은 관찰되는 변화의 한 형태이고, Energy Gap은 관계된 상태 사이의 energetic non-equivalence다. 돌을 같은 것으로 놓으면 아직 움직이지 않는 상태와 실제로 움직이는 상태 사이의 중요한 구별이 사라진다. 그렇다고 Energy Gap을 단순히 미래에 일어날 일을 미리 적어 둔 설계도처럼 생각할 수도 없다. 같은 Gap이 있다고 해서 언제나 같은 change가 나타나는 것은 아니기 때문이다. 하나의 높은 곳에서 돌을 놓더라도 주변 조건에 따라 결과는 달라질 수 있다. 공기 저항이 다를 수 있고, 다른 물체와 충돌할 수도 있으며, 지지 구조가 일부만 변할 수도 있다.

뜨거운 물체 역시 하나의 차가운 물체와만 관계하지 않는다. 주변의 공기, 접촉하고 있는 표면, 복사 가능한 환경 등 여러 관계가 동시에 존재한다. 한 방향으로 에너지가 전달되는 동안 다른 방향에서도 변화가 일어날 수 있다. 실제 Universe에서 하나의 Energy Gap이 완전히 고립되어 존재하는 경우를 상상하기는 어렵다. 하나의 상태는 여러 다른 상태와 동시에 관계한다. 따라서 하나의 energetic non-equivalence가 해소되는 과정은 그 상태가 참여하고 있는 다른 관계의 조건도 바꿀 수 있다. 뜨거운 물체가 주변으로 에너지를 전달하면 그 물체의 온도만 달라지는 것이 아니다. 주변의 상태도 달라진다. 처음에는 거의 차이가 없던 다른 관계에서 새로운 온도차가 생길 수도 있다.

물이 이동하면 수위만 달라지는 것이 아니라 질량의 분포와 압력 조건도 변한다. 전하가 이동하면 전기적 상태가 변하고, 그 변화는 다시 이후의 이동 조건에 관여한다. 따라서 Energy Gap의 해소를 단순히 하나의 차이가 사라지는 과정으로만 그릴 수는 없다. 어떤 energetic Difference가 줄어드는 동안 다른 Difference의 크기와 의미가 달라질 수 있다. Universe의 change는 하나의 Gap을 하나씩 지워 나가는 과정이라기보다, 수많은 비동등한 상태들이 서로 얽힌 가운데 그 관계 조건이 계속 달라지는 과정에 가깝다. 이 때문에 완전한 균등 상태를 모든 change가 향하는 단순한 종착점으로 상상하는 것도 조심해야 한다. 어떤 Difference의 해소는 다른 관계의 조건을 바꾸고, 그 결과 이전과 다른 Difference가 중요해질 수 있다.

변화는 비동등성을 줄이기도 하지만, 동시에 무엇이 서로 비동등한가를 다시 구성한다. Energy Gap은 그 역동성을 이해하기 위한 중요한 단서다. 그것은 Difference가 단순한 구별을 넘어 실제 physical change와 연결될 수 있는 energetic condition을 갖는다는 것을 보여 준다. 하지만 아직 한 가지가 부족하다. 같은 종류의 Energy Gap이라도 실제 change에서 똑같이 effective하지 않다. Gap의 크기만으로는 충분하지 않다. 서로 다른 상태들이 어떤 방식으로 연결되어 있는지, 그 관계에서 변화가 얼마나 직접적으로 가능해지는지에 따라 같은 종류의 비동등성도 전혀 다르게 나타날 수 있다. 두 상태 사이에 얼마만큼의 geometric space가 놓여 있는지만으로도 그 차이를 모두 설명할 수 없다. 우리가 알고 싶은 것은 단순히 **얼마나 떨어져 있는가**가 아니다. 그보다 더 근본적인 질문이 남는다. **그 차이는 서로에게 얼마나 가깝게 작동하고 있는가**?

1.5 관계의 거리 — Distance

두 사람이 같은 방에 앉아 있다. 불과 몇 미터밖에 떨어져 있지 않다. 한 사람은 다른 사람의 목소리를 들을 수 있고, 손을 뻗으면 닿을 수도 있다. 자로 측정한다면 두 사람 사이의 Distance는 매우 짧다. 그런데 두 사람 사이에 완벽한 방음벽이 있다고 생각해 보자. 서로를 볼 수도 없고, 목소리도 들리지 않는다. 한쪽에서 일어나는 변화가 다른 쪽으로 전달될 수 있는 경로가 거의 차단되어 있다. 반대로 수천 킬로미터 떨어진 두 사람이 통신망으로 연결되어 있다고 생각해 보자. 한 사람이 말을 하면 다른 사람이 거의 즉시 듣는다. 한쪽에서 보낸 정보가 다른 쪽의 행동을 바꾸고, 서로의 상태 변화가 계속 전달된다.

어느 쪽이 더 가까운가? 일상적인 의미에서는 답이 분명하다. 같은 방에 있는 두 사람이 더 가깝다. Geometric distance가 훨씬 짧기 때문이다. 그러나 한쪽의 변화가 다른 쪽과 얼마나 직접적으로 연결될 수 있는가를 묻는다면, ‘가깝다’는 말은 조금 다른 의미를 갖는다. 우리는 보통 두 점 사이의 길이를 Distance라고 부른다. 책상과 벽 사이의 거리, 서울과 부산 사이의 거리, 지구와 달 사이의 거리처럼 두 위치가 space 안에서 얼마나 떨어져 있는지를 측정한다. 이 의미의 Distance는 정확하고 중요하다. 도로의 길이를 계산할 때도 필요하고, 행성의 궤도를 기술할 때도 필요하다. 빛이 얼마나 이동했는지를 말할 때도 geometric distance는 indispensable하다.

DISTANCE는 이 의미를 부정하지 않는다. 다만 두 상태 사이에서 실제 변화가 가능해지는 조건을 생각하면, geometric separation 하나만으로는 충분하지 않은 경우가 있다는 점에 주목한다. 뜨거운 물체 A와 차가운 물체 B를 생각해 보자. 두 물체 사이에는 온도 Difference가 있고, 그 Difference는 열역학적 관계에서 energetic non-equivalence를 갖는다. 그런데 A와 B 사이에 열이 거의 전달되지 않는 두꺼운 단열층이 있다면 온도차는 상당히 오래 유지될 수 있다. 반대로 두 물체를 열전도성이 높은 물질로 직접 연결하면 같은 종류의 온도차가 훨씬 빠른 변화와 연결될 수 있다. 두 경우에 처음의 온도차는 같을 수 있다. 두 물체 사이의 geometric separation도 같을 수 있다. 그런데 실제로 열이 전달될 수 있는 조건은 전혀 다르다. 무엇이 달라진 것일까?

전기적 관계에서도 비슷한 장면을 볼 수 있다. 두 지점 사이의 geometric distance가 매우 짧더라도 전기적으로 강하게 절연되어 있다면 특정한 형태의 전하 이동은 제한될 수 있다. 반대로 geometric하게 멀리 떨어진 지점도 적절한 전기적 연결을 통해 하나의 회로 안에서 강하게 결합될 수 있다. 두 지점의 위치만 측정해서는 이 차이를 모두 읽어 낼 수 없다. Geometric distance는 분명히 관계의 조건 가운데 하나일 수 있다. 많은 physical interaction에서 실제 separation은 매우 중요하며, 어떤 경우에는 상호작용의 세기와 정량적으로 연결된다. 그러나 geometric separation이 관계의 모든 조건을 혼자 결정하는 것은 아니다. 매질이 다를 수 있다. 경계조건이 다를 수 있다. 연결 방식이 다를 수 있다. 같은 위치 관계에서도 system을 구성하는 physical configuration이 달라질 수 있다.

DISTANCE가 주목하는 것은 바로 이 차이이다. **두 상태가 실제 change에서 서로에게 얼마나 effectively available한가.** 이 의미의 Distance를 geometric distance와 구별하여 **effective Distance**, 또는 문맥에 따라 **relational Distance**라고 부를 수 있다. Effective Distance가 짧다는 것은 반드시 두 대상이 geometric space에서 가까이 있다는 뜻이 아니다. 그 관계 안의

unresolved energetic Difference가 실제 변화에 더 직접적으로 관여할 수 있는 condition에 있다는 뜻이다. 반대로 effective Distance가 길다는 것은 자로 측정한 거리가 크다는 뜻이 아니다. 두 상태 사이에 Difference와 Energy Gap이 존재하더라도, 그 unresolved condition이 현재의 relational configuration에서는 직접적인 변화와 연결되기 어려운 상태를 가리킨다.

이렇게 보면 같은 geometric distance가 서로 다른 effective Distance와 공존할 수 있다. 같은 두 대상 사이에서도 관계의 조건이 달라지면 effective Distance는 달라질 수 있다. 뜨거운 물체와 차가운 물체 사이에 단열재를 넣거나 제거해 보자. 두 물체를 움직이지 않아도 된다. Geometric distance를 거의 그대로 유지한 채 두 물체가 열적으로 관계하는 조건을 크게 바꿀 수 있다. 전기적 연결도 마찬가지다. 두 지점을 물리적으로 옮기지 않고도 회로를 연결하거나 끊을 수 있다. 위치는 그대로인데 관계의 availability는 달라진다. 이 차이는 Distance를 고정된 빈 공간의 길이와는 다른 방식으로 생각하게 한다.

Geometric distance는 좌표계 안에서 두 위치 사이의 separation을 측정한다. Effective Distance는 현재의 relational configuration 안에서 unresolved Difference가 얼마나 직접적으로 변화에 참여할 수 있는지를 표현한다. 둘은 서로 경쟁하는 두 종류의 거리도 아니다. 하나는 물리학에서 실제 위치와 separation을 기술하는 geometric quantity이고, 다른 하나는 DISTANCE가 관계의 dynamical availability를 읽기 위해 사용하는 conceptual measure다.

따라서 effective Distance는 기존 물리학의 모든 interaction을 하나의 새로운 숫자로 환산하는 보편적인 물리량을 정의하려는 것이 아니다. 열전도율을 effective Distance라는 숫자로 대체하는 것이 아니다. 전기저항이나 gravitational separation, diffusion coefficient, field strength를 하나의 Distance 값으로 바꾸자는 것도 아니다. 각각의 현상은 여전히 그 현상에 맞는 물리량과 법칙으로 설명되어야 한다. Effective Distance가 포착하려는 것은 그보다 추상적인 공통점이다. **같은 종류의 Difference와 Energy Gap이 존재하더라도, 그것이 실제 change에서 effective해지는 정도는 관계의 configuration에 따라 달라질 수 있다.**

높은 곳에 놓인 돌을 생각해 보자. 돌은 지지대 위에 안정적으로 놓여 있다. 지지대를 제거하기 전과 직후를 비교하면 돌과 지구 사이의 geometric separation은 사실상 같다. 하지만 돌이 참여하는 전체 physical configuration은 같지 않다. 돌이 지지대와 이루던 관계가 달라졌기 때문이다. Geometric position의 변화가 거의 없는 순간에도 무엇이 변화에 직접 참여할 수 있는가는 달라질 수 있다. 이것이 geometric distance와 effective Distance를 구별해야 하는 이유다. Geometric distance만을 Distance의 유일한 의미로 사용하면 이러한 차이는 거리의 문제가 아닌 다른 모든 조건으로 밀려난다. 물론 기존 물리학에서는 그것이 전혀 문제가 되지 않는다. 각각의 조건을 그에 맞는 변수와 법칙으로 기술하면 된다.

DISTANCE의 관심은 다른 곳에 있다. 서로 다른 물리적 현상에서 반복해서 나타나는 이러한 조건의 차이를, **관계가 변화에 얼마나 가깝게 열려 있는가**라는 하나의 관점에서 바라보는 것이다. 여기에서 ‘가깝다’는 표현은 신중하게 사용해야 한다. 두 물체가 geometric하게 접근했다고 해서 effective Distance가 반드시 짧아지는 것은 아니다. 반대로 두 물체가 geometric하게 멀어진다고 해서 effective Distance가 반드시 길어지는 것도 아니다. Geometric convergence와 relational availability는 서로 다른 층위의 description이기 때문이다. 두 물체가 가까이 접근하는 동안 특정

한 interaction을 차단하는 조건이 강해질 수도 있다. 반대로 두 물체의 geometric separation이 거의 변하지 않으면서 새로운 연결이 형성될 수도 있다. 그래서 geometric하게 가까워지는 과정과 effective Distance가 증가하는 과정이 동시에 존재하는 것도 논리적으로 모순되지 않는다.

우리가 보고 있는 ‘가까워짐’이 무엇을 의미하는지를 구별하면 된다. 하나는 space에서 측정되는 separation의 변화이고, 다른 하나는 unresolved relation의 dynamical availability다. 이 구별은 앞에서 살펴본 가짜 데스크톱의 문제와도 닿아 있다. 화면 위에서 파일 두 개가 서로 가까이 놓여 있다는 것은 화면의 geometric arrangement에 관한 정확한 description이다. 그러나 그 두 파일이 computer system 내부에서 어떤 방식으로 연결되어 있는지는 화면상의 간격만으로 알 수 없다. 화면의 거리가 틀린 것이 아니다. 그 거리가 표현하고 있는 것이 무엇인지가 다를 뿐이다.

Universe를 바라볼 때에도 geometric distance는 실제이고 정확하다. 다만 그 값이 두 상태 사이에서 가능한 모든 physical relation의 상태를 자동으로 표현하지는 않는다. 이 점을 받아들이면 ‘멀리 떨어져 있다’는 말도 하나의 의미만 갖지 않게 된다. 지구와 태양은 geometric하게 매우 멀리 떨어져 있다. 그러나 그 separation만을 보고 두 천체가 서로 무관하다고 말할 수는 없다. 반대로 두 물체가 거의 접촉하고 있다고 해서 모든 종류의 관계가 강하게 열려 있다고 말할 수도 없다. 어떤 관계를 묻고 있는가에 따라 relevant physical condition이 달라진다. 따라서 effective Distance는 object 두 개 사이에 영구적으로 붙어 있는 하나의 고정값처럼 생각하기 어렵다.

하나의 대상은 동시에 여러 다른 상태와 관계한다. A와 B 사이의 effective Distance가 짧을 수 있고, A와 C 사이에서는 길 수 있다. 더 나아가 A와 B 사이에서도 무엇이 관계하고 있는가에 따라 서로 다른 physical availability를 구별해야 할 수 있다. 열적으로는 가까울 수 있다. 전기적으로는 멀 수 있다. 물질 교환에서는 거의 차단되어 있으면서 다른 interaction에서는 강하게 연결될 수도 있다. 이것은 effective Distance를 모호하게 만드는 것이 아니다. 오히려 그것이 geometric distance와 다른 이유를 분명하게 한다.

Effective Distance는 모든 relation을 하나의 자로 재는 개념이 아니라, **특정한 unresolved relation이 현재의 configuration에서 얼마나 직접적으로 effective한가를 읽는 방식**이다. 그래서 relation이 바뀌면 Distance도 달라질 수 있다. A의 상태가 변하면 A-B 관계의 effective Distance가 달라질 수 있다. B의 상태가 달라져도 마찬가지다. 주변의 다른 상태가 변하면서 A-B 사이의 physical condition을 바꾸는 경우도 가능하다. Distance는 이 의미에서 두 object 사이에 놓인 고정된 빈 공간이라기보다 relational configuration의 한 특징이 된다.

이것은 ‘관계가 공간보다 더 근본적이다’라는 존재론적 선언을 요구하지 않는다. Geometric space를 부정할 필요도 없다. 필요한 것은 훨씬 제한적인 구별이다. **Geometric separation과 dynamical availability는 같은 것이 아니다.** Space는 위치를 보여 준다. Geometric distance는 separation을 측정한다. Effective Distance는 unresolved Difference가 특정한 relation에서 얼마나 가깝게 작동할 수 있는지를 표현한다. 이 세 가지를 구별하면 같은 장면을 서로 다른 설명의 층위에서 읽을 수 있다.

둘이 지구를 향해 떨어질 때 geometric distance는 줄어든다. 이것은 관찰 가능한 사실이다. 그러나 그 geometric convergence만 보고 effective Distance 역시 같은 방향으로 변한다고 결론 내릴 수는 없다. 열적으로 연결된 두 물체가 서로 움직이지 않는 동안에도 그들의 effective relation은

달라질 수 있다. 이 역시 geometric description과 relational description이 반드시 같은 방향으로 움직이지 않는다는 것을 보여 준다. Distance를 이렇게 확장해서 바라보면 Energy Gap에서 남았던 문제가 조금 더 선명해진다. 두 상태가 energetically non-equivalent하다는 사실만으로는 실제 change의 availability를 모두 설명할 수 없었다.

이제 그 Gap이 어떤 relational condition 안에 놓여 있는지를 함께 볼 수 있다. 같은 종류의 unresolved Difference라도 어떤 관계에서는 변화에 매우 직접적으로 열려 있고, 다른 관계에서는 강하게 제한될 수 있다. DISTANCE는 그 차이를 effective Distance의 차이로 읽는다. 따라서 ‘가깝다’는 말은 더 이상 하나의 의미에만 묶여 있지 않다. 우리는 geometric하게 가까울 수 있다. 그러면서 특정한 관계에서는 effectively 멀 수 있다. Geometric하게 멀리 떨어져 있으면서도 어떤 관계에서는 상대적으로 가까울 수 있다. 그 둘을 혼동하지 않을 때 Distance는 단순한 공간의 길이에서 벗어나, unresolved Difference가 실제 change와 만나는 관계의 조건을 보여 주기 시작한다. 그리고 그 관계가 얼마나 가깝게 열려 있는가가 달라진다면, 같은 unresolved condition도 observable change에서 같은 방식으로 드러날 수는 없다.

1.6 변화의 방향성 — Momentum

탁자 위에 돌 하나가 놓여 있다. 돌은 움직이지 않는다. 탁자를 기준으로 위치를 계속 측정한다면 같은 자리에 머물러 있을 것이다. 속도는 0이고, 고전역학의 의미에서 운동량 $p = mv$ 역시 0으로 표현할 수 있다. 그런데 탁자를 치워 버리면 돌은 떨어진다. 방금 전까지 정지해 있던 돌에 갑자기 변화의 방향성이 생긴 것처럼 보인다. 정말 그런 것일까? 돌이 떨어지는 순간 이전에는 존재하지 않던 무엇인가가 새롭게 만들어진 것일까. 아니면 observable motion이 나타나기 전에도 돌이 참여하고 있던 관계들 속에는 이미 서로 다른 directionality가 존재하고 있었던 것일까.

DISTANCE가 Momentum이라는 말을 사용하는 지점은 바로 여기다. 물리학에서 momentum은 이미 명확한 의미를 가진다. 고전역학에서는 질량과 속도의 곱으로 표현되며, 운동량 보존은 충돌과 운동을 기술하는 핵심 원리다. DISTANCE는 이 물리량을 다른 것으로 대체하지 않는다. DISTANCE에서 정의하는 Momentum은 더 넓은 관계적 층위에서 사용하는 개념이다. **Momentum은 unresolved Distance와 연관된 observable directionality다.**

이 정의에서 중요한 것은 directionality다. 뜨거운 물체와 차가운 물체가 열적으로 연결되어 있다. 높이가 다른 두 상태가 중력적 관계 안에 있다. 전위가 다른 두 지점이 전기적으로 연결되어 있다. 각각을 설명하는 물리법칙은 서로 다르다. 열전달과 중력적 운동과 전하의 이동을 하나의 동일한 현상으로 만들 수는 없다. 그러나 어느 경우에도 change는 아무 방향으로나 나타나지 않는다. 현재의 physical condition은 가능한 변화의 방향에 차이를 만든다. DISTANCE는 그 directionality를 Momentum이라는 언어로 읽는다.

여기에서 Momentum을 force와 동일시하면 안 된다. Force는 기존 물리학에서 정량적으로 정의되는 물리량이며 특정한 interaction과 운동상태의 변화를 기술한다. DISTANCE의 Momentum은 중력이나 전자기력 대신 도입되는 새로운 힘이 아니다. Velocity와도 다르다. Velocity는 관찰되는 위치 변화의 방향과 크기를 기술한다. 하지만 Momentum은 observable movement가 이미 나타난

뒤에만 존재하는 개념이 아니다. Motion과도 같지 않다. Motion은 우리가 관찰하는 변화의 한 형태다. Momentum은 그 observable motion과 동일한 것이 아니라, unresolved relational condition과 함께 존재하는 directionality를 가리킨다.

이 차이를 이해하려면 정지해 있는 돌을 조금 더 오래 바라볼 필요가 있다. 돌은 지구와 관계한다. 탁자와도 관계한다. 주변 공기와 열을 교환하고 빛과 상호작용하며, 돌 내부의 구성요소들 역시 수많은 관계 안에 있다. 탁자 위에서 돌의 위치가 변하지 않는다는 사실은 이 모든 관계에서 directionality가 사라졌다는 뜻이 아니다. 지구와의 관계에서 드러날 수 있는 변화는 탁자가 제공하는 다른 관계에 의해 제약될 수 있다. 돌 내부의 여러 변화 역시 서로 다른 방향성을 가지면서 하나의 거시적인 위치 변화로 드러나지 않을 수 있다. 따라서 "관찰 가능한 위치 변화가 없다"와 "Momentum이 없다"라는 두 문장은 같은 뜻이 아니다. 정지는 첫 번째 문장에 해당할 수 있지만 두 번째 문장을 자동으로 의미하지 않는다.

활시위를 당긴 뒤 손으로 고정하고 있는 경우도 마찬가지다. 화살은 날아가지 않는다. 그러나 손을 놓았을 때 어느 방향으로 움직일지는 그 순간 아무 이유 없이 새로 결정되는 것이 아니다. 활, 시위, 화살, 그것을 붙잡고 있는 손이 이루는 configuration에는 이미 directionality가 존재한다. 밸브로 막힌 유체에서도 흐름은 관찰되지 않을 수 있다. 두 영역의 압력 상태가 다르더라도 밸브가 닫혀 있으면 대규모 이동은 나타나지 않는다. 밸브가 열리면 observable flow가 나타난다. Flow가 시작된 순간에 압력차가 갑자기 생긴 것은 아니다. 그리고 그 순간에 비로소 Universe 안에 처음으로 directionality가 생긴 것도 아니다. 달라진 것은 그 directionality가 observable change로 표현될 수 있는 관계의 condition이다. 이 구별은 Momentum을 이해하는 데 결정적이다.

우리는 움직이는 것을 보고 Momentum을 떠올리기 쉽다. 하지만 DISTANCE에서는 observable motion을 Momentum의 존재 조건으로 놓지 않는다. **Momentum은 항상 존재한다.** 이 명제는 모든 물체의 고전역학적 운동량이 언제나 0보다 커야 한다는 뜻이 아니다. 모든 system이 언제나 거시적으로 움직여야 한다는 뜻도 아니다. 그 의미는 관계적이다. Universe 안의 상태들은 수많은 unresolved Distance 안에 놓여 있고, 그 관계들에는 directionality가 존재한다. 우리가 관찰하는 것은 Momentum이 처음 생겨나는 순간이 아니라, 그 가운데 어떤 Momentum이 현재의 configuration에서 effective하게 드러나는가이다. 그래서 정지는 Momentum의 부재가 아니다. Motion 역시 Momentum의 탄생이 아니다. 이것은 하나의 물체에 하나의 Momentum만 대응한다는 익숙한 그림에서도 벗어나게 한다.

돌 하나를 다시 보자. 돌과 지구 사이에는 하나의 관계가 있다. 돌과 탁자 사이에는 다른 관계가 있다. 돌과 주변 공기 사이에도 관계가 있다. 돌 내부에도 수많은 관계가 존재한다. 이 관계들이 모두 같은 directionality를 가질 이유는 없다. 어떤 Momentum은 서로를 강화할 수 있고, 어떤 Momentum은 서로를 제약할 수 있다. 서로 다른 directionality가 공존하면서도 하나의 거시적인 위치 변화로 드러나지 않을 수도 있다. 하나의 대상이 여러 관계에 동시에 참여한다면 여러 Momentum 역시 동시에 존재할 수 있다. 따라서 DISTANCE에서 Momentum은 독립된 object 안에 들어 있는 작은 화살표가 아니다. 물체가 하나 있고, 그 안에 하나의 Momentum이 저장되어 있으며, 그것이 물체를 어느 방향으로 밀어 간다는 그림으로는 충분하지 않다.

방향은 이미 관계를 요구한다. A와 B 사이에서 의미를 갖는 directionality와 A와 C 사이에서

의미를 갖는 directionality는 다를 수 있다. A라는 하나의 대상을 중심으로 바라보더라도 그것은 동시에 서로 다른 Momentum에 참여한다. 여기서 **effective Momentum**이라는 표현이 의미를 갖는다. Effective하다는 것은 다른 Momentum이 사라졌다는 뜻이 아니다. 현재의 configuration에서 어떤 Momentum이 observable change에 상대적으로 더 직접적으로 표현될 수 있다는 뜻이다. 이 차이는 매우 중요하다.

닫힌 밸브를 열었을 때 이전에 없던 압력의 directionality가 만들어지는 것이 아니듯, 활시위를 놓았을 때 이전에 없던 Momentum이 갑자기 생겨나는 것도 아니다. 관계의 configuration이 달라지면서 이미 존재하던 Momentum의 effectiveness가 달라질 수 있다. 따라서 observable Universe를 Momentum이 끊임없이 생성되고 소멸하는 장면으로 볼 필요는 없다. **Momentum은 이미 존재하고, 달라지는 것은 그 가운데 무엇이 현재의 configuration에서 effective하게 표현되는가이다.** Potential Momentum도 이 구별 안에서 이해할 수 있다.

Potential Momentum은 Momentum이 아직 존재하지 않는다는 뜻이 아니다. 활시위를 고정해 둔 상태, 밸브가 닫힌 상태, 여러 관계가 서로를 제약하여 거시적 movement가 나타나지 않는 상태에서도 directionality는 존재할 수 있다. 다만 그것이 현재의 configuration에서 dominant한 observable Momentum으로 표현되지 않을 수 있다. Potential Momentum은 존재하지 않는 Momentum이 미래에 생성될 가능성을 말하는 것이 아니라, 이미 존재하는 Energy Gap과 directionality가 현재의 관계에서는 dominant한 observable expression으로 드러나지 않는 상태를 구별한다.

이렇게 보면 Momentum은 어떤 substance처럼 저장되었다가 방출되는 것도 아니다. 한곳에서 다른 곳으로 흘러가는 보이지 않는 물질도 아니다. Momentum은 directionality다. 그리고 그 directionality의 effectiveness는 그것이 놓인 Distance와 떨어져 생각하기 어렵다. 1미터 떨어진 두 대상과 10미터 떨어진 두 대상을 단순 비교하자는 뜻은 아니다. 여기에서 말하는 Distance는 geometric separation이 아니라 앞에서 살펴본 effective Distance다. Unresolved Difference가 현재의 relation에서 더 directly available할수록 effective Distance는 짧다. 그 관계에서 directionality 역시 더 strongly effective하다.

그래서 DISTANCE에서는 다음의 대응을 유지한다. **stronger effective Momentum ↔ shorter effective Distance**. 이 대응 관계는 duality로서 어느 한쪽이 시간적으로 먼저 다른 쪽을 만들어 낸다는 의미를 가지지 않는다. Momentum이 커진 뒤 Distance가 줄어드는 과정도 아니고, Distance가 보이지 않는 힘을 만들어 Momentum을 밀어내는 과정도 아니다. 현재의 relational configuration에서 Momentum의 effectiveness와 effective Distance가 서로 대응한다는 뜻이다.

이제 처음의 돌로 돌아가 보자. 탁자가 돌을 받치고 있을 때와 탁자를 치운 뒤의 돌은 같은 Universe 안에 있다. 돌이 움직이기 시작했다고 해서 그 순간 처음으로 Momentum을 얻은 것은 아니다. 관찰되는 motion이 없었던 상태에서도 Momentum은 존재했다. Motion이 나타났을 때 우리가 새롭게 보게 된 것은 Momentum의 존재 자체가 아니라, **이미 존재하던 Momentum 가운데 하나가 현재의 관계에서 effective하게 표현되는 모습이다.** 이 차이를 받아들이면 정지와 운동 사이에 우리가 무심코 그어 놓았던 경계 하나가 사라진다.

정지는 directionality가 없는 상태가 아니다. 운동은 directionality가 처음 태어나는 순간도 아니다. 우리가 관찰하는 Universe는 그때그때 새로 만들어지는 Momentum의 집합이 아니라, **항상**

존재하는 수많은 Momentum 가운데 무엇이 현재의 관계에서 effective하게 드러나는가를 보여주는 현재의 표현이다.

1.7 해소와 재구성 — Equalization

뜨거운 물과 차가운 물을 섞으면 온도 차이는 줄어든다. 높은 곳에 있던 돌이 떨어지면 그 상태를 가능하게 했던 중력적 potential energy의 차이는 달라진다. 압력이 다른 두 영역 사이에서 유체가 이동하면 압력의 분포가 변한다. 전위가 다른 두 지점이 적절하게 연결되어 전하가 이동하면 전기적 상태 역시 이전과 같지 않게 된다. 서로 다른 현상이고, 각각을 설명하는 물리법칙도 다르다. 그러나 한 가지 공통된 모습을 발견할 수 있다. Unresolved Difference가 Energy Gap으로 존재하고, 그 관계에서 effective한 Momentum이 실제 change로 표현되면, 그 Momentum을 가능하게 했던 관계의 상태 자체가 달라진다. 변화는 단지 물체를 움직이는 데서 끝나지 않는다. **변화를 가능하게 했던 관계도 변화한다.**

DISTANCE는 이 과정을 **Equalization**이라고 부른다. Equalization은 서로 다른 것을 모두 똑 같게 만드는 과정이라는 뜻이 아니다. Universe 전체를 균일한 하나의 상태로 만드는 힘도 아니다. 어떤 완벽한 평형 상태를 향해 모든 것을 끌고 가는 숨은 법칙을 뜻하지도 않는다. Equalization은 더 제한적이고 dynamical한 개념이다. 현재의 relational configuration에서 effective한 Momentum이 해소되는 과정이다.

뜨거운 물체와 차가운 물체가 열적으로 연결되어 있다고 생각해 보자. 온도차가 있고, 그 Difference는 열역학적 관계에서 energetic significance를 갖는다. 두 물체 사이의 조건이 열전달을 허용한다면 그 관계의 directionality는 observable change로 표현될 수 있다. 에너지가 전달된다. 그 결과 두 물체의 상태가 달라진다. 처음의 온도 관계가 달라진다. 처음에 effective했던 Momentum은 변화가 진행될수록 같은 상태로 유지되지 않는다. 이것이 Momentum의 **resolution**이다.

여기서 resolution을 단순한 소멸로 이해하면 안 된다. 어떤 Momentum이 해소된다는 것은 Universe에서 directionality라는 것이 사라진다는 뜻이 아니다. 특정한 unresolved relation에서 effective했던 Momentum이 실제 change를 통해 해소되면서, 그 Momentum이 속해 있던 relational condition이 이전과 달라진다는 뜻이다. 높은 곳에서 돌이 떨어지는 경우도 비슷하게 읽을 수 있다. 돌이 움직이기 시작하면 단순히 위치만 달라지는 것이 아니다. 돌과 지구가 이루는 에너지 상태도 계속 변한다. 우리는 그 변화를 geometric space에서는 돌이 지구에 가까워지는 motion으로 관찰한다. 그러나 geometric separation의 감소와 effective Distance의 변화는 같은 것이 아니다.

이 구별은 Equalization을 이해하는 데 특히 중요하다. 돌이 지구를 향해 떨어지면 geometric distance는 줄어든다. 눈으로 보아도 두 대상은 가까워진다. 하지만 DISTANCE에서 말하는 effective Distance는 ruler로 측정하는 separation이 아니라 unresolved relation에서 Momentum이 얼마나 strongly effective한가와 대응하는 Distance다. 따라서 geometric convergence를 그대로 effective Distance의 감소라고 읽을 수 없다. 오히려 effective Momentum이 실제 change를 통해 해소될수록 그 Momentum에 대응하는 effective Distance는 증가한다.

이렇게 방향을 뒤집으면 DISTANCE의 핵심적인 dynamics가 달라진다. Equalization이 더 짧

은 Distance를 찾아가는 것이 아니다. Equalization이 Distance를 줄이는 것은 더욱 아니다. 현재의 relational configuration에서 effective Distance가 짧을수록 그 관계의 Momentum이 더 strongly effective하고, 따라서 그 Momentum의 resolution이 더 strongly available하다.

관계는 다음과 같다. **shorter effective Distance → stronger effective Momentum → stronger Equalization tendency**. 그리고 Momentum이 실제로 해소되면, **Momentum resolution → corresponding effective Distance increase**가 된다. 여기서 Equalization tendency라는 표현도 조심해서 읽을 필요가 있다. 그것은 Universe가 어떤 방향을 선호한다는 심리적 의미가 아니다. 어떤 경로가 좋거나 바람직하다고 판단한다는 뜻도 아니다. 현재의 physical configuration에서 어떤 unresolved Momentum의 resolution이 상대적으로 더 strongly available하다는 뜻이다.

물이 낮은 곳으로 흐를 때 물이 낮은 곳을 ‘원하는’ 것은 아니다. 뜨거운 물체가 차가운 물체에 에너지를 전달할 때 두 물체가 같은 온도가 되기를 ‘원하는’ 것도 아니다. 그런 의도나 목적을 도입하지 않아도 change는 설명될 수 있다. 현재의 Difference와 Energy Gap, effective Distance와 Momentum이 구성하는 physical condition이 있고, 그 condition 안에서 특정한 resolution이 실제 change로 표현된다. Equalization은 그 과정을 가리킨다. 이렇게 보면 **Equalization은 목적지가 아니라 과정**이다. 이 차이는 중요하다.

Equalization이라는 단어는 자칫 모든 차이가 줄어들고 결국 완전히 동일한 상태에 도달하는 장면을 떠올리게 한다. 뜨거운 물과 차가운 물을 섞는 단순한 사례만 보면 그렇게 생각하기 쉽다. 두 온도는 가까워진다. 압력차도 유체가 이동하면서 줄어들 수 있다. 농도차 역시 확산을 통해 감소할 수 있다. 그러나 실제 system에서는 하나의 Difference만 고립되어 존재하지 않는다. 뜨거운 물체가 주변으로 에너지를 전달하면 그 물체와 주변 사이의 온도 관계가 변한다. 그 과정에서 주변의 다른 영역과의 온도차도 달라진다. 물이 이동하면 수위만 변하는 것이 아니다. 질량의 분포가 달라지고, 압력 상태가 바뀌며, 다른 위치에서 이전과 다른 관계가 형성된다. 전하가 이동하면 전기적 configuration이 달라지고, 달라진 configuration은 이후의 directionality에 다시 관여한다.

하나의 Momentum이 해소되는 과정은 그 Momentum 하나만 지우고 끝나는 사건이 아니다. 그 resolution이 일어난 system의 상태를 바꾸고, 그 변화는 다른 Difference와 Energy Gap, Distance와 Momentum이 effective해지는 조건에도 영향을 줄 수 있다. 그래서 Equalization을 ‘차이를 없애는 과정’이라고만 부르면 중요한 절반을 놓치게 된다. Equalization은 resolution인 동시에 **re-configuration**이다. 무언가가 해소되면서 관계의 configuration이 달라진다. 그리고 configuration이 달라지면 이전과 동일한 Momentum의 balance가 그대로 유지될 이유도 없다.

두 개의 물통을 생각해 보자. 한쪽의 수위가 높고 다른 쪽의 수위가 낮다. 두 물통 사이의 밸브를 열면 물이 이동하고 수위 차이는 감소한다. 이 장면만 떼어 보면 Equalization은 단순해 보인다. Difference가 줄어든다. 그러나 물통 하나가 다른 여러 물통과도 연결되어 있다면 이야기는 달라진다. A와 B 사이의 물 이동으로 A의 수위가 변하면 A와 C 사이의 수위 차이도 달라진다. 처음에는 거의 effective하지 않았던 A-C 관계가 더 strongly available해질 수도 있고, 반대로 이전에 중요했던 다른 관계가 약해질 수도 있다. A-B의 Equalization은 A-B만의 사건으로 완전히 고립되지 않는다. 실제 change는 자신이 속한 configuration을 바꾼다.

이런 이유로 Universe의 변화를 하나의 최종 equilibrium을 향해 직선적으로 진행하는 과정

으로 단순화하기 어렵다. 어떤 Difference는 줄어든다. 그러나 그 과정에서 다른 Difference의 의미가 달라질 수 있다. 어떤 Energy Gap은 해소된다. 그러나 configuration의 변화는 이전과 다른 energetic non-equivalence를 effective하게 만들 수 있다. 어떤 Momentum은 resolution된다. 그러나 그 resolution 자체가 다른 Momentum이 effective해지는 조건을 바꿀 수 있다. 따라서 Equalization이 계속된다는 말과 Difference가 계속 줄어든다는 말은 동일하지 않다.

이 점은 매우 중요하다. Equalization을 단순한 homogenization으로 이해하면 Universe의 change는 결국 차이를 제거하는 과정이 된다. 하지만 DISTANCE에서 Equalization은 모든 Difference의 총량을 일방적으로 감소시키는 하나의 보편적 지우개가 아니다. 그것은 effective Momentum의 resolution이다. 그리고 resolution은 configuration을 바꾼다. 바뀐 configuration에서는 무엇이 서로 다르고, 어떤 Difference가 energetic significance를 가지며, 어떤 Distance가 짧고, 어떤 Momentum이 strongly effective한지가 이전과 달라질 수 있다. 따라서 Equalization은 정적인 균등 상태와 반대되는 개념이 아니다. 오히려 지속되는 change를 이해하기 위한 개념이다.

하나의 Momentum이 해소되는 바로 그 과정에서 relational condition이 변하고, 그 변화된 condition 안에서는 Momentum의 effectiveness도 다시 달라질 수 있다. 이것은 끝없이 같은 사건이 반복된다는 뜻도 아니다. 같은 Difference가 계속 생겼다가 사라지는 단순한 cycle을 의미하지 않는다. Configuration이 달라졌기 때문에 이후의 change는 이전과 완전히 같은 조건에서 일어나지 않는다. 돌이 한 번 떨어지고 난 뒤의 상태는 떨어지기 전과 같지 않다. 열이 전달된 뒤의 두 물체는 전달되기 전과 같지 않다. 물이 이동한 뒤의 압력과 분포는 이동하기 전과 같지 않다.

Change는 흔적을 남긴다. 그 흔적은 기억이라는 특별한 물리적 substance가 아니라, 달라진 configuration 그 자체다. 이 때문에 Equalization은 한 방향의 단순한 이동으로만 표현되지 않는다. 우리가 geometric space에서 보는 방향과 effective Momentum의 resolution 방향 역시 반드시 같은 척도 위에 놓이지 않는다. 두 물체가 geometric하게 가까워지면서도 그 관계의 Momentum이 해소될 수 있고, 그에 대응하는 effective Distance는 증가할 수 있다. 반대로 geometric separation이 거의 변하지 않는 상태에서도 내부적인 physical relation이 바뀌면서 Momentum이 해소될 수 있다.

Geometric motion은 observable description이고, effective Distance의 변화는 relational resolution을 읽는 방식이다. 돌을 구별하면 ‘가까워짐’과 ‘멀어짐’이라는 익숙한 단어가 더 이상 change의 방향을 혼자 결정하지 않는다. Equalization은 또한 하나의 Momentum이 다른 모든 Momentum을 지배하는 과정도 아니다. Universe에는 수많은 Momentum이 공존한다. 하나의 system에서도 여러 unresolved Distance와 directionality가 동시에 존재할 수 있다. 따라서 하나의 Momentum이 resolution되는 동안 다른 Momentum은 계속 effective할 수 있다.

서로 다른 Momentum이 서로의 observable expression을 제약할 수도 있다. 어떤 Momentum의 resolution으로 configuration이 바뀌면 다른 Momentum의 effectiveness도 달라질 수 있다. 이런 모습은 정지해 있는 물체에서도 발견할 수 있다. 겉으로 거의 변하지 않는 돌 하나가 오랫동안 같은 형태를 유지한다고 생각해 보자. 거시적인 위치 변화가 없다는 이유만으로 모든 Equalization이 멈추었다고 말할 수는 없다. 돌은 주변과 열을 교환하고, 내부에서는 미세한 물리적 변화가 일어날 수 있으며, 수많은 Momentum이 서로 다른 scale에서 공존한다.

우리가 하나의 stable object를 본다는 사실은 change가 완전히 사라졌다는 뜻이 아니다. 오히려 여러 change가 일어나는 가운데 일정한 configuration이 관찰 가능한 형태로 지속될 수도 있다. Equalization은 그래서 파괴와도 동일하지 않다. Momentum이 해소된다고 해서 configuration이 반드시 무너지는 것은 아니다. 어떤 resolution은 기존의 arrangement를 변화시키고, 어떤 resolution은 그 arrangement가 일정한 범위 안에서 지속될 수 있는 상태와 함께 나타날 수 있다. 반대로 매우 안정되어 보이던 configuration도 관계 조건이 달라지면 전혀 다른 Momentum이 effective해지면서 빠르게 변할 수 있다.

정지와 운동, 안정과 변화는 이 관점에서 완전히 분리된 두 세계가 아니다. 둘 모두 공존하는 Momentum과 그 resolution이 서로 다른 방식으로 observable하게 표현되는 상태다. 이제 Universe의 change를 하나의 긴 선으로 상상해 보자. 처음에 Difference가 있고, 그것이 하나씩 사라져 결국 아무런 Difference도 없는 마지막 상태에 도달하는 선이다. 단순하고 매력적인 그림이다. 하지만 실제 change는 그보다 훨씬 복잡하다. Momentum의 resolution은 자신이 속한 configuration을 바꾼다. 바뀐 configuration에서는 Distance의 관계도 달라지고, 서로 다른 Momentum의 effectiveness도 달라질 수 있다. 그 결과 change는 단순히 하나의 Difference를 제거하는 것으로 끝나지 않는다.

해소는 재구성이다. 그리고 재구성된 관계에서는 이전과 다른 directionality가 effective하게 나타날 수 있다. 그래서 Equalization에는 미리 정해진 하나의 최종 모습이 필요하지 않다. Universe가 도달해야 할 완벽한 상태를 가정할 필요도 없다. Equalization이 어떤 미래를 알고 있다고 생각할 이유도 없다. 필요한 것은 현재의 relational configuration뿐이다. 그 안에는 Difference가 있고, energetic non-equivalence가 있으며, 서로 다른 effective Distance와 공존하는 Momentum이 있다. 그 가운데 effective한 Momentum이 resolution되면 corresponding effective Distance가 증가하고, 그 change는 configuration을 다시 바꾼다.

Universe의 변화는 그렇게 계속될 수 있다. 목표가 있어서가 아니다. 완성을 향해서도 아니다. 해소가 관계를 바꾸고, 바뀐 관계가 다시 무엇이 effective한지를 바꾸기 때문이다.

1.8 DISTANCE로 바라본 Universe

처음에는 time과 space가 있었다. 적어도 우리가 Universe를 설명하는 익숙한 방식에서는 그렇다. 어떤 일이 일어났다고 말하려면 언제 일어났는지를 묻고, 어떤 물체가 존재한다고 말하려면 어디에 있는지를 묻는다. 두 사건의 간격은 time으로 비교하고, 두 물체의 separation은 space 안에서 측정한다. 변화는 그 좌표 위에 기록된다. 별의 운동도, 떨어지는 돌도, 빛의 이동도 그렇게 하나의 trajectory가 된다. 이 방식은 너무나 성공적이어서 description과 explanation의 경계마저 흐리게 만든다.

Time과 space가 Universe의 변화를 정확하게 표현한다면, 그것들이 변화가 일어나기 위한 가장 먼저 주어진 조건이라고 생각하는 것은 자연스럽다. 먼저 공간이 있고 그 안에 물체가 놓인다. 그리고 시간이 흐르면서 물체의 상태가 달라진다. 그러나 이제 그 순서를 반드시 유지할 필요는 없다. Change에서 출발하면 다른 그림이 가능해진다. Universe에는 같지 않은 상태들이 존재한다. 그 가운데 어떤 Difference는 physical relation 안에서 energetic non-equivalence를 가지며, 그것이

얼마나 directly effective한가는 관계의 configuration에 따라 달라진다. 그 unresolved condition에는 directionality가 있고, 수많은 Momentum이 공존하는 가운데 무엇이 observable하게 effective한가는 고정되어 있지 않다. 그리고 effective한 Momentum이 해소되면 그 관계 역시 이전과 같지 않다.

이것은 Chapter 1에서 사용한 여러 DISTANCE 관점의 개념을 하나의 새로운 물리량으로 합치자는 뜻이 아니다. Difference는 Energy Gap이 아니며, Energy Gap은 Momentum이 아니다. Effective Distance 역시 geometric distance를 대신하는 새로운 계측 도구가 아니다. 각각은 change를 하나의 평면적인 사건으로 보지 않고 서로 다른 explanatory layer를 구별하기 위한 언어다. 중요한 것은 각각의 정의를 다시 나열하는 데 있지 않다. 그 언어들이 함께 있을 때 **설명의 출발점이 달라진다**. 돌이 떨어지는 장면을 보더라도 우리는 더 이상 먼저 “시간이 흘렀기 때문에 돌의 위치가 변했다”고 말할 필요가 없다.

돌의 위치 변화는 실재다. 그 변화에 걸린 시간도 측정할 수 있다. 돌과 지구 사이의 geometric separation이 달라지는 것도 정확하게 계산할 수 있다. 그러나 time은 돌을 아래로 움직이게 하는 physical agent가 아니다. Time은 일어난 change를 다른 change와 비교할 수 있게 한다. Space 역시 돌과 지구의 관계를 만들어 내는 능동적인 원인일 필요는 없다. Space는 그 관계가 observable world에서 어떤 geometric arrangement로 나타나는지를 정확하게 기술한다. 이렇게 보면 우리가 익숙하게 사용해 온 description은 거의 아무것도 잃지 않는다. 시계는 그대로 필요하다. 좌표도 필요하다. Velocity와 acceleration도 측정한다. Geometric distance 역시 여전히 중요하다.

DISTANCE가 요구하는 것은 그것들을 버리는 일이 아니라, **그것들이 무엇을 하고 있는지를 구별하는 일**이다. 이 구별은 생각보다 중요하다. 우리는 흔히 “시간이 지나면서 별이 변했다”고 말한다. 그러나 별을 변화시킨 것이 time 그 자체는 아니다. 별 안팎에서 일어난 physical change를 우리는 time이라는 공통 scale 위에서 비교한다. 변화가 매우 느리든 매우 빠르든, 서로 다른 process를 하나의 시간축 위에 놓음으로써 우리는 그 순서와 duration과 rate를 정교하게 기술할 수 있다. 그래서 time은 강력하다. 하지만 강력한 scale이라는 사실과 active cause라는 사실은 다르다.

우리가 time을 측정하는 방식 자체도 이 차이를 보여 준다. 시계는 아무 변화도 없는 것을 세지 않는다. 진자의 반복, 수정의 진동, 원자의 transition처럼 어떤 안정적인 change를 다른 change와 비교한다. 더 정확한 시계를 만들수록 우리는 time이라는 보이지 않는 물질을 더 정확히 붙잡는 것이 아니라, 변화와 변화를 비교하는 기준을 더 정밀하게 만든다. 이 관점에서는 “time이 흐른다”는 익숙한 표현도 조금 다르게 들린다. 우리는 흐름을 직접 보는 것이 아니라 change를 본다. 해가 움직이는 것을 보고, 그림자가 달라지는 것을 보고, 시계의 숫자가 바뀌는 것을 보고, 몸이 성장하고 늙는 것을 본다. 그리고 그 서로 다른 change를 하나의 normalization 위에 놓아 time이라고 읽는다.

Change가 time 속에서만 가능하다고 생각했던 그림을 뒤집으면, time은 사라지는 대신 오히려 더 명확한 자리를 얻는다. **Change가 primary하고, time은 change를 비교하는 observational and normalizing scale이 된다.**

Space도 비슷하다. 두 물체 사이의 geometric distance는 실제로 측정된다. 그 값은 많은 physical interaction을 설명하는 데 결정적으로 중요하다. 위치와 separation을 무시한 채 Universe를 설명할 수 있다는 뜻은 아니다. 하지만 geometric separation이 relation의 모든 dynamical condition

과 같은 것은 아니다. 같은 위치에서도 연결 조건은 달라질 수 있고, geometric하게 가까운 두 상태가 특정한 relation에서는 effectively 멀 수 있다. 반대로 geometric separation이 크더라도 어떤 physical relation은 여전히 strongly effective할 수 있다. 따라서 space가 정확하다는 사실과 space가 모든 relation의 explanatory origin이라는 주장은 구별된다.

이 차이를 인정해도 geometric world는 그대로 남는다. 서울과 부산 사이의 거리는 그대로다. 지구와 달 사이의 separation도 그대로다. 돌이 떨어지면 돌과 지표 사이의 geometric distance는 감소한다.

DISTANCE가 말하는 것은 그런 측정을 부정하는 것이 아니다. 우리가 자로 재는 separation과 unresolved relation의 effective Distance가 반드시 같은 변화를 해야 하는 것은 아니라는 것이다. Geometric convergence가 일어나는 동안 corresponding effective Distance가 증가할 수도 있다. Momentum의 resolution과 geometric motion이 서로 다른 descriptive layer에 있기 때문이다.

여기서 하나의 중요한 전환이 생긴다. Time과 space를 explanation의 가장 앞에 두지 않아도 observable world는 사라지지 않는다. 오히려 관찰되는 것과 그것을 설명하기 위해 사용하는 frame을 구별할 수 있게 된다. 우리는 여전히 object를 본다. 돌을 보고, 별을 보고, 사람을 본다. 그것들은 우리의 상상 속에만 존재하는 가짜 대상이 아니다. 관찰 가능한 configuration으로서 충분히 실제적이다. 다만 object를 explanation의 절대적인 출발점으로 삼을 필요가 없어진다. 하나의 object는 여러 physical relation에 동시에 참여한다. 같은 돌도 지구와 관계하고, 주변의 공기와 관계하고, 빛과 열을 교환하며, 내부에서는 또 다른 관계들이 유지된다. 따라서 하나의 object가 보인다는 사실이 하나의 Momentum만 존재한다는 뜻도 아니다.

Observable motion이 하나라는 사실 역시 마찬가지다. Universe는 각각의 독립된 object에 하나씩 독립적인 Momentum이 붙어 있는 단순한 장면이 아니다. 수많은 Momentum이 공존하고, 현재의 configuration에서 그 effectiveness가 달라진다. 이때 중요한 것은 어느 하나가 나머지를 영구적으로 지배한다는 것이 아니다. 지금 effective한 것이 언제나 effective할 이유는 없다. 관계가 달라지면 무엇이 observable하게 드러나는지도 달라질 수 있다. 그래서 DISTANCE로 바라본 Universe는 고정된 무대 위에서 완성된 object들이 이동하는 장면과는 조금 다르다.

무대보다 change가 먼저 보인다. Object보다 그것이 참여하고 있는 unresolved relation이 함께 보인다. Motion만이 아니라 motion으로 드러나지 않는 directionality도 보인다. 그리고 어떤 Momentum이 observable하게 effective해졌을 때에도 그것을 고립된 하나의 원인으로 떼어내기 보다, 다른 Momentum과 함께 존재하는 현재의 relational condition 속에서 읽게 된다. 여기에 Equalization이 더해지면 Universe의 change는 단순한 이동 이상의 의미를 갖는다.

Momentum이 해소된다는 것은 하나의 화살표가 목적지에 도착하여 사라진다는 뜻이 아니다. Resolution은 corresponding effective Distance를 증가시키고, 그 과정에서 관계의 configuration은 달라진다. 달라진 relation에서는 무엇이 effective한지도 이전과 같을 이유가 없다. 따라서 change의 결과는 단순히 하나의 Difference가 줄어든 상태가 아니다. **Change는 다음 change가 일어나는 condition 자체를 바꾼다.**

이 문장은 DISTANCE가 바라보는 Universe의 성격을 압축해서 보여 준다. 어떤 최종 상태를 향해 Universe가 스스로 계획을 세운다는 뜻은 아니다. Equalization이 가장 좋은 경로를 선택하는 것

도 아니다. 현재의 relational configuration에서 더 짧은 effective Distance에 대응하는 Momentum이 더 strongly effective하고, 그 unresolved Momentum이 해소되면서 그 관계의 condition이 달라진다. 그 결과 이전에는 상대적으로 두드러지지 않았던 다른 Momentum의 effectiveness도 달라질 수 있다. 그러므로 Equalization을 모든 Difference를 지워 버리는 거대한 지우개처럼 생각하면 곤란하다.

Universe가 변화할수록 단순히 아무 차이도 없는 상태로 가까워진다는 그림 역시 충분하지 않다. Resolution은 동시에 reconfiguration이기 때문이다. 하나의 unresolved condition이 해소되는 동안 relation은 다시 배열되고, 그 안에서 다른 Difference와 Distance와 Momentum이 새로운 현재를 이룬다. 여기에는 정해진 종착점이 필요하지 않다. Universe가 어디로 가야 하는지를 알고 있을 필요도 없다. 필요한 것은 현재의 relational condition과 그 안에서 effective한 Momentum뿐이다.

이렇게 바라보면 change는 time이라는 강물 위를 떠가는 사건들의 연속이 아니다. 우리가 time으로 배열하기 이전에도 change는 physical relation 안에서 일어난다. 그리고 그 change를 순서와 duration과 rate로 비교할 때 time이 등장한다. Space 역시 모든 relation을 담고 있는 단순한 빈 상자에 머물지 않는다. 우리는 space를 통해 observable configuration의 위치와 separation을 읽지만, 그 geometric description이 relation의 모든 effective condition을 대신하지는 않는다.

그렇다면 Chapter 1의 출발점에서 던졌던 질문에 이제 답할 수 있다. **Time과 space를 잠시 설명의 뒤로 물렸을 때에도, Universe의 change를 말할 수 있는가?** 말할 수 있다. 우리는 Difference에서 출발할 수 있고, energetic non-equivalence와 effective Distance를 구별할 수 있으며, unresolved Distance에 연관된 Momentum과 그 resolution을 통해 change의 directionality와 relational reconfiguration을 읽을 수 있다. 그 과정에서 time과 space는 사라지지 않는다. 오히려 그 역할이 선명해진다. Time은 change의 원인이 아니라 change를 비교하고 정규화하는 scale로 남는다. Space는 relation을 만들어 내는 최초의 원인이 아니라 observable configuration의 geometric arrangement를 기술하는 framework로 남는다.

둘은 여전히 Universe를 이해하는 데 없어서는 안 될 도구다. 다만 가장 먼저 존재해야 하는 explanation이라고 가정할 필요가 없어진다. 가짜 데스크톱의 비유도 여기에서 다시 의미를 갖는다. 화면 위의 파일과 폴더가 거짓이 아니듯 time과 space도 거짓이 아니다. 좋은 interface가 underlying process를 감추면서 동시에 우리가 그것을 정확하게 다룰 수 있게 하듯, 성공적인 observational framework는 자신과 다른 explanatory layer의 change를 놀라울 정도로 정확하게 표현할 수 있다. 문제는 interface를 사용하는 데 있지 않다. 너무 성공적으로 사용한 나머지 interface와 underlying process를 같은 것으로 생각하는 데 있다. DISTANCE는 그 둘 사이에 작은 간격을 만든다. 그 간격을 통해 우리가 늘 보아 왔던 Universe를 다시 본다. 별은 여전히 움직인다. 둘은 여전히 떨어진다. 빛은 여전히 도달한다. 시계는 계속 시간을 표시하고, 좌표는 위치를 나타낸다. 관찰되는 세계는 그대로다.

달라지는 것은 그 세계를 설명하기 시작하는 자리다. 먼저 time을 놓고 change를 그 안에 넣는 대신, change를 먼저 보고 time을 그 change를 읽는 scale로 놓는다. 먼저 geometric space를 놓고 relation을 그 안에 배치하는 대신, relation의 effective condition을 보고 space를 그 observable arrangement의 description으로 놓는다. 먼저 고립된 object와 하나의 motion을 보는 대신, 그 object

가 참여하는 수많은 unresolved relation과 공존하는 Momentum을 함께 본다. 그리고 observable change가 일어났을 때, 그 결과 뒤에 같은 관계가 그대로 남아 있다고 가정하지 않는다. Resolution은 relation을 바꾸고, 달라진 relation은 다시 무엇이 effective한지를 바꾼다.

그 결과 Universe는 완성된 무대 위에서 사건이 반복되는 곳이라기보다, **change가 relation의 condition을 바꾸고 그 달라진 condition이 다시 change의 가능성을 재구성하는 계속 열린 과정**으로 보이기 시작한다. 우리는 그 과정을 time으로 읽는다. 그 arrangement를 space로 그린다. 그 안에서 object를 구별하고 motion을 측정한다. 그 모든 description은 여전히 필요하다. 그러나 이제 description이 explanation의 출발점을 독점하지 않는다. DISTANCE가 제안하는 전환은 바로 그것이다. 관찰되는 Universe를 바꾸려는 것이 아니라, **Universe를 바라보는 설명의 출발점을 바꾸어 보려는 것이다.**

Chapter 2

빅뱅과 우주의 확산

2.1 팽창 이전 — 극단적으로 가까운 관계의 우주

우주의 시작을 떠올릴 때 우리는 흔히 하나의 장면을 그린다. 아주 작은 공간이 있다. 그 안에는 엄청난 양의 에너지와 물질이 압축되어 있다. 어느 순간 그것이 폭발적으로 팽창하기 시작한다. 공간은 커지고, 물질은 서로 멀어지고, 시간이 지나면서 별과 은하가 만들어진다. 그리고 그 팽창은 오늘날까지 계속된다. 이 그림은 너무 익숙해서 우리는 종종 그 안에 서로 다른 종류의 설명이 함께 들어 있다는 사실을 잊는다. 우리가 관찰하는 것은 무엇인가? 그리고 그 관찰을 설명하기 위해 우리가 가정한 것은 무엇인가?

초기 우주의 상태가 오늘날보다 훨씬 뜨겁고 조밀했다는 것과, 그것을 오늘날 우리가 사용하는 기하학적 공간 안에 모든 것이 압축되어 있던 하나의 작은 물체처럼 상상하는 것은 완전히 같은 설명이 아니다. 멀리 있는 은하들 사이의 거대한 이격을 관찰한다는 것과, 그 변화의 가장 근본적인 원인을 처음부터 공간 자체의 팽창으로 놓는 것 역시 논리적으로 동일한 문장은 아니다. DISTANCE는 여기에서 현대 우주론의 관측이나 그 성과를 부정하려 하지 않는다. 그보다 먼저 질문의 출발점을 조금 바꾸어 본다. 초기 우주를 설명하기 위해 우리는 반드시 공간의 크기를 먼저 물어야 하는가? 아니면 그보다 먼저, 그때 우주를 구성하던 것들은 서로 어떤 관계에 있었는가를 물을 수 있는가?

초기 우주를 ‘작았다’고 표현하는 것은 매우 강력한 이미지를 만든다. 우리는 자연스럽게 작은 구를 떠올리고, 그 안에 오늘날의 우주를 이루는 모든 것이 뻥뻥하게 들어 있었다고 상상한다. 그리고 그 작은 구가 점차 커져 지금의 우주가 되었다고 생각한다. 하지만 ‘작다’는 말은 생각보다 단순하지 않다. 무엇에 비해 작은가? 그 작은 우주는 어디에 있었는가? 그 바깥에는 무엇이 있었는가? 일상의 물체라면 이런 질문은 어렵지 않다. 작은 돌은 더 큰 방 안에 있고, 우리는 그 돌의 바깥에서 자를 가져와 크기를 잴 수 있다. 작은 풍선 역시 그것보다 큰 공간 속에 있으며, 풍선의 크기가 달라지는 모습을 외부에서 바라볼 수 있다. 그러나 Universe 전체를 그렇게 바라볼 수는 없다.

우리는 Universe의 바깥으로 나가 그것을 외부의 자와 비교할 수 없다. 우리가 사용하는 자도 Universe 안에 있고, 시계도 그 안에 있으며, 멀리 떨어진 상태를 비교하기 위해 사용하는 빛과 신호

역시 우리가 관찰하려는 바로 그 물리적 관계들 안에서 생성되고 전달된다. 우주에 대한 관측은 본질적으로 우주 내부에서 이루어진다. 이 사실이 우주의 크기를 측정할 수 없다는 뜻은 아니다. 현대 우주론은 관측 가능한 물리량들을 정교하게 비교하고, 그 관계를 수학적으로 기술해 왔다. 다만 우리가 측정한 기하학적 크기와 그것을 가능하게 한 물리적 관계의 상태를 처음부터 같은 것으로 놓아서는 안 된다는 뜻이다. 그렇다면 초기 우주가 ‘작았다’는 말을 버릴 필요도 없다. 대신 그 말이 무엇을 표현하고 있는지를 한 번 더 물어볼 수 있다.

초기 우주에서 중요한 것은 반드시 그것이 기하학적으로 얼마나 작았는가만이 아니다. DISTANCE의 관점에서는 더 근본적인 질문이 가능하다. **그때의 관계들은 얼마나 강하게 유효했는가?** 오늘날에는 서로 거의 영향을 주지 않는 수많은 구성요소들이 초기 상태에서는 극도로 강하게 연결되어 있었다면, 그 관계들은 매우 짧은 effective Distance를 가졌다고 말할 수 있다. 여기서 ‘짧다’는 것은 자로 측정한 공간적 간격이 작다는 뜻이 아니다. 그것은 그 관계에서 Momentum이 강하게 유효하다는 뜻이다. 따라서 geometric separation과 effective Distance는 구별되어야 한다. 기하학적으로 가까워 보인다는 사실만으로 특정 관계의 effective Distance가 반드시 짧다고 할 수 없으며, 기하학적으로 멀리 떨어져 있다는 사실만으로 그 관계가 반드시 약하게 유효하다고 할 수도 없다.

이 구별을 받아들이면 초기 우주의 극단성은 조금 다른 모습으로 보이기 시작한다. 초기 우주를 단지 많은 물질이 작은 부피 안에 들어 있던 상태로만 읽을 필요가 없다. 그것은 동시에 수많은 관계가 오늘날과 비교하기 어려울 만큼 강하게 유효했던, 극단적으로 높은 관계 밀도의 상태로 읽을 수 있다. 하나의 상태 변화가 주변의 많은 관계 조건을 바꾸고, 그 변화가 다시 다른 관계가 어떻게 유효해지는지를 바꾸는 극도로 결합된 configuration을 생각할 수 있다. 이것은 물리학에서 사용하는 물질 밀도나 에너지 밀도를 새로운 관계적 측정량으로 대체하자는 주장이 아니다. 같은 관찰 가능한 상태를 다른 설명의 층위에서도 바라볼 수 있는지를 묻는 것이다. 극도로 높은 물질 밀도와 에너지 상태가 관찰되었다면, DISTANCE는 그 상태에서 구성요소들의 관계 역시 오늘날과는 매우 다른 방식으로 강하게 유효했을 가능성에 주목한다.

여기에서 또 하나의 오해를 피해야 한다. 관계의 effective Distance가 짧다고 하면 우리는 쉽게 그것을 안정된 상태라고 생각할 수 있다. 서로 가까우니 강하게 결속되어 있고, 강하게 결속되어 있으니 변화가 적을 것이라고 상상하기 쉽다. 그러나 짧은 effective Distance는 변화가 끝났다는 표시가 아니다. 오히려 그 관계에서 unresolved Distance에 대응하는 Momentum이 강하게 유효할 수 있다는 뜻이다. 따라서 초기 우주의 극단적인 relational concentration을 완전히 정지된 하나의 덩어리로 상상하는 것은 적절하지 않다. 그렇다고 초기 우주 전체에 하나의 거대한 Momentum이 존재했다고 생각해서도 안 된다.

관계가 수없이 많다면 그 관계에서 유효한 Momentum도 수없이 많이 공존한다. 어떤 Momentum은 비슷한 directionality를 강화할 수 있고, 어떤 Momentum은 서로를 제약하거나 상쇄할 수 있으며, 관계 조건이 달라지면 이전에는 두드러지지 않던 Momentum이 더 강하게 observable해질 수도 있다. 초기 우주의 극단성은 하나의 거대한 화살표라기보다, 수많은 강한 Momentum이 극도로 조밀한 관계망 안에서 동시에 유효했던 상태에 가깝다.

이 관점에서 보면 ‘압축된 우주’라는 표현 역시 두 층위로 읽을 수 있다. 하나는 geometric

compression이다. 많은 물질과 에너지가 매우 조밀한 물리적 상태에 있었다는 의미다. 다른 하나는 relational concentration이다. 수많은 상태들이 서로 강하게 유효한 관계를 이루고 있었으며, 그 관계들 가운데 많은 것이 매우 짧은 effective Distance를 가지고 있었다는 의미다. 두 설명을 서로 경쟁시키거나 하나를 다른 하나로 환원할 필요는 없다. 중요한 것은 첫 번째 설명만을 출발점으로 삼아야 할 필연성도 없다는 것이다. 우리가 관찰하는 극단적으로 조밀한 초기 상태를 인정하면서도, 그 상태를 가능하게 한 관계의 configuration을 함께 물을 수 있다.

이렇게 질문의 순서를 바꾸면 초기 우주의 이미지는 미묘하지만 중요한 변화를 겪는다. 우리는 더 이상 모든 것을 담고 있던 작은 상자를 먼저 상상할 필요가 없다. 그 상자가 어디에 있었고 그 바깥에는 무엇이 있었는지를 묻기 전에, 우주를 이루던 관계들이 얼마나 조밀했고 얼마나 강하게 유효했는지를 먼저 생각할 수 있다. 그리고 이 차이는 단순한 표현의 문제가 아니다. 공간의 크기를 먼저 놓으면 초기 우주의 변화는 자연스럽게 ‘작은 공간이 어떻게 커졌는가’라는 질문이 된다. 반면 관계의 상태에서 출발하면 아직 다른 가능성이 남아 있다. 오늘날 우리가 거대한 공간적 규모로 관찰하는 Universe가, 극단적으로 다른 relational configuration으로부터 이어진 결과일 가능성을 먼저 생각할 수 있기 때문이다.

초기 우주가 작았다는 익숙한 그림을 굳이 버릴 필요는 없다. 다만 그 그림을 마지막 설명으로 받아들이 필요도 없다. 우리가 ‘작은 초기 우주’라고 부르는 것은 어쩌면 단순히 하나의 작은 기하학적 물체를 뜻하는 것이 아니라, 오늘날과는 비교하기 어려울 정도로 많은 관계가 서로 강하게 유효했던 극단적인 relational concentration을 공간의 언어로 관찰하고 표현한 것일 수 있다. 그렇다면 우주의 시작을 바라보는 첫 질문도 달라진다. 우주가 얼마나 작았는가를 묻기 전에, 그 관계들은 얼마나 가까웠는가. 그리고 여기서 말하는 가까움은 공간적 간격이 아니라, 서로의 변화에 얼마나 강하게 관여하고 있었는가에 관한 질문이다.

2.2 빅뱅을 diffusion으로 다시 읽을 수 있을까

초기 Universe가 극단적으로 집중된 relational configuration이었다면, 이제 질문은 그 configuration이 어떻게 오늘날 전혀 다른 모습으로 바뀌었는가이다. 우리가 가장 익숙하게 떠올리는 답은 Big Bang이다. 아주 작고 뜨거운 무엇인가가 한순간에 폭발한다. 물질은 사방으로 날아가고, Universe는 빠르게 커진다. 시간이 지나면서 퍼져 나간 물질이 식고 뭉쳐 별과 은하를 만든다. 이 이미지는 직관적이다. 그러나 바로 그 직관 때문에 몇 가지 가정이 거의 보이지 않게 들어온다.

폭발이라고 하면 우리는 자연스럽게 중심을 생각한다. 중심에서 바깥을 향하는 방향이 있고, 폭발한 것이 퍼져 나갈 공간이 이미 있다고 상상한다. 그리고 폭발 이전에는 정지해 있던 무엇인가가 어느 순간 외부의 계기나 최초의 사건에 의해 움직이기 시작했다고 생각하기 쉽다. 현대 우주론의 Big Bang 이론이 이처럼 단순한 폭발을 말하는 것은 아니다. 표준적인 cosmology에서도 Big Bang은 이미 존재하는 빈 공간 속에서 한 점이 터져 물질이 날아간 사건으로 이해되지 않는다. 그럼에도 우리가 Big Bang을 머릿속에 그릴 때에는 폭발이라는 일상적 이미지가 끈질기게 되돌아온다.

DISTANCE가 문제 삼는 것은 관측된 초기 우주의 뜨겁고 조밀한 상태가 아니다. 그 상태에서 이후의 변화를 설명할 때 반드시 ‘폭발’을 가장 근본적인 이미지로 사용해야 하는가이다. 폭발이라는

그림에는 또 하나의 질문이 따라온다. 무엇이 처음 움직이게 했는가? 하지만 Momentum을 이미 존재하는 relational directionality로 본다면 질문의 출발점은 달라진다. 초기 Universe가 어떤 외부의 충격을 기다리는 완전한 정지 상태였다고 가정할 이유는 없다. 그 극단적으로 집중된 configuration 안에도 수없이 많은 Momentum이 이미 공존하고 있었다. 따라서 필요한 것은 Momentum이 처음 어디에서 생겼는가를 묻는 일이 아니다. 어떤 Momentum이 그 configuration에서 effective했고, 그것들이 어떻게 해소되면서 relational configuration을 바꾸었는가를 묻는 일이다.

이 차이는 Big Bang의 그림을 상당히 다르게 바꾼다. 서로 강하게 얽힌 거대한 관계망을 생각해 보자. 그 안에서 하나의 관계가 변하면 그 변화는 그 관계에만 머물지 않는다. 그 관계에 참여하던 상태들이 달라지면서 다른 관계들이 effective해지는 조건도 달라진다. 다른 관계에서 일어난 변화 역시 다시 처음의 관계조건에 참여한다. 관계망 전체가 서로 얽혀 있다면, 변화 역시 고립된 사건들의 단순한 집합으로 남기 어렵다. 하나의 Momentum resolution은 surrounding configuration을 바꾸고, 달라진 configuration은 다른 Momentum이 어떻게 effective해지는지를 다시 바꾼다. 이러한 변화가 Universe 전체의 극단적으로 강하게 결합된 configuration에서 광범위하게 일어났다면, 우리가 보게 되는 것은 단순히 물질 조각들이 한 중심에서 밖으로 날아가는 모습과는 다를 수 있다. 관계망 자체가 광범위하게 재구성된다. DISTANCE가 Big Bang을 cosmic diffusion으로 다시 읽으려는 이유가 여기에 있다.

여기서 diffusion은 잉크 한 방울이 물속으로 퍼지는 것과 정확히 같은 물리적 현상을 뜻하지 않는다. 잉크에는 이미 물이라는 medium이 있고, 그 안에서 분자들이 이동한다. 그러나 Universe 전체의 시작을 생각할 때에는 Universe 바깥의 더 큰 공간이나 medium을 먼저 가정할 수 없다. 따라서 cosmic diffusion에서 ‘퍼지는 것’을 어떤 substance로 상상할 필요가 없다. Momentum이라는 물질이 공간 속으로 퍼져 나가는 것도 아니다. Diffusion이라는 말이 가리키는 것은 relational concentration의 광범위한 해소와 그에 따른 configuration의 재구성이다.

이렇게 보면 하나의 절대적인 중심도 필요하지 않다. 모든 것이 같은 한 점에서 동일한 outward direction을 가져야 할 이유도 없다. 확장되는 공간의 그 밖을 고민하지 않아도 된다. 초기 configuration 안에는 수많은 Momentum이 공존한다. 각각은 서로 다른 관계에 속하며 서로 다른 directionality를 가진다. 그것들은 서로를 강화할 수도 있고, 제약할 수도 있으며, 한 관계에서의 변화가 다른 관계의 effectiveness를 바꿀 수도 있다. 따라서 cosmic diffusion은 하나의 힘이 Universe 전체를 같은 방향으로 밀어낸 사건이라기보다, 강하게 결합되어 있던 관계망에서 수많은 Momentum resolution이 서로의 조건을 바꾸며 광범위한 rearrangement를 만들어 내는 과정으로 읽을 수 있다.

여기에는 중요한 차이가 있다. 폭발의 이미지는 먼저 하나의 물체를 상정하고 그 물체가 주변 공간으로 퍼져 나가는 모습을 그린다. Relational diffusion은 그런 독립된 물체를 먼저 요구하지 않는다. 먼저 있는 것은 극단적으로 집중된 configuration이고, 변화하는 것은 그 configuration을 이루는 관계들이다. 그렇다고 모든 관계가 같은 속도와 같은 방식으로 약해진다는 뜻도 아니다. 어떤 Momentum이 해소되는 동안 다른 관계의 조건은 달라진다. 이전에는 상대적으로 덜 두드러지던 Momentum이 더 strongly effective해질 수도 있다. 어떤 관계는 약화되는 반면 다른 관계는 더 강한 binding의 일부가 될 수도 있다.

그래서 diffusion은 단순한 무질서화와도 다르다. 관계가 풀리기만 하는 과정이라면 오늘날의 Universe에 복잡한 structure가 존재하는 것을 설명하기 어렵다. 그러나 relational rearrangement에서는 하나의 configuration이 해소되는 과정 자체가 다른 configuration이 effective해지는 조건을 바꾼다. Universe는 단순히 점점 더 흐트해지는 것이 아니다. 다르게 구성된다. 이 관점에서 Big Bang은 하나의 고립된 순간보다 하나의 과정에 가까워진다. 어느 한순간 이전에는 아무 Momentum도 없었고 그 순간 갑자기 모든 Momentum이 발생했다고 생각할 필요가 없다. 극단적인 relational concentration 속에 이미 존재하던 수많은 Momentum이 effective하고 해소되면서, 그 변화가 다시 다른 관계의 조건을 바꾸고, 그 과정이 광범위한 cosmic rearrangement로 이어졌다고 볼 수 있다.

우리가 오늘날 관찰하는 Universe는 그 변화가 끝난 뒤 남겨진 정적인 결과물이 아니다. 그 relational rearrangement는 계속되고 있다. Big Bang을 이렇게 바라보면 familiar explosion image는 조금씩 뒤로 물러난다. 남는 것은 작은 물체가 거대한 빈 공간 속에서 터진 장면이 아니다. 극단적으로 집중된 relational configuration에서 수없이 많은 Momentum이 effective하고 해소되며, 그 해소가 다시 다른 관계들의 조건을 바꾸고, 서로 얽힌 변화들이 Universe의 configuration을 광범위하게 재구성해 가는 과정이다. DISTANCE가 말하는 cosmic diffusion은 바로 그 변화에 붙인 이름이다.

2.3 팽창인가, 이격인가

우리가 우주의 팽창을 말할 때 가장 먼저 떠올리는 것은 멀리 있는 은하들이 서로 멀어지고 있다는 사실이다. 한 은하와 다른 은하 사이의 geometric separation은 커지고, 멀리 있는 은하일수록 일반적으로 더 큰 후퇴 양상을 보인다. 현대 우주론은 이러한 관측을 expanding Universe라는 틀 안에서 매우 성공적으로 설명해 왔다. 이 성공을 의심할 이유는 없다. 그러나 관측되는 이격과 그것을 기술하는 팽창이 정확히 같은 종류의 문장인지는 별개의 문제다. 우리가 실제로 관측하는 것은 멀리서 도달하는 빛이다. 그 빛의 스펙트럼과 redshift를 측정하고, 여러 관측량을 통해 거리를 추론하며, 서로 다른 천체들의 상대적인 configuration과 그 변화를 비교한다. 그렇게 축적된 관측을 통해 우리는 과거의 Universe가 현재와 달랐으며, 거대한 규모에서 천체들 사이의 geometric relation이 변화해 왔다는 사실을 알아낸다.

우리는 Universe의 바깥에 서서 공간이라는 투명한 천이 늘어나는 모습을 바라보는 것이 아니다. 그렇다고 space expansion이 단순한 착각이라는 뜻도 아니다. 현대 우주론에서 expanding spacetime은 관측 결과를 조직하고 정량적으로 예측하는 강력한 기하학적 framework다. 관측과 일치하는 설명이 오랫동안 축적되었다는 사실은 그 자체로 중요하다. 여기서 필요한 것은 설명을 제거하는 일이 아니라 설명의 층위를 구별하는 일이다. 두 은하 A와 B가 있다고 생각해 보자. 관측과 추론을 통해 A와 B 사이의 geometric distance가 증가하고 있다고 판단한다면 우리는 두 은하가 서로 이격되고 있다고 말할 수 있다. 이것은 observable configuration이 변했다는 뜻이다. 그러나 두 은하 사이의 geometric distance가 증가한다는 사실과 DISTANCE에서 말하는 effective Distance가 증가한다는 것은 같은 문장이 아니다.

Geometric distance는 공간적 configuration에서 측정되거나 추론되는 거리다. Effective Dis-

tance는 특정 Difference가 관계 안에서 얼마나 강하게 유효한지와 연결된다. 둘은 관련될 수 있지만 서로를 정의하지 않는다. 기하학적으로 가까운 두 대상 사이의 관계가 반드시 strongly effective한 것은 아니며, geometric separation이 증가했다는 사실만으로 corresponding effective Distance가 같은 방향과 비율로 증가했다고 결론내릴 수도 없다. 반대로 하나의 Momentum이 해소되면서 그에 대응하는 effective Distance가 증가했다고 해서 그것이 반드시 두 물체가 공간적으로 멀어지는 모습으로 나타나야 하는 것도 아니다. 하나는 relational effectiveness의 변화이고, 다른 하나는 observable geometric configuration의 변화다.

이 구별은 작아 보이지만 중요하다. 둘을 동일시해 버리면 DISTANCE는 기존 우주론의 expansion이라는 말을 relational Distance increase라는 다른 말로 바꾸는 데 그칠 수 있다. 반대로 둘을 완전히 무관하게 분리해도 설명은 성립하기 어렵다. 우리가 설명하려는 것은 결국 같은 Universe다. 따라서 필요한 것은 동일시도 단절도 아니다. 초기의 극단적인 relational configuration에서 수많은 Momentum이 effective하고 해소되면서 관계망이 광범위하게 재구성되었다고 생각해 보자. 하나의 relation에서 실제로 일어난 변화는 그 relation에만 머물지 않고 surrounding configuration에 참여하며, 달라진 configuration은 다시 다른 Momentum이 effective해지는 조건을 바꾼다. 이러한 relational rearrangement가 광범위하게 진행될 때 그 결과의 일부는 observable configuration의 변화로 나타날 수 있다.

Geometric separation은 그 가능한 표현 가운데 하나일 수 있다. 여기서 중요한 것은 DISTANCE는 이를 두고 일대일 대응식을 만들려는 것이 아니다. 모든 geometric separation이 하나의 relational mechanism에서 발생한다고 가정할 필요는 없다. 모든 effective Distance의 증가가 geometric recession으로 나타난다고 생각할 이유도 없다. 우리가 확보하려는 것은 서로 다른 설명의 층위가 같은 physical history를 어떻게 다른 방식으로 기술할 수 있는가 하는 가능성이다. 이 관점에서 expansion과 separation의 차이도 조금 더 분명해진다. Separation은 observable configuration의 변화를 가리킨다. Expansion은 그러한 거시적 변화를 일관된 geometry 안에서 기술하는 framework에 속한다. 그리고 DISTANCE의 relational account는 그 geometry가 표현하고 있는 변화의 조건을 다른 층위에서 묻는다.

셋 가운데 어느 하나를 다른 하나로 단순히 대체할 필요는 없다. 지도가 정확하다는 사실이 지도가 표현하는 대상과 지도 자체가 동일하다는 뜻은 아니다. 도시의 지도는 실제 도시의 공간적 관계를 놀라울 정도로 정확하게 표현할 수 있다. 우리는 그 지도로 거리를 계산하고 경로를 찾으며 아직 가보지 않은 장소의 위치까지 예측할 수 있다. 그렇다고 지도 위의 선이 도시를 움직이게 만드는 것은 아니다. Geometric description도 이와 비슷한 위치에서 생각할 수 있다. Cosmic configuration을 geometry가 정확하게 표현하고 예측할 수 있다는 사실과, 그 변화의 가장 깊은 설명을 반드시 geometry 자체에서 시작해야 한다는 주장은 논리적으로 동일하지 않다.

DISTANCE가 여는 공간은 바로 그 사이에 있다. 공간을 없애는 것이 아니라 공간을 설명의 유일한 출발점으로 고정하지 않는 것이다. 이렇게 보면 “Universe가 팽창했다”는 문장 안에도 서로 다른 깊이의 질문이 들어 있음을 알 수 있다. 우리는 먼저 천체들의 geometric relation이 어떻게 변화했는지를 묻는다. 그리고 한 걸음 더 들어가, 어떤 relational configuration의 변화가 그러한 observable pattern과 함께 나타날 수 있는지를 묻는다. 첫 번째 질문에 대한 현대 우주론의 답은

놀라울 정도로 정교하다. 두 번째 질문을 제기한다고 해서 첫 번째 답을 버릴 필요는 없다. 오히려 두 질문을 구별함으로써 하나의 관측에 서로 다른 설명의 깊이가 존재할 가능성을 볼 수 있다.

이 지점에서 cosmic diffusion의 위치도 명확해진다. Diffusion은 expansion을 대신하는 새로운 geometric model의 이름이 아니다. 그것은 초기의 극단적인 relational concentration이 수많은 Momentum의 해소와 관계망의 재구성을 통해 다른 configuration으로 변화하는 과정을 바라보는 방식이다. Expansion은 그 역사에서 관측되는 거시적 geometric change를 기술하는 언어일 수 있다. 따라서 둘은 반드시 경쟁할 필요가 없다. Relational diffusion과 geometric expansion이 같은 말을 뜻하는 것도 아니지만, 서로 다른 층위에서 같은 cosmic history의 다른 측면을 표현할 가능성은 남아 있다. 이 가능성을 받아들이면 오래된 직관 하나가 느슨해진다.

우리는 두 은하가 서로 멀어지는 모습을 보며 먼저 “그 사이의 공간이 늘어났다”고 생각한다. 그러나 질문의 순서를 바꿀 수도 있다. 먼저 전체 configuration에서 무엇이 달라졌는지를 묻고, 그 변화가 geometric observation에서 어떤 모습으로 표현되는지를 살펴보는 것이다. 그렇다고 geometric distance를 부차적인 환상으로 밀어낼 이유도 없다. 우리가 살아가는 physical Universe에서 위치와 거리와 geometry는 실제 관측을 구성하는 필수적인 언어다. 별과 은하의 위치를 비교하고, 빛의 경로를 계산하며, Universe의 거대한 structure를 기술하기 위해 geometry는 없어서는 안 된다. 다만 유용한 description과 변화의 최초 원인을 같은 것으로 놓지 않는 것이다.

초기 Universe가 오늘날과 전혀 다른 relational configuration을 가지고 있었고, 그 configuration이 광범위하게 재구성되어 왔다면, 오늘날 우리가 관측하는 거대한 geometric separation은 그러한 변화의 observable expression 가운데 하나일 수 있다. 그때 “Universe가 팽창했다”는 말은 틀린 말이 되지 않는다. 다만 그 문장이 모든 설명을 끝내지도 않는다. 우리가 보는 것은 이격된 Universe다. 우리는 그 이격을 geometry로 정교하게 기술한다. 그리고 그 geometry 아래에서 어떤 관계의 변화가 계속되고 있는지를 다시 물을 수 있다. Expansion과 separation 사이에는 그래서 작은 간격이 남는다. 그리고 geometric separation과 effective Distance 사이에는 그보다 더 중요한 간격이 남는다. 그 간격은 기존 설명의 오류가 아니다. 오히려 같은 Universe를 서로 다른 설명의 깊이에서 바라볼 수 있게 하는 여백이다.

2.4 Equalization의 경로로서의 확산

우주의 변화가 수없이 많은 관계의 재배열이라면 한 가지 문제가 남는다. 그 많은 변화의 가능성 가운데 실제로 드러나는 방향은 어떻게 정해지는가? 초기 Universe에는 하나의 Difference만 존재하지 않았다. 수없이 많은 상태 사이에 서로 다른 Difference가 있었고, 그 관계마다 서로 다른 Momentum이 공존했다. 변화는 어디에서나 가능하지만 어디에서나 똑같이 강하게 effective한 것은 아니다.

아주 작은 관계망을 생각해 보자. A는 B와 관계를 맺고 있고 동시에 C와도 관계를 맺고 있다. B 역시 C와 관계를 맺으며, 그 밖에도 D와 E를 비롯한 수많은 상태가 이 관계망에 연결되어 있다. 이 가운데 A와 B 사이의 effective Distance가 다른 관계들보다 짧다고 해 보자. 그렇다면 A-B 관계의 Momentum은 상대적으로 더 strongly effective하다. 그 관계가 가진 directionality는

다른 관계들의 directionality보다 현재의 변화에서 더 두드러지게 나타날 수 있다. 이런 관계에서는 corresponding Momentum의 resolution path가 더 strongly available하다.

때로는 이것을 preferred path라고 부를 수 있다. 그러나 preference는 누군가의 선택을 의미하지 않는다. A-B의 path가 더 strongly available한 이유는 Universe가 가능한 미래를 비교한 뒤 더 좋은 길을 선택했기 때문이 아니다. 현재 relational configuration에서 A-B의 effective Distance가 더 짧고, 따라서 그 관계의 Momentum이 더 강하게 effective하기 때문이다. **shorter effective Distance → stronger effective Momentum → more strongly available resolution path.** 이것은 현재 관계의 조건에 관한 설명이다. 그리고 바로 이 점이 Equalization의 진행 방향과 구별되어야 한다.

짧은 effective Distance는 Equalization이 도달하려는 목적지가 아니다. 이미 그 관계의 Momentum이 더 strongly effective하다는 현재의 조건이다. 그 Momentum이 실제로 해소되면 corresponding effective Distance는 증가한다. **Momentum resolution → corresponding effective Distance increase.** 따라서 preferred path라는 말에는 두 개의 서로 다른 순간이 겹쳐 있지 않다. 먼저 현재 configuration이 어떤 Momentum을 더 strongly effective하게 만든다. 그 Momentum이 해소되면 관계조건이 달라진다. 그리고 바로 그 변화 때문에 이후의 configuration은 이전과 같지 않다.

A-B의 Momentum이 해소되었다고 생각해 보자. A-B의 corresponding effective Distance는 증가한다. 그러나 A는 여전히 C와 관계를 맺고 있고 B는 D와 관계를 맺고 있다. A-B에서 실제로 일어난 변화는 A와 B가 다른 상태들과 맺고 있는 관계조건에도 참여한다. 그 결과 A-C의 Momentum이 이전보다 더 strongly effective해질 수도 있다. 반대로 B-D의 directionality는 상대적으로 약해질 수도 있다. 이미 존재했지만 다른 Momentum에 의해 제약되어 observable하게 두드러지지 않았던 directionality가 새로운 configuration에서는 더 강하게 나타날 수도 있다.

새로운 Momentum이 무에서 생겨난 것은 아니다. 달라진 것은 relational configuration이며, 그 configuration 안에서 어떤 coexisting Momentum이 얼마나 strongly effective해지는가이다. 그래서 A-B가 지금 가장 strongly available한 path라는 사실은 그것이 계속해서 가장 strongly available한 path로 남는다는 뜻이 아니다. 오히려 그 path에서 실제 변화가 일어났기 때문에 다른 path들의 relative effectiveness가 달라질 수 있다.

Equalization의 path는 처음부터 끝까지 그어진 하나의 선이 아니다. 그렇다고 변화가 하나씩 차례대로만 일어나는 것도 아니다. 실제 Universe에는 수없이 많은 Momentum이 동시에 effective하다. 일부는 비슷한 directionality를 강화하고, 일부는 서로를 제약하며, 일부는 observable effect를 상당 부분 상쇄한다. 한 relation에서 실현된 변화가 broader configuration의 조건에 참여하는 동안, 다른 곳에서 일어난 변화 역시 같은 broader configuration을 재구성한다. Broader relational configuration은 local Difference, Distance, Momentum이 어떻게 effective해지는지를 바꾸고, local relation에서 실제로 일어난 변화는 다시 broader configuration에 참여한다. 어느 한쪽이 먼저 모든 것을 결정하고 다른 쪽이 뒤따르는 것은 아니다. 이것이 cosmic diffusion을 하나의 고정된 route로 그리기 어려운 이유다.

Diffusion에는 directionality가 있다. 그러나 그 directionality는 처음부터 끝까지 하나의 화살

표로 고정되어 있지 않다. 어떤 순간에는 특정 Momentum들이 더 strongly effective하다. 그것들이 해소되면서 configuration이 달라지면 이전에는 덜 두드러지던 다른 Momentum들이 더 strongly effective해질 수 있다. 현재의 relational condition이 현재의 directionality를 만든다. 그리고 실제로 일어난 변화가 다음 relational condition에 참여한다. 이것이 반복되면서 cosmic diffusion의 observable directionality도 계속 재구성된다. 사후적으로 바라보면 마치 Universe가 끊임없이 path를 다시 계산하는 것처럼 보일 수 있다.

그러나 필요한 것은 계산이 아니다. 가능한 미래를 펼쳐 놓고 최적의 결과를 선택할 필요도 없다. 현재 configuration에서 더 strongly effective한 Momentum의 directionality가 더 강하게 드러나고, 그 Momentum의 resolution이 configuration을 바꾸며, 달라진 configuration이 다시 coexisting Momentum의 relative effectiveness를 바꾼다. 따라서 더 정확한 표현은 optimization보다 continual relational rearrangement다.

이 관점에서 Equalization은 하나의 global force가 모든 relation에 동일한 길을 강요하는 과정도 아니다. 초기 Universe 전체가 극단적인 relational concentration에 있었다고 해서 모든 local Momentum이 같은 geometric direction을 가져야 할 이유는 없다. 어떤 relation에서는 하나의 directionality가 강하게 나타나고, 다른 relation에서는 전혀 다른 directionality가 effective할 수 있다. 그렇지만 그것들은 서로 독립되어 있지도 않다. 모든 local process는 broader relational configuration 안에서 일어나고, 그 local change들이 실제로 실현될 때 broader configuration 역시 달라진다. Cosmic diffusion의 일관성은 모든 것이 같은 방향으로 움직인다는 데 있지 않다. 서로 다른 resolution path들이 하나의 변화하는 관계망 안에서 서로의 effectiveness 조건을 계속 바꾼다는 데 있다.

그렇다고 이것이 random change를 의미하는 것도 아니다. 미리 정해진 하나의 path가 없다는 것과 모든 가능성이 똑같이 effective하다는 것은 전혀 다른 말이다. 현재 configuration은 이미 Momentum들의 relative effectiveness를 다르게 만든다. 어떤 Momentum은 강하게 observable하다. 어떤 Momentum은 다른 Momentum에 의해 제약된다. 어떤 Momentum은 존재하지만 현재 configuration에서는 거의 드러나지 않는다. 그리고 configuration이 변하면 그 관계 역시 달라진다. 따라서 cosmic diffusion은 계획된 여행도 아니고 방향을 잃은 무작위적 흩어짐도 아니다. 수없이 많은 coexisting Momentum이 서로 다른 정도로 effective한 관계망에서, 실제 Momentum resolution이 다시 관계망을 바꾸고, 바뀐 관계망이 다시 어떤 Momentum이 effective한지를 변화시키는 과정이다.

이 과정에는 시작부터 끝까지 고정된 preferred path가 없다. 여러 Momentum이 동시에 strongly effective할 수 있고, 여러 resolution path가 함께 observable change에 참여할 수 있다. 어떤 것은 서로를 강화하고 어떤 것은 서로를 제약하며, 그 결과 observable directionality는 공존하는 Momentum의 계속 달라지는 balance에서 나타난다. 그래서 Equalization은 미래의 완성된 Universe를 알고 있을 필요가 없다. 하나의 Momentum이 해소되면서 corresponding effective Distance가 증가하는 동안, 달라진 configuration에서는 다른 관계가 이전보다 더 strongly effective해질 수 있다. 해소는 관계를 지워 버리는 일이 아니다. 관계조건을 바꾸는 일이다. 그리고 관계조건 변화는 어떤 Momentum이 더 strongly effective할 수 있는지를 다시 바꾼다.

Universe는 목적지를 향해 길을 선택하지 않는다. 그렇다고 방향이 없는 것도 아니다. Unresolved Distance가 존재하는 한 Momentum은 존재하고, 현재의 relational configuration은 그 수많은 Momentum 가운데 어떤 것이 더 strongly effective한지를 다르게 만든다. 실제 Momentum resolution은 다시 그 configuration을 변화시킨다. 그래서 Equalization에는 미리 정해진 길은 없지만 매 순간의 directionality는 있다. 목적지는 없어도 변화의 방향은 사라지지 않는다.

2.5 지속되는 Equalization 속의 구조

여기까지의 그림을 그대로 밀고 나가면 한 가지 이상한 문제가 생긴다. Momentum은 해소되고 relational configuration은 계속 달라진다. 그렇다면 왜 Universe는 모두 흩어져 버리지 않았을까? 우리가 바라보는 우주는 structure로 가득하다. 별이 있고, 행성이 있고, 은하가 있다. 작은 물질 structure에서 거대한 천체에 이르기까지 수많은 configuration이 짧게는 순간 동안, 길게는 수십억 년 동안 구별 가능한 형태를 유지한다. Equalization이 계속되고 있다면 이런 persistence는 어떻게 가능한가?

가장 쉽게 떠오르는 그림은 두 종류의 변화가 서로 맞서고 있다는 것이다. 한쪽에서는 Universe가 퍼지고 다른 한쪽에서는 물질이 모인다. Diffusion은 흩어지게 하고 binding은 붙잡는다. 물리적 현상을 기술할 때 이러한 구별은 중요하다. 실제 별과 은하의 형성은 중력과 압력, 물질의 상태와 운동을 비롯한 구체적인 physical mechanism으로 설명되어야 한다. 그러나 relational level에서는 다른 질문을 던질 수 있다. Diffusion과 structure는 반드시 서로 반대되는 두 과정이어야 하는가?

그렇게 보이는 이유 가운데 하나는 우리가 변화와 structure를 매우 geometric하게 생각하기 때문이다. 모이면 structure가 만들어지고 흩어지면 structure가 무너진다. 가까워지면 결속되고 멀어지면 결속이 약해진다고 생각한다. 하지만 geometric gathering과 relational effectiveness는 같은 변수가 아니다. 더 중요한 것은 하나의 Momentum이 해소된다고 해서 relational network 전체에서 모든 Momentum이 동시에 약해지는 것도 아니라는 점이다. 특정 relation에서 실제 변화가 일어나면 surrounding configuration도 달라진다. 그 변화 속에서 어떤 coexisting Momentum은 이전보다 strongly effective해지고, 다른 Momentum은 상대적으로 더 제약될 수 있다.

관계망은 단순히 하나의 관계를 잃는 것이 아니다. 다른 configuration이 된다. 따라서 Equalization을 Universe에서 Momentum을 하나씩 빼내는 과정처럼 생각해서는 안 된다. 특정 Momentum은 해소된다. 그러나 Momentum 자체가 Universe에서 차례로 사라지는 것은 아니다. Configuration이 달라지면서 공존하던 Momentum의 relative effectiveness가 달라진다. 이 차이를 받아들이면 structure의 존재도 다르게 보이기 시작한다. 어떤 relational binding은 strongly effective할 수 있다. 하지만 strong binding 하나가 곧 structure를 의미하는 것은 아니다. 하나의 configuration 안에는 여전히 수많은 Momentum이 공존한다. 어떤 Momentum은 비슷한 directionality를 강화한다. 어떤 것은 다른 Momentum이 만들어 내는 변화를 제약한다. 서로 반대되는 observable directionality가 상당 부분 상쇄될 수도 있고, 하나의 변화가 다른 변화가 가능한 범위를 제한할 수도 있다.

여러 Momentum이 동시에 강하게 존재한다는 사실이 반드시 더 큰 observable motion을 뜻하지 않는 이유가 여기에 있다. 오히려 그 반대의 경우도 가능하다. 여러 방향에서 팽팽하게 당겨진

하나의 점을 생각해 보자. 각각의 장력은 강할 수 있다. 어느 하나도 사라진 것이 아니다. 그러나 여러 장력이 서로 다른 방향의 움직임을 제한하면 그 점은 작은 영역 안에서 거의 움직이지 않는 것처럼 보일 수 있다. 겉으로 보이는 정지는 작용의 부재에서 나온 것이 아니다. 여러 작용이 동시에 존재하기 때문에 나타난 결과일 수 있다. 물론 실제 별이나 행성의 결속을 여러 줄에 매달린 점으로 설명할 수 있다는 뜻은 아니다. 이 비유가 보여 주는 것은 단 하나다. 강한 관계와 작은 observable change는 서로 모순되지 않는다.

이 구별은 structure를 이해하는 데 중요하다. 우리는 흔히 안정된 것을 변화하지 않는 것으로 생각한다. 돌은 가만히 놓여 있고, 산은 같은 자리에 있으며, 행성은 오랜 시간 비슷한 형태를 유지한다. 별 역시 엄청난 시간 동안 하나의 별로 식별될 수 있다. 그러나 자세히 들여다보면 그 어느 것도 정말 멈춰 있지 않다. 별 내부에서는 끊임없는 변화가 일어난다. 행성도 회전하고 공전하며 내부와 표면에서 수많은 변화가 계속된다. 돌처럼 단단해 보이는 물체 역시 더 작은 scale에서는 지속적인 physical dynamics를 포함한다. Structure가 지속된다는 것은 그 안에서 변화가 사라졌다는 뜻이 아니다. 변화가 계속되는 동안에도 configuration의 어떤 특징이 충분히 오래 유지되어 우리가 그것을 같은 configuration으로 구별할 수 있다는 뜻이다.

이 차이를 persistence without stasis라고 표현할 수 있다. Structure는 멈춰 있기 때문에 지속되는 것이 아닐 수 있다. 지속적인 변화들이 특정 configuration을 즉시 무너뜨리는 하나의 dominant directionality로 모이지 않기 때문에 지속될 수도 있다. 어떤 Momentum은 다른 Momentum을 제약하고, 일부 directionality는 서로를 상당 부분 상쇄한다. Strong relational bindings는 가능한 변화의 범위를 제한하고, surrounding configuration 역시 어떤 Momentum이 얼마나 strongly effective한지에 참여한다. 이러한 관계들의 공존이 어떤 범위 안에서 유지될 때 observable change는 그 안에 존재하는 Momentum의 강도에 비해 상대적으로 작게 나타날 수 있다.

이 상태를 relative Momentum lull이라고 부를 수 있다. 여기서 lull은 Momentum이 없는 상태가 아니다. 완전한 equilibrium을 의미하지도 않는다. 모든 Momentum이 정확히 같은 크기로 상쇄되어 합이 0이 되었다는 뜻도 아니다. 어떤 Momentum은 여전히 다른 Momentum보다 훨씬 strongly effective할 수 있다. 내부 변화가 매우 활발할 수도 있고, 외부와 끊임없이 상호작용할 수도 있다. 중요한 것은 absolute stasis가 아니라, configuration을 즉시 해체할 만큼 하나의 observable directionality가 지배적으로 드러나지 않는 relational condition이 일정 기간 유지될 수 있다는 것이다.

이렇게 보면 stability와 change의 관계도 달라진다. Stability는 change가 제거된 뒤 남는 것이 아닐 수 있다. 여러 변화가 공존하면서 서로가 가능한 변화의 범위를 제한하고, 그 결과 어떤 configuration의 distinguishable한 특징이 계속 유지되는 상태일 수 있다. 따라서 structure는 Equalization의 바깥에 존재할 필요가 없다. Equalization에 저항하여 남은 residue일 필요도 없다. Momentum resolution이 relational configuration을 계속 바꾸는 동안에도, 그 configuration 안의 여러 Momentum은 서로를 강화하고 제약하며 일부 observable directionality를 상쇄할 수 있다. 그러한 condition이 충분히 지속되면 configuration도 지속된다.

Broader scale에서 diffusion이 계속되는 동안 다른 scale의 어떤 relation에서는 strong binding이 유지될 수 있다. 한 relation의 effective Distance가 증가하는 동안 다른 relation은 더 strongly

effective할 수 있다. 어떤 configuration은 빠르게 사라지고 어떤 configuration은 매우 오랫동안 지속될 수 있다. 따라서 dispersion과 persistence를 Universe 전체에 적용되는 두 개의 반대 방향으로 놓을 필요는 없다. 그것들은 서로 다른 relation과 scale에서 같은 changing Universe 안에 공존할 수 있다. Broader relational configuration은 local Difference, Distance, Momentum이 어떻게 effective해지는지를 계속 바꾸며, local relation에서 실제로 일어난 변화 역시 broader configuration에 참여한다.

Structure는 바로 이 상호적인 변화 속에서 지속될 수 있다. 이 관점에서는 structure의 지속 시간 역시 절대적인 기준을 갖지 않는다. 몇 초 동안 유지되는 configuration도 있고 수십억 년 동안 구별 가능한 configuration도 있다. 어느 것이 structure이고 어느 것이 아닌지를 단순히 지속 시간 하나로 결정할 수는 없다. 우리가 바라보는 scale에서 충분한 relational persistence가 유지되는가가 중요하다. 그리고 그 persistence는 영원할 필요가 없다. Surrounding configuration이 달라지면 이전에는 약하게 effective하던 Momentum이 강해질 수 있다. 서로를 제약하던 관계의 balance가 달라질 수도 있다. Strong binding이 약해지거나 다른 configuration과 결합하면서 이전의 distinguishability가 사라질 수도 있다.

그때 structure는 변한다. 분리될 수도 있고 다른 configuration과 합쳐질 수도 있으며, 더 이상 이전과 같은 형태로 구별되지 않을 수도 있다. 지속성이 영원하지 않다고 해서 지속성이 사라지는 것은 아니다. 오히려 유한한 persistence야말로 structure가 continuing Equalization 안에 존재한다는 사실과 잘 어울린다. Universe는 한쪽에서는 변화하고 다른 한쪽에서는 멈춰 있는 것이 아니다. 모든 것이 변화에 참여한다. 다만 그 변화가 언제나 같은 모습으로 observable한 것은 아니다. 어떤 곳에서는 하나의 directionality가 강하게 드러나 configuration을 빠르게 바꾼다. 다른 곳에서는 여러 strongly effective Momentum이 서로의 가능한 변화를 제약하면서 relative lull을 만든다. 그 lull 안에서도 변화는 계속되지만 configuration은 충분히 오래 distinguishable한 모습을 유지할 수 있다.

우리가 structure라고 부르는 것은 바로 그런 persistence에서 나타난다. Equalization이 끝난 곳에서가 아니다. Momentum이 사라진 곳에서가 아니다. 계속되는 변화 속에서 여러 Momentum이 서로의 observable directionality를 제약하며 하나의 configuration이 충분히 오래 지속되는 곳에서는다. Structure는 change의 반대편에 서 있지 않다. 그것은 change 안에서 가능한 persistence다.

2.6 관찰 가능한 Momentum 구조로서의 Object

책상 위에 돌 하나가 놓여 있다. 우리는 그것을 하나의 물체라고 생각한다. 돌의 표면은 주변 공기와 구별되고, 손으로 집어 다른 곳으로 옮길 수도 있다. 돌이 움직이면 우리는 돌 전체가 움직였다고 말한다. 그 안의 수많은 원자와 더 작은 구성요소를 일일이 추적하지 않아도, 그것들을 하나의 단위로 다루는 데 별다른 어려움을 느끼지 않는다. 별과 행성도 마찬가지다. 규모는 완전히 다르지만 우리는 태양을 하나의 별로, 지구를 하나의 행성으로 구별한다. 은하 역시 수없이 많은 별과 가스과 다른 구성요소를 포함하지만 하나의 은하로 식별한다.

Object는 너무 익숙한 개념이어서 오히려 질문하기 어렵다. 그런데 무엇이 수많은 구성요소를 하나의 object로 만드는가? 가장 직관적인 답은 경계다. 돌에는 표면이 있다. 피부는 몸의 안과 밖을 구분한다. 행성에는 일정한 형태가 있고, 별도 주변의 우주 공간과 구별되는 영역을 가진다. 그러나 조금만 자세히 들여다보면 이 경계는 생각만큼 절대적이지 않다. 돌의 표면은 주변과 완전히 단절되어 있지 않다. 열을 주고받고, 빛을 반사하며, 미세한 물질의 교환도 일어날 수 있다. 지구는 태양으로부터 끊임없이 에너지를 받고 우주 공간으로 에너지를 방출한다. 대기의 일부는 우주로 빠져나가고, 우주에서 들어온 물질은 지구의 일부가 된다.

별의 경계는 더 애매하다. 중심에서 바깥으로 갈수록 물질의 상태와 밀도가 달라지고, 주변과 상호작용하는 영역 역시 하나의 날카로운 표면으로 완전히 끊어지지 않는다. 그럼에도 우리는 돌과 지구와 별을 하나의 object로 구별하는 데 큰 어려움을 느끼지 않는다. 따라서 object의 경계는 반드시 완벽한 단절에서 생기는 것은 아니다. 어떤 configuration이 주변과 계속 관계를 맺고 있으면서도, 그 내부의 관계가 일정한 persistence를 유지하고 주변의 configuration과 충분히 구별된다면 우리는 그 차이를 하나의 boundary처럼 경험할 수 있다.

여기에서 boundary는 반드시 하나의 geometric surface만을 뜻하지 않는다. 무엇이 그 configuration에 속하는가, 어떤 변화가 그 configuration 안에서 서로 강하게 연결되어 있는가, 그리고 그것이 주변의 변화와 어느 정도 구별되는가가 함께 중요해진다. 이것은 2.5에서 보았던 persistence에 한 가지 조건을 더한다. 어떤 configuration이 지속되는 것만으로는 아직 하나의 object가 되었다고 말하기 어렵다. 그 persistence가 어떤 scale에서 주변과 충분히 구별되어야 한다. 바다의 파도도 잠시 동안 하나의 형태를 유지할 수 있다. 구름 역시 형태를 가지며 이동한다. 태풍은 수많은 공기와 수증기가 계속 들어오고 빠져나가는데도 하나의 태풍으로 추적된다.

그렇다면 이 가운데 무엇을 object라고 부를 것인가? 여기에는 하나의 절대적인 선을 긋기 어렵다. 우리가 일상적으로 단단한 물체라고 부르는 것들은 매우 강한 내부적 결속과 비교적 명확한 geometric boundary를 가지는 경우가 많다. 그래서 objecthood가 거의 자명해 보인다. 그러나 Universe의 모든 persistent configuration이 그렇게 선명한 경계를 가지는 것은 아니다. 이 차이를 DISTANCE의 언어로 바라보면 object를 조금 다르게 생각할 수 있다. 어떤 configuration 안에는 수많은 Momentum이 공존한다. 그 Momentum들은 서로를 강화하거나 제약하고, 일부 directionality를 상쇄하며, 내부 관계의 가능한 변화를 제한한다. 동시에 그 configuration은 외부와도 계속 관계를 맺는다.

Momentum이 사라진 것은 아니다. Equalization이 멈춘 것도 아니다. 그럼에도 이러한 관계들의 configuration이 일정 시간 동안 충분히 persistent하다면, 그리고 주변 configuration과의 차이가 충분히 유지된다면, 우리는 그것을 하나의 구별 가능한 단위로 관찰할 수 있다. DISTANCE는 이런 configuration을 **observable Momentum structure**로 바라본다. 여기서 structure라는 말은 내부가 고정되어 있다는 뜻이 아니다. 오히려 반대다. 하나의 structure 안에서도 Momentum은 계속 effective하고 해소된다. 내부의 관계조건은 계속 변하고, 외부와의 상호작용 역시 configuration을 바꾼다. 그럼에도 어떤 relational pattern이 충분히 지속되면 우리는 그 변화를 하나의 단위 안에서 일어나는 변화로 인식한다.

돌이 따뜻해져도 우리는 그것을 다른 돌이 되었다고 생각하지 않는다. 지구의 대기가 끊임없이

움직이고 물이 순환하며 생명체가 태어나고 사라져도 우리는 여전히 그것을 지구라고 부른다. 별 내부에서 엄청난 변화가 계속되어도 일정한 기간 동안 우리는 같은 별을 추적한다. Object의 identity는 구성요소 하나하나가 영원히 같은 자리에 있어야만 유지되는 것이 아니다. 그렇다면 무엇이 같아야 하는가? 완전히 같은 것이 있을 필요는 없을지도 모른다. 구성요소는 바뀔 수 있다. 내부의 상태도 변할 수 있다. 주변과 주고받는 관계 역시 달라질 수 있다. 그럼에도 그 configuration을 특징짓는 관계들이 충분한 연속성을 유지한다면, 우리는 변화 전과 변화 후를 같은 object의 서로 다른 상태로 연결한다.

이때 object의 identity는 immutable substance의 동일정보다는 ****relational persistence****에 더 가까워진다. 그렇다고 object가 단순한 환상이 되는 것은 아니다. 이것은 중요한 구별이다. 우리가 어디까지를 하나의 object로 구별하는가에 observer와 scale이 관여한다고 해서, object가 관찰자의 머릿속에서 임의로 만들어지는 것은 아니다. 돌을 이루는 관계들의 persistence는 우리가 돌을 보지 않는다고 사라지지 않는다. 지구를 하나의 행성으로 구별하는 것은 순전히 이름을 붙이는 행위가 아니다. 그 configuration에는 주변과 구별될 수 있을 만큼 지속되는 실제 물리적 관계가 있다. Observer가 하는 일은 그 관계를 만들어 내는 것이 아니라, ****어떤 scale과 조건에서 그 persistence를 하나의 distinguishable configuration으로 포착하는가****에 가깝다.

가까이에서 본 숲과 멀리서 본 숲을 생각해 보자. 멀리서는 숲 전체가 하나의 짙은 덩어리처럼 보인다. 가까이 가면 수많은 나무가 구별된다. 나무 하나를 더 가까이 보면 가지와 잎이 나타나고, 더 작은 scale에서는 세포와 더 작은 물리적 structure가 드러난다. 어느 scale이 진짜인가? 하나만을 고를 이유는 없다. 숲이 보인다고 나무가 사라지는 것도 아니고, 나무를 구별한다고 숲이 허구가 되는 것도 아니다. Universe의 relational configuration 역시 여러 scale에서 서로 다른 distinguishability를 가질 수 있다. 하나의 structure 안에 다른 structure가 있을 수 있다. 하나의 configuration이 더 큰 configuration의 일부가 될 수도 있다. 서로 다른 scale에서는 서로 다른 relational boundary가 더 strongly observable할 수도 있다. 그래서 DISTANCE는 이러한 persistent configuration을 ****Island****라고 부른다.

Island라는 말은 고립을 뜻하기 위해 선택된 것이 아니다. 실제 섬도 바다와 완전히 단절되어 있지 않다. 파도와 바람을 받고, 물질과 에너지를 주고받으며, 더 큰 지질학적·생태학적 system 안에 놓여 있다. 그럼에도 섬은 주변의 바다와 충분히 구별된다. DISTANCE의 Island도 비슷하다. 그것은 Universe의 관계망에서 잘라내어진 독립된 substance가 아니다. 내부와 외부 사이에 어떤 관계도 존재하지 않는 폐쇄된 영역도 아니다. 오히려 broader relational configuration 안에 있으면서도, 일정한 scale과 기간에서 ****relative relational coherence와 distinguishability를 유지하는 configuration****이다. 그 안에는 계속 Momentum이 존재한다. 그 주변에도 Momentum이 존재한다. 내부와 외부의 관계 역시 계속 변한다.

따라서 Island는 Equalization의 예외가 아니다. Equalization이 도달하지 못한 안전지대도 아니다. Island를 유지하는 relational configuration 자체가 continuing Equalization 안에 놓여 있다. 이 점은 우리가 object를 독립적인 단위로 다루는 일상적 방식과 충돌하지 않는다. 실제로 우리는 돌을 들어 올릴 때 Universe 전체의 관계망을 계산하지 않는다. 행성의 궤도를 계산할 때에도 필요에 따라 하나의 천체를 하나의 단위로 모델링한다. 과학은 복잡한 system을 분석하기 위해 상대적으로

안정된 단위를 구별해야 한다. 그러한 abstraction은 매우 강력하다. 다만 abstraction의 성공이 그 단위가 모든 관계로부터 절대적으로 독립되어 있다는 것을 의미하지는 않는다.

Object를 하나의 unit으로 다룰 수 있다는 사실과 object가 relational network 바깥에 존재한다는 주장은 같은 것이 아니다. 이 구별을 받아들이면 object와 relation의 순서를 굳이 존재론적으로 결정할 필요도 없다. “관계가 먼저이고 object는 나중에 생긴다”고 선언할 필요도 없고, 반대로 완성된 object들이 먼저 존재한 뒤 서로 관계를 맺는다고 고정할 필요도 없다. 우리가 지금 확인할 수 있는 것은 더 제한적이지만 충분히 중요하다. Universe에서 관찰되는 object들은 수많은 관계와 Momentum으로부터 분리되어 있지 않다. 그들은 관계를 가진 채 지속된다. 변화하면서 지속된다. 다른 configuration과 상호작용하면서도 일정한 기간 동안 구별 가능한 relational pattern을 유지한다. 그것으로 object는 충분히 real하다.

Absolute independence가 없어도 persistence는 존재할 수 있고, immutable boundary가 없어도 distinguishability는 존재할 수 있다. 그래서 하나의 object가 어디에서 끝나는지를 묻는 질문에는 항상 같은 답이 나오지 않을 수 있다. 돌처럼 boundary가 매우 선명한 경우가 있다. 대기처럼 경계가 점진적인 경우도 있다. 은하처럼 enormous scale에서만 하나의 configuration으로 분명해지는 경우도 있다. 어떤 scale에서는 하나의 Island로 보이던 configuration이 더 작은 scale에서는 수많은 Island들의 관계망으로 나타날 수 있다. 반대로 서로 독립적으로 보이던 여러 configuration이 더 넓은 scale에서는 하나의 larger structure 안에 놓여 있을 수도 있다.

이러한 중첩은 object의 reality를 약화시키지 않는다. 오히려 Universe가 왜 서로 다른 scale에서 그렇게 많은 종류의 structure를 보여 주는지를 다른 방식으로 바라보게 한다. 우리가 하나의 object를 본다는 것은 변화하지 않는 물질 덩어리를 발견했다는 뜻이 아니다. 계속되는 변화 속에서도 충분한 relational coherence와 persistence를 유지하여, 주변과 구별 가능한 하나의 Momentum structure를 발견했다는 뜻이다. 이렇게 보면 Chapter 2의 출발점에서 너무나 자명해 보였던 그림도 조금 달라진다. 우리는 초기 Universe를 흔히 아주 작은 하나의 물체처럼 상상했다. 그러나 그 ‘하나의 물체’라는 표현 자체가 이미 우리가 익숙하게 사용하는 object의 직관을 초기 Universe 전체에 투사한 것일 수 있다.

Universe를 하나의 거대한 object로 먼저 놓고 그 크기가 커졌다고 생각하는 대신, 우리는 극단적으로 집중된 relational configuration에서 시작해 수많은 Momentum의 해소와 관계망의 rearrangement를 따라왔다. 그 과정에서 diffusion이 나타나고, geometric separation이 관찰되며, 서로 다른 Equalization path가 continually reconstructed된다. 그런데 그 변화는 모든 structure를 지워 버리지 않았다. 오히려 continuing Equalization 안에서도 어떤 relational configuration은 충분히 오래 지속될 수 있고, 그 persistence가 주변과 구별될 만큼 강할 때 우리는 그것을 하나의 object로 본다. 그래서 cosmic diffusion과 object의 존재는 서로 반대되지 않는다.

Object는 diffusion이 멈춘 곳에 남은 고정된 조각이 아니다. Universe의 변화에서 빠져나온 독립된 단위도 아니다. 그것은 변화하는 관계망 안에서, 수많은 Momentum이 계속 존재하고 해소되는 가운데서도 일정한 coherence와 distinguishability를 유지하는 configuration이다. 하나의 Island다. 고립되어 있기 때문이 아니라, 연결된 채로도 충분히 오래 구별되기 때문이다. Object는 change에서 제외된 것이 아니다. Change 안에서 지속적으로 구별되는 structure다.

Chapter 3

운동의 관계적 구조

3.1 초기의 극단적 상태

우리는 운동을 볼 때 거의 언제나 물체에서 시작한다. 공이 날아간다. 자동차가 달린다. 지구가 태양 주위를 돈다. 별이 은하 안에서 움직인다. 무엇이 움직이는지를 먼저 정하고, 그 대상의 위치가 어떻게 변하는지를 추적한다. 위치의 연속적인 변화를 기록하면 trajectory가 생기고, 속도와 방향을 계산하면 motion은 더욱 정밀한 언어로 표현된다. 이 방식은 너무나 자연스럽고 강력하다. 실제로 우리가 살아가는 Universe의 많은 영역에서는 하나의 object를 주변으로부터 충분히 구별하고, 그 object의 motion을 독립적인 변수처럼 다루는 것이 놀라울 만큼 잘 작동한다. 행성 하나의 궤도를 계산하기 위해 Universe 전체를 동시에 기술할 필요는 없다. 돌 하나가 떨어지는 모습을 이해할 때 모든 별과 은하의 motion을 함께 추적할 이유도 없다. 이러한 분리는 물리학이 복잡한 Universe를 다룰 수 있게 해 준 가장 성공적인 방법 가운데 하나다.

문제는 그 성공이 너무 익숙하다는 데 있다. 우리는 어느 순간부터 object가 먼저 존재하고 motion은 그 object가 가진 속성이라고 생각하기 쉽다. 먼저 지구가 있고 그다음 지구의 motion이 있다. 먼저 입자가 있고 그 입자가 Momentum을 가진다. 무엇이 움직이는가를 정하는 일이 너무 자연스러워서, 운동의 설명 역시 반드시 그 순서에서 시작해야 하는 것처럼 보인다. 그러나 초기의 extreme relational state까지 시선을 옮기면 이 순서는 더 이상 자명하지 않다. Chapter 2에서 보았 듯 초기 Universe를 오늘날의 objects가 단지 극단적으로 가까이 모여 있던 장면으로 상상하는 것은 충분하지 않다. 지금 우리가 별, 행성, 은하, 개별 물질 structure로 구별하는 configuration 자체가 오랜 변화의 결과라면, 그것들을 완성된 채 출발점 안에 다시 넣어 놓을 수는 없다. 여기에서 중요한 것은 초기 Universe를 어떤 새로운 물체로 바꾸어 부르는 것이 아니다. 오히려 물체를 먼저 놓아야 한다는 습관을 잠시 내려놓는 것이다.

현재의 Universe에서는 하나의 configuration을 주변으로부터 떼어 내고 그 motion을 추적할 수 있다. 그 configuration이 충분히 persistent하고 distinguishable하기 때문이다. 하지만 그런 분리가 아직 지금까지처럼 자연스럽지 않은 상태에서는 “어느 object가 어떻게 움직였는가?”라는 질문 자체가 설명의 출발점으로 너무 늦게 등장할 수 있다. 그렇다고 motion이 없었던 것은 아니다. 이 지점이 중요하다. 우리가 과거로 거슬러 올라가면서 잃게 되는 것은 Momentum이 아니다. Momentum은

항상 존재한다. 달라지는 것은 그것을 어떤 단위로 구별하여 관찰할 수 있는가이다.

오늘날에는 지구의 Momentum, 달의 Momentum, 하나의 돌의 Momentum이라고 말할 수 있다. 각 configuration이 충분히 distinguishable하기 때문에 우리는 그 안에서 observable한 motion을 하나의 local dynamics로 묶어 다룬다. 그러나 local boundary가 지금과 같은 방식으로 아직 선명하지 않은 relational state라면, 동일한 decomposition을 처음부터 적용할 이유는 없다. Motion을 보지 못하는 것이 아니다. Motion을 잘라내는 단위가 달라지는 것이다. 우리가 현재의 Universe를 바라볼 때에는 수많은 local motion이 먼저 눈에 들어온다. 하지만 그것들은 Universe의 dynamics를 처음부터 구성해 온 독립된 조각들이라기보다, 충분히 구별 가능한 local configuration 안에서 observable하게 드러난 motion이다. 그 이전에도 relation은 있었고 Momentum은 있었다. 다만 그 Momentum을 지금처럼 서로 분리된 object들의 possession으로 읽는 것이 자연스럽지 않았을 뿐이다.

이 차이는 단순한 표현의 차이가 아니다. Motion의 explanatory starting point가 달라진다. 하나의 object를 먼저 놓고 그것이 주변과 어떻게 interaction하는지를 묻는 대신, 아직 local configuration들을 지금처럼 쉽게 떼어 놓기 어려운 broader relational condition에서 Momentum이 어떻게 존재하고 있었는지를 먼저 볼 수 있다. 이때 필요한 표현이 ****Global Momentum****이다. 그러나 Global이라는 말은 조심해서 읽어야 한다. 그것은 Universe 전체가 하나의 방향으로 움직인다는 뜻이 아니다. 하나의 거대한 vector가 우주를 지배한다는 뜻도 아니다. 모든 local motion을 만들어 내는 하나의 상위 force가 따로 존재한다는 뜻도 아니다.

Global은 먼저 ****scope****를 가리킨다. 현재처럼 sharply distinguishable한 local object를 하나씩 떼어내기 전에 함께 고려해야 하는 broader relational configuration의 scope다. 그 broader configuration 안에는 하나의 Momentum만 있는 것이 아니다. 수없이 많은 Momentum이 공존한다. 그 Momentum들은 서로 다른 relation에 속하며, 서로를 강화하거나 제약할 수 있고, 어떤 것은 strongly effective하며 어떤 것은 거의 observable하지 않을 수 있다. 따라서 Global Momentum을 하나의 거대한 Momentum이라고 상상하면 오히려 중요한 점을 놓치게 된다. Global이라는 말의 핵심은 하나라는 데 있지 않다. ****분리해서 보기 이전에 함께 고려해야 하는 relational extent가 더 넓다는 데 있다.**** 이것은 spatial size만의 문제도 아니다.

거대한 은하도 충분한 조건에서는 하나의 local configuration으로 다룰 수 있다. 반대로 아주 작은 영역에서도 surrounding configuration과 분리해서 보면 dynamics를 제대로 설명하기 어려운 경우가 있을 수 있다. Global과 local의 차이는 단순히 큰 것과 작은 것의 차이가 아니다. 어떤 relational configuration을 motion의 설명에서 얼마나 독립적으로 떼어낼 수 있는가의 차이에 더 가깝다. 그래서 초기의 extreme state를 바라볼 때 broader/global Momentum이 중요한 것은 Universe가 크기 때문이 아니다. 오히려 반대다. 현재처럼 수많은 local configuration을 분리하여 각각의 motion을 독립적으로 기술하기 어려운 relational condition이었기 때문이다.

이 관점에서는 motion의 주체라는 말도 조금 달라진다. 우리는 흔히 “돌이 움직인다”고 말한다. 그 문장은 틀리지 않는다. 돌이라는 configuration은 충분히 distinguishable하고, 우리는 그 configuration의 위치 변화를 관찰할 수 있다. 그 scale에서 돌의 local dynamics는 real하고 유효하다. 그러나 여기에서 한 걸음 더 나아가 “motion은 돌이라는 독립된 object 안에 들어 있는 것”이라고

생각하면 문제가 달라진다. 돌의 motion은 surrounding relational condition과 무관한 고립된 사건이 아니다. 지구의 운동도, 행성의 motion도, 별의 motion도 마찬가지다. Local dynamics는 실제로 존재하지만 broader relational configuration에서 잘라낸 residue가 아니다.

그렇다고 broader/global condition이 먼저 모든 local motion을 만들어 내고 local configuration은 그 결과를 수동적으로 따르기만 하는 것도 아니다. Local Difference, Distance, Momentum은 그 effective scale에서 genuine한 relational feature다. Broader configuration은 local condition이 어떻게 effective해지는지에 참여하고, 실제 local change 역시 broader configuration의 일부가 된다. 하지만 3.1에서 필요한 것은 이 상호작용의 모든 mechanism을 미리 펼치는 것이 아니다. 지금 필요한 것은 단 하나의 관점 전환이다. **Motion을 설명하기 위해 반드시 완성된 object에서 시작할 필요는 없다.**

이 문장은 object를 부정하지 않는다. 현재의 Universe에서 object-centered description이 얼마나 성공적인지도 부정하지 않는다. 오히려 그 성공이 적용되는 조건을 더 분명하게 한다. 어떤 configuration이 충분히 distinguishable하면 우리는 그것을 하나의 local unit으로 놓고 motion을 추적할 수 있다. 그 방식은 여전히 정확하고 유용하다. 그러나 그런 distinguishability가 아직 지금과 같은 형태로 자리 잡지 않은 상태에까지 동일한 decomposition을 거꾸로 투영할 필요는 없다. 그곳에서도 dynamics는 이미 존재한다.

Momentum은 object가 완성되기를 기다리지 않는다. 이렇게 바라보면 초기 Universe는 “motion 이전의 상태”가 아니다. 고요한 재료가 쌓여 있다가 어느 순간 movement가 시작된 세계도 아니다. 이미 수많은 Momentum이 공존하는 extreme relational state다. 다만 현재처럼 “이것은 이 object의 Momentum이고, 저것은 저 object의 Momentum이다”라고 손쉽게 잘라 말하기 어려운 상태다. 그래서 motion의 시작을 찾기 위해 최초의 움직임은 object를 찾을 필요도 없다. 우리가 지금 object의 trajectory로 보고 있는 dynamics는 object가 만들어진 뒤 갑자기 등장한 것이 아니다. 현재의 local motions보다 더 넓은 relational scope에서 이미 진행되고 있었다.

오늘날 우리는 motion을 object 위에서 본다. Object의 위치를 표시하고, 그 경로를 그리고, 변화의 속도와 방향을 계산한다. 그러나 그 선명한 object와 trajectory는 Universe의 dynamics를 보는 하나의 매우 성공적인 observational frame이지, dynamics가 존재하기 위한 필수적인 최초 조건은 아니다. 초기의 extreme relational state에서는 우리가 지금 의지하는 많은 boundary가 아직 현재와 같은 방식으로 주어지지 않았었다. 그럼에도 Momentum은 있었다. 그리고 그 Momentum은 하나의 거대한 force로 모여 있던 것도, 서로 독립된 local motions로 이미 완성되어 있던 것도 아니다. 그것들은 broader relational configuration 안에서 함께 존재하는 dynamics였다.

Global Momentum은 바로 그 상태를 바라보기 위한 이름이다. Local motion보다 더 real한 어떤 별도의 substance를 가리키는 것도 아니고, 이후의 local Momentum을 만들어 내는 하나의 근원을 뜻하는 것도 아니다. 그것은 object-centered decomposition 이전에도 Universe가 이미 dynamical 했다는 사실을 놓치지 않기 위한 시선이다. Motion의 이야기는 object가 등장한 뒤에 시작되지 않는다. 우리가 object라고 부를 수 있는 configuration들이 선명해지기 전에도, Universe는 이미 Momentum을 가진 relational state였다. 우리가 나중에 수많은 local motion으로 나누어 관찰하게 될 dynamics는 그보다 더 넓은 configuration 안에서 이미 진행되고 있었다.

3.2 극단적 비대칭

초기의 extreme relational state에 Momentum이 이미 존재하고 있었다고 하자. 그러면 한 가지 문제가 생긴다. Momentum이 있다는 사실만으로 우리가 관찰하는 운동의 방향까지 설명할 수 있을까? 사방으로 똑같이 팽팽하게 당겨진 천을 떠올려 보자. 천에는 분명 긴장이 있다. 어느 한쪽도 느슨하지 않다. 모든 방향에서 강하게 당겨지고 있다. 그런데 모든 조건이 정확히 같다면, 그 긴장만으로 천 위의 한 점이 어느 방향으로 움직일지를 정할 수는 없다. 왼쪽은 오른쪽보다 특별하지 않다. 위쪽도 아래쪽보다 특별하지 않다. 강한 tension이 존재한다는 사실과 그 tension이 특정한 directionality의 observable change로 나타난다는 것은 같은 문제가 아니다.

Momentum도 마찬가지다. Momentum은 이미 존재할 수 있다. 여러 Momentum이 동시에 strongly effective할 수도 있다. 그러나 그것만으로 어느 하나의 directionality가 다른 것보다 더 두드러져야 하는 것은 아니다. 이 구별은 중요하다. 우리는 motion을 보면 자연스럽게 화살표를 그린다. 물체가 왼쪽에서 오른쪽으로 움직였다면 오른쪽을 향하는 화살표를 그린다. 행성의 trajectory를 표시하고, 속도 vector를 그리며, 변화가 향하는 방향을 시각적으로 표현한다. 화살표는 directionality를 매우 잘 보여 준다. 그러나 화살표는 이미 나타난 directionality를 표시하는 것이다. 왜 바로 그 directionality가 다른 가능성보다 더 strongly effective했는지는 화살표 자체가 설명하지 않는다.

그 질문은 화살표가 그려지기 이전의 relational condition으로 돌아가야 유효해진다. 팽팽하게 당겨진 천으로 돌아가 보자. 이번에는 모든 방향의 조건이 완전히 같지 않다고 생각해 보자. 한쪽의 tension이 아주 조금 다르다. 눈으로는 거의 알아보기 어려울 정도의 차이일 수도 있다. 그러나 그 차이가 존재하는 순간 이전까지 동등했던 방향들은 더 이상 완전히 동등하지 않다. 왼쪽과 오른쪽이 같은 relational condition에 놓여 있지 않다면, 그 두 방향에서 나타나는 effect 역시 반드시 같을 이유가 없다. 여기에서 asymmetry가 중요해진다. Asymmetry가 Momentum을 만들어 내는 것은 아니다. 천의 한쪽 조건이 조금 달라졌다고 해서 그 순간 tension이 처음 생긴 것은 아니다. Tension은 이미 존재했다. 달라진 것은 그 tension들이 서로 관계 맺는 조건이다. 모든 방향이 같은 방식으로 맞물려 있지 않게 되면서, 이미 존재하던 tension의 effect가 서로 다르게 나타날 수 있다.

Momentum 역시 같은 방식으로 생각할 수 있다. 관계조건이 완전히 동등하지 않다면, 이미 공존하고 있던 Momentum들이 observable change에서 모두 같은 effectiveness를 가질 이유는 없다. 어떤 Momentum은 더 strongly effective할 수 있다. 다른 Momentum은 상대적으로 덜 두드러질 수 있다. 또 다른 Momentum은 분명 존재하면서도 현재 configuration에서는 observable한 변화에 거의 드러나지 않을 수도 있다. 따라서 asymmetry는 새로운 directionality를 무에서 만들어 내는 힘이 아니다. 이미 존재하는 Momentum들의 **relative effectiveness를 다르게 만드는 relational condition**이다.

이렇게 말하면 asymmetry를 눈에 보이는 모양의 차이로 생각하기 쉽다. 한쪽이 튀어나온 물체, 중심에서 벗어난 질량, 좌우가 서로 다른 형상처럼 geometric asymmetry를 떠올릴 수 있다. 물론 그런 차이도 실제 dynamics에서 중요하다. 하지만 DISTANCE에서 말하는 relational asymmetry는 geometric shape보다 넓다. 두 configuration이 중심으로부터 같은 geometric distance에 있다고

해 보자. 눈으로 보기에는 완벽한 대칭처럼 보일 수 있다. 그러나 두 configuration이 surrounding Universe와 맺고 있는 relation까지 완전히 같다는 보장은 없다. 한쪽은 다른 structure와 strongly coupled되어 있을 수 있다. 다른 쪽은 전혀 다른 relational environment 안에 놓여 있을 수 있다. Geometric separation이 같아도 effective Distance가 같다고 단정할 수 없으며, 눈에 보이는 위치가 대칭이라고 해서 그 안의 Momentum들이 같은 effectiveness를 가져야 하는 것도 아니다.

반대의 경우도 가능하다. Geometric appearance가 비대칭이라고 해서 그 모양만으로 어떤 Momentum이 더 strongly effective한지를 결정할 수는 없다. 우리가 보아야 하는 것은 모양 그 자체보다 현재 configuration에서 각각의 relation이 어떤 조건에 놓여 있는가이다. 그래서 relational symmetry는 geometric symmetry보다 훨씬 까다로운 개념이 된다. 원을 하나 그려 놓고 중심에서 가장자리까지의 geometric distance가 같다고 해서 모든 relation이 동일해지는 것은 아니다. 겉으로 완전히 대칭인 configuration에서도 Difference와 effective Distance, 주변과의 coupling이 서로 다를 수 있다. 그렇다면 Momentum의 effectiveness도 모든 방향에서 같지 않을 수 있다. 완전한 relational symmetry를 상상하려면 훨씬 강한 조건이 필요하다. 비교되는 relation들이 실제로 서로 동등한 condition에 놓여 있어야 한다. 어느 directionality도 다른 directionality보다 더 strongly effective해질 relational privilege를 갖지 않아야 한다.

이런 상태를 생각하면 asymmetry의 역할이 더 선명해진다. 모든 relation이 완전히 동등한 condition에 놓여 있다면, 어느 하나의 directionality가 다른 것보다 특별히 observable해야 할 relational reason이 없다. 하지만 아주 작은 Difference라도 존재하면 그 동등성은 깨진다. 중요한 것은 그 Difference가 거대한가 아닌가가 아니다. 완전한 equivalence와 미세하게라도 서로 다른 condition 사이에는 중요한 차이가 있다. 차이가 전혀 없다면 어느 directionality도 relationally privileged하지 않다. 차이가 존재하면 적어도 서로 다른 Momentum이 서로 다른 effectiveness를 가질 수 있는 condition이 생긴다. 여기에서 ‘privileged’라는 말 역시 누군가가 하나의 방향을 선택했다는 뜻은 아니다. Universe가 왼쪽과 오른쪽을 비교하고 더 좋은 쪽을 고르는 것도 아니다. 현재 relational configuration이 이미 동일하지 않기 때문에, 그 안의 Momentum들이 같은 방식으로 observable할 이유가 없다는 뜻이다.

이 차이는 작지만 motion을 바라보는 관점을 크게 바꾼다. Object-centered picture에서는 directionality가 마치 움직이는 object가 가지고 있는 화살표처럼 보인다. 돌이 오른쪽으로 날아가면 돌은 오른쪽 Momentum을 가진다. 행성이 어떤 trajectory를 따르면 그 motion에는 그 trajectory를 따라가는 direction이 있다. 이 description은 관찰된 motion을 표현하는 데 매우 유용하다. 그러나 relational perspective에서는 한 걸음 더 이전을 물을 수 있다. 왜 그 configuration에서 바로 그 directionality가 더 strongly observable했는가? 그 답을 object 내부에 들어 있는 하나의 화살표에서 찾을 필요는 없다. Object와 surrounding configuration 사이의 relational condition이 서로 완전히 동등하지 않고, 그 asymmetry 때문에 coexisting Momentum의 relative effectiveness가 달라졌다고 볼 수 있다.

이렇게 보면 directionality는 Momentum에 나중에 붙는 별도의 성질도 아니다. Momentum 자체가 없다가 asymmetry 때문에 처음 생겨난 것도 아니다. Momentum은 이미 존재한다. Asymmetry는 그 Momentum들이 ****어떻게 effective하게 드러나는가를 구별한다.**** 이 점은 초기의

extreme state를 생각할 때 특히 중요하다. 그 상태를 하나의 완전히 균일한 덩어리로 상상한 뒤, 어느 순간 작은 결함 하나가 생겨 Universe의 motion이 시작되었다는 이야기를 만들 필요는 없다. DISTANCE가 요구하는 것은 그런 역사적 장면이 아니다. 우리가 말할 수 있는 것은 더 제한적이다. Observable directionality가 differentiated되려면 relevant relational conditions가 완전히 동등하지 않아야 한다. Momentum은 그 이전에도 존재한다. Asymmetry는 motion을 처음 만들어 내는 사건이 아니라, 이미 존재하는 Momentum의 observable effectiveness가 서로 달라질 수 있는 condition이다.

따라서 ‘극단적 비대칭’이라는 표현도 단순히 한쪽으로 크게 치우친 geometric shape를 뜻하지 않는다. 초기의 extreme relational state에서는 수많은 relation이 동시에 강하게 effective했을 수 있다. 그 복잡한 configuration에서 각각의 relation이 완전히 동일한 condition에 놓여 있지 않다면, 그 차이는 coexisting Momentum의 relative effectiveness를 달라지게 한다. 어떤 directionality는 더 strongly observable해진다. 다른 directionality는 상대적으로 덜 드러난다. 그리고 우리는 그 결과를 motion의 방향으로 관찰한다.

여기에는 새로운 force가 필요하지 않다. Momentum을 새로 만들어 낼 mechanism도 필요하지 않다. 미래의 목적지를 정해 놓고 그쪽으로 움직이게 하는 chooser도 필요하지 않다. 필요한 것은 이미 존재하는 Momentum과, 그 Momentum들이 서로 완전히 동일한 condition에 놓여 있지 않다는 사실이다. 강한 Momentum과 observable directionality 사이에는 그래서 하나의 중요한 구별이 있다. Momentum은 unresolved Distance가 가진 directionality로 이미 존재한다. 하지만 여러 coexisting Momentum 가운데 어떤 directionality가 observable change에서 더 strongly effective한지는 relational configuration에 달려 있다.

완전히 동등한 relation들 사이에는 어느 하나가 특별할 이유가 없다. 그 동등성이 깨지는 순간, Momentum의 relative effectiveness도 달라질 수 있다. Asymmetry는 Momentum을 만들지 않는다. 이미 존재하는 Momentum 사이의 동등함을 깨뜨린다. 그리고 바로 그 차이 속에서, 이전에는 서로 구별되지 않던 directionality가 observable한 motion으로 모습을 드러낼 수 있다.

3.3 Equalization 경로의 개방

비대칭은 directionality를 구별한다. 그러나 방향이 구별되었다고 해서 그 앞에 하나의 길이 놓이는 것은 아니다. 산등성이에 떨어진 빗방울을 생각해 보자. 정상은 완전히 평평하지 않다. 작은 기울기가 있고, 흙과 돌의 배치가 다르며, 이미 젖은 곳과 마른 곳도 있다. 빗방울이 떨어지는 순간 이러한 차이는 첫 움직임에 영향을 준다. 조금 더 낮은 쪽으로 물이 흐르기 시작할 수 있고, 지면의 상태에 따라 한 방향의 흐름이 다른 방향보다 쉽게 나타날 수 있다. 하지만 그 첫 움직임을 가능하게 한 기울기가 산 아래까지 이어지는 하나의 완성된 길을 미리 그려 놓은 것은 아니다. 물이 흐르면 지면의 상태도 달라진다. 흙이 젖고 작은 입자가 움직이며 다른 물줄기와 만나기도 한다. 조금 전까지 물이 잘 흐르던 곳의 조건이 달라지고, 처음에는 두드러지지 않던 방향이 새로운 흐름을 받아들일 수도 있다. 처음의 condition은 movement를 제한한다. 그리고 movement는 다시 condition을 바꾼다.

Equalization path를 생각할 때 필요한 직관은 여기에 있다. 다만 산의 높낮이를 effective Dis-

tance와 그대로 대응시켜서는 안 된다. 산비탈의 geometric slope는 하나의 비유일 뿐이다. DISTANCE에서 중요한 것은 공간적으로 어느 쪽이 더 낮거나 가까운가가 아니라, 현재의 relational configuration에서 어떤 Momentum이 더 strongly effective한가이다. 어떤 relation의 effective Distance가 다른 relation보다 짧다면 그에 대응하는 Momentum은 더 strongly effective하다. 그리고 그 Momentum의 resolution은 현재 configuration에서 다른 resolution보다 더 strongly available할 수 있다. **shorter effective Distance → stronger effective Momentum → more strongly available resolution** Equalization path는 이 availability를 가리킨다. 이렇게 보면 path라는 단어가 가진 익숙한 이미지가 달라진다. 우리는 길이라고 하면 먼저 공간을 떠올린다. 출발점과 목적지가 있고, 그 사이에 통로가 있다. 갈림길에서는 어느 길을 갈지 선택하고, 일단 길에 들어서면 그 길을 따라 목적지로 이동한다.

Equalization path는 현재 relational configuration에서 어떤 Momentum resolution이 얼마나 strongly available한가를 나타내는 가능성의 구조다. 눈에 보이지 않을 뿐 이미 Universe 어딘가에 그어져 있는 선이나 Momentum이 흘러가는 통로가 아니다. 이 차이는 Equalization의 방향을 이해하는 데 중요하다. Equalization이 여러 relation을 살펴본 뒤 Distance가 가장 짧은 곳을 찾아가는 것이 아니다. 더구나 어떤 relation을 선택한 다음 그곳의 Distance를 줄여 Momentum을 강하게 만드는 것도 아니다. 현재 이미 shorter effective Distance에 놓여 있는 relation에서 corresponding Momentum이 더 strongly effective하다. 그렇기 때문에 그 Momentum의 resolution이 현재 configuration에서 더 strongly available하게 나타난다. 그리고 그 Momentum이 실제로 해소되면 corresponding effective Distance는 증가한다. 따라서 shorter Distance는 Equalization이 도달하려는 목적지가 아니다. 현재의 relational condition이다.

그런데 실제 configuration에는 하나의 Momentum만 존재하지 않는다. A가 B와 관계를 맺으면서 동시에 C와도 관계한다고 생각해 보자. A-B에는 하나의 Momentum이 있고 A-C에도 다른 Momentum이 있다. B와 C 역시 서로 관계할 수 있으며, 이 configuration은 다시 수많은 다른 relation과 연결된다. 어느 순간 A-B의 effective Distance가 상대적으로 짧다면 A-B의 Momentum이 더 strongly effective할 수 있다. 그렇다고 A-C의 Momentum이 사라지는 것은 아니다. Momentum은 함께 존재한다. 다만 현재 configuration에서 relative effectiveness가 같지 않을 뿐이다. 따라서 여러 Momentum이 동시에 존재한다면 여러 resolution possibilities도 동시에 relationally available할 수 있다. 어떤 것은 매우 strongly available하고, 어떤 것은 상대적으로 약하며, 어떤 Momentum은 다른 Momentum의 effect에 크게 제약되어 현재 observable change에서는 거의 드러나지 않을 수도 있다.

여기에서 가능하다는 똑같이 가능하다는 구별해야 한다. 미래가 하나의 path로 미리 결정되어 있지 않다고 해서 모든 변화가 같은 effectiveness로 열려 있다는 뜻은 아니다. 현재 configuration은 이미 possibilities를 서로 다르게 제한한다. 이 점에서 Equalization path는 predetermined route와 unrestricted randomness 사이에 있다. 미래 전체가 현재 안에 하나의 완성된 선으로 들어 있는 것은 아니다. 그러나 현재 역시 아무런 조건 없이 다음 상태를 기다리는 빈 공간이 아니다. 지금 존재하는 Difference, Distance, Momentum의 configuration이 어떤 resolution을 다른 resolution보다 더 strongly available하게 만든다. 그리고 actual resolution이 일어나면 그 resolution에 대응하는

effective Distance가 달라진다. 따라서 그다음 순간은 더 이상 이전과 완전히 같은 state가 아니다.

여기까지가 path reconstruction의 핵심이다. 변화는 주어진 길 위에서 진행되는 것이 아니라, 현재의 relational condition에서 더 strongly available한 resolution으로 나타나며, 그 resolution 자체가 다음 change가 놓일 condition을 바꾼다. 그래서 path는 state-dependent하다. 현재 state에서 strongly available한 path가 다음 state에서도 그대로 strongly available하리라는 보장은 없다. 오히려 actual resolution이 일어났다는 사실 때문에 다음 state의 availability structure가 달라질 수 있다. 산비탈의 물이 흐르면서 지면을 조금씩 바꾸는 것과 비슷하다. 처음의 지면은 흐름을 제한하지만 실제 흐름은 다시 지면의 condition을 바꾼다. 그 뒤의 물은 이미 처음과 다른 condition 위에서 움직인다. Relational configuration에서는 이 변화가 relation 자체에서 일어난다. 이것이 path의 reconstruction이다.

누군가가 새로운 지도를 그리거나 다음 path를 계산하는 것이 아니다. 변화 이후의 configuration이 이전과 다르기 때문에 available resolution의 relative structure 역시 달라지는 것이다. 우리가 실제 motion을 관찰할 때 이 과정은 훨씬 단순하게 보일 수 있다. 공을 던지고 여러 순간의 위치를 기록해 보자. 점들을 연결하면 매끄러운 trajectory가 나타난다. 행성의 위치를 오랫동안 관측해도 하나의 orbit을 그릴 수 있다. 이미 일어난 motion을 뒤에서 바라보는 관찰자에게 그 선은 분명하다. 하지만 기록된 점들을 나중에 연결한 선이 그 이전 순간에 미리 놓여 있으면서 object를 다음 위치로 끌고 간 것은 아니다. Trajectory는 realized motion의 observable trace다. 따라서 나중에 하나의 매끄러운 trajectory로 보이는 motion 아래에 처음부터 끝까지 동일한 hidden path가 있었다고 가정할 필요는 없다. 각 순간의 relational configuration에서 서로 다른 Momentum이 서로 다른 effectiveness를 가지고, actual resolution이 다음 condition을 바꾸는 과정이 이어질 수 있다.

그 결과를 뒤에서 연결하면 하나의 연속된 trajectory가 보인다. 현재 더 strongly available한 resolution이 미래 전체를 놓고 가장 빠르거나 효율적인 route라는 뜻도 아니다. 그런 판단에는 아직 존재하지 않는 미래의 configurations를 미리 비교하는 기준이 필요하다. 현재의 relational condition에는 그런 계산이 필요하지 않다. 어떤 Momentum은 지금 더 strongly effective하다. 그 Momentum의 resolution은 그만큼 더 strongly available하다. Actual change가 일어나면 그다음 condition은 다시 달라진다. 현재는 미래 전체를 결정하지 않지만 다음 change가 가능한 조건을 제한한다. 그래서 Equalization path는 하나의 선이라기보다 계속 변하는 possibility structure에 가깝다.

길이 먼저 존재하고 Universe가 그 위를 움직이는 것이 아니다. 현재의 relational configuration이 change의 가능성을 제한하고, realized change가 다시 그 configuration을 바꾼다. 그 과정 속에서 더 strongly available한 change의 경로 자체도 계속 다시 구성된다.

3.4 팽창하지 않는 공간에서의 확산

탁자 위에 작은 점들을 뿔뿔하게 모아 놓았다고 생각해 보자. 처음에는 점들이 좁은 영역에 집중되어 있다. 이후 점들의 위치를 바꾸어 이전보다 넓은 영역에 분포하도록 만든다. 처음 서로 가까이

있던 많은 점은 이제 멀리 떨어져 있고 전체 분포가 차지하는 범위도 커졌다. 우리는 자연스럽게 점들이 퍼졌다고 말한다. 그러나 점들의 분포 범위가 넓어졌다는 사실만으로 탁자 자체가 커졌다고 결론내릴 필요는 없다. 물론 Universe는 탁자 위의 점들이 아니다. Universe를 담고 있는 더 큰 외부 공간이나 고정된 배경을 먼저 가정할 수도 없다. 이 비유에서 필요한 것은 하나의 구별이다. 분포의 범위가 넓어지는 것과 그 분포를 표현하는 배경 자체가 커지는 것은 논리적으로 같은 사건이 아니다.

이 구별은 motion을 relational rearrangement로 바라볼 때 중요해진다. 수많은 relation에서 change가 일어나 broader configuration이 이전과 다른 arrangement를 갖게 되면, 관찰자는 그 결과를 geometric configuration의 변화로 볼 수 있다. 어떤 configurations는 이전보다 더 멀리 떨어져 보이고, 전체 distribution은 더 넓은 범위에 걸쳐 나타날 수 있다. Broad scale에서는 Universe가 퍼져 나가는 것처럼 관찰될 수 있다. 여기까지는 geometric observation과 충돌하지 않는다. 문제는 그다음에 어떤 explanatory order를 놓는가이다.

우리는 보통 space를 먼저 놓는다. Space가 있고, 그 안에 objects가 있으며, objects가 그 공간 안에서 위치를 바꾼다. Cosmic scale에서는 이 그림을 확장하여 space 자체의 geometric scale이 변하고 astronomical configurations 사이의 separation도 함께 달라진다고 기술한다. 현대 cosmology는 이 geometric framework를 매우 정교하게 발전시켜 왔다. Large-scale separation과 redshift, cosmic history를 정량적으로 기술하는 데 expanding-spacetime framework는 중요한 역할을 한다. 그러나 description이 정확하다는 사실과 그 description에서 사용되는 geometric variable을 모든 변화의 first explanatory cause로 놓아야 한다는 주장은 동일하지 않다.

도시의 변화를 기록한 지도를 생각해 보자. 십 년 전의 지도와 오늘의 지도를 비교하면 도로가 달라지고 건물이 늘어나며 여러 지점 사이의 연결도 바뀌어 있을 수 있다. 정확한 지도라면 이러한 변화를 충실하게 표현한다. 하지만 지도 위의 선이 달라졌기 때문에 도시가 변한 것은 아니다. 지도는 변화한 도시를 표현한다. 이 구별이 지도의 정확성을 떨어뜨리지는 않는다. 오히려 무엇이 description이고 무엇이 described change인가를 분명하게 만든다. Space에 대해서도 비슷한 질문을 던질 수 있다. Geometric configuration이 변화하고 astronomical separation이 증가한다면 그것은 실제로 관찰하고 측정해야 할 physical change다. 그 변화를 spatial geometry로 표현하는 것 역시 유효하다.

DISTANCE는 그 geometric expression 아래에서 relational configuration에 무엇이 달라졌는지를 묻는다. Network-wide relational rearrangement가 일어난다면 그 결과가 increasing geometric separation으로 표현될 수 있다. 이 경우 geometric dispersion은 relational change와 경쟁하는 별개의 사건이 아니라 같은 변화가 observable geometry에서 나타나는 하나의 표현으로 읽힐 수 있다. 이것이 dispersion without expanding space가 의미하는 핵심이다.

Space가 존재하지 않는다거나 geometric expansion이라는 description이 틀렸다는 주장이 아니다. Universe의 scale factor를 사용하는 현대 cosmology를 다른 geometric model로 교체하자는 주장도 아니다. 더 제한적인 주장이다. Observable dispersion을 설명하는 causal story가 반드시 “space가 먼저 팽창했고, 그 결과 relation들이 떨어졌다”는 순서에서 시작해야 하는 것은 아니다. Relational configuration의 광범위한 rearrangement를 explanatory focus로 놓고, 그 변화가

geometric separation과 spatial configuration의 변화로 관찰된다고 읽을 수 있다.

이 구별을 유지하려면 geometric Distance와 effective Distance를 동일시하지 않아야 한다. 두 configurations 사이의 geometric separation이 증가한다고 해서 그들이 참여하는 모든 effective Distance가 같은 비율로 증가하는 것은 아니다. 반대로 하나의 Momentum이 해소되면서 corresponding effective Distance가 증가한다고 해서 두 configurations가 반드시 하나의 geometric line을 따라 서로 멀어져야 하는 것도 아니다. 따라서 dispersion은 모든 것이 모든 것으로부터 똑같이 멀어지는 상태를 뜻하지 않는다.

Broader scale에서 distribution이 넓어지는 동안 local concentration은 존재할 수 있다. 어떤 configurations 사이에서는 separation이 두드러지고, 다른 곳에서는 strong binding이 지속될 수 있다. 사람들이 뻘뻘하게 모여 있던 광장에서 여러 방향으로 흩어진다고 생각해 보자. 시간이 지나면 사람들은 처음보다 훨씬 넓은 영역에 분포한다. 그러나 모든 사람 사이의 거리가 같은 비율로 증가하지는 않는다. 몇 사람은 함께 걸어가고, 어떤 집단은 더 가까이 모여며, 다른 집단과는 빠르게 멀어질 수 있다. 전체적인 dispersion과 local clustering은 동시에 존재할 수 있다.

Relational Universe에서도 broad dispersion이 있다는 사실만으로 모든 local relation이 같은 directionality를 가져야 하는 것은 아니다. 어떤 relation에서는 separation이 두드러지고, 다른 relation에서는 binding이나 concentration이 지속될 수 있다. 이것은 Universe의 motion을 하나의 거대한 outward arrow로 그리는 것과 다른 그림이다. Broad scale에서 distribution은 더 넓어질 수 있다. 그 안에서 local configurations는 서로 다른 방식으로 변화할 수 있다. 관찰되는 dispersion은 이러한 heterogeneous change가 broader scale에서 만들어 내는 geometric pattern일 수 있다.

여기에서 space의 역할도 조금 달라진다. 우리는 여전히 positions를 측정한다. Objects 사이의 geometric separation을 비교하고 astronomical observations를 spatial geometry 안에서 조직한다. 이런 작업에서 space는 indispensable하다. 다만 그 indispensability가 곧 causal priority를 의미하지는 않는다. Space는 relational configuration의 변화가 geometrically expressed and measured 되는 layer로 읽힐 수 있다. 이 관점에서 “Universe가 팽창한다”는 문장과 “Universe가 relationally rearrange되며 dispersion을 보인다”는 문장은 반드시 서로를 제거해야 하는 경쟁 문장이 아니다. 첫 번째는 large-scale geometric change를 기술한다. 두 번째는 그러한 observable configuration 아래에서 어떤 relational change를 explanatory focus로 둘 것인가를 묻는다.

관측되는 geometric dispersion은 중요하다. 그것을 정확하게 표현하는 geometry도 필요하다. 하지만 geometry가 변화의 정확한 지도가 될 수 있다는 사실과 geometry 자체가 변화의 최초 원인이라는 것은 다른 주장이다. Universe는 geometrically expanding하다고 기술될 수 있다. 그러면서도 그 dispersion의 explanatory beginning을 반드시 expanding space에 둘 필요는 없다.

3.5 재배열과 관계적 Distance

A와 B 사이의 하나의 unresolved Distance에 대응하는 Momentum이 현재 configuration에서 strongly effective하다고 생각해 보자. 그 Momentum이 실제로 해소되면 corresponding effective Distance는 증가한다. 여기에서 두 점이 공간적으로 서로 멀어지는 장면을 떠올리기 쉽지만, ef-

fective Distance의 증가는 geometric separation의 증가와 같은 말이 아니다. A와 B는 공간적으로 가까워지면서도 특정 relation에서는 effective Distance가 증가할 수 있고, 공간적으로 멀어지는 동안에도 다른 relation에서는 strongly effective한 Momentum이 유지될 수 있다.

Momentum resolution에서 우선 달라지는 것은 relation이다. 그리고 A와 B는 서로에게만 관계하지 않는다. A는 C와 D에도 관계할 수 있고, B 역시 C, E, 그리고 수많은 다른 configurations와 관계한다. 그렇다면 A-B relation이 달라진 순간, A와 B가 참여하는 broader configuration 역시 이전과 정확히 같을 수 없다. 하나의 Momentum resolution은 local한 relation에서 일어나지만 그 change는 configurationally isolated되어 있지 않다.

거미줄의 한 부분을 조금 움직이는 모습을 떠올려 보자. 한 점을 당기면 그 점에 연결된 실의 장력이 달라진다. 연결된 다른 점들도 서로 다른 정도로 영향을 받는다. 거미줄 전체가 같은 방향으로 같은 거리만큼 움직이는 것은 아니다. 어떤 부분은 크게 달라지고 어떤 부분은 거의 움직이지 않을 수도 있다. 그러나 연결된 망 안에서는 처음의 변화가 그 한 점에만 남아 있지 않는다. A-B의 Momentum이 해소되고 corresponding effective Distance가 증가하면 A와 B가 참여하는 configuration이 달라진다. 그렇다고 A-C의 Distance가 반드시 증가하거나 B-E의 Momentum이 반드시 약해진다는 고정된 규칙이 뒤따르는 것은 아니다. 중요한 것은 그 relation들이 effective해지는 condition이 이전과 달라졌다는 것이다.

조금 전까지 A-C의 Momentum을 강하게 제약하던 condition이 약해질 수도 있다. 이전에는 strongly effective하던 B-E의 Momentum이 새로운 configuration에서는 다른 Momentum에 의해 더 크게 제약될 수도 있다. 어떤 Difference는 이전보다 prominently effective해지고, 다른 Difference는 여전히 존재하면서 observable change에서는 덜 두드러질 수 있다. 하나의 relation이 바뀌었는데 다른 relation들의 effectiveness까지 달라질 수 있는 것은 그들이 같은 configuration에 참여하기 때문이다.

Relational rearrangement는 그래서 단순한 위치 변경보다 넓은 의미를 가진다. 어떤 Difference가 strongly effective한가. 어떤 effective Distance가 상대적으로 짧은가. 어떤 Momentum이 observable change에서 두드러지는가. 어떤 Momentum들이 서로를 강화하거나 제약하는가. 이러한 relational conditions의 arrangement가 함께 달라질 수 있다. 하지만 이 설명이 global에서 local로 내려오는 인과의 계단을 의미하지는 않는다. Broader relational configuration이 달라지면 local relation의 condition도 달라질 수 있다. 그렇다고 Global Momentum이라는 하나의 거대한 원인이 먼저 작동하고 그 결과로 local Momentum들이 만들어지는 것은 아니다.

바닷가의 작은 조수 웅덩이를 생각해 보자. 바위 사이의 웅덩이 안에는 local dynamics가 있다. 모래와 돌, 물과 작은 생물 사이에도 수많은 relations가 있다. 밀물이 들어오면 broader condition이 달라진다. 수위가 바뀌고 바깥 바다와의 연결이 달라지며 웅덩이 안의 흐름이 놓여 있는 조건도 달라진다. 그러나 바다가 웅덩이 안의 모든 물분자와 생물에게 어느 방향으로 움직이라고 명령하는 것은 아니다. Local dynamics는 그 local configuration에서 genuine하게 일어난다. 그 안의 Difference와 Distance와 Momentum은 실체다. 다만 그것들이 effective해지는 condition이 broader change와 분리되어 있지 않을 뿐이다.

Local Momentum은 Global Momentum에서 떨어져 나온 파편이나 downstream residue가 아

니다. 반대 방향도 마찬가지다. A-B의 Momentum resolution은 실제 local event다. 그 resolution으로 A-B relation이 달라진 순간, 그 relation을 포함하는 broader configuration도 이미 이전과 같지 않다. Local change가 broader network 바깥에서 일어난 뒤 그 결과를 나중에 전달하는 것이 아니다. Local relation 자체가 broader configuration에 참여하고 있기 때문이다. 따라서 broader configuration은 local Difference, Distance, Momentum이 effective해지는 condition을 reshape하고, realized local change는 다시 broader configuration의 rearrangement에 참여한다.

이것은 먼저 global process가 완성되고 그 뒤 local process가 시작되는 temporal sequence가 아니다. 같은 relational Universe를 서로 다른 scope에서 보는 것이다. 한 scale에서는 A-B의 Momentum resolution이 보인다. 더 넓은 scope에서는 그 change가 A와 B가 참여하는 configuration을 바꾸는 것이 보인다. 더 넓게 보면 수많은 local changes가 broader configuration의 계속되는 rearrangement에 참여한다.

그러나 넓게 본 그림이 좁게 본 그림보다 더 real한 것은 아니다. 반대로 local events를 모두 고립시켜 더한다고 broader dynamics가 완전히 설명되는 것도 아니다. Broader configuration에는 relations가 함께 놓여 있을 때만 드러나는 condition이 있다. 어떤 local Momentum이 다른 Momentum에 의해 제약되는가, 어떤 Difference가 broader configuration에서 더 prominently effective한가, 한 relation의 변화가 다른 relation의 condition에 얼마나 크게 참여하는가가 그 예다. 동시에 broader configuration이라는 말만으로 실제 local dynamics를 대신할 수도 없다.

A-B의 Momentum은 A-B relation에서 genuine하게 effective하며 그 resolution은 그 relation에서 실제 change로 나타난다. 따라서 global과 local 가운데 어느 하나를 진짜 dynamics로 선택할 필요가 없다. 둘은 서로 다른 scale에서 genuine하다. Broader configuration은 local relations의 isolated sum으로 환원되지 않고, local dynamics 역시 prior global process의 passive consequence로 환원되지 않는다.

Rearrangement는 바로 이 mutual relation 속에서 일어난다. Local scope에서는 특정 Difference와 Distance와 Momentum의 effectiveness가 달라진다. Broader scope에서는 그러한 relations가 참여하는 configuration이 달라진다. Realized local change는 broader configuration에 참여하고, 달라진 broader configuration은 다시 local D/D/M이 effective해지는 condition을 reshape한다.

그렇다고 모든 scale의 change가 같은 directionality를 가져야 하는 것은 아니다. Broader configuration에서 하나의 directionality가 strongly observable한 동안에도 어떤 local configuration에서는 다른 Momentum이 effective할 수 있다. 어떤 local relation은 broader dispersion과 같은 geometric direction을 보이고, 다른 relation은 binding이나 convergence로 관찰될 수도 있다. 서로 다른 scale에서 서로 다른 Difference, Distance, Momentum이 genuine하게 effective하기 때문이다.

Global과 local은 따라서 단순한 크기의 이름이 아니다. 어느 scope의 relational configuration을 보고 있는가의 차이다. Scope를 넓혀도 local dynamics는 사라지지 않는다. Scope를 좁혀도 broader condition은 없어지지 않는다. Universe의 rearrangement는 어느 한 scale이 다른 scale에 명령을 전달하는 과정이 아니다. 서로 다른 scale에서 genuine한 relational dynamics가 공존하며, actual change를 통해 서로가 effective해지는 condition에 계속 참여하는 과정이다.

3.6 지속되는 관계적 구성과 아일랜드

끊임없이 변하는 Universe에서 오히려 설명하기 어려운 것은 변화가 아니다. 남아 있는 것이다. 수많은 Momentum이 동시에 effective하고 relational configuration이 계속 달라진다면 모든 것은 빠르게 흩어져야 할 것처럼 보인다. 그런데 우리가 실제로 보는 Universe에는 오래 지속되는 configurations가 있다. 별은 끊임없이 변화하면서도 오랫동안 하나의 별로 남는다. 돌은 열을 주고 받고 내부적으로 수많은 physical dynamics를 포함하면서도 상당한 시간 동안 하나의 configuration을 유지한다. 어떻게 이런 persistence가 가능한가?

답을 찾기 위해 change가 잠시 멈추는 장소를 상상할 필요는 없다. 여러 change가 동시에 존재하는 방식 자체가 어떤 local configuration을 오래 유지시킬 수 있다. 강물의 소용돌이를 생각해 보자. 소용돌이 안의 물은 계속 바뀐다. 방금 전 그 안에 있던 물은 흘러가고 새로운 물이 들어온다. 가장자리 역시 정확한 벽으로 둘러싸여 있지 않다. 그런데도 우리는 얼마 동안 같은 곳에 하나의 소용돌이가 있다고 말한다. 그것을 이루는 물질이 그대로 유지되기 때문이 아니다. 계속 움직이는 흐름들이 특정한 relational pattern을 일정 기간 유지하기 때문이다.

Island를 소용돌이와 물리적으로 동일시할 수는 없지만, 여기에서 중요한 점은 분명하다. Configuration을 이루는 것들이 계속 변한다고 해서 configuration 자체가 즉시 사라져야 하는 것은 아니다. Relational Universe에서 하나의 local configuration 안에는 여러 Difference와 Distance가 공존하고, 그에 대응하는 여러 Momentum이 동시에 effective하다. 어떤 Momentum들은 비슷한 observable directionality를 강화한다. 어떤 Momentum은 다른 Momentum이 만들어 내는 change를 제약한다. 서로 반대되는 directionality가 부분적으로 상쇄될 수도 있다. Strong relational binding은 어떤 change를 허용하면서 다른 change의 범위를 크게 제한할 수도 있다. 따라서 Momentum이 많고 강하다는 사실이 configuration 전체의 observable motion도 반드시 커야 한다는 뜻은 아니다.

여러 방향에서 팽팽하게 당겨진 하나의 점을 떠올려 보자. 각각의 tension은 강하다. 어느 하나도 사라진 것이 아니다. 그러나 서로 다른 방향의 tension이 동시에 존재하면 그 점 전체의 observable displacement는 오히려 작을 수 있다. 조용해 보이는 이유는 아무것도 일어나지 않기 때문이 아니다. 여러 strong relations가 함께 존재하기 때문이다. 하나의 local configuration 안에서 여러 Momentum이 서로를 강화하고, 제약하고, 부분적으로 상쇄하며 rearrange될 때 configuration 전체에서 하나의 directionality가 압도적으로 드러나지 않는 상태가 나타날 수 있다.

이것을 relative Momentum lull이라고 부를 수 있다. Lull은 Momentum의 부재가 아니다. Momentum은 내부에서도 존재하고 surrounding configuration과의 relation에서도 존재한다. Equalization 역시 계속된다. Internal configuration은 변할 수 있고 surroundings와의 exchange도 이어진다. 다만 coexisting Momentum의 interaction 때문에 configuration 전체를 빠르게 해체하거나 전혀 다른 configuration으로 바꾸는 observable directionality가 상대적으로 억제될 수 있다. 그 condition이 일정 기간 유지되면 local configuration도 persistence를 가진다. 이것이 Island가 나타나는 기본적인 relational condition이다.

Island는 Universe의 나머지 relation에서 떨어져 나온 독립된 조각이 아니다. 실제 바다의 섬

도 바다와 완전히 단절되어 있지 않다. 파도가 해안을 바꾸고, 바람이 물질을 옮기며, 물과 열과 생명체가 끊임없이 경계를 오간다. 그럼에도 일정한 기간 그 configuration을 하나의 섬으로 구별한다. 관계가 없기 때문이 아니라 수많은 관계가 계속되는 동안에도 일정한 coherence가 유지되기 때문이다. DISTANCE의 Island도 surrounding configuration과 계속 관계하면서 내부의 relational pattern이 충분한 persistence를 보이는 local configuration이다.

때로는 바로 그 relations가 persistence에 참여한다. Strong binding이 configuration의 일부를 결속하고, 다른 Momentum은 가능한 change를 제한한다. 일부 directionality는 서로를 부분적으로 상쇄한다. 그 과정이 함께 진행되는 동안 local configuration 전체의 observable change가 일정한 범위 안에 머물 수 있다. 그것이 충분히 지속되면 하나의 Island가 나타난다.

여기에는 목적이 필요하지 않다. 수많은 Momentum이 현재 relational configuration에서 서로 다른 방식으로 effective하고, 서로를 제약하고 강화하고 상쇄하며 rearrange되는 과정에서 어떤 configuration은 상대적으로 오래 persistence를 가진다. 그 persistence는 absolute하지 않다. Relative Momentum lull을 가능하게 하던 condition이 달라질 수 있다. Surrounding configuration이 변하면서 이전에는 약하게 effective하던 Momentum이 strongly effective해질 수 있고, internal binding이 달라질 수도 있다.

그러면 Island도 변한다. 둘로 갈라질 수도 있고 다른 configuration과 결합할 수도 있다. 이전과 같은 relational pattern을 더 이상 유지하지 못하면 우리가 하나의 Island로 구별하던 configuration도 사라질 수 있다. 그러나 Island의 형성과 해체는 Momentum의 탄생과 죽음이 아니다. Island가 형성되기 전에도 Momentum은 존재했고, 지속되는 동안에도 존재하며, configuration이 해체된 뒤에도 존재한다. 달라지는 것은 configuration이다.

어떤 Momentum이 strongly effective한지, 어떤 relations가 서로를 제약하는지, 어떤 binding이 유지되는지, 그리고 그 결과 어떤 local pattern이 얼마나 오래 distinguishable한지가 달라진다. 이 관점에서는 stability와 motion의 관계도 달라진다. 하나의 Island 안에서 매우 강한 internal dynamics가 계속되면서도 broader scale의 configuration은 오래 유지될 수 있다. 별의 내부는 정적이지 않다. 행성도 끊임없이 움직이고 변한다. 그럼에도 특정 scale에서 relational coherence가 지속되는 동안 우리는 하나의 configuration을 계속 구별할 수 있다. Stability는 motion이 사라진 상태라기보다 여러 motion이 존재하는 가운데 configuration의 persistence가 유지되는 상태다. Island라는 개념의 핵심도 단단함이나 geometric boundary보다 relational persistence에 있다.

어떤 configuration은 아주 짧게 유지되고, 다른 configuration은 매우 오래 지속될 수 있다. 하나의 절대적인 duration 기준선을 그을 필요는 없다. 중요한 것은 해당 scale에서 configuration을 이루는 relations가 continuing change 속에서도 충분한 coherence를 유지하는가이다. Broader change가 계속된다고 해서 Island가 즉시 사라져야 하는 것은 아니다. Local persistence는 broader Equalization의 중단을 요구하지 않는다. 어떤 relations에서는 effective Distance가 달라지는 동안 다른 relations에서는 strong binding이 유지될 수 있다. 어떤 Momentum은 configuration을 크게 변화시키고, 다른 Momentum들은 서로를 제약하면서 relative lull을 만들 수 있다.

Universe는 change와 stability라는 두 영역으로 나뉘어 있는 것이 아니다. 어떤 configuration에서는 하나의 directionality가 빠르게 dominant해져 기존 pattern을 해체하고, 다른 configuration에

서는 여러 strongly effective Momentum의 interaction이 하나의 pattern을 오래 유지한다. Island는 후자의 경우에 나타난다. 변화가 끝난 자리에서가 아니라, 여러 Momentum의 계속되는 interaction 속에서 하나의 local relational pattern이 충분히 오래 유지되는 곳에서도. Island는 motion의 예외가 아니다. Motion이 서로 얹혀 만들어 내는 persistence다.

Chapter 4

평활화와 살아 있는 유니버스

4.1 Momentum Structure와 운동

돌 하나가 날아간다. 우리는 그 장면을 어렵지 않게 설명한다. 돌은 조금 전까지 손 안에 있었고, 손을 떠난 뒤 공중을 지나 다른 곳에 떨어진다. 카메라로 촬영하면 돌의 위치는 연속적으로 달라지고, 그 위치들을 이어 하나의 trajectory를 그릴 수도 있다. 그런데 이 익숙한 장면에는 묘한 문제가 하나 숨어 있다. 돌은 계속 달라지는 위치에 있는데, 우리는 어떻게 그것을 계속 ****같은 돌****이라고 말할 수 있을까? 위치만 놓고 보면 손 안의 돌과 공중의 돌과 바닥에 떨어진 돌은 서로 다른 상태에 있다. 돌과 지면 사이의 geometric distance도 달라지고, 주변 공기와의 관계도 달라지며, 관찰자와의 위치 관계도 계속 변한다. 지구 전체를 기준으로 보더라도 돌이 참여하는 관계의 configuration은 매 순간 같지 않다.

그럼에도 우리는 세 장면을 서로 다른 세 개의 돌로 보지 않는다. 하나의 돌이 움직였다고 본다. 운동을 단순한 위치 변화로 기록하는 데에는 아무런 문제가 없다. 실제 물리학에서도 위치와 시간의 변화를 측정하면 물체의 속도와 가속도를 매우 정확하게 기술할 수 있다. 우리가 일상에서 보는 대부분의 운동 역시 이 방식으로 충분히 표현된다. 하지만 DISTANCE의 관점에서 물체를 하나의 ****Momentum Structure****로 바라보면, 여기에는 위치 변화만으로는 드러나지 않는 또 하나의 변화가 겹쳐 있다. 움직이는 것은 완전히 고정된 하나의 덩어리가 아니다. 그 돌을 하나의 Structure로 유지시키는 수많은 관계 역시 계속 변화하고 있다.

공중을 날아가는 동안 돌의 원자와 분자는 끊임없이 운동한다. 표면은 공기와 충돌하고, 온도와 압력의 차이에 따라 에너지를 주고받는다. 돌과 지구 사이의 관계도 변하고, 주변의 다른 물질과 이루는 geometric configuration도 계속 달라진다. 아주 미세한 수준까지 내려가면 돌을 구성하는 내부 상태 역시 한순간도 완전히 동일하게 머물러 있지 않는다. 그런데도 돌은 돌로 남는다. 여기서 Structure의 의미가 조금 더 선명해진다. ****지속되는 Structure는 변화하지 않는 Structure가 아니다.**** Structure의 persistence는 그것을 이루는 모든 관계가 고정되어 있다는 뜻이 아니다. 오히려 수많은 관계가 계속 달라지는 동안에도, 그 가운데 어떤 relational configuration이 주변의 변화에 비해 충분한 연속성을 유지하고 있다는 뜻에 가깝다.

흐르는 강을 생각해 볼 수 있다. 강을 이루는 물은 계속 바뀐다. 어느 순간 다리 아래를 지나던

물은 곧 하류로 사라지고, 다른 물이 그 자리를 채운다. 강바닥도 변하고 유속도 달라지며, 비가 오면 수위와 흐름의 모양까지 크게 바뀐다. 그럼에도 일정한 범위의 변화 안에서는 우리는 그것을 같은 강이라고 부른다. 물론 돌과 강의 물리적 구조는 전혀 다르다. 이 비유가 보여 주는 것은 물질적 동일성이 아니라 ****persistence와 immobility가 같은 개념이 아니라는 점****이다. 어떤 것이 지속된다는 것은 그것을 구성하는 모든 요소와 관계가 그대로 보존된다는 뜻일 필요가 없다. 변화하는 가운데에서도 하나의 configuration을 다른 configuration과 구별하게 만드는 일정한 조직적 연속성이 유지될 수 있다.

Momentum Structure도 마찬가지다. 하나의 Structure 안에서는 수많은 Momentum이 동시에 존재하고, 서로 다른 관계의 조건은 계속 달라진다. 그 변화가 Structure 전체를 매 순간 완전히 다른 configuration으로 해체하는 것은 아니다. 어떤 변화는 내부에서 일어나면서도 전체적인 결속을 크게 바꾸지 않고, 어떤 변화는 주변과의 관계를 바꾸면서도 Structure를 구별하게 만드는 relational configuration을 유지한다. 따라서 Structure가 지속된다는 말과 Structure가 정지해 있다는 말은 전혀 다르다.

탁자 위에 가만히 놓인 돌도 내부적으로는 변하고 있다. 공중을 날아가는 돌도 내부적으로는 변하고 있다. 두 경우의 차이는 Structure 안에 change가 있느냐 없느냐가 아니다. 우리가 관찰하는 scale에서 그 Structure가 주변과 맺는 관계가 어떤 방식으로 달라지고 있으며, 그 변화가 observable motion으로 어떻게 나타나는가에 있다. 이 관점에서 보면 “돌이 움직였다”는 익숙한 문장은 조금 다른 의미를 갖게 된다. 완성된 돌 하나가 빈 공간을 통째로 가로질러 옮겨졌다고만 볼 필요가 없다. 돌을 하나의 Structure로 구별하게 하는 configuration이 상대적인 persistence를 유지하는 동안, 그 Structure와 주변 Universe 사이의 관계가 계속 달라지고 있으며, 우리는 그 변화의 일부를 위치와 trajectory의 변화로 관찰한다.

즉, motion과 persistence는 서로 반대되는 상태가 아니다. ****Structure는 지속되면서 움직일 수 있다.**** 이 사실은 너무 당연해 보여서 오히려 쉽게 지나친다. 하지만 관계의 관점에서 보면 이것은 중요한 조건이다. 만약 운동할 때마다 Structure를 이루는 관계가 완전히 해체된다면 우리는 하나의 물체가 이동했다고 말할 수 없다. 반대로 Structure를 이루는 모든 관계가 완전히 고정되어야만 동일성이 유지된다면 실제 Universe에서 지속되는 물체를 설명하기 어려워진다. 우리에게 필요한 것은 두 극단의 중간이다. 모든 것이 그대로인 것도 아니고, 모든 것이 매 순간 완전히 새로워지는 것도 아니다.

어떤 관계는 변한다. 다른 관계도 그 변화에 따라 달라진다. Structure와 주변 사이의 관계 역시 계속 재구성된다. 그럼에도 특정한 relational configuration이 주변의 변화에 비해 충분히 지속되면, 관찰자는 그것을 하나의 Structure로 계속 추적할 수 있다. 공중을 날아가는 공을 생각해 보자. 출발점과 도착점 사이에서 공은 계속 다른 위치에 있다. 공기의 흐름도 달라지고 지면과의 거리도 달라지며 주변 물체들과 이루는 geometric relation도 끊임없이 변한다. 내부에서는 진동과 열운동이 계속되고, 공의 표면과 공기 사이에서도 작은 에너지 교환이 일어난다. 그러나 그런 변화가 공을 이루는 relational configuration을 충분히 보존하는 범위에 머무는 동안 우리는 하나의 trajectory를 그린다. “같은 공이 여기에서 저기로 움직였다.”

이 문장이 가능하려면 ****변화 속의 persistence****가 필요하다. 반대의 경우를 생각하면 차이가

더 분명해진다. 날아가던 돌이 매우 강하게 벽에 충돌하여 산산이 부서졌다고 하자. 충돌 전까지 우리는 돌의 위치가 아무리 달라져도 하나의 Structure를 계속 추적할 수 있었다. 그러나 충돌 이후에는 사정이 달라진다. 여러 조각이 서로 다른 방향으로 흩어지고, 이전까지 하나의 돌을 구성하던 결속의 configuration은 더 이상 같은 방식으로 유지되지 않는다. 여기서 일어난 변화는 단순한 위치 변화보다 크다. 움직이던 Structure의 trajectory만 달라진 것이 아니라, **무엇을 하나의 Structure로 구별할 것인가를 가능하게 하던 relational configuration 자체가 크게 재구성된 것**이다.

그래서 우리는 “돌이 방향을 바꾸었다”고만 말하지 않는다. 돌이 깨졌다고 말한다. 이 차이는 motion을 이해하는 데 중요하다. 운동 중인 Structure의 모든 관계가 그대로 유지되는 것은 아니다. 그렇다고 observable motion이 있을 때마다 Structure의 identity가 새로 만들어지는 것도 아니다. Structure를 이루는 관계의 일부는 계속 변화하고, 주변과의 관계는 더 크게 변화할 수 있지만, 그 변화 속에서도 특정한 configuration이 충분한 persistence를 유지하는 동안 우리는 하나의 Structure가 계속 움직이고 있다고 관찰한다. 따라서 Momentum Structure의 motion은 두 종류의 변화를 동시에 포함한다. 하나는 **Structure를 구별하게 만드는 configuration 내부에서 일어나는 변화**다. 다른 하나는 **그 Structure와 주변 configuration 사이에서 계속 달라지는 관계**다.

이 둘은 서로 완전히 분리되어 있지 않다. 주변과의 관계 변화는 Structure 내부의 조건에 영향을 줄 수 있고, 내부에서 실제로 일어난 변화 역시 주변과의 관계를 다시 바꿀 수 있다. 하지만 그렇다고 broader configuration이 먼저 Structure의 모든 변화를 결정하거나, 반대로 local Structure들의 변화가 단순히 합쳐져 broader configuration을 만든다고 볼 수는 없다. 움직이는 Structure는 이 상호적인 변화 안에서 persistence를 유지한다. 이렇게 보면 물체의 motion을 표현하는 trajectory는 여전히 정확하다. 다만 trajectory가 보여 주는 것은 전체 변화의 한 층이다.

지도 위에 그려진 하나의 선은 돌의 위치가 어떻게 달라졌는지를 보여 준다. 그러나 그 선만으로는 돌이 그 이동 동안 어떻게 같은 Structure로 지속될 수 있었는지 보여 주지 않는다. 동일한 trajectory를 따라 움직이는 두 Structure라 하더라도 내부의 relational configuration은 전혀 다를 수 있다. 반대로 매우 유사한 내부 configuration을 가진 두 Structure도 주변과의 관계에 따라서 서로 전혀 다른 trajectory를 나타낼 수 있다. 그래서 motion을 Structure와 분리하여 생각할 수 없다. 관찰되는 운동에는 언제나 **무엇이 움직이고 있는가**라는 문제가 함께 들어 있다. 그리고 DISTANCE에서 그 “무엇”은 변화로부터 격리된 고정된 실체라기보다, 변화하는 관계들 가운데 일정한 persistence를 유지하여 하나의 단위로 관찰될 수 있는 Momentum Structure다.

정지해 보이는 Structure도 변화한다. 움직이는 Structure도 변화한다. 차이는 change의 존재 여부가 아니라, **변화 속에서 어떤 relational configuration이 지속되고 있으며 그 configuration과 주변의 관계 변화가 어떤 observable motion으로 표현되는가**에 있다. 하나의 돌이 날아가는 동안 우리는 하나의 trajectory를 본다. 그러나 그 단순한 선 뒤에는 서로 다른 두 사실이 함께 존재한다. 돌은 계속 달라지고 있다. 그리고 그럼에도, 돌은 충분히 같은 돌로 남아 있다. **Motion은 persistence의 반대가 아니다. 그것은 persistent Structure가 변화하는 Universe와 계속 새로운 관계를 이루는 한 방식이다.**

4.2 질량 — 결속 Momentum의 밀도

같은 크기의 공 두 개가 있다고 생각해 보자. 겉으로 보기에는 거의 비슷하다. 그러나 하나는 속이 비어 있고, 다른 하나는 내부가 무거운 물질로 채워져 있다. 손으로 들어 보면 차이는 즉시 드러난다. 하나는 쉽게 들리지만 다른 하나는 훨씬 큰 힘을 필요로 한다. 밀어 보아도 마찬가지다. 같은 정도로 밀었을 때 두 공의 운동 변화는 같지 않다. 우리는 이 차이를 질량이라는 물리량으로 표현한다. 질량은 물리학에서 가장 기본적이고 정밀하게 다루어지는 물리량 가운데 하나다. 고전역학에서는 힘과 가속도의 관계에 나타나고, 상대론과 입자물리학에서는 보다 정교한 이론적 구조 안에서 정의되고 측정된다. 질량이 다른 물체들이 동일한 작용 아래에서 서로 다른 운동 변화를 보인다는 사실 역시 매우 정확하게 기술할 수 있다.

DISTANCE가 조금 색다른 질문을 던져 보려고 한다. 우리가 질량이라고 측정하는 차이는 하나의 Momentum Structure 안에서 어떤 관계적 차이와 연결되어 있을까? 여기에서 바꾸려는 것은 그 측정이나 계산이 아니다. 앞에서 본 것처럼 하나의 Structure가 지속된다는 것은 그것을 이루는 모든 것이 고정되어 있다는 뜻이 아니다. 내부에서는 끊임없이 변화가 일어나지만, 일정한 relational configuration이 주변의 변화에 비해 충분한 persistence를 유지하기 때문에 우리는 그것을 하나의 Structure로 계속 구별할 수 있다. 그렇다면 모든 Structure가 같은 방식으로 결속되어 있을 이유도 없다. 어떤 Structure는 비교적 적은 구성요소가 느슨하게 연결되어 있을 수 있다. 다른 Structure에서는 훨씬 많은 구성요소가 여러 방향에서 강하게 얽혀 있을 수 있다. 둘 다 하나의 구별 가능한 Structure로 지속될 수 있지만, 그 지속성을 이루는 내부 관계의 조직은 같지 않다.

이 차이를 보기 위해 거미줄을 생각해 보자. 몇 가닥의 실만 느슨하게 연결된 그물에서는 한 점을 움직여도 변화가 비교적 좁은 영역에 머물 수 있다. 그러나 수많은 실이 여러 방향으로 촘촘하게 연결된 그물에서는 한 점을 잡아당기는 순간 주변의 많은 실이 함께 반응한다. 한 점의 위치를 바꾸는 일은 그 점 하나만의 변화로 끝나지 않는다. 연결된 실들의 길이와 장력이 달라지고, 그 변화가 다시 다른 부분으로 전달된다. 물론 실제 물질의 내부가 거미줄처럼 구성되어 있다는 뜻은 아니다. 중요한 것은 ****관계의 연결성****이다. 하나의 관계가 달라질 때 그 변화가 얼마나 많은 다른 관계의 재구성과 연결되는가.

Momentum Structure에서도 비슷한 차이를 생각할 수 있다. 하나의 Structure를 이루는 수많은 Momentum 가운데 일부는 그 Structure가 하나의 결속된 configuration으로 지속되는 데 강하게 참여한다. 여기에서는 이러한 관계를 ****binding Momentum****이라고 부를 수 있다. Binding Momentum은 Structure 내부에 별도의 접착제처럼 들어 있는 새로운 힘이 아니다. Momentum이라는 어떤 물질이 내부에 저장되어 있다는 뜻도 아니다. 이미 존재하는 수많은 관계 가운데, 하나의 configuration이 상대적인 persistence를 유지하는 데 강하게 참여하는 Momentum 관계들을 가리키는 표현이다.

이 관계들이 많고 강하게 얽혀 있을수록 하나의 부분에서 일어난 변화는 다른 관계들과 더 넓게 연결될 수 있다. 그렇다고 강한 Momentum이 많은 Structure가 언제나 더 크게 움직이거나 더 빠르게 변화해야 하는 것은 아니다. 복합 Structure 안에는 하나의 Momentum만 존재하지 않기 때문이다. 여러 방향의 Momentum이 동시에 존재하고, 그 관계들은 서로의 변화 조건을 계속

수정한다. 어떤 directionality는 강화되고, 어떤 directionality는 제약되며, 어떤 변화는 Structure 전체의 observable state에서는 거의 드러나지 않을 수도 있다.

강한 내부 관계와 거시적인 persistence는 서로 모순되지 않는다. 오히려 많은 강한 관계가 여러 방향으로 결속되어 있기 때문에 하나의 국소적인 변화가 Structure 전체의 새로운 상태로 곧바로 이어지지 않을 수 있다. 한 부분의 변화가 다른 많은 관계의 조건을 함께 바꾸어야 한다면, Structure 전체의 configuration이 크게 달라지는 데에는 더 넓은 relational reconstruction이 필요하다.

여기에서 **density**라는 표현이 의미를 갖기 시작한다. 일상적인 물리학에서 density라고 하면 보통 단위 부피당 질량을 뜻한다. 그러나 **binding Momentum의 density**라고 할 때 말하는 density는 그런 spatial density와 같지 않다. 같은 geometric volume을 가진 두 Structure를 생각해 보자. 하나는 내부에 비교적 적고 느슨한 관계를 가진다. 다른 하나는 훨씬 많은 구성요소가 여러 방향의 강한 관계로 결속되어 있다. 두 Structure의 공간적 크기가 같다고 해서 내부의 relational organization까지 같은 것은 아니다. 반대로 공간적으로 더 큰 Structure라고 해서 반드시 binding Momentum의 관계적 density가 더 높은 것도 아니다.

여기에서 density는 geometric volume 안에 Momentum이라는 무엇이 얼마나 많이 들어 있는지를 세는 양이 아니다. 하나의 Momentum Structure 안에서 **얼마나 많은 strongly effective한 결속 관계들이 서로 연결되어 있으며, 그 관계들이 Structure의 persistence에 얼마나 조밀하게 참여하고 있는가**를 가리키는 관계적 표현이다. 이는 관계의 수만으로도 충분하지 않다. 매우 많은 관계가 존재하더라도 서로의 상태에 거의 영향을 주지 않는다면, 그 관계들이 하나의 강하게 결속된 Structure에 같은 방식으로 참여한다고 말하기 어렵다. 반대로 관계의 수가 상대적으로 적더라도 각각이 strongly effective하고 서로 긴밀하게 연결되어 있다면, 그 관계들은 Structure의 persistence에 크게 기여할 수 있다.

따라서 binding Momentum의 density에는 적어도 두 측면이 함께 들어 있다. 관계들이 얼마나 조밀하게 연결되어 있는가. 그리고 그 관계들이 얼마나 strongly effective하게 결속된 configuration에 참여하는가. 실제 Structure에서는 이 둘을 서로 완전히 독립된 두 개의 숫자로 생각하기보다, 하나의 relational organization을 이루는 서로 얽힌 특성으로 보는 편이 더 적절하다.

질량을 바로 이 차이와 연결하여 읽어 볼 수 있다. **Mass can be interpreted through the density of binding Momentum within a Momentum Structure.** 여기서 중요한 단어는 **interpreted**다. 이 문장은 질량의 새로운 물리적 정의나 등식을 제시하지 않는다. 기존 물리학에서 사용하는 질량을 binding Momentum density라는 새로운 양으로 대체하려는 것도 아니다. 만약 둘 사이에 일대일 대응하는 새로운 물리적 관계를 주장하려면, binding Momentum의 density를 독립적으로 정의하고 측정하는 방법과 그것을 기존 질량과 연결하는 정량적 이론이 필요하다.

그러한 이론이 여기에서 주어지는 것은 아니다. DISTANCE의 주장은 더 제한적이다. 우리가 질량이라고 관찰하고 측정하는 물리적 특성을, 독립된 object가 단순히 ‘가지고 있는 것’이라는 그림에만 머물지 않고, 그 object를 하나의 Momentum Structure로 지속시키는 **결속 관계의 규모와 조직**이라는 관점에서 읽어 볼 수 있다는 것이다.

큰 바위와 작은 돌을 생각해 보자. 관찰과 측정의 수준에서는 큰 바위가 더 많은 물질을 포함하고 더 큰 질량을 가진다고 말할 수 있다. 그 설명에는 아무런 문제가 없다. Momentum Structure

의 관점에서 보면 다른 층의 질문이 하나 더 생긴다. 큰 바위를 하나의 Structure로 지속시키는 데 참여하는 관계의 규모와 조직은 작은 돌의 그것과 같을까? 큰 바위 안에는 더 많은 구성요소가 존재하고, 그 구성요소들은 여러 규모에서 서로 관계한다. 한 부분의 상태가 달라지면 주변 부분들과의 관계도 달라진다. 그 변화는 다시 다른 관계의 조건과 연결된다. 바위 전체에서 이전과 크게 다른 configuration이 나타나려면, 하나의 국소적인 변화만이 아니라 훨씬 넓은 관계망이 새로운 조건에 참여해야 할 수 있다.

행성에서는 이 문제가 더욱 분명해진다. 지도나 천체 모형에서는 지구를 하나의 점으로 표시할 수 있다. 그러나 실제 지구는 하나의 단순한 점이 아니다. 원자에서 광물, 암석, 지층, 대기와 해양에 이르기까지 서로 다른 scale의 수많은 구성요소가 복잡한 관계를 이루며 하나의 구별 가능한 Structure로 지속된다. 하나의 점으로 표현하는 순간 그 내부의 relational organization은 사라진다. 그러나 그것이 사라진 것은 표현에서이지, 실제 Structure에서가 아니다. 이런 관점에서 질량이 큰 Structure를 단순히 ‘무언가를 더 많이 담고 있는 덩어리’로만 상상할 필요는 없다. 그 Structure가 하나의 구별 가능한 configuration으로 지속되기 위해 참여하는 결속 관계의 규모, effectiveness, 연결성 역시 함께 생각할 수 있다.

여기에는 중요한 역설처럼 보이는 것이 하나 있다. 강하게 결속된 Structure 내부에는 많은 strongly effective한 Momentum 관계가 존재할 수 있다. 그런데 Structure 전체는 오히려 매우 안정되어 보인다. 돌은 오랫동안 돌로 남는다. 행성은 내부에서 끊임없이 변화하면서도 하나의 행성으로 지속된다. 이것은 내부의 Momentum이 약하기 때문이라고 볼 필요가 없다. 많은 강한 관계가 여러 방향에서 서로 연결되어 있기 때문에, 한 관계의 변화가 다른 관계들과 무관하게 독립적으로 진행되기 어렵다고 볼 수 있다. 내부에서는 계속 변화가 일어나지만 그 변화들이 서로의 조건을 수정하면서, Structure 전체에서는 상대적으로 persistent한 configuration이 유지될 수 있다.

따라서 ****strong binding과 macroscopic persistence는 동시에 존재할 수 있다.**** 이 점은 질량을 단순한 ‘관계의 개수’로 이해해서는 안 되는 또 하나의 이유다. 구성요소가 많다고 해서 반드시 질량에 대응하는 relational organization이 강해지는 것도 아니고, 관계가 강하다고 해서 그 관계들이 모두 하나의 결속된 Structure에 같은 방식으로 참여하는 것도 아니다. 중요한 것은 수, strength, connectivity, 그리고 그 관계들이 하나의 persistent configuration 안에서 어떻게 조직되어 있는가이다. 같은 외부 변화가 서로 다른 Structure에 주어졌을 때 그 결과가 같지 않을 수 있다는 사실도 이 관점에서 흥미롭게 보인다. 느슨하게 조직된 Structure에서는 비교적 좁은 관계 변화가 전체 configuration의 큰 변화로 이어질 수 있다. 반대로 binding 관계가 여러 방향으로 조밀하게 연결된 Structure에서는 한 부분의 변화가 더 많은 내부 관계의 조건과 얽히면서, Structure 전체가 새로운 observable state로 바뀌기 위해 더 넓은 relational reconstruction이 필요할 수 있다.

그러나 여기에서 한 걸음은 조심해야 한다. 무거운 물체의 운동 상태가 가벼운 물체보다 바뀌기 어렵다는 사실을 곧바로 binding Momentum density의 결과라고 단정할 수는 없다. 물리학은 그 차이를 질량과 관성의 관계를 통해 정밀하게 기술하고 있으며, 그 관계를 DISTANCE의 vocabulary만으로 대체할 수 있는 정량적 이론은 아직 제시되어 있지 않다. 질량과 운동 변화의 어려움은 분명 연결되어 있다. 하지만 ****질량의 관계적 해석과 관성의 관계적 해석은 같은 질문이 아니다.**** 질량을 binding Momentum의 density와 연결하는 것은 Structure 내부의 relational organization

을 바라보는 문제다. 반면 외부 조건이 달라질 때 그 Structure의 observable motion이 얼마나 쉽게 바뀌는가는 그 조직이 운동의 변화에서 어떻게 드러나는가의 문제다.

돌을 하나로 합쳐 버리면 오히려 질량의 고유한 의미가 흐려진다. 그래서 질량에 대한 DISTANCE의 해석은 우선 Structure의 내부에 머문다. 하나의 object처럼 보이는 것 안에 얼마나 많은 관계가 있는가만을 묻는 것이 아니다. 그 관계들이 얼마나 strongly effective한가, 얼마나 서로 연결되어 있는가, 그리고 그 결속이 하나의 persistent configuration을 이루는 데 어떤 방식으로 참여하고 있는가를 함께 본다.

질량은 여전히 질량이다. 측정되는 값도, 그것을 다루는 기존 물리학의 이론도 그대로 남는다. 다만 하나의 Momentum Structure를 바라볼 때, 그 질량이라는 특성 뒤에서 또 하나의 질문을 던질 수 있다. **이 Structure를 하나로 지속시키는 결속은 얼마나 깊고, 얼마나 조밀하게 조직되어 있는가?**

4.3 중력 — 우선적인 Equalization 경로

손에 들고 있던 돌을 놓으면 돌은 아래로 떨어진다. 높은 곳에서 물체를 던져도 결국 지면을 향해 움직이고, 달은 지구 주변을 돌며, 지구는 태양 주변을 돈다. 규모도 다르고 관찰되는 운동의 형태도 다르지만, 우리는 이 현상들을 중력이라는 하나의 물리적 관계 안에서 설명한다. 중력은 현대 물리학에서 가장 성공적으로 기술되는 현상 가운데 하나다. 뉴턴 역학은 질량을 가진 물체들의 운동을 매우 정확하게 계산하고, 일반상대성이론은 중력을 시공간의 기하학과 연결하여 훨씬 넓은 범위의 현상을 설명한다. DISTANCE의 관점이 이러한 설명을 대신하는 새로운 중력 방정식을 제시하는 것은 아니다.

다만 같은 현상을 다른 출발점에서 바라볼 수 있다. 지표 가까이에 놓인 돌에는 수많은 관계가 동시에 존재한다. 돌 내부를 결속하는 관계가 있고, 주변 공기와의 관계가 있으며, 지면과 지구 전체, 태양과 달, 더 멀리 있는 수많은 Structure와의 관계도 있다. 지구 역시 하나의 단순한 점이 아니라 수많은 관계가 결속되어 지속되는 거대한 Momentum Structure다. 그런데 이처럼 수많은 관계가 공존하고 있음에도 돌을 놓으면 매우 일관된 directionality가 나타난다. 돌은 대체로 지구를 향해 움직인다. 왜 그런가?

Object를 먼저 놓는 익숙한 그림에서는 지구와 돌이라는 두 물체 사이에 중력이 작용한다고 말한다. 이 설명은 운동을 계산하는 데 충분히 정확하다. 그러나 Momentum Structure의 관점에서 보면, 두 object 사이에 하나의 독립된 관계만 존재하는 것은 아니다. 지구 내부에는 수많은 Momentum이 공존한다. 돌 내부에서도 마찬가지다. 지구와 돌 사이의 관계 역시 다른 모든 관계로부터 고립되어 있지 않다. 돌의 상태가 달라지면 주변과의 관계가 달라지고, 지구와 돌의 상대적인 configuration이 달라지면 그 변화는 다시 다른 관계가 effective하게 나타나는 조건을 바꾼다. 그림에도 특정한 조건에서는 어떤 directionality가 다른 것보다 훨씬 강하게 드러난다. 지표 가까이의 돌에서는 지구 쪽으로 향하는 directionality가 그렇다.

DISTANCE는 이처럼 현재의 relational configuration에서 다른 가능한 변화보다 상대적으로 strongly effective하게 나타나는 resolution의 방향을 **우선적인 Equalization Path**로 읽는다.

여기서 ‘우선적’이라는 말은 주의해서 해석할 필요가 있다. Universe가 가능한 여러 경로를 미리 비교한 뒤 가장 좋은 길을 선택한다는 뜻이 아니다. Equalization이 목표를 정하고 가장 짧거나 효율적인 길을 찾아간다는 뜻도 아니다. Path라는 말 역시 어딘가에 미리 그어져 있는 geometric road를 가리키지 않는다. 우선성은 **이미 형성되어 있는 관계적 비대칭**에서 나온다.

현재의 configuration에서 어떤 관계의 effective Distance가 상대적으로 짧다면, 그 관계에 대응하는 Momentum은 더 strongly effective하다. 그리고 stronger effective Momentum은 그 unresolved condition이 실제 변화로 해소될 수 있는 경로를 상대적으로 더 strongly available하게 만든다. 따라서 순서는 뒤집히지 않는다. **shorter effective Distance → stronger effective Momentum → stronger Equalization tendency.** Equalization이 먼저 Distance를 줄여 Momentum을 강하게 만드는 것이 아니다. 어떤 관계가 현재의 configuration에서 상대적으로 짧은 effective Distance와 stronger effective Momentum을 갖기 때문에, 그 방향의 resolution이 observable dynamics에서 더 두드러지게 나타날 수 있는 것이다.

중력적 운동을 이 틀 안에서 읽어 볼 수 있다. 돌을 놓는 순간 지구를 향하는 Momentum이 새로 생기는 것은 아니다. 돌이 손에 들려 있을 때에도 중력적 관계는 존재한다. 다만 손과 돌 사이의 접촉, 손을 유지하는 근육의 작용, 주변 물질과의 관계를 포함한 여러 조건이 함께 작용하면서 돌의 거시적인 운동은 제한되어 있다. 손을 놓으면 관계의 configuration이 달라진다. 그 변화 속에서 지구와 돌의 관계에 대응하는 directionality가 돌의 observable motion에서 더 직접적으로 effective하게 나타난다. 돌이 떨어진다. 이렇게 보면 낙하는 Momentum이 없던 상태에서 갑자기 Momentum이 만들어지는 사건이 아니다. 이미 공존하고 있던 여러 Momentum 가운데 현재의 configuration에서 어떤 directionality가 observable motion에 더 강하게 표현되는가가 달라진 것이다.

그러나 여기에서 매우 중요한 구별이 하나 필요하다. 돌이 지구를 향해 떨어진다고 해서 **effective Distance가 감소한다**고 말할 수는 없다. 눈으로 보면 돌과 지면은 가까워진다. 자로 측정해도 geometric separation은 감소한다. 따라서 일상적인 의미에서는 분명 거리가 줄어든다. 하지만 geometric distance와 effective Distance는 같은 것이 아니다. Geometric distance는 공간 안에서 두 위치 사이의 이격을 측정한다. Effective Distance는 unresolved relation에서 Momentum이 얼마나 strongly effective하게 나타날 수 있는가와 연결되는 관계적 조건이다.

두 종류의 Distance를 같은 방향으로 움직이는 하나의 값처럼 취급하면 중력에 대한 해석은 즉시 뒤집힌다. “돌이 지구에 가까워진다.” 이 문장은 geometric description으로 정확하다. 그러나 여기에서 곧바로 “지구와 돌의 effective Distance가 줄어든다.”라고 결론 내릴 수는 없다. 오히려 DISTANCE의 canonical direction에서 **Momentum이 해소될수록 그 Momentum에 대응하는 effective Distance는 증가한다.** 따라서 geometric convergence와 effective-Distance increase는 동시에 일어날 수 있다.

처음에는 모순처럼 보인다. 돌은 지구에 가까워지고 있는데 Distance는 증가한다니, 어떻게 둘이 동시에 가능할까? 두 문장이 서로 다른 종류의 Distance를 말하고 있기 때문이다. 하나는 관찰 가능한 공간적 위치 관계의 변화다. 다른 하나는 unresolved Momentum의 resolution과 연결된 relational availability의 변화다. 전자는 줄어들면서 후자는 증가할 수 있다. 둘 사이에 자동적인 일대일 대응을 가정할 이유는 없다. 이 구별을 놓치면 Equalization 역시 쉽게 거꾸로 읽힌다.

중력을 “두 물체 사이의 Distance를 줄이는 과정”이라고 말하면 geometric distance와 effective Distance가 섞인다. 여기서 한 걸음 더 나아가 “Equalization은 더 짧은 Distance를 향한다”고 말하면, Equalization이 어떤 최소값을 목표로 삼아 움직이는 것처럼 보이게 된다.

DISTANCE의 설명은 반대 방향이다. 이미 현재의 relational configuration 안에 서로 다른 effective Distance가 존재한다. 그 차이에 대응하여 Momentum의 effectiveness도 서로 다르다. 그 가운데 stronger effective Momentum이 resolution의 더 strongly available한 directionality로 나타나며, 실제 resolution이 진행되면 그 Momentum에 대응하는 effective Distance는 증가한다. 따라서 **우선적인 Equalization Path는 Equalization이 선택한 길이 아니라, 현재의 관계적 비대칭이 observable change에서 드러나는 방식**이다.

산비탈에 놓인 돌을 생각해 보자. 돌을 놓으면 대체로 아래쪽으로 굴러간다. 우리는 돌이 여러 가능한 경로를 비교하고 그 가운데 낮은 곳으로 향하는 길을 선택했다고 생각하지 않는다. 경사, 돌의 모양, 지면의 상태, 마찰, 중력적 관계를 포함한 현재의 물리적 조건이 어떤 운동을 다른 운동보다 훨씬 강하게 가능하게 한다. 우선적인 Equalization Path도 이와 비슷한 의미에서 이해할 수 있다. 다만 그 path를 산비탈에 그어진 하나의 선처럼 생각할 필요가 없다. 관계의 configuration이 달라지면 effective Distance의 구성도 달라질 수 있고, 어떤 Momentum이 상대적으로 strongly effective한지도 달라질 수 있다. 따라서 우선성은 영구적으로 고정된 길의 속성이 아니라 **현재의 relational condition에서 나타나는 상대적인 effectiveness**다.

이 때문에 같은 중력적 관계에서도 observable motion은 하나의 형태로만 나타나지 않는다. 돌은 떨어질 수 있다. 던져진 물체는 휘어진 trajectory를 그릴 수 있다. 천체는 서로의 관계 속에서 매우 오랫동안 반복되는 운동을 나타낼 수도 있다. 이러한 운동을 모두 하나의 고정된 화살표로 환원할 필요는 없다. 중요한 것은 각각의 순간에 수많은 Momentum이 공존하는 가운데 어떤 directionality가 상대적으로 strongly effective하며, 그 실제 변화가 다시 관계의 configuration을 어떻게 바꾸는가이다. 이 상호성 때문에 중력적 directionality도 broader configuration에서 떨어져 존재하는 독립된 화살표가 아니다.

지구와 돌의 관계가 돌의 local motion에 영향을 주지만, 돌의 실제 위치와 상태가 달라지면 지구와 돌 사이의 관계 역시 달라진다. 주변의 다른 관계들도 그 변화와 무관하지 않다. 더 넓은 configuration은 local Momentum이 effective하게 나타나는 조건을 바꾸고, 실제로 일어난 local change는 다시 그 broader configuration의 일부를 재구성한다.

중력적 motion은 이 상호적인 변화 안에서 나타난다. 이 관점은 질량에 대한 앞의 해석과도 연결되지만, 돌을 하나의 단순한 인과관계로 묶어서는 안 된다. 질량이 큰 Structure가 더 조밀하고 지속적인 binding organization을 가진 Momentum Structure로 해석될 수 있다고 해서, **질량이 effective Distance를 직접 줄인다**고 말할 수는 없다. 그렇게 말하면 질량이라는 특성이 먼저 존재하고, 그것이 주변의 relational Distance를 압축한 뒤, 그 결과 Momentum이 강해진다는 별도의 인과 사슬이 만들어진다. 현재의 DISTANCE v1.1은 그런 관계를 확립하지 않는다. 보다 제한적으로 말해야 한다.

질량을 가진 Structure 역시 더 넓은 Universe의 relational configuration에 참여한다. 그 Structure의 binding organization과 주변 Structure들의 상태, 그리고 그들 사이에 형성된 수많은 관계가

함께 현재의 configuration을 이룬다. 그 안에서 어떤 effective Distance와 Momentum이 형성되고 어떤 directionality가 strongly effective하게 나타나는가는 고립된 하나의 속성으로 환원되지 않는다. 따라서 중력을 단순히 “질량이 Distance를 줄이는 작용”이라고 읽는 것은 DISTANCE의 설명이 아니다.

중력적 관계에서 흥미로운 것은 오히려 그 반대편에 있다. 수많은 Momentum이 공존하고 관계의 configuration이 계속 달라지는데도, 특정한 조건에서는 하나의 directionality가 놀라운 정도로 안정적이고 반복적으로 effective하게 나타난다는 사실이다. 우리는 그 반복성을 힘의 크기로 측정할 수 있고, 가속도로 관찰할 수 있으며, trajectory와 궤도로 기술할 수 있다. DISTANCE는 그 성공적인 물리적 기술 아래에 또 하나의 관계적 그림을 겹쳐 본다. 하나의 독립된 힘이 고립된 object를 끌어당기는 장면이 아니라, 복합적인 Momentum Structure들이 더 넓은 configuration 안에서 서로 관계하고, 수많은 Momentum이 동시에 effective한 가운데 특정한 resolution directionality가 반복적으로 두드러지는 장면이다. 그 directionality는 목적지가 있어서 우선적인 것이 아니다. 가장 짧은 geometric route라서 우선적인 것도 아니다. Equalization이 그것을 선택했기 때문에 우선적인 것도 아니다. **현재의 relational configuration에서 그 방향에 대응하는 Momentum이 상대적으로 strongly effective하기 때문에, 그 resolution이 observable change에서 더 강하게 나타난다.**

둘은 지구를 향해 떨어진다. 우리는 그 geometric convergence를 분명하게 본다. 그러나 그 단순한 움직임 뒤에서 DISTANCE가 읽는 것은 “가까워지려는 Universe”가 아니다. 이미 존재하는 relational asymmetry 속에서 stronger effective Momentum이 더 strongly available한 resolution으로 표현되고, 그 resolution 자체가 다시 관계의 condition을 바꾸어 가는 과정이다. **중력은 이 관점에서 하나의 목적지를 향한 끌림이라기보다, 현재의 Momentum configuration에서 반복적으로 두드러지는 우선적인 Equalization의 directionality로 읽힌다.**

4.4 관성 — 관계 변화가 없는 이상상태

자동차가 일정한 속도로 곧게 달리고 있다. 운전자가 가속페달에서도, 브레이크에서도 발을 떼었다고 하자. 현실의 도로에서는 공기저항과 타이어의 마찰, 노면의 기울기와 엔진 내부의 저항이 존재하기 때문에 자동차는 결국 속도를 잃는다. 그러나 이러한 영향을 하나씩 제거해 간다고 생각하면 이야기는 달라진다. 저항이 없다면 자동차는 왜 멈추어야 할까? 고전역학은 이 질문에 매우 명확하게 답한다. 외력이 작용하지 않는 물체는 정지해 있거나 등속직선운동을 유지한다. 이것이 뉴턴의 제1법칙, 즉 관성의 법칙이다.

이 단순한 명제는 인간의 운동 직관을 크게 바꾸었다. 일상에서는 움직이는 것을 계속 움직이게 하려면 무엇인가가 계속 밀어야 하는 것처럼 보인다. 손으로 밀던 상자는 손을 떼면 곧 멈추고, 자전거의 페달을 밟지 않으면 속도가 줄어든다. 그래서 운동은 원인이 계속 공급될 때에만 유지되고, 원인이 사라지면 자연스럽게 정지 상태로 돌아간다고 생각하기 쉽다. 하지만 멈추게 하는 것은 운동의 원인이 사라졌기 때문이 아니다. 마찰과 저항을 비롯한 다른 상호작용이 운동 상태를 변화시키고 있기 때문이다.

이 구별은 DISTANCE에서도 중요하다. 관성을 관계의 관점에서 바라볼 때 출발점은 물체가

자신의 운동을 ‘기억한다’는 데 있지 않다. 물체 안에 현재의 속도를 보존하려는 성질이나 의지가 있다고 생각할 이유도 없다. 더 조심스럽게 말하면, **현재의 observable motion state를 바꿀 만큼 관련 relational configuration이 달라지지 않는다면 그 상태 역시 달라질 이유가 없다.**

여기서 관성은 새로운 작용이 아니다. 오히려 **작용의 부재를 이상화했을 때 드러나는 지속성**에 가깝다. 얼음판 위에서 퍽을 미는 장면을 생각해 보자. 거친 바닥에서는 퍽이 금방 멈춘다. 바닥을 매끄럽게 만들수록 더 멀리 간다. 마찰을 계속 줄여 간다면 퍽이 멈추기까지의 거리는 계속 길어진다. 완전히 마찰이 없는 이상적인 조건을 생각하면 퍽을 반드시 멈추게 해야 할 별도의 이유는 남지 않는다. 이 장면을 “운동 Momentum이 소모되지 않았기 때문에 계속 간다”고 설명하면 오해가 생길 수 있다.

Momentum은 연료처럼 저장되어 있다가 운동하면서 조금씩 소비되는 물질이 아니다. 정지와 운동을 가르는 어떤 독립된 substance도 아니다. 퍽에는 여러 관계와 그에 대응하는 Momentum이 이미 공존하고 있으며, observable state는 그 관계들이 현재 어떤 configuration을 이루고 있는가와 함께 나타난다. 중요한 것은 **무엇이 그 state를 바꾸는가**이다. 거친 바닥에서는 퍽과 바닥 사이의 상호작용이 크다. 공기저항도 존재한다. 이러한 관계들은 퍽이 움직이는 동안 계속 달라지며, 그 변화는 퍽의 observable motion state를 수정한다.

반대로 이러한 상호작용을 점점 제거해 간다는 것은 퍽을 Universe의 모든 관계로부터 실제로 분리한다는 뜻이 아니다. 그것은 단지 우리가 관심을 두는 motion state를 변화시키는 관계적 영향이 점점 작아지는 이상적 조건을 구성한다는 뜻이다. 따라서 완전한 관성 상태는 현실에서 발견해야 하는 특별한 물리적 장소라기보다 하나의 **limit**로 생각하는 편이 적절하다. 현재의 운동 상태를 변화시키는 관계적 수정이 0에 가까워지는 limit. 그 limit에서 우리는 motion state의 persistence를 본다.

이렇게 보면 정지와 등속운동 사이의 오래된 대칭도 자연스럽게 보인다. 탁자 위에 놓인 물체가 그대로 있는 것과, 이상적인 조건에서 일정한 속도로 움직이는 물체가 그대로 움직이는 것은 겉보기에는 전혀 다르다. 하나는 움직이지 않고 다른 하나는 계속 위치를 바꾼다. 그러나 관성의 관점에서는 두 상태 가운데 어느 하나가 더 자연스럽다고 할 이유가 없다. 정지해 있는 물체의 state를 바꾸는 충분한 관계 변화가 없다면 정지는 지속된다. 움직이고 있는 물체의 state를 바꾸는 충분한 관계 변화가 없다면 그 운동 상태 역시 지속된다.

정지는 Universe가 선호하는 기본 상태가 아니다. 운동도 특별히 계속 공급되어야 하는 상태가 아니다. 둘 다 현재의 relational condition에서 관찰되는 state이고, 그 state를 바꾸는 데에는 관계의 실제 변화가 필요하다. 이 점에서 관성은 우리가 흔히 사용하는 “물체가 운동 상태를 유지하려는 성질”이라는 표현과 조금 다른 그림을 보여 준다. 그 표현은 계산이나 교육에서는 편리하지만, 자칫 물체 내부에 상태 유지를 담당하는 별도의 능력이 들어 있는 것처럼 들릴 수 있다.

DISTANCE에서는 유지 자체를 하나의 추가 원인으로 놓지 않는다. 어떤 state가 계속된다는 사실을 설명하기 위해 반드시 “그 state를 계속되게 만드는 힘”을 하나 더 도입할 필요는 없다. 오히려 먼저 물어야 할 것은 **그 state를 변경할 만큼 relational configuration이 실제로 달라졌는가**이다. 변화가 없다면 지속을 설명하기 위한 별도의 변화 원인이 필요하지 않다. 하지만 여기서 말하는 “관계 변화가 없다”는 표현도 문자 그대로 받아들이면 곤란하다.

Universe 안에서 완전히 아무 관계도 달라지지 않는 물체를 상상하기는 어렵다. 움직이는 펍은 주변 공기와 관계하고, 지구와 관계하며, 빛을 흡수하고 방출한다. 내부에서도 열운동과 미세한 변화가 계속된다. 앞에서 보았듯 Momentum Structure의 persistence 자체도 완전한 immobility를 뜻하지 않는다. 따라서 **관계 변화가 없는 이상상태**란 모든 관계가 정지한 상태가 아니다. 관찰하고 있는 motion state를 유의미하게 수정할 정도의 relational change가 없는 limit이다.

이 구별은 매우 중요하다. 그렇지 않으면 관성을 설명하기 위해 Universe에서 실제로 존재할 수 없는 완전한 isolation을 요구하게 된다. 물리학에서 말하는 inertial frame 역시 실제 Universe의 모든 관계가 제거된 장소를 뜻하지 않는다. 특정한 운동을 기술할 때 가속을 유발하는 영향이 없는 기준계를 이상적으로 설정함으로써 운동 법칙을 가장 단순하게 표현할 수 있게 한다. DISTANCE가 주목하는 것도 이 이상화의 의미다. 완전히 독립된 object를 실제 존재의 기본 단위로 가정할 필요 없이, **관계적 수정이 충분히 작아지는 조건에서 observable state가 어떻게 지속되는가**를 생각할 수 있다.

우주 공간을 떠다니는 작은 탐사선을 생각해 보자. 엔진을 끈 뒤에도 탐사선은 움직인다. 실제로는 태양과 행성의 중력, 복사압, 희박한 입자와의 충돌 등 여러 영향이 존재하므로 그 trajectory가 영원히 완벽한 직선으로 유지되는 것은 아니다. 그러나 일정한 구간과 scale에서는 그러한 영향이 매우 작을 수 있다. 그때 우리는 탐사선이 거의 일정한 운동 상태를 유지한다고 말한다. DISTANCE의 관점에서 흥미로운 것은 탐사선이 왜 계속 앞으로 가느냐는 질문보다, **왜 그 state가 아직 달라지지 않았느냐**는 질문이다.

이 둘은 비슷해 보이지만 설명의 방향이 다르다. 첫 번째 질문은 지속되는 운동 뒤에서 지속적으로 작동하는 원인을 찾게 만든다. 두 번째 질문은 현재의 relational configuration에서 그 motion state를 바꿀 만큼 무엇이 달라졌는지를 살펴보게 한다. 아무것도 전혀 달라지지 않았다는 뜻은 아니다. 수많은 변화가 동시에 일어나더라도, 우리가 관찰하는 scale에서 그 변화들의 결합이 해당 motion state를 충분히 수정하지 않는다면 그 state는 계속 유지될 수 있다. 반대로 작은 변화라도 그것이 현재의 motion state에 strongly effective하게 연결된다면 결과는 달라질 수 있다.

날아가던 공이 벽에 부딪히는 순간을 생각해 보자. 충돌 직전까지 공의 motion state는 비교적 안정적으로 지속된다. 그러나 벽과의 접촉이 시작되면서 relational configuration은 급격하게 달라진다. 공과 벽 사이에 새로운 강한 상호작용이 effective해지고, 공 내부의 deformation과 진동을 포함한 여러 변화가 동시에 일어난다. 그 결과 observable motion state도 달라진다. 공은 느려질 수도 있고, 튕겨 나갈 수도 있으며, 충분히 강한 충돌이라면 Structure 자체가 변형되거나 파괴될 수도 있다.

여기서 상태 변화는 시간이 흘렀기 때문에 일어난 것이 아니다. 충돌 전에도 시간은 지나고 있었고, 충돌 후에도 지나간다. 차이를 만든 것은 **관계의 configuration이 달라졌다는 사실**이다. 이것은 관성을 시간의 문제로 보는 직관에서도 한 걸음 벗어나게 한다. 물체가 오랫동안 움직였다고 해서 운동이 스스로 약해져야 할 이유는 없다. 시간이 오래 지났다는 사실만으로 motion state를 변경하는 물리적 작용이 생기지는 않는다. 상태가 달라지려면 그것을 달라지게 하는 실제 interaction과 relational change가 있어야 한다.

그래서 마찰이 없는 이상적인 운동은 시간이 지나도 느려지지 않는다. 시간은 그 지속을 만들어

내는 원인도 아니고, 그 운동을 조금씩 소비하는 과정도 아니다. 우리는 단지 변화와 지속을 시간이라는 공통된 척도로 비교한다. 관성을 이렇게 바라보면 또 하나의 차이가 드러난다. Momentum Structure의 persistence와 motion state의 persistence는 같은 것이 아니다. 하나의 공이 벽에 부딪혀 방향을 바꾸더라도 공 자체는 여전히 하나의 Structure로 유지될 수 있다. 이 경우 Structure의 persistence는 유지되지만 motion state는 달라졌다.

반대로 매우 강한 충돌에서는 motion state뿐 아니라 Structure의 결속 configuration 자체도 크게 달라질 수 있다. 따라서 “같은 물체가 계속 존재한다”는 것과 “같은 운동 상태가 계속된다”는 것을 하나의 persistence로 묶을 수 없다. 관성이 다루는 것은 후자다. **Structure가 존재한다는 사실이 아니라, 그 Structure의 observable motion state가 어떤 조건에서 그대로 유지되는가.** 이 구별 덕분에 질량과 관성도 너무 빨리 하나의 설명으로 합쳐지지 않는다.

질량을 Momentum Structure 내부의 binding organization이라는 관점에서 읽어 보는 것과, motion state가 관계적 수정 없이 지속되는 조건을 살펴보는 것은 서로 연결될 수 있지만 같은 질문은 아니다.

질량이 크다는 사실을 곧바로 “더 많은 Momentum이 운동을 유지한다”는 식으로 번역할 수 없고, 관성을 내부에 저장된 binding Momentum이 외부 변화에 저항하는 힘이라고 단정할 수도 없다. 그렇게 하면 관성은 다시 하나의 숨은 힘이 된다. 관성은 밀어내지도 않고, 붙잡지도 않으며, 어떤 state를 선택하지도 않는다. 오히려 그 반대다. **관성은 observable motion state를 바꾸는 relational modification을 이상적으로 제거해 갈 때 남는 state persistence다.**

이 때문에 관성은 어쩌면 ‘무엇이 작용하는가’를 묻는 현상이라기보다 ‘무엇이 달라지지 않았는가’를 가장 선명하게 보여 주는 물리적 이상화에 가깝다. 움직이던 것은 계속 움직인다. 정지해 있던 것은 계속 정지한다. 그 지속을 위해 Universe가 별도의 힘을 공급할 필요는 없다. 관계가 충분히 달라질 때 state가 달라진다. 그렇지 않다면, 현재의 state가 지속된다.

4.5 직선운동 — 하나의 유효 모멘텀 방향성의 지속

긴 복도를 따라 공 하나가 굴러간다. 충분히 매끄러운 바닥이라면 공은 한동안 거의 곧은 방향으로 움직인다. 일정한 시간 간격으로 위치를 표시하면 점들은 하나의 선에 가깝게 놓이고, 그 점들을 연결하면 우리는 공의 trajectory를 얻는다. 직선운동은 너무 익숙해서 특별히 설명할 것이 없어 보인다. 한 방향으로 움직이는 물체는 계속 그 방향으로 간다. 그러나 관계의 관점에서 보면 오히려 이 단순한 운동이 흥미로운 질문을 만든다.

Universe 안에는 하나의 Momentum만 존재하지 않는다. 움직이는 공 역시 하나의 고립된 화살표를 따라가는 것이 아니다. 공은 지구와 관계하고, 바닥과 접촉하며, 주변 공기와 충돌하고, 내부에서는 수많은 미세한 변화가 계속 일어난다. 빛과 열을 주고받고, 주변의 다른 물질들과도 관계한다. 그렇다면 이렇게 많은 관계가 동시에 달라지고 있는데도, 왜 공의 observable motion은 하나의 방향으로 지속될 수 있을까? 직선은 관계가 하나뿐이라는 증거가 아니다. 오히려 여러 관계가 공존하는 가운데 **observable motion에서 하나의 effective directionality가 비교적 안정적으로 지속되고 있다는 결과**에 가깝다.

활시위를 떠난 화살을 생각해 보자. 활을 떠나는 순간 화살은 특정한 방향의 운동을 갖는다. 실제로는 중력과 공기저항이 작용하기 때문에 완벽한 직선을 그리지 않는다. 충분히 긴 거리를 날아가면 trajectory는 분명하게 휘어진다. 하지만 매우 짧은 구간만 관찰한다면 화살의 운동은 거의 직선처럼 보일 수 있다. 그 짧은 구간에서 중력이 사라진 것은 아니다. 공기와와의 관계가 없어진 것도 아니다. 다른 Momentum이 존재하지 않는 것도 아니다. 단지 우리가 관찰하는 scale에서 하나의 directionality가 다른 변화에 비해 충분히 안정적으로 effective하기 때문에, 그 결과가 거의 직선적인 motion으로 나타나는 것이다.

이 점은 직선운동을 이해하는 출발점을 조금 바꾼다. 직선운동을 하나의 object가 이미 정해진 직선을 따라 이동하는 사건으로만 생각하면, 직선은 마치 운동이 따라야 하는 길처럼 보인다. 그러나 실제 trajectory는 운동보다 먼저 존재하는 선이 아니다. 물체가 움직인 뒤 그 위치들을 연결하면 우리가 얻는 관찰의 결과다. 종이 위에 직선을 먼저 그리고 그 위로 공을 굴리는 장면과 Universe에서 물체가 거의 직선적으로 움직이는 것은 같은 일이 아니다. 전자의 선은 미리 존재하는 geometric guide다. 후자의 선은 **지속된 directionality를 우리가 geometric form으로 표현한 결과**다. 따라서 DISTANCE에서 직선운동의 핵심은 직선 자체가 아니다. 핵심은 **directionality의 persistence**다.

한 순간의 motion만 본다면 어느 방향으로 움직이는지 말할 수 있다. 그러나 직선운동이라고 부르기 위해서는 그 directionality가 다음 순간에도, 그다음 순간에도 충분히 비슷하게 유지되어야 한다. 여기서 ‘같은 방향’이라는 말 역시 절대적인 동일성을 뜻하지 않는다. 실제 Universe에서는 완벽하게 고립된 물체도, 모든 관계가 정확히 일정하게 유지되는 조건도 찾기 어렵다. 미세한 perturbation은 계속 존재할 수 있다. 물체 내부도 변화하고 주변 configuration도 달라진다. 그럼에도 일정한 scale과 precision에서 directionality의 변화가 충분히 작다면 우리는 하나의 직선운동을 관찰한다. 직선은 따라서 **관계 변화가 전혀 없다는 표시가 아니라, 변화 속에서도 하나의 effective directionality가 일정한 범위 안에서 지속된다는 표시**다.

기차 안에서 굴러가는 공을 생각해 보자. 기차가 일정한 속도로 곧게 움직이고 있고, 그 안에서 공을 앞으로 굴린다. 기차 안의 관찰자는 공이 객차 바닥을 따라 거의 곧게 움직이는 모습을 본다. 지상에 있는 관찰자 역시 공의 운동을 다른 속도와 위치 관계 속에서 기술할 수 있다. 두 사람이 사용하는 좌표와 측정값은 같지 않을 수 있다. 그러나 어느 관찰에서도 공의 motion은 그 순간의 relational configuration과 무관한 독립된 선으로 존재하지 않는다. 우리가 그리는 trajectory는 어떤 reference와 비교하여 위치 변화를 기록한 결과다. 그렇다고 motion이 단지 관찰자가 만들어 낸 그림이라는 뜻도 아니다. 공의 실제 관계는 계속 달라지고 있다. 관찰자는 그 변화에서 일정한 scale과 reference를 사용하여 trajectory를 구성한다. 즉 geometric line은 representation이지만, 그 representation이 가리키는 change는 실체다. 이 distinction은 직선운동을 단순히 geometric property로 환원하지 않게 한다.

직선적인 trajectory가 관찰된다는 것은 물체가 ‘직선성’이라는 속성을 가지고 있다는 뜻이 아니다. 현재의 관계적 조건에서 observable motion을 구성하는 effective directionality가 충분히 지속되었고, 그 지속을 geometric space 위에 표시했을 때 거의 하나의 straight line으로 나타난다는 뜻이다. 그렇다면 이 directionality는 무엇이 계속 유지시키는가? 이 질문은 조심해서 다뤄야

한다. 어떤 별도의 힘이 뒤에서 직선 방향을 계속 밀어 준다고 생각하면 다시 오래된 문제가 생긴다. 운동을 지속시키기 위해 지속적인 원인이 필요하다는 그림으로 돌아가기 때문이다. 앞에서 관성을 살펴보았듯, observable state를 바꾸는 충분한 relational modification이 없다면 그 state는 지속될 수 있다.

하지만 직선운동에서는 한 걸음 더 구체적인 것을 본다. 전체 motion state가 단순히 지속된다는 사실이 아니라, ****그 state 안에서 effective한 directionality가 일정한 범위 안에서 유지되고 있다는 것****이다. 둘은 같은 말이 아니다. 일정한 속력으로 움직이더라도 방향이 계속 바뀐다면 trajectory는 직선이 아니다. 반대로 방향은 거의 같더라도 속력이 달라질 수 있다. 그런 운동 역시 엄밀한 의미의 등속직선운동은 아니지만, trajectory 자체는 여전히 거의 직선으로 나타날 수 있다. 따라서 직선이라는 geometric form에 가장 직접적으로 연결되는 것은 속력의 지속보다 ****방향성의 지속****이다.

DISTANCE에서 이 distinction은 중요하다. Momentum은 velocity와 같은 말이 아니고, observable motion 자체와도 동일하지 않다. 여러 Momentum이 동시에 존재하는 가운데 현재의 configuration에서 어떤 Momentum이 상대적으로 effective한지가 observable directionality와 연결된다. 그 effective relation이 크게 달라지지 않는 동안 directionality 역시 비교적 안정적으로 유지될 수 있다. 하지만 이것을 “하나의 Momentum만 남았다”고 표현해서는 안 된다. 다른 Momentum은 사라지지 않는다. 공중을 날아가는 물체에는 중력적 관계가 계속 존재하고, 공기와의 상호작용도 계속 존재한다. 더 넓은 configuration과의 관계 역시 사라지지 않는다.

직선적으로 보이는 운동은 그러한 관계가 모두 제거된 상태라기보다, ****그 관계들이 만들어 내는 변화가 관찰하는 구간과 scale에서 dominant effective directionality를 충분히 크게 재구성하지 않는 상태****다. 바다 위를 달리는 배를 멀리서 바라보는 경우도 생각해 볼 수 있다. 짧은 시간 동안 배는 거의 동쪽으로 곧게 움직이는 것처럼 보일 수 있다. 그러나 실제 배에는 엔진의 추진, 물의 저항, 바람, 파도, 조타, 해류 등 여러 관계가 동시에 작용한다. 배가 직선적으로 움직인다는 사실은 그 가운데 하나만 존재한다는 뜻이 아니다. 여러 변화가 공존하면서도 결과적으로 observable directionality가 일정한 범위 안에서 유지되고 있다는 뜻이다.

파도가 조금 달라지면 배의 자세가 흔들릴 수 있다. 바람이 달라지면 작은 correction이 생길 수 있다. 엔진 출력이 변하면 속력도 달라질 수 있다. 그러나 이러한 변화가 배의 진행 directionality를 충분히 크게 바꾸지 않는다면 우리는 계속 같은 방향의 motion을 관찰한다. 이처럼 직선운동은 완전한 단순성이 아니라 ****복잡한 관계 속에서 나타나는 상대적인 directionality의 안정성****으로 읽을 수 있다. 여기에서 ‘dominant’라는 표현을 사용한다면 그것 역시 절대적인 지배를 뜻하지 않는다. 하나의 Momentum이 다른 모든 Momentum을 제거했다는 뜻도 아니다.

현재의 configuration과 관찰 scale에서 어떤 directionality가 observable motion에 상대적으로 더 강하게 표현되고 있다는 뜻이다. 그 dominance는 영구적인 속성도 아니다. 관계가 달라지면 무엇이 effective한지도 달라질 수 있다. 자동차가 곧은 도로를 일정하게 달리고 있다고 하자. 운전자가 핸들을 돌리면 바퀴와 노면의 관계가 달라진다. 옆에서 강한 충격을 받으면 자동차와 주변의 relational configuration은 더 급격하게 달라진다. 노면이 기울거나 마찰 조건이 크게 달라져도 기존 directionality는 수정될 수 있다. 이때 이전의 Momentum이 갑자기 존재하지 않게 되는 것

은 아니다. 새로운 relational condition에서 여러 Momentum의 relative effectiveness가 달라지고, observable motion에서 나타나는 directionality 역시 달라진다. 따라서 직선운동의 persistence에는 두 가지를 구별할 필요가 있다.

하나를 **Momentum Structure 자체의 persistence**다. 자동차가 움직이는 동안에도 자동차를 하나의 Structure로 구별할 수 있어야 한다. 다른 하나는 **observable directionality의 persistence**다. 자동차가 같은 Structure로 유지되더라도 진행 방향은 얼마든지 달라질 수 있다. 첫 번째가 유지된다고 두 번째가 자동으로 보장되는 것은 아니다. 이 distinction은 앞에서 살펴본 관성 과도 연결된다. 관성은 observable motion state를 바꾸는 relational modification이 없는 이상적인 limit에서 state persistence를 보여 준다.

직선운동은 그보다 좁은 질문을 던진다. 여러 관계가 계속 존재하고 실제 변화도 일어나는 가운데, **어떤 조건에서 하나의 effective directionality가 충분히 지속되어 straight trajectory로 관찰되는가?** 이 질문을 던지는 순간 직선은 원인이 아니라 결과가 된다. 물체가 직선을 따라가야 하기 때문에 directionality가 유지되는 것이 아니다. Directionality가 충분히 지속되기 때문에 우리는 그 motion을 직선으로 그린다. 그리고 그 지속은 Universe가 직선을 특별히 선호하기 때문도 아니다. 현재의 relational configuration에서 observable directionality를 크게 재구성할 만큼 다른 변화가 effective하지 않기 때문이다. 따라서 완벽한 직선운동은 관성과 마찬가지로 하나의 이상화에 가깝다.

실제 Universe에서는 수많은 관계가 계속 달라진다. 충분히 긴 시간과 높은 precision으로 관찰 하면 처음에는 직선처럼 보였던 trajectory도 조금씩 달라질 수 있다. 그러나 어떤 scale에서는 그 차이가 무시할 만큼 작다. 그때 우리는 직선을 본다. 하나의 straight trajectory는 수많은 관계가 사라진 흔적이 아니다. 오히려 수많은 관계가 공존하는 동안에도 하나의 effective directionality가 충분히 오래 유지될 수 있다는 흔적이다. 그래서 직선운동은 가장 단순한 motion처럼 보이지만, DISTANCE의 관점에서는 중요한 사실 하나를 드러낸다. **하나의 방향이 관찰된다고 해서 하나의 Momentum만 존재하는 것은 아니다.**

여러 Momentum은 계속 공존한다. 그 가운데 현재의 relational configuration에서 하나의 directionality가 상대적으로 안정적으로 effective하고, 그 effectiveness가 충분히 지속될 때 우리는 그 변화를 하나의 straight line으로 기록한다. 직선은 Universe가 따라가는 길이 아니다. **지속된 directionality가 남긴 geometric trace다.**

4.6 회전 — 지속적으로 재구성되는 방향성

팽이를 돌려 보자. 팽이의 한 점을 표시해 두고 그 움직임을 바라보면, 그 점은 한 방향으로 계속 나아가지 않는다. 조금 전 오른쪽을 향해 움직이던 점이 잠시 뒤에는 앞쪽으로, 다시 왼쪽으로, 그리고 뒤쪽으로 움직인다. 운동의 direction은 끊임없이 달라진다. 그런데 우리는 이 변화를 불규칙한 운동이라고 부르지 않는다. 팽이는 일정하게 회전하고 있다고 말한다. 직선운동과 비교하면 이 차이는 분명하다. 직선운동에서는 observable motion의 directionality가 일정한 범위 안에서 비교적 안정적으로 지속될 때 하나의 straight trajectory가 나타났다. 회전에서는 그렇지 않다. 회전하는

Structure의 각 부분이 나타내는 directionality는 계속 달라진다.

그럼에도 전체 운동에는 놀라운 지속성이 있다. 방향은 계속 바뀌는데 motion pattern은 유지된다. 이것이 회전을 관계의 관점에서 흥미롭게 만드는 지점이다. 회전을 단순히 “방향이 바뀌는 운동”이라고만 말하면 중요한 부분을 놓친다. 방향이 아무렇게나 바뀌어도 회전이 되는 것은 아니다. 흔들리는 나뭇잎도 계속 방향을 바꾸고, 바람에 날리는 종이도 순간마다 다른 방향으로 움직인다. 그러나 우리는 그 모든 변화를 안정적인 rotation이라고 부르지 않는다. 회전에서는 directionality의 변화 자체가 일정한 관계를 유지한다. 즉 **회전의 persistence는 하나의 directionality가 유지되는 데 있는 것이 아니라, directionality가 재구성되는 방식이 지속되는 데 있다.**

회전목마 가장자리에 앉아 있는 사람을 생각해 보자. 회전목마가 일정하게 돌고 있을 때 그 사람의 순간적인 motion direction은 계속 변한다. 한쪽을 지나갈 때에는 북쪽을 향해 움직이고, 조금 뒤에는 서쪽을 향하며, 다시 남쪽과 동쪽을 향한다. 어느 순간의 화살표 하나만 떼어 놓으면 그 화살표는 회전 전체를 보여 주지 않는다. 그러나 여러 순간을 이어 보면 반복되는 pattern이 나타난다. 방향이 바뀌는 바로 그 방식에 질서가 있기 때문이다. DISTANCE의 관점에서 회전은 이 점에서 직선운동과 다른 종류의 persistence를 보여 준다. 직선운동에서는 현재 effective한 directionality가 크게 수정되지 않는 동안 그 지속이 geometric straightness로 표현될 수 있었다. 회전에서는 하나의 directionality가 그대로 지속되지 않는다. 현재의 relational configuration이 계속 달라지고, 그 변화 속에서 observable directionality 역시 계속 재구성된다. 그런데 그 reconstruction이 무작위로 일어나지 않고 일정한 관계적 pattern을 유지한다면, 우리는 하나의 persistent rotational motion을 관찰할 수 있다.

따라서 회전하는 Structure에는 두 종류의 지속성이 겹쳐 있다. 하나는 **Structure 자체의 persistence**다. 바뀌가 회전한다고 해서 매 순간 새로운 바뀌가 되는 것은 아니다. 바뀌를 하나의 Structure로 구별하게 하는 relational configuration은 운동 중에도 충분한 연속성을 유지한다. 다른 하나는 **motion pattern의 persistence**다. 바뀌의 각 부분이 움직이는 direction은 계속 달라지지만, 그 변화들이 서로 무관하게 일어나는 것은 아니다. 한 부분의 움직임은 다른 부분들과 결속된 상태에서 일어나며, 전체적으로 반복 가능한 rotational pattern을 형성한다.

이 둘은 구별되어야 한다. Structure가 유지된다고 해서 반드시 회전이 유지되는 것은 아니다. 돌고 있던 바뀌를 멈추어도 바뀌는 여전히 바뀌다. 반대로 회전이 지속되는 동안에도 바뀌 내부에서는 진동과 변형, 열적 변화와 미세한 관계 변화가 계속 일어날 수 있다. 회전의 고유한 문제는 Structure의 존재가 아니라 **계속 달라지는 directionality가 어떻게 하나의 지속적인 motion pattern으로 나타날 수 있는가**에 있다. 단단한 원판을 생각하면 이 점이 더욱 선명하다. 원판의 가장자리 한 점은 계속 다른 위치를 지나간다. 그 점의 순간적인 velocity direction도 계속 달라진다. 원판의 다른 점들도 각자의 위치에서 서로 다른 directionality를 나타낸다. 그런데 원판이 하나의 결속된 Structure로 회전하는 동안 이 변화들은 독립적으로 일어나지 않는다. 한 부분만 임의로 다른 방향으로 움직일 수 없다. 그렇게 움직이려면 주변 부분들과의 관계가 함께 달라져야 한다.

Structure 내부의 결속은 각 부분의 가능한 변화를 서로 연결한다. 그래서 회전하는 Structure의 한 부분에서 나타나는 directionality는 그 부분만의 고립된 운동으로 이해하기 어렵다. 그 부분의 변화는 다른 부분들과의 현재 관계 안에서 가능하며, 다른 부분들의 실제 변화 역시 다시 그 관계

의 조건을 수정한다. 회전은 이런 상호적인 reconstruction이 observable scale에서 일정한 pattern을 유지하는 경우다. 이 점은 회전을 하나의 고정된 Momentum이 물체를 계속 돌리는 현상으로 생각하는 것과 다르다.

회전하는 Structure에도 하나의 Momentum만 존재하지 않는다. 내부의 결속에 참여하는 Momentum이 있고, 주변과의 관계에서 effective한 Momentum이 있으며, 외부와의 상호작용에 따라 새롭게 달라지는 관계 조건들도 있다. 이들은 서로 고립되어 있지 않고 현재의 configuration 안에서 서로의 effectiveness를 수정한다. 따라서 회전을 설명하는 하나의 영구적인 화살표를 찾는 것은 적절하지 않다. 화살표 자체가 계속 달라지기 때문이다. 중요한 것은 어느 하나의 화살표가 변하지 않는다는 사실이 아니라, **여러 directionality의 관계가 계속 재구성되면서도 특정한 rotational pattern을 유지한다는 사실**이다.

자전거 바퀴를 생각해 보자. 자전거가 앞으로 달리는 동안 바퀴는 회전한다. 바퀴의 축 전체는 앞으로 이동하지만, 바퀴 가장자리의 각 점은 축과의 관계에서 계속 다른 방향으로 움직인다. 위쪽에 있을 때와 아래쪽에 있을 때, 앞쪽에 있을 때와 뒤쪽에 있을 때의 observable motion은 같지 않다. 그런데도 바퀴는 하나의 coherent motion을 나타낸다. 이 장면을 단 하나의 directionality로 압축하면 회전의 중요한 특징이 사라진다. 바퀴 전체의 이동을 나타내는 directionality와 바퀴 내부 각 부분의 rotational directionality가 동시에 존재하기 때문이다. 어느 하나가 다른 하나를 제거하지 않는다.

하나의 Structure 안에서도 서로 다른 scale의 observable motion이 공존할 수 있다. 이것은 broader configuration과 local change의 관계에서도 중요하다. 자전거 전체가 앞으로 이동하는 동안 바퀴의 각 부분은 rotational motion을 나타낸다. 바퀴의 local motion은 자전거 전체의 이동에서 단순히 잘라 낸 작은 조각이 아니다. 반대로 각 점의 움직임을 모두 더한다고 해서 자전거와 도로 사이의 broader relational configuration이 자동으로 설명되는 것도 아니다. 전체의 이동 조건은 바퀴 각 부분의 motion이 어떻게 나타날 수 있는지를 바꾸고, 바퀴에서 실제로 일어나는 변화는 다시 자전거 전체의 observable dynamics에 참여한다. 두 scale의 변화는 함께 존재하며 서로를 수정한다. 그래서 회전에서는 “무엇이 먼저 움직였는가”보다 “서로 다른 scale의 directionality가 어떤 configuration 안에서 함께 지속되는가”가 더 중요한 질문이 된다.

팽이에서도 마찬가지다. 팽이의 각 부분은 계속 방향을 바꾸며 움직인다. 동시에 팽이 전체도 바닥과 관계하고, 지구와 관계하며, 공기와 상호작용한다. 마찰과 공기저항이 존재하는 실제 환경에서는 그 관계들이 계속 팽이의 motion을 수정한다. 처음에는 빠르게 돌던 팽이가 점차 느려지고, 축이 흔들리기 시작하며, 결국 넘어지는 과정은 회전이 영원히 유지되는 독립된 상태가 아니라는 사실을 보여 준다. 관계가 달라지면 rotational pattern도 달라진다. 그러나 회전이 지속되는 동안에도 변화는 이미 계속되고 있다. 팽이가 안정적으로 회전하는 동안 아무것도 달라지지 않는 것이 아니다. 각 부분의 위치와 directionality는 매 순간 달라진다. 주변 공기와의 관계도 달라지고, 바닥과 접촉하는 조건도 미세하게 변한다.

그럼에도 일정한 범위에서는 변화의 pattern이 지속된다. 이 점에서 회전은 persistence의 의미를 다시 한 번 확장한다. Persistence는 같은 state가 반복되는 것만을 뜻하지 않는다. **계속 달라지는 state들 사이의 관계가 일정한 pattern을 유지하는 것 역시 persistence가 될 수 있다.**

계절의 반복을 떠올릴 수도 있다. 봄의 기온과 여름의 기온은 같지 않고, 낮의 길이와 생태적 상태도 계속 달라진다. 그렇다고 매 순간의 상태가 같기 때문에 계절의 cycle을 인식하는 것은 아니다. 서로 다른 상태들이 일정한 관계 속에서 반복적으로 이어지기 때문에 하나의 cycle을 본다. 회전 역시 동일한 위치와 동일한 directionality의 정지가 아니라, **차이가 계속 만들어지는 가운데 그 차이들의 관계가 일정한 pattern으로 재구성되는 운동**이다. 물론 물리적 rotation은 계절 변화와 전혀 다른 현상이다. 이 비유가 가리키는 것은 단 하나다. 반복되는 pattern은 동일한 순간의 반복을 필요로 하지 않는다.

회전하는 물체가 한 바퀴 돌아 같은 geometric orientation으로 돌아왔다고 해도 Universe의 전체 relational configuration까지 이전과 완전히 동일해진 것은 아니다. 그 사이 물체는 주변과 상호작용했고, 내부 상태도 미세하게 달라졌으며, 더 넓은 configuration 역시 변했다. 그러므로 회전은 문자 그대로 과거의 상태로 돌아가는 운동이 아니다. Geometric description에서는 같은 위치나 orientation이 반복될 수 있다. 그러나 relational configuration 전체가 되감기는 것은 아니다. 이 distinction은 회전을 단순한 원의 반복으로만 이해하지 않게 한다. 우리가 원을 그릴 때에는 시작점과 끝점이 만날 수 있다. 그러나 실제 회전하는 Structure의 변화는 종이 위에 닫힌 선을 그리는 것보다 풍부하다. 같은 geometric position을 다시 지나더라도 그 순간의 관계 조건이 이전과 완전히 같을 필요는 없다. 그래서 회전의 핵심을 geometric circle에 둘 필요가 없다. 회전은 원이 있기 때문에 생기는 것이 아니다. 오히려 observable directionality가 일정한 relational pattern 속에서 계속 재구성될 때, 그 운동의 trajectory가 반복적이고 휘어진 형태로 나타날 수 있다.

이 구별은 중요하다. 만약 원이라는 geometric form을 먼저 놓고 회전을 설명하면, 물체가 왜 그 선을 따라 움직이는지를 다시 물어야 한다. 그러나 관계의 변화에서 출발하면 geometric form은 운동을 명령하는 원인이 아니라, **지속적으로 재구성된 directionality를 관찰하고 기록한 결과**가 된다. 직선운동에서는 하나의 effective directionality가 충분히 지속될 때 straight trajectory가 나타났다. 회전에서는 바로 그 directionality가 계속 달라진다. 그럼에도 motion이 무너지지 않는 것은 변화가 사라졌기 때문이 아니다. 변화들이 서로 무관하게 흩어지지 않고, Structure의 relational configuration 안에서 계속 연결된 방식으로 재구성되기 때문이다. 따라서 회전의 안정성을 “변하지 않음”에서 찾을 수 없다.

오히려 회전은 그 반대에 가깝다. **안정적인 회전은 방향이 변하지 않는 운동이 아니라, 방향이 계속 변하는 방식이 안정적인 운동이다.** 이 한 문장은 직선과 회전 사이의 차이를 선명하게 만든다. 직선운동에서 persistence는 directionality의 상대적인 유지로 나타난다. 회전에서 persistence는 directionality의 지속적인 reconstruction으로 나타난다. 둘 다 persistent motion이지만, persistence가 observable하게 표현되는 방식은 다르다. 그래서 회전하는 팽이를 바라볼 때 우리가 보는 것은 하나의 방향이 오래 살아남는 장면이 아니다. 수많은 관계가 달라지고, 각 부분의 directionality가 계속 바뀌면서도 그 변화들이 하나의 persistent pattern을 이루는 장면이다. 팽이는 계속 다른 방향으로 움직인다. 그리고 바로 그 끊임없는 방향의 변화가 충분히 일관되기 때문에, 우리는 그것을 하나의 회전이라고 부른다.

4.7 중심 — 관계가 만들어 내는 기준

팽이가 돌고 있다. 우리는 그 움직임을 바라보며 자연스럽게 중심을 찾는다. 팽이의 몸체는 빠르게 회전하지만 축 부근은 상대적으로 작은 움직임을 보인다. 원판이 돌면 가장자리의 점들은 큰 궤적을 그리지만 가운데의 점은 거의 제자리에 있는 것처럼 보인다. 그래서 회전을 설명할 때 중심은 너무나 자연스럽게 등장한다. 회전은 중심을 둘러싸고 일어난다. 행성은 중심을 가진다. 원에도 중심이 있다. 질량중심, 회전중심, 기하학적 중심처럼 물리학과 수학에서도 중심은 매우 유용하고 정확한 개념이다. 복잡한 물체의 운동을 하나의 대표점으로 다루거나, 회전과 평형을 계산하고, 공간적 대칭을 표현하는 데 중심은 강력한 도구가 된다. 그러나 여기에서 한 가지 순서를 구별할 필요가 있다. **중심이 있어서 관계들이 그렇게 배열되는 것일까, 아니면 관계들이 그렇게 배열되어 있기 때문에 우리가 중심을 발견하는 것일까?*

원판 위에 여러 점을 찍어 보자. 원판이 회전하면 각각의 점은 서로 다른 trajectory를 그린다. 중심에서 멀리 떨어진 점은 큰 원을 그리고, 가까운 점은 작은 원을 그린다. 정확히 회전축 위에 있는 점은 이상적인 경우 위치를 거의 바꾸지 않는다. 이 움직임들을 먼저 관찰한 뒤 우리는 그 관계를 가장 간결하게 표현하는 하나의 기준을 찾을 수 있다. 회전축이다. 그리고 원판의 평면에서는 그 축이 통과하는 지점을 회전의 중심으로 표시할 수 있다. 이때 중심은 운동을 만들어 내는 별도의 물체가 아니다. 중심이라는 작은 무엇이 원판 안에 숨어 있으면서 주변의 점들을 끌고 도는 것도 아니다. 중심을 표시한 점을 지운다고 해서 원판의 relational configuration이 사라지는 것도 아니다.

오히려 반대다. 원판의 여러 부분이 서로 결속되어 있고, 그 결속된 Structure가 특정한 방식으로 움직이기 때문에 우리는 그 운동에서 하나의 회전 기준을 찾아낼 수 있다. **중심은 먼저 주어진 원인이 아니라, 관계의 organization에서 드러나는 reference다.** 이 차이는 단순한 말의 순서처럼 보이지만 중요하다. 중심을 먼저 놓으면 주변의 관계는 중심에 종속된 것처럼 보이기 쉽다. 중심이 있고, 그것을 기준으로 다른 부분들의 위치가 결정되며, 중심이 주변의 운동을 조직하는 것처럼 상상하게 된다. 하지만 실제 Structure에서 중심이라는 reference가 의미를 갖으려면 먼저 비교할 관계들이 있어야 한다.

점 하나만 Universe에 홀로 놓여 있다고 생각해 보자. 그 점을 그 자체의 중심이라고 부를 수는 있다. 그러나 그 말만으로는 새로운 관계적 정보가 거의 생기지 않는다. 중심이라는 개념이 실제 설명력을 갖는 것은 여러 위치, 여러 부분, 여러 운동을 서로 비교할 수 있을 때다. 두 점만 있어도 상황은 달라진다. 두 점 사이의 중간점을 정의할 수 있다. 세 점 이상이 특정한 configuration을 이루면 geometric center를 정의하는 여러 방법이 생긴다. 질량 분포가 주어지면 center of mass를 계산할 수 있고, 회전하는 Structure에서는 rotation axis와 그에 대응하는 center를 정할 수 있다. 이 중심들이 언제나 같은 위치에 있어야 하는 것은 아니다.

불규칙한 물체를 생각해 보자. 기하학적 모양만 보고 정한 중심과 질량중심은 서로 다를 수 있다. 물체가 특정한 축을 중심으로 회전하고 있다면 회전의 기준 역시 또 다른 방식으로 정해질 수 있다. 따라서 ‘중심’이라는 하나의 단어 뒤에는 서로 다른 관계가 숨어 있다. 어떤 관계를 비교하는가. 어떤 물리량을 기준으로 삼는가. 어떤 motion을 기술하려 하는가. 그 조건에 따라 중심의

의미도 달라진다. 이 사실은 중심이 Structure 안에 독립적으로 들어 있는 하나의 고정된 실체가 아니라는 점을 잘 보여 준다.

망치를 생각해 보자. 망치 머리는 무겁고 손잡이는 길다. 외형의 중간과 질량중심은 같지 않다. 손잡이 끝을 잡고 망치를 휘두르면 손을 기준으로 한 회전운동을 기술할 수 있지만, 그 회전의 기준 점이 망치 자체의 질량중심과 일치할 필요도 없다. 하나의 물체 안에서도 우리가 무엇을 설명하려 하는가에 따라 서로 다른 center가 의미를 가질 수 있다. 그렇다고 중심이 마음대로 만들어지는 주관적 개념이라는 뜻은 아니다. 질량분포가 주어지면 질량중심은 계산할 수 있다. 회전 조건이 주어지면 회전축 역시 물리적으로 정해진다. 기하학적 형태가 주어지면 그 형태에 대응하는 geometric center를 정의할 수 있다.

관찰자가 임의로 아무 곳이나 가리키며 중심이라고 부르는 것이 아니다. 중심은 **실제 configuration이 가진 관계적 규칙성을 특정한 기준으로 표현한 결과**다. 여기서 relational이라는 말은 subjective라는 말과 다르다. 두 물체 사이의 거리가 관계적이라고 해서 그 거리가 관찰자의 기분에 따라 달라지는 것은 아니다. 마찬가지로 어떤 configuration에서 정의되는 중심이 관계적이라고 해서 그것이 단순한 심리적 발명품이 되는 것도 아니다. 중심은 관계에 의존하지만 그 관계는 실체다. 이 distinction은 DISTANCE에서 중심을 바라보는 데 중요하다.

Momentum Structure는 하나의 완전히 고정된 덩어리가 아니다. 내부의 관계는 계속 달라질 수 있고, Structure와 주변의 관계도 변화한다. 회전에서는 observable directionality 자체가 계속 재구성된다. 그럼에도 그 변화가 일정한 pattern을 유지한다면, 여러 부분의 motion을 서로 비교할 수 있는 안정적인 reference가 나타날 수 있다. 회전의 중심은 그런 reference 가운데 하나다. 팽이가 안정적으로 돌고 있을 때 우리는 축을 기준으로 각 부분의 motion을 비교할 수 있다. 그러나 팽이가 흔들리기 시작하면 상황이 달라진다. 축의 orientation이 변하고, 바닥과의 접촉 조건도 달라지며, 팽이 각 부분의 trajectory 역시 달라진다.

이때 center와 axis를 이용한 description도 그 변화에 맞추어 달라져야 한다. 즉 reference의 안정성은 relational configuration의 안정성과 무관하지 않다. 팽이가 넘어지고 회전 pattern이 무너지면, 조금 전까지 운동을 간결하게 설명하던 하나의 중심 역시 같은 의미를 유지하지 못한다. 중심이 사라져서 회전이 무너진 것이 아니다. **회전을 이루던 relational pattern이 달라졌기 때문에 그 pattern을 표현하던 center의 의미도 달라진 것이다.** 이 순서를 뒤집지 않는 것이 중요하다. 중심은 Structure를 붙잡아 두는 못이 아니다. 주변의 물질을 명령하는 지휘점도 아니다. Momentum을 발생시키는 source도 아니다. 관계들이 먼저 하나의 configuration을 이루고, 그 configuration 안에서 위치와 운동을 비교할 때 특정한 reference가 두드러진다. 우리는 그것을 중심이라고 부른다.

태양계를 떠올리면 이 문제는 조금 더 흥미로워진다. 익숙한 그림에서는 태양을 가운데 놓고 행성들이 그 주변을 돈다. 교육용 그림으로는 매우 효과적이고, 태양의 질량이 태양계 전체 질량의 대부분을 차지하기 때문에 태양을 중심에 둔 표현은 많은 상황에서 훌륭한 근사가 된다. 그러나 정밀하게 보면 태양 역시 완전히 고정되어 있지 않다. 태양과 행성들은 공통의 질량중심과 관련된 운동을 하며, 특히 큰 행성들의 위치에 따라 그 barycenter는 달라진다. 경우에 따라 태양의 중심 바깥에 놓일 수도 있다. 이 장면은 중심에 대한 우리의 직관을 흔든다. 행성들이 움직이는 이유가 태양이라는 geometric center가 우주에 먼저 박혀 있기 때문은 아니다. 실제 물질의 분포와 운동

관계가 있고, 그 관계를 기술할 때 특정한 reference가 유용하게 나타나는 것이다.

관계가 달라지면 reference도 달라진다. 두 별이 서로를 도는 binary system에서는 더욱 분명하다. 어느 한 별을 절대적인 중심으로 놓을 필요가 없다. 두 별은 질량분포와 운동의 관계에 따라 공통의 barycenter 주변에서 움직이는 것으로 기술할 수 있다. 그 barycenter에는 아무 물질도 없을 수 있다. 빈 공간에 놓인 하나의 점일 수도 있다. 그런데도 그 점은 두 별의 운동을 설명하는 데 매우 정확한 기준이 된다. 이것은 중요한 사실을 보여 준다. ****Reference가 물리적으로 유효하기 위해 그 위치에 반드시 하나의 독립된 object가 존재해야 하는 것은 아니다.****

중심은 물체가 될 필요가 없다. 관계가 만들어 내는 기준이면 충분하다. 이 관점에서 보면 center를 causal entity로 생각하는 습관에서 조금 벗어날 수 있다. 무언가가 중심을 향해 움직인다고 해서 중심이라는 점이 그것을 끌어당긴다고 말할 수는 없다. 중력적 interaction이 존재하는 경우에도 원인은 geometric center라는 추상적 점 자체가 아니다. 기존 물리학은 질량과 에너지의 분포 및 시공간의 기하학을 통해 그 운동을 기술한다. DISTANCE의 reinterpretation에서도 center를 별도의 causal source로 추가할 이유는 없다. 관계가 특정한 directionality를 만들고, 그 변화들을 geometric space에서 표현했을 때 여러 trajectory가 하나의 reference와 규칙적인 관계를 보일 수 있다. 그 때 center가 나타난다. 따라서 “중심을 향한다”는 geometric description과 “중심이 끌어당긴다”는 causal explanation은 같은 문장이 아니다.

첫 번째는 trajectory와 reference 사이의 관계를 말한다. 두 번째는 원인을 주장한다. 둘을 자동으로 연결하면 geometric description이 어느새 explanatory cause로 바뀐다. DISTANCE는 바로 그 전환을 경계한다. 지구의 중심도 같은 방식으로 생각할 수 있다. 지표에서 떨어뜨린 물체들의 trajectory를 충분히 단순화하면 지구 중심 방향을 향한다고 표현할 수 있다. 구형에 가까운 지구의 질량분포와 중력장을 다룰 때 중심은 매우 강력한 reference다. 하지만 지구 중심에 모든 낙하를 명령하는 특별한 점이 들어 있는 것은 아니다. 그 점은 지구의 전체적인 configuration과 우리가 사용하는 geometric description에서 특별한 의미를 갖는다.

Structure의 관계가 center에 의해 만들어지는 것이 아니라, ****Structure의 organization이 center를 의미 있는 reference로 만든다.**** 이 distinction을 유지하면 중심과 Distance의 관계도 더 조심스럽게 볼 수 있다. 중심에서 얼마나 떨어져 있는지를 geometric distance로 측정할 수 있다. 원판의 한 점과 회전축 사이의 반지름도 측정할 수 있고, 행성의 중심과 표면 사이의 거리도 측정할 수 있다. 이 값들은 모두 유용하고 실제적인 geometric quantities다. 그러나 center까지의 geometric distance를 곧바로 DISTANCE의 effective Distance와 동일시할 수는 없다.

중심에 공간적으로 가까워졌다는 사실만으로 특정 unresolved relation의 effective Distance가 짧아졌다고 결론 내릴 수 없다. 반대로 중심에서 geometric하게 멀어졌다는 사실만으로 effective Distance가 증가했다고 말할 수도 없다. 중심은 geometric reference일 수 있다. Effective Distance는 relational effectiveness와 연결된 다른 explanatory layer에 있다. 이 둘은 어떤 물리적 상황에서 서로 관련될 수 있지만, 같은 개념은 아니다. 그래서 중심이라는 개념은 오히려 geometric description과 relational explanation의 차이를 잘 보여 준다.

우리는 중심을 이용하여 복잡한 configuration을 놀라울 정도로 간단하게 표현할 수 있다. 수많은 위치를 하나의 reference와 비교한다. 복잡한 회전을 하나의 axis 주변의 운동으로 표현한다.

불규칙한 물체의 질량분포를 하나의 center of mass로 압축하여 계산한다. 이러한 압축은 강력하다. 그러나 성공적인 압축이 곧 그 reference가 모든 관계를 만들어 내는 원인이라는 뜻은 아니다. 지도의 원점이 도시를 만들어 내지 않는 것과 비슷하다. 원점은 위치들을 비교하게 해 준다. 원점을 옮기면 좌표는 달라지지만 도시의 실제 관계가 그 순간 새로 만들어지는 것은 아니다. 중심 역시 reference로서 강력하지만, 그 reference와 실제 relational configuration을 같은 것으로 만들 필요는 없다.

오히려 중심이 유용한 이유는 반대에 있다. 복잡한 관계 안에 일정한 규칙성이 있기 때문이다. 아무런 pattern도 없는 configuration에서는 하나의 center가 특별한 설명력을 갖지 못할 수 있다. 여러 부분의 위치와 motion 사이에 일정한 symmetry나 organization이 있을 때, 특정한 reference를 통해 그 복잡성을 크게 줄여 표현할 수 있다. 따라서 center의 출현은 관계가 사라진 결과가 아니다. **관계가 충분히 조직되어 있기 때문에 가능한 압축이다.** 회전하는 원판의 중심을 다시 바라보자. 가운데 점은 주변을 지배하지 않는다. 가장자리의 점들을 잡아당겨 원을 그리게 하지도 않는다. 그 점은 원판의 여러 부분이 이루는 configuration과 motion을 비교할 때 특별한 reference가 된다.

만약 Structure가 변형되고 회전 pattern이 달라지면 그 reference의 의미도 달라질 수 있다. 중심은 원인이 아니라 관계의 표현이다. 독립된 entity라기보다 configuration을 읽는 기준이다. 그래서 DISTANCE에서 중심은 특별한 ‘것’으로 추가될 필요가 없다. 여러 부분이 관계한다. 그 관계들이 하나의 organization을 이룬다. 그리고 그 organization을 비교하고 표현하는 과정에서 어떤 위치가 특별한 reference로 드러난다. 우리는 그 위치를 중심이라고 부른다. **중심이 관계를 만드는 것이 아니다. 관계가 중심을 의미 있게 만든다.**

4.8 원과 구 — 동등한 Distance의 관계적 구조

Universe를 바라보면 원과 구에 가까운 형태가 놀랄 만큼 자주 나타난다. 별과 행성은 대체로 구형에 가깝고, 많은 천체의 궤도와 회전 구조에서도 원이나 타원에 가까운 pattern을 발견할 수 있다. 훨씬 작은 규모에서는 자유로운 상태의 액체 방울이 구에 가까운 형태를 이루기도 한다. 물론 이 모든 현상이 같은 물리적 원인으로 만들어지는 것은 아니다. 천체의 형태에는 중력과 내부 압력, 회전, 물질의 분포가 관여한다. 액체 방울에서는 표면장력이 중요한 역할을 한다. 궤도의 형태는 또 다른 역학적 조건을 따른다. 기존 물리학은 각각의 현상을 서로 다른 법칙과 변수로 정밀하게 설명한다. 그러므로 원과 구가 여러 곳에서 발견된다는 이유만으로 그것들을 하나의 보편적인 DISTANCE mechanism의 결과라고 묶어서는 안 된다.

그럼에도 형태의 반복 자체는 흥미로운 질문을 남긴다. 서로 전혀 다른 규모와 조건에서 왜 비슷한 geometric symmetry가 거듭 나타나는가? 원의 기하학적 정의는 매우 간단하다. 평면에서 하나의 점으로부터 같은 geometric distance에 있는 점들의 집합이 원이고, 3차원에서 같은 관계를 이루는 표면이 구다. 어느 방향을 택하더라도 중심에서 원주나 구면까지의 반지름은 같다. 이 정의는 원과 구가 무엇인지를 정확하게 말해 준다. 하지만 이미 형성된 모양을 정의하는 것과 그런 모양이 왜 나타날 수 있는지를 설명하는 것은 같은 일이 아니다. 앞에서 살펴본 중심은 주변 관계를

만들어 내는 독립적인 entity가 아니었다. 여러 부분의 위치와 motion이 일정한 configuration을 이루기 때문에, 그것들을 비교하는 데 특별히 유용한 reference가 나타날 수 있었다.

그렇다면 그 reference를 둘러싼 관계가 어느 한 방향으로 지속적으로 치우치지 않는 경우에는 어떤 geometric pattern이 나타날 수 있을까? 평면 위에 하나의 reference를 두고 그 주변의 여러 방향을 생각해 보자. 한쪽의 조건이 다른 방향보다 두드러지게 다르다면 전체 configuration에도 그 차이가 나타날 수 있다. Structure가 어느 방향으로 더 길어지거나, 한쪽으로 이동하거나, 편평해지거나, 특정한 orientation을 유지할 수 있다. Observable shape에는 그 Structure가 참여하고 있는 관계적 비대칭이 흔적을 남긴다. 반대로 특정한 한 방향의 우세가 줄어드는 경우를 생각할 수 있다. 여러 방향에서 존재하는 Momentum이 서로 다른 방식으로 effective하면서도, 그 효과들이 서로 제약하고 수정하여 어느 한 방향만이 전체 configuration을 지속적으로 지배하지 않는다면 방향에 따른 차이는 상대적으로 작아질 수 있다.

이때 중요한 것은 모든 관계가 같아지는 것이 아니다. 모든 Momentum의 크기가 정확히 같아지는 것도 아니다. 모든 Difference가 사라지는 것도 아니다. 중심이라는 reference에서 보았을 때 **여러 방향의 관계가 observable configuration에 미치는 차이가 충분히 작아지는 것**이다. 그런 조건이 공간적으로 표현될 때 나타날 수 있는 가장 단순한 symmetry 가운데 하나가 원이다. 3차원에서는 구다. 원을 그려 보면 이 특징은 즉시 드러난다. 원의 중심에서 원주 위의 어느 점을 향하더라도 geometric distance는 같다. 어느 한 방향의 반지름만 특별히 길거나 짧지 않다. 이런 의미에서 원은 높은 방향 대칭성을 가진다. 구에서는 그 관계가 3차원으로 확장된다. 중심을 기준으로 위, 아래, 앞, 뒤, 좌우 어느 방향을 보더라도 이상적인 구면까지의 geometric distance는 같다.

그러나 바로 여기에서 DISTANCE가 사용하는 Distance와 geometric distance를 구별해야 한다. 원의 모든 점이 중심에서 같은 반지름만큼 떨어져 있다는 것은 기하학적 사실이다. 그렇다고 원주 위의 모든 점이 중심과 **같은 effective Distance**를 가진다고 말할 수는 없다. 같은 위치 관계가 같은 relational effectiveness를 보장하지 않기 때문이다. 같은 반지름 위에 있는 두 지점을 생각해 보자. Geometric distance는 정확히 같을 수 있다. 하지만 한쪽에는 다른 물질이 놓여 있고 다른 쪽에는 전혀 다른 물질이 있을 수 있다. 한 지점은 주변의 다른 Structure들과 강하게 관계하고 있을 수 있으며, 다른 지점은 그렇지 않을 수 있다. 내부의 binding configuration이나 더 넓은 관계망의 조건도 서로 다를 수 있다.

Geometric equality는 relational configuration 전체의 equality가 아니다. 따라서 원을 “중심에서 effective Distance가 같은 점들의 집합”이라고 정의하는 것은 잘못이다. 그 순간 geometric distance와 effective Distance가 다시 하나의 개념으로 합쳐지기 때문이다. DISTANCE에서 원과 구에 주목하는 이유는 다른 곳에 있다. 이 형태들은 **여러 방향의 관계적 비대칭이 거시적인 geometry에서 상대적으로 작게 표현되는 경우**를 생각하기 좋은 구조다. 즉 중심과 표면 사이의 geometric distance가 방향에 따라 같거나 비슷하다는 사실은 relational symmetry가 observable geometry에서 나타날 수 있는 한 가지 표현이지, effective Distance가 geometric distance와 동일하다는 증거가 아니다.

작은 물방울은 이 차이를 생각하기 좋은 사례다. 공중에서 충분히 작은 물방울이 외부의 강한 비대칭에 크게 방해받지 않는다면 구에 가까운 형태를 이룰 수 있다. 기존 물리학에서는 이것을

표면장력과 표면에너지의 관계로 설명한다. 일정한 부피에서 표면적을 줄이는 방향의 물리적 조건이 작용하면서 구에 가까운 형태가 나타난다. DISTANCE는 이 설명을 대체하지 않는다. 다만 그 결과에서 하나의 관계적 특징을 읽어 볼 수 있다. 특정한 외부 방향이 물방울의 configuration을 강하게 지배하지 않는다면, 전체 형태에서도 어느 한 방향만 특별히 두드러질 이유가 줄어든다. 여러 방향의 조건이 거시적으로 비슷하게 나타나는 만큼 observable shape도 높은 방향 대칭성을 보일 수 있다. 그러나 같은 물방울을 바닥에 놓으면 형태가 달라진다.

물방울과 바닥의 접촉이 새로운 비대칭을 만든다. 중력도 존재하고, 표면의 재질과 물방울의 크기, 주변 조건도 영향을 미친다. 물방울은 눌리고 퍼진다. 같은 물질이다. 그런데 shape은 달라진다. 이 차이는 형태가 물질 내부에 완성된 채 들어 있는 고정된 속성만은 아니라는 사실을 보여준다. 하나의 Structure가 어떤 형태로 관찰되는가는 내부 관계뿐 아니라 주변의 configuration이 어느 방향에 어떤 차이를 만들어 내는가와도 관련된다. 구형에 가까운 천체는 훨씬 더 큰 규모에서 같은 종류의 질문을 던진다. 충분한 질량을 가진 천체에서는 자체 중력과 내부 압력이 전체 형태를 결정하는 중요한 조건이 된다. 기존 물리학에서는 hydrostatic equilibrium을 통해 많은 별과 행성이 왜 구에 가까운 형태를 이루는지 설명할 수 있다.

여기에서도 DISTANCE의 역할은 그 설명을 다른 이론으로 교체하는 것이 아니다. 관심을 두는 것은 그 결과가 나타내는 symmetry다. 구형에 가까운 천체에서는 중심을 기준으로 어느 한 방향만 지속적으로 특별히 길게 유지되기보다, 여러 방향에서 비슷한 geometric relation이 나타난다. 하지만 실제 천체는 완벽한 구가 아니다. 지구부터 그렇다. 지구는 회전하기 때문에 적도 방향이 조금 더 부풀어 있고, 내부의 질량분포도 완전히 균일하지 않다. 달과 태양을 비롯한 다른 Structure들과도 관계하며, 조석에 의한 변형도 일어난다. 회전이 더 빠른 천체에서는 편평도가 더 커질 수 있다. 외부 천체와의 관계가 매우 강하면 형태가 크게 변형될 수도 있다.

충돌은 훨씬 강한 비대칭을 남길 수 있다. 이러한 사실은 구형이라는 설명의 예외라기보다 그 조건을 드러낸다. 방향에 따른 차이가 작으면 높은 symmetry가 나타날 수 있다. 특정한 directionality가 strongly effective해져 그 차이가 커지면 symmetry는 깨진다. 원은 타원으로 변할 수 있고, 구는 회전타원체가 될 수 있다. 더 큰 비대칭이 지속되면 Structure는 길어지거나 찌그러지거나 불규칙한 형태를 유지할 수 있다. 그러므로 원과 구는 모든 Momentum이 사라진 뒤 남는 형태가 아니다. Equalization이 완전히 끝났다는 표시도 아니다. 구형의 Structure 내부에서도 수많은 Momentum은 존재한다. 주변 Universe와의 관계에서도 Momentum은 계속 존재한다.

안정되어 보이는 모양이 있다고 해서 Difference가 모두 해소된 것도 아니고 모든 relational change가 멈춘 것도 아니다. 오히려 높은 방향 대칭성은 **수많은 Momentum이 공존하면서도 어느 하나의 directionality가 전체 observable shape을 지속적으로 압도하지 않는 상태**와 양립할 수 있다. 여기에는 중요한 차이가 있다. 방향성이 없는 것과 방향의 우세가 작은 것은 같은 상태가 아니다. 구형의 별 내부에도 각 위치에서 여러 물리적 directionality가 존재한다. 물방울 내부에서도 분자 수준의 운동과 압력, 표면에서의 interaction이 사라지지 않는다. 원형 궤도를 그리는 Structure에도 매 순간 분명한 observable directionality가 있다. 따라서 symmetry를 모든 방향성의 제거라고 읽을 수는 없다.

Symmetry는 많은 경우 **방향들이 존재하면서도 전체 configuration에서 특정한 한 방향에

특별한 지위가 부여되지 않는 상태**를 표현한다. 이 차이는 불규칙한 소행성과 구형에 가까운 행성을 비교하면 더욱 선명하다. 둘 다 하나의 persistent Structure로 관찰될 수 있다. 둘 다 내부의 binding relation을 가지고 있고, 주변 Universe와 계속 관계한다. 그러나 observable geometry는 매우 다르다. 충분히 큰 천체에서는 여러 방향의 관계가 전체 물질 분포를 광범위하게 재구성할 수 있다. 반면 작은 천체에서는 형성 과정과 충돌이 남긴 국소적 비대칭, 물질의 강도와 내부 결속이 그 형태를 오랫동안 유지할 수 있다. 그래서 하나는 비교적 구형에 가까워지고 다른 하나는 울퉁불퉁한 형태를 유지할 수 있다.

DISTANCE가 여기에서 도출해야 할 결론은 “모든 Structure는 결국 구가 된다”가 아니다. 그런 주장은 실제 Universe와도 맞지 않는다. 더 중요한 문제는 그것이 Equalization에 geometric destination을 부여한다는 데 있다. Universe가 모든 Structure를 구로 만들려고 한다고 말하는 순간 구는 하나의 목표가 된다. Momentum은 그 목표에 도달하기 위한 수단이 되고, Equalization은 특정한 형태를 선택하는 과정이 된다. DISTANCE의 Equalization에는 그런 설계도가 없다. 수많은 Momentum이 공존한다. 그들은 서로의 effectiveness를 제약하고 수정한다. 어떤 directionality는 stronger effective하게 나타날 수 있고, 다른 directionality는 주변의 관계 변화에 의해 약해질 수 있다. 그 결과 방향적 비대칭이 작아지는 configuration도 나타날 수 있고, 반대로 기존의 대칭이 깨지는 configuration도 나타날 수 있다.

원과 구는 이 가운데 특정한 조건에서 observable geometry가 취할 수 있는 형태다. 목적지가 아니다. Universe가 선호하는 완성형도 아니다. 관계적 조건이 만들어 내는 하나의 반복 가능한 geometric expression이다. 이 점은 구형의 Structure가 얼마나 쉽게 변형될 수 있는지를 보면 분명해진다. 회전 상태가 달라지면 shape이 달라질 수 있다. 외부에서 비대칭적인 interaction이 strongly effective해지면 한쪽으로 늘어나거나 압축될 수 있다. 내부의 binding configuration이 크게 재구성되어도 형태는 달라진다. 다른 Structure와 충돌하면 기존의 symmetry는 한순간에 무너질 수도 있다.

원과 구는 정적인 template가 아니다. 그 형태가 오랫동안 유지된다고 해서 내부의 모든 관계가 고정되어 있는 것도 아니다. 수많은 변화가 계속되는 가운데 방향에 따른 거시적인 차이가 충분히 작게 유지되면 우리는 그 Structure를 원이나 구에 가깝다고 본다. 멀리서 지구를 바라보면 거의 완전한 구처럼 보인다. 가까이 다가가면 산과 계곡, 바다와 대륙이 나타난다. 더 작은 scale로 내려가면 표면은 훨씬 더 복잡하고 불규칙하다. 거시적인 symmetry와 local Difference는 동시에 존재한다. 큰 scale에서 방향에 따른 차이가 작다고 해서 local relation들까지 모두 같은 것은 아니다. 이것은 symmetry의 중요한 성격을 보여 준다. **전체의 높은 대칭성은 local Difference의 부재를 요구하지 않는다.** 수많은 local Difference가 존재하더라도 그 영향들이 더 넓은 configuration에서 서로 다른 방향으로 분포하고 제약되면, 거시적인 scale에서는 특정한 방향의 우세가 두드러지지 않을 수 있다.

반대로 local한 변화가 충분히 strongly effective해지면 broader shape도 달라질 수 있다. 거대한 충돌이 일어나거나, 내부 물질분포가 크게 재배열되거나, 회전 상태가 달라지면 이전까지 유지되던 symmetry는 수정된다. Broader configuration과 local change는 서로 분리되어 있지 않다. 더 넓은 relational condition은 local Difference와 Distance가 어떤 방식으로 effective할 수 있는지를 바꾸

고, 실제로 일어난 local change는 다시 더 넓은 configuration을 수정한다. Observable shape도 그 상호적인 변화 속에 있다. 그래서 하나의 구가 오랫동안 구에 가깝게 남아 있다는 것은 그 안에서 아무 일도 일어나지 않는다는 뜻이 아니다. 오히려 수많은 change가 존재하면서도 그것들이 전체 shape에서 특정한 한 방향의 지속적인 dominance로 축적되지 않는다는 뜻일 수 있다. 이것은 원과 구를 ‘완성된 형태’가 아니라 persistent relational pattern으로 보게 한다.

원이 원으로 유지되는 동안 원주 위의 각 위치와 주변 조건은 달라질 수 있다. 구가 구에 가깝게 유지되는 동안에도 내부에서는 수많은 change가 일어난다. Persistence는 모든 부분의 동일성을 뜻하지 않는다. Symmetry 역시 모든 관계의 동일성을 뜻하지 않는다. 이 둘은 변화가 존재하는 상태에서도 나타날 수 있다. 그렇다면 Universe에서 원과 구가 반복적으로 나타난다는 사실은 조금 다르게 읽힐 수 있다. 그것은 Universe가 원과 구를 특별히 좋아한다는 증거가 아니다. 원과 구가 다른 모든 형태보다 본질적으로 우월하다는 뜻도 아니다. 또한 모든 원과 구가 하나의 동일한 DISTANCE mechanism으로 만들어졌다는 주장도 아니다. 다만 여러 물리적 시스템에서 **특정한 방향의 지속적인 우세가 작아지는 조건이 반복적으로 나타날 수 있고, 그 관계적 symmetry가 geometry에서는 원이나 구에 가까운 형태로 표현될 수 있다**는 점을 보여 준다.

직선에서는 하나의 effective directionality가 비교적 오래 지속될 때 그 흔적이 straight trajectory로 나타날 수 있었다. 회전에서는 directionality 자체가 계속 재구성되면서도 그 reconstruction의 pattern이 지속될 수 있었다. 중심은 그러한 위치와 운동의 관계를 압축하여 표현하는 reference가 될 수 있었다. 원과 구에서는 그 reference를 둘러싼 여러 방향의 geometric relation이 동등하거나 거의 동등하게 나타난다. 하지만 여기서도 geometric equality와 effective Distance의 equality는 끝까지 구별되어야 한다. 같은 반지름은 같은 effective Distance를 뜻하지 않는다. 같은 shape은 같은 internal configuration을 뜻하지 않는다. 같은 symmetry는 같은 물리적 원인을 뜻하지 않는다.

원과 구가 보여 주는 것은 더 제한적이면서도 더 흥미로운 사실이다. Universe의 복잡한 관계 속에서는 수많은 Difference와 Momentum이 계속 존재하면서도, 어느 하나의 방향이 전체 configuration에 지속적인 특권을 갖지 않는 상태가 나타날 수 있다. 그 상태가 공간적으로 충분히 대칭적으로 표현될 때 우리는 원과 구를 본다. **원과 구의 대칭은 방향이 사라진 형태가 아니다. 많은 방향이 존재하면서도 어느 하나가 지속적으로 우세하지 않은 관계가 남긴 geometric expression이다.**

4.9 구심과 원심 — Distance 변화의 두 관찰 방향성

회전하는 Structure를 바라보면 두 방향이 유난히 선명하게 드러난다. 하나는 중심을 향하고, 다른 하나는 중심에서 벗어난다. 줄에 매달린 공을 돌릴 때 우리는 줄이 공을 안쪽으로 당긴다고 말한다. 자동차가 곡선을 돌면 몸은 바깥쪽으로 밀려나는 것처럼 느껴진다. 행성의 궤도를 설명할 때에도 중심을 향하는 관계와 현재의 진행 방향을 함께 놓고 운동을 이해한다. 우리는 이 두 방향을 구심과 원심이라는 이름으로 구별해 왔다. 기존 물리학에서 두 개념의 지위는 동일하지 않다. 구심력은 물체의 운동 방향을 계속 바꾸어 원운동이나 곡선운동을 가능하게 하는 중심 방향의 합력을 가리

킨다. 반면 원심력은 회전하는 기준계에서 도입되는 관성력이다. 따라서 둘을 서로 반대 방향으로 작용하는 두 개의 동일한 실재적 힘으로 놓는 것은 정확하지 않다.

DISTANCE에서도 이 둘을 서로 독립된 두 Momentum으로 먼저 나눌 필요는 없다. 회전에서 관찰되는 것은 하나의 Momentum Structure 안팎에 공존하는 여러 Momentum의 effectiveness가 관계 변화에 따라 달라지고, 그 속에서 observable directionality가 지속적으로 재구성되는 과정이다. 중심은 그 변화의 pattern을 표현할 수 있게 해 주는 reference다. 그렇다면 구심과 원심은 이 복합적인 운동을 **중심이라는 reference에 대해 서로 다른 방향에서 읽을 때 나타나는 두 관찰적 측면**으로 볼 수 있다.

줄에 연결된 공을 다시 생각해 보자. 공은 어느 순간에도 현재의 진행 방향을 가진다. 그러나 줄을 통해 손과 결속되어 있기 때문에 그 방향을 그대로 유지하지 않는다. 공이 조금 움직이면 공과 손 사이의 geometric relation이 달라진다. 줄의 결속이 유지되는 동안 그 관계는 다음 순간의 observable directionality에 계속 참여한다. 그래서 공의 진행 방향은 계속 수정된다. 그 수정 가운데 중심 쪽을 향하는 성분을 우리는 구심적으로 관찰한다. 여기서 중심이 별도의 Momentum을 만들어 내는 것은 아니다. 손이라는 geometric center가 공에 방향을 명령하는 것도 아니다. 공과 손 사이에 존재하는 결속 관계가 다른 Momentum들과 함께 effective하게 작용하면서 다음 순간의 observable directionality에 참여한다. 중심은 그 방향 변화를 읽는 기준이다. 따라서 구심적 directionality는 회전 관계에 나중에 추가되는 별도의 원리가 아니다.

회전이 지속되는 동안 effective direction이 중심과의 관계에서 계속 수정되는 한 측면이다. 그렇다면 이 수정이 사라지면 어떤 일이 일어날까? 줄이 갑자기 끊어진다고 생각해 보자. 공은 중심을 향해 날아가지 않는다. 그렇다고 중심에서 정확히 바깥쪽을 향해 방사형으로 튀어나가는 것도 아니다. 줄이 끊어진 순간 공은 그때까지 나타나고 있던 진행 방향을 상당 부분 이어간다. 원운동의 한 순간을 geometric하게 보면 그 방향은 궤도의 접선에 가깝다. 공은 그 방향으로 움직이고, 시간이 지나면서 중심과의 geometric separation은 커질 수 있다. 멀리서 보면 공이 바깥으로 튕겨 나갔다고 말하는 것이 자연스럽다. 그러나 이 장면을 설명하기 위해 중심에서 바깥쪽으로 새롭게 작용하는 독립적인 Momentum을 반드시 추가해야 하는 것은 아니다. 달라진 것은 공이 참여하고 있던 관계의 configuration이다. 줄이 끊어지면서 공의 directionality를 지속적으로 수정하던 결속 관계가 이전과 같은 방식으로 effective하지 않게 되었다. 그에 따라 공존하던 여러 Momentum의 relative effectiveness도 달라지고, observable motion에서 나타나는 directionality 역시 달라진다. 공의 실제 진행 방향은 중심에서 바깥으로 그은 방사선과 일치할 필요가 없다. 그런데도 중심과 공 사이의 geometric separation은 증가할 수 있다. 이 차이는 중요하다. ‘중심에서 멀어진다’는 것과 ‘중심 반대쪽으로 하나의 힘이 작용한다’는 것은 같은 설명이 아니다.

회전하는 자동차에서도 비슷한 장면을 경험한다. 자동차가 곡선을 따라 방향을 바꾸면 탑승자의 몸도 그 변화에 참여해야 한다. 좌석과 문, 안전벨트가 탑승자의 운동 방향을 자동차의 변화한 방향에 맞추어 계속 수정한다. 탑승자는 그 과정에서 바깥쪽으로 밀려나는 듯한 힘을 느낄 수 있다. 회전하는 자동차를 reference로 삼으면 그 효과는 분명하고 실제적이다. 그러나 외부의 관성계에서는 탑승자가 먼저 어떤 독립적인 바깥쪽 힘을 받아 움직였다고 설명할 필요가 없다. 탑승자가 이어가던 운동과 자동차가 계속 방향을 바꾸는 운동 사이의 차이가 좌석이나 문, 안전벨트와의

interaction을 통해 나타난다.

같은 사건이 reference에 따라 다른 방향적 성분으로 기술될 수 있다. DISTANCE가 주목하는 것은 어느 한 description을 지우는 것이 아니다. 오히려 하나의 회전 관계를 중심이라는 reference에서 바라볼 때 왜 안쪽과 바깥쪽이라는 두 방향이 그렇게 자연스럽게 나타나는지를 살펴보는 것이다. 회전하는 Structure에서는 effective direction이 계속 달라진다. 현재의 motion에는 이미 하나의 observable directionality가 있지만, Structure를 회전 관계 안에 유지시키는 interaction은 그 directionality를 계속 수정한다. 현재의 directionality와 그것을 수정하는 관계가 함께 존재한다. 이 복합적인 변화를 중심에 대해 바라보면 서로 다른 두 방향적 측면이 선명해진다. 하나는 observable directionality가 중심 쪽으로 계속 수정되는 측면이다. 다른 하나는 그러한 수정이 사라지거나 충분하지 않을 때 기존 운동이 이어지면서 중심과의 geometric relation이 바깥쪽으로 달라질 수 있는 측면이다.

전자는 구심적으로 보인다. 후자는 원심적으로 보일 수 있다. 하지만 이것을 곧바로 두 개의 독립된 Momentum이 서로 반대 방향으로 잡아당기는 그림으로 바꾸어서는 안 된다. 회전은 ‘구심 Momentum’과 ‘원심 Momentum’이 정확하게 균형을 맞춘 결과라고 단순화할 수 없다. 하나의 Structure에는 언제나 수많은 Momentum이 공존하고 있다. 관계적 configuration이 달라지면서 어떤 Momentum이 observable motion에 얼마나 strongly effective하게 참여하는지도 계속 달라진다. 구심과 원심은 그 복합적인 변화 가운데 중심이라는 reference에 대해 구별되는 방향적 측면이다.

팽이를 생각하면 이 차이는 더욱 선명해진다. 팽이를 이루는 각 부분은 서로 다른 방향으로 움직인다. 한쪽 부분이 오른쪽으로 움직이는 순간 반대쪽 부분은 왼쪽으로 움직일 수 있다. 각 부분에는 순간적인 진행 방향이 있지만, 서로 결속되어 있기 때문에 완전히 독립적으로 그 방향을 이어갈 수는 없다. 한 부분의 movement가 주변 부분과의 관계를 바꾸고, 그 변화는 다시 observable directionality의 reconstruction에 참여한다. 빠르게 회전하는 팽이에서 작은 조각 하나가 떨어져 나간다고 생각해 보자. 그 조각은 팽이 중심에서 정확히 방사형으로 날아가기보다 분리되는 순간의 진행 방향을 상당 부분 이어갈 수 있다. 하지만 시간이 지나면 팽이의 중심과 조각 사이의 geometric separation은 커진다.

우리는 자연스럽게 조각이 바깥으로 튕겨 나갔다고 말한다. 이 표현은 관찰되는 운동을 묘사하는데 아무 문제가 없다. 그러나 그것만으로 중심에서 바깥쪽으로 향하는 독립적인 ‘원심 Momentum’이 새롭게 생겼다고 결론 내릴 수는 없다. 조각을 기존 Structure의 회전에 참여시키던 binding relation이 크게 약해지거나 끊어졌다. 그 결과 이전에는 observable directionality를 지속적으로 수정하던 relational condition도 달라졌다. Momentum이 없어진 것이 아니다. 새롭게 아무것도 없는 상태가 된 것도 아니다. 분리된 조각은 여전히 Universe의 수많은 Structure와 관계하고 있으며 여러 Momentum은 계속 존재한다. 달라진 것은 그 가운데 어떤 Momentum이 현재의 observable directionality에 얼마나 strongly effective한가이다. 따라서 원심적으로 보이는 변화도 관계가 사라진 결과가 아니라 **관계망의 재구성에 따라 effective directionality가 달라진 결과**로 읽을 수 있다.

행성의 궤도에서도 이 distinction은 중요하다. 행성은 별 주변을 돌면서 매 순간 하나의 진행 방향을 가진다. 동시에 별과의 관계에서 나타나는 Momentum을 포함한 여러 Momentum이 그

directionality의 지속적인 reconstruction에 참여한다. 그래서 trajectory는 계속 휘어진다. 이 운동을 안쪽으로 끌어당기는 힘과 바깥쪽으로 밀어내는 힘이 정적인 균형을 이루고 있는 장면으로만 그럴 필요는 없다. 행성이 궤도를 유지한다는 것은 서로 반대되는 두 작용이 완벽하게 상쇄되어 아무런 변화도 일어나지 않는다는 뜻이 아니다. 오히려 변화는 계속된다. 행성의 위치가 달라지고, observable directionality가 달라지며, 별과 행성을 포함한 broader relational configuration 역시 그 실제 변화와 함께 계속 재구성된다. 안쪽과 바깥쪽이라는 구별은 이 동적인 운동을 중심이라는 reference에 대해 바라볼 때 선명해진다.

그런데 바로 여기에서 Distance라는 말이 다시 우리를 혼동시킬 수 있다. 구심과 원심을 각각 ‘중심과의 Distance를 줄이는 방향’ 그리고 ‘중심과의 Distance를 늘리는 방향’이라고 부르는 것은 일상적인 geometry의 수준에서는 자연스럽다. 문제는 그 Distance를 DISTANCE의 effective Distance와 동일시할 때 생긴다. 중심 쪽으로 움직인다고 해서 해당 관계의 effective Distance가 반드시 감소하는 것은 아니다. 중심에서 geometric하게 멀어진다고 해서 effective Distance가 반드시 증가하는 것도 아니다. 회전에서 우리가 직접 관찰하는 안쪽과 바깥쪽은 우선 **중심이라는 geometric reference에 대한 위치와 운동의 변화**다.

Effective Distance는 Momentum이 관계 속에서 얼마나 strongly effective한가와 연결된 다른 explanatory layer에 있다. 따라서 **구심 = effective Distance 감소** **원심 = effective Distance 증가** 라는 대응은 성립하지 않는다. 이 구별은 단순한 용어상의 주의가 아니다. DISTANCE의 canonical direction 자체가 여기에 걸려 있다. Momentum Resolution이 진행된다면 그 Momentum에 대응하는 effective Distance는 증가한다. 따라서 어떤 Structure가 geometric하게 중심을 향해 움직이고 있더라도 그 운동을 곧바로 effective-Distance decrease라고 읽을 수 없다.

반대로 중심에서 geometric하게 멀어지는 motion 역시 그것만으로 특정 Momentum의 resolution이나 effective-Distance increase를 의미하지 않는다. Geometric inward/outward와 effective-Distance change는 서로 다른 층위의 description이다. 둘은 실제 현상에서 관련될 수 있다. 그러나 방향을 자동으로 일대일 대응시킬 수는 없다. 원에 가까운 궤도를 도는 Structure를 생각하면 이 차이가 더욱 분명해진다. 그 Structure와 중심 사이의 geometric separation은 거의 일정하게 유지될 수 있다.

그렇다면 Distance 변화가 없으므로 아무 관계도 변하지 않는 것일까? 그렇지 않다. Structure의 instantaneous directionality는 계속 달라지고 있다. 현재의 진행 방향이 그대로 이어졌을 때 나타날 geometric relation과 실제로 재구성된 다음 relation 사이에는 매 순간 차이가 생긴다. 그 차이가 지속적으로 재구성되면서 중심과의 geometric separation이 크게 달라지지 않는 회전이 나타날 수 있다. 즉 반지름이 일정하다는 것은 변화의 부재가 아니다. 오히려 그 일정함 자체가 지속적인 direction reconstruction과 함께 나타날 수 있다.

원운동에서 중심과의 geometric distance가 거의 변하지 않더라도 Structure는 계속 움직이고 있고, observable directionality는 계속 달라지며, 주변 Universe와의 관계 역시 계속 재구성된다. Geometric constancy와 relational stasis는 같은 것이 아니다. 타원 궤도에서는 차이가 더 쉽게 보인다. Structure가 중심적 reference에 가까워지는 구간과 멀어지는 구간이 반복될 수 있다. 그러나 가까워질 때는 ‘구심 Momentum’만 작동하고, 멀어질 때는 ‘원심 Momentum’만 작동한다고 볼

수는 없다. 같은 관계망 안에서 여러 Momentum은 계속 공존한다. 그들의 relative effectiveness가 configuration의 변화와 함께 달라지고, 그 결과 observable motion도 계속 달라진다. 가까워짐과 멀어짐은 그 연속적인 motion에서 중심에 대한 geometric relation이 서로 다른 방향으로 변하는 구간이다.

구심과 원심이 시간적으로 번갈아 켜지고 꺼지는 두 개의 독립된 원리가 아니다. 회전하는 바퀴의 한 부분에서도 같은 특징을 볼 수 있다. 그 부분은 끊임없이 위치를 바꾸지만 바퀴 중심과의 geometric separation은 거의 일정하다. 현재의 directionality를 그대로 이어간다면 중심과의 geometric relation은 달라질 것이다. 그러나 다른 부분들과의 binding relation이 유지되는 동안 그 directionality는 계속 수정된다. 그 수정은 중심을 reference로 보면 구심적인 성분을 가진다. 회전하는 reference에서 바라보면 바깥쪽으로 향하는 효과 역시 구별할 수 있다.

두 description 모두 유용하다. 그러나 그것들을 각각 독립된 실체로 바꾸는 순간 하나의 결속된 Momentum Structure에서 일어나는 복합적인 관계 변화는 다시 서로 경쟁하는 별개의 힘들로 분해된다. Structure는 더 넓은 Universe와 분리되어 있지 않다. 주변 configuration의 변화는 Structure 내부와 주변에서 어떤 Difference와 Distance, Momentum이 effective하게 나타나는지를 수정한다. 동시에 회전하는 Structure에서 실제로 일어난 local change도 주변의 관계를 다시 바꾼다. 이 변화들은 어느 하나가 먼저 명령하고 다른 하나가 따라가는 방식으로 일어나지 않는다. 서로 다른 scale의 relational configuration과 local dynamics는 함께 변화하면서 서로를 수정한다. 그 속에서 중심과의 geometric relation은 유지될 수도 있고, 감소할 수도 있으며, 증가할 수도 있다.

구심과 원심은 이 복잡한 운동을 읽는 데 유용한 구별이다. 그러나 그 유용성이 두 개의 독립된 물리적 실체를 요구하지는 않는다. 특히 원심적으로 보이는 운동을 ‘Universe가 본래의 직선운동으로 돌아가려는 성향’이라고 해석할 필요도 없다. 직선은 회전보다 더 근본적인 목적지가 아니다. 직선운동 역시 특정한 relational condition에서 하나의 effective directionality가 충분히 지속될 때 나타나는 observable trajectory였다. 줄이 끊어진 공이 접선 방향으로 움직이는 것은 공이 원래 원하지 않았던 회전에서 해방되어 자신의 본래 직선을 되찾았기 때문이 아니다. 그 순간 관계가 달라졌기 때문이다. Directionality를 계속 수정하던 조건이 달라지고, 공존하던 Momentum의 relative effectiveness가 재구성되면서 observable motion 역시 달라진다.

회전하는 Structure의 일부가 떨어져 나갈 때도 마찬가지다. 궤도 관계가 크게 달라질 때도 마찬가지다. 이전의 회전에 참여하던 relational condition이 달라지고, 그 변화와 함께 어떤 directionality가 observable하게 effective한지도 달라진다. 중심은 그 변화를 읽는 reference다. 그 reference를 향하는 geometric direction을 우리는 구심적으로 읽는다. 그 reference에서 멀어지는 geometric change나 회전하는 기준계에서 바깥쪽으로 나타나는 효과를 원심적으로 읽을 수 있다.

둘은 서로 다른 이름을 가진다. 그러나 그 아래에서 Universe가 두 종류의 독립된 원리를 번갈아 작동시킬 필요는 없다. 하나의 Momentum Structure 안팎에는 수많은 Momentum이 함께 존재한다. 관계가 달라지면서 그 effectiveness도 달라지고, 회전에서는 그 변화가 observable directionality를 끊임없이 재구성한다. 중심이라는 reference는 그 재구성 속에서 안쪽과 바깥쪽이라는 두 방향을 선명하게 드러낸다. **구심과 원심은 effective Distance가 감소하고 증가하는 두 반대 과정이 아니다.** **그것들은 계속 재구성되는 하나의 회전 관계를 중심이라는 reference에서 바라볼 때

드러나는 서로 다른 geometric directionality다.**

4.10 시간과 공간 — Momentum Resolution의 관찰 척도

회전하는 바퀴를 바라보면 우리는 그 운동을 아주 자연스럽게 두 가지 방식으로 기록한다. 바퀴의 한 점이 어디에 있는지를 공간으로 표시하고, 그 위치가 얼마나 빠르게 달라지는지를 시간으로 표시한다. 행성의 궤도도 마찬가지다. 어느 위치에 있었는가, 얼마나 이동했는가, 어느 방향으로 움직였는가, 그리고 그 변화에 얼마나 긴 시간이 걸렸는가를 기록한다. 운동을 말할 때 시간과 공간을 빼놓기 어려운 이유다.

질량과 중력, 관성, 직선과 회전을 서로 다른 운동으로 구별할 때에도 우리는 위치와 거리, 방향과 지속시간을 사용한다. 어떤 Structure가 얼마나 멀리 움직였는지, 얼마나 빠르게 방향을 바꾸었는지, 하나의 상태가 얼마나 오래 지속되었는지를 알아야 서로 다른 운동을 비교할 수 있다. 그래서 운동을 바라보면 모든 변화가 시간과 공간 안에서 일어나는 것처럼 보인다. 공간이라는 무대가 먼저 펼쳐져 있고 그 안에 Structure들이 놓인다. 그리고 시간이 흐르면서 Structure들의 위치가 달라진다.

이 그림은 매우 강력하다. 실제로 물리적 운동을 관찰하고 계산하는 데 시간과 공간보다 유용한 틀을 찾기 어렵다. 속도와 가속도, 궤도와 주기, 파동과 propagation을 기술하는 수많은 물리량이 시간과 공간의 측정을 필요로 한다. 그러나 측정의 틀과 변화의 원인은 같은 것이 아니다. 공이 1초 뒤 다른 위치에 있다는 사실은 1초라는 시간이 공을 그 위치로 밀어냈다는 뜻이 아니다. 행성이 하루 동안 일정한 각도를 이동했다는 사실도 하루라는 시간이 행성을 움직였다는 뜻은 아니다.

시간은 두 상태 사이의 변화를 비교하고 그 변화의 상대적인 정도를 표현하게 한다. 그러나 시간 자체를 Momentum을 만들어 내거나 directionality를 수정하는 active cause로 놓을 필요는 없다.

변화가 있고, 우리는 그 변화를 시간으로 비교한다. 시계가 하는 일을 생각해 보면 이 성격은 더욱 분명해진다. 시계는 아무런 변화도 없는 곳에서 시간을 생산하지 않는다. 진자의 반복 운동, 수정의 진동, 원자의 상태 변화처럼 일정한 규칙성을 가진 physical process를 기준으로 삼고 다른 변화를 그것과 비교한다.

자동차가 한 시간 동안 100킬로미터를 이동했다고 말할 때 우리는 자동차의 위치 변화와 시간의 기준으로 정한 다른 physical process를 대응시킨다. 이 대응이 충분히 안정되고 공유될 수 있기 때문에 서로 다른 장소와 서로 다른 시스템에서 일어나는 변화도 하나의 공통된 시간 척도로 비교할 수 있다. 어떤 변화가 다른 변화에 비해 얼마나 빠른가. 어떤 상태가 얼마나 오래 지속되는가. 어떤 사건이 다른 사건보다 먼저 또는 나중에 관찰되는가. 시간은 이러한 차이를 정밀하게 비교할 수 있게 한다.

이런 의미에서 시간은 변화의 **observational scale**로 읽을 수 있다. 그렇다고 시간이 단순한 인간의 착각이라는 뜻은 아니다. 시간 측정은 실제 physical process에 기반하며, 현대 물리학에서 시간은 운동과 에너지, 상대론적 현상을 기술하는 핵심 변수다. 서로 다른 조건에서 측정되는 시간의 차이 역시 정밀한 observation과 experiment의 대상이다. 달라지는 것은 시간 측정의 유효성이 아니라 설명의 우선순위다. 측정할 수 있다는 사실과 그것이 변화의 최초 원인이라는 주장은

다르다.

온도계를 이용해 온도를 정밀하게 측정할 수 있지만 온도계가 열운동을 만들어 내는 것은 아니다. 지도 위에서 두 도시 사이의 거리를 정확하게 측정할 수 있지만 지도가 두 도시를 떨어뜨려 놓은 것도 아니다. 마찬가지로 시간을 사용하여 변화를 정밀하게 기술할 수 있다는 사실만으로 시간이 변화 자체를 발생시키는 원인이라고 볼 필요는 없다.

하나의 Momentum Structure에서 변화가 일어난다. 그 Structure가 참여하는 relation이 달라지고, 공존하는 Momentum의 relative effectiveness가 달라지면서 observable directionality도 달라질 수 있다. 우리는 그 변화가 다른 변화에 비해 얼마나 빠르게 또는 느리게 나타나는지를 시간으로 측정한다.

같은 geometric displacement라도 짧은 시간 간격에서 일어나면 빠른 운동으로 관찰된다. 같은 각도의 변화라도 짧은 시간 안에 일어나면 빠른 회전으로 기록된다. 반대로 observable configuration이 매우 천천히 달라지면 Structure는 오랫동안 거의 같은 상태를 유지하는 것처럼 보인다. 따라서 빠르다거나 느리다는 말에는 언제나 비교가 들어 있다. 무엇이 얼마나 변했는가. 그리고 그 변화가 기준으로 삼은 다른 변화에 대해 어떤 비율로 나타났는가.

이 점은 ‘정지’라는 표현에도 적용된다. 탁자 위에 놓인 돌은 우리의 일상적인 관찰 scale에서는 정지해 있다. 그 표현은 정확하다. 그러나 돌의 위치가 거의 달라지지 않는다고 해서 돌을 구성하고 주변과 연결하는 모든 physical relation이 정지한 것은 아니다. 지구도 마찬가지다. 멀리서 하나의 행성으로 바라보면 오랜 시간 거의 같은 Structure로 지속될 수 있지만 그 내부에서는 수많은 physical process가 진행된다. 대기와 바다, 지각과 내부의 상태가 변하고 외부 Universe와의 relation도 계속 달라진다.

어떤 scale에서는 persistence가 두드러지고 다른 scale에서는 change가 두드러진다. 시간은 서로 다른 변화들을 비교할 수 있게 한다. 공간은 다른 종류의 구별을 가능하게 한다. 공이 여기에서 저기로 움직였다고 말하려면 ‘여기’와 ‘저기’를 구별할 수 있어야 한다. 두 Structure 사이의 거리를 말하려면 돌의 위치적 relation을 측정할 수 있어야 한다. 방향을 말하려면 무엇을 기준으로 어느 쪽인지를 정해야 한다.

왼쪽과 오른쪽, 가까움과 멀, 안과 밖, 중심과 주변은 모두 구별을 필요로 한다. 완전히 고립된 하나의 점만을 상상하면 그 점이 어디에 있는지 말하기 어렵다. 비교할 다른 기준이 없다면 그것이 왼쪽에 있는지 오른쪽에 있는지, 가까운지 먼지조차 결정할 수 없다.

두 번째 Structure가 나타나면 둘 사이의 geometric relation을 말할 수 있다. 더 많은 Structure가 존재하면 거리와 방향, 배열과 형태를 훨씬 풍부하게 기술할 수 있다. 공간적 description에는 이렇게 reference가 들어 있다. 하나의 열차 안에 마주 앉은 두 사람을 생각해 보자. 열차가 수백 킬로미터를 이동하는 동안 지표면을 기준으로 보면 두 사람 모두 크게 이동한다. 그러나 서로를 기준으로 보면 두 사람 사이의 geometric separation은 거의 달라지지 않는다.

두 description 가운데 어느 하나가 틀린 것은 아니다. 서로 다른 reference에서 같은 physical configuration을 기술하고 있기 때문이다. 회전에서도 같은 특징을 볼 수 있다. 도로 위를 굴러가는 바퀴의 중심은 지면을 기준으로 계속 이동한다. 그러나 바퀴 자체의 회전을 기술할 때 그 중심은 안정적인 geometric reference가 될 수 있다. 중심이 Universe의 어떤 절대 좌표에 고정되어 있지

않아도 회전을 표현하는 기준으로서의 역할은 유지된다.

공간은 이처럼 Structure들의 위치적·방향적·형태적 차이를 geometric하게 표현한다. 그 표현은 매우 강력하다. 우리는 좌표계를 이용해 지상의 작은 물체에서 행성과 별에 이르기까지 위치와 운동을 정밀하게 기록할 수 있다. Geometric description은 observation을 공유하고 prediction을 계산하기 위한 물리학의 핵심 언어 가운데 하나다. 그러나 geometric description이 정확하다는 사실과 geometric space가 모든 relational change의 active first cause라는 주장은 다시 구별할 수 있다.

자동차가 서울에서 부산으로 이동했다고 말하는 것은 완전히 유효하다. 출발점과 도착점 사이의 geometric distance를 측정할 수 있고 이동에 걸린 시간도 기록할 수 있다. 하지만 그 기술은 무엇이 관찰되었는지를 매우 정확하게 보여 주는 것이지, 그 변화에 참여한 모든 physical relation을 자동으로 설명하는 것은 아니다. 공간적 위치는 change를 표현한다. 시간적 간격은 change를 비교한다. 그리고 Momentum Structure의 관점에서는 그 observable change와 함께 어떤 relation에서 어떤 directionality가 effective하게 나타나고 있는지를 볼 수 있다.

여기에서 geometric distance와 effective Distance는 같은 척도로 취급되지 않는다. Geometric distance는 위치적 separation을 측정한다. Effective Distance는 Momentum의 effectiveness와 연결되는 relational quantity다. 따라서 geometric convergence나 divergence만으로 effective Distance의 변화를 직접 결정할 수 없다. 이 구별만 유지하면 두 description은 경쟁할 필요가 없다. 돌이 지구를 향해 움직일 때 우리는 geometric separation의 감소를 정확하게 측정할 수 있다. 동시에 그 운동에 참여하는 Momentum의 Resolution은 effective Distance라는 다른 relational description에서 읽을 수 있다.

회전하는 Structure에서는 중심과의 geometric separation이 거의 일정하게 유지될 수 있다. 그렇다고 그 Structure를 구성하는 relation과 effective directionality가 정지해 있는 것은 아니다. Directionality는 계속 재구성되면서도 geometric radius는 안정적으로 관찰될 수 있다. 같은 현상이 서로 다른 척도에서 서로 다른 정보를 보여 주는 것이다. 시간과 공간의 역할도 이 지점에서 서로 구별된다. 시간은 변화의 순서와 간격, 상대적인 속도를 비교하게 한다. 공간은 configuration의 위치적·방향적·형태적 차이를 geometric하게 표현하게 한다. 하나는 변화와 변화를 비교하는 척도를 제공하고, 다른 하나는 relation의 observable configuration을 geometric distinction으로 조직한다.

둘은 함께 사용될 때 훨씬 강력하다. 공의 trajectory를 그리기 위해서는 공간적 위치만으로 충분하지 않다. 각 위치가 어떤 순서와 시간 간격으로 관찰되었는지를 알아야 motion을 재구성할 수 있다. 반대로 시간만 기록해서도 trajectory를 알 수 없다. 같은 시간 동안 무엇이 어디에서 어떻게 달라졌는지를 구별할 spatial description이 필요하다. 시간과 공간은 그렇게 observable dynamics를 공통된 체계 안에 정렬한다. 그리고 바로 이 능력 때문에 우리는 서로 전혀 다른 scale의 운동을 비교할 수 있다. 공의 낙하와 자동차의 이동을 비교할 수 있고, 바퀴의 회전과 행성의 공전을 같은 수학적 언어의 일부로 기술할 수 있다. 직접 눈으로 따라갈 수 없는 빠른 변화와 인간의 수명보다 훨씬 긴 변화를 하나의 measurement framework 안에 놓을 수도 있다.

관찰 scale이 달라지면 무엇이 두드러지는지도 달라진다. 미시적 scale에서 매우 복잡한 변화

가 일어나는 동안 거시적인 Structure는 거의 정지한 것처럼 보일 수 있다. 하나의 행성 내부에서 수많은 local dynamics가 진행되는 동안 멀리서 본 행성은 오랫동안 하나의 persistent Island로 관찰될 수 있다. 반대로 하나의 Structure가 공간적으로 크게 이동하는 동안에도 그 Structure를 구별하게 하는 상당한 relational organization은 지속될 수 있다. 따라서 change의 크기는 하나의 척도만으로 결정되지 않는다. 어떤 scale에서 무엇을 관찰하고 무엇을 reference로 삼는가에 따라 서로 다른 변화가 두드러진다.

그렇다고 observation이 임의적이라는 뜻은 아니다. Reference를 명시하고 measurement procedure를 공유하면 서로 다른 관찰자는 자신의 측정값을 비교할 수 있다. 현대 물리학은 바로 이러한 비교 가능성을 극도로 정밀하게 발전시켜 왔다. 상대성이론은 이 문제를 특히 분명하게 보여 준다. 시간과 공간의 측정은 관찰자의 운동 상태와 gravitational condition에 따라 달라질 수 있지만, 그 차이는 임의적인 주관성이 아니라 정교한 physical relation과 transformation을 따른다. 따라서 relational perspective는 물리학이 축적해 온 시간과 공간의 정밀한 measurement를 약화시키지 않는다.

오히려 한 가지 distinction을 더한다. **측정의 틀과 변화의 원인을 구별하는 것이다.** 시간을 사용하여 change를 측정한다고 해서 시간이 Momentum Resolution을 일으키는 active agent일 필요는 없다. 공간을 사용하여 Structure들의 위치와 방향을 표현한다고 해서 geometric space가 그 Structure들 사이의 relational change를 만들어 내는 독립적인 agent일 필요도 없다. 공존하는 Momentum의 balance가 달라지고, 그에 따라 effective directionality가 달라진다. 하나의 변화는 주변 relation의 condition을 수정하며, local change와 broader configuration은 서로를 계속 제약하고 재구성한다.

우리가 관찰하는 motion은 그러한 변화가 observable form으로 드러난 한 모습이다. 그리고 시간과 공간은 그 모습을 정밀하게 측정할 수 있게 한다. 이렇게 보면 하나의 운동은 서로 다른 두 description을 동시에 가질 수 있다. 관찰의 층위에서는 Structure가 일정한 시간 동안 공간의 한 위치에서 다른 위치로 이동한다. 우리는 속도와 가속도를 측정하고 trajectory와 direction을 계산한다. Relational interpretation에서는 그 observable motion과 함께 공존하는 Momentum의 effectiveness가 어떻게 달라지고, effective directionality가 어떻게 나타나며, 변화한 relation이 다시 surrounding configuration에 어떻게 참여하는지를 본다.

두 description 가운데 하나를 버릴 이유는 없다. 시간과 공간은 relational change를 가리는 가짜 척도가 아니다. 오히려 직접 한눈에 볼 수 없는 수많은 변화를 서로 비교하고 정렬하며 공유할 수 있게 만드는 강력한 observational framework다. 중요한 것은 그 framework가 얼마나 성공적인가와 그것을 무엇의 원인으로 간주할 것인가를 구별하는 데 있다. 시계가 운동을 만들어 내지 않듯 시간이라는 척도가 change를 생산할 필요는 없다. 좌표가 Structure 사이의 relation을 만들어 내지 않듯 공간이라는 description이 relation의 최초 원인일 필요도 없다.

Universe에서는 서로 다른 scale의 change가 동시에 일어난다. 어떤 configuration은 빠르게 재구성되고, 어떤 configuration은 오랫동안 지속된다. 어떤 Structure는 큰 geometric displacement를 보이고, 다른 Structure는 거의 같은 위치를 유지하면서 내부적으로 끊임없이 변한다. 그 복잡한 변화를 우리는 그대로 한꺼번에 볼 수 없다. 그래서 비교한다. 순서를 정하고, 간격을 재고, 위치를

표시하고, 방향과 형태를 구별한다. **시간과 공간은 그 변화를 만들어 내는 손이 아니라, 서로 다른 scale에서 진행되는 Momentum Resolution을 비교하고 정렬하며 observable form으로 표현하게 하는 척도다.**

4.11 빅뱅 — Momentum의 전역적 확산

현재의 Universe를 초기 상태까지 거슬러 올라가면 우리는 극도로 뜨겁고 조밀했던 물리적 조건에 도달한다. 오늘날 서로 멀리 떨어져 있는 은하와 거대한 cosmic Structure도 그때에는 지금과 같은 형태로 존재하지 않았다. 물질과 복사의 상태가 달랐고, 이후의 냉각과 구조 형성을 거치면서 현재와 같은 Universe가 나타났다. 이 거대한 변화는 Chapter 4에서 다루어 온 물리적 현상들과 scale부터 다르다. 돌 하나의 motion에서는 하나의 persistent Structure를 추적할 수 있었다. 회전에서는 그 Structure의 observable directionality가 지속적으로 재구성되는 모습을 볼 수 있었다. 중력에서는 현재의 configuration에서 특정한 Equalization path가 상대적으로 strongly effective하게 나타나는 현상을 생각할 수 있었다.

그러나 초기 Universe에서는 이미 형성된 하나의 Structure가 어떻게 움직이는가를 묻는 것만으로는 충분하지 않다. **Structure들이 존재할 수 있는 relational configuration 자체가 광범위하게 달라지고 있기 때문이다.** 초기 Universe가 물리적으로 조밀했다는 사실과 DISTANCE에서 effective Distance가 짧다는 것은 같은 명제가 아니다. 높은 온도와 밀도는 established cosmology가 기술하는 물리적 상태다. Effective Distance는 어떤 relation에서 Momentum이 얼마나 strongly effective한지를 읽는 DISTANCE의 relational concept이다. Geometric proximity나 높은 물질 밀도만으로 모든 effective Distance가 짧았다고 결론 내릴 수는 없다.

그러나 초기 Universe의 극단적으로 강한 상호작용 조건을 relational lens로 바라보면, 오늘날과 크게 다른 Momentum configuration이 존재했을 가능성을 생각할 수 있다. 많은 relation이 strongly effective할 수 있었다. 그리고 그 관계들은 서로 고립되어 있지 않았다. 어떤 relation에서 일어난 변화는 그 relation만을 바꾸고 끝나는 것이 아니라 주변 configuration을 바꾸며, 그 결과 다른 Momentum이 effective하게 나타나는 조건도 달라질 수 있었다. 이때 Universe 전체를 하나의 거대한 Momentum이 지배했다고 상상할 필요는 없다.

Momentum은 한곳에 저장되어 있다가 방출되는 substance가 아니다. 수많은 Momentum이 공존한다. 어떤 Momentum은 다른 Momentum과 같은 observable directionality에 참여할 수 있고, 어떤 Momentum은 서로를 제약하거나 상쇄할 수 있다. 하나의 relation에서 일어난 Momentum Resolution은 그 relation의 effective Distance를 변화시키고, 그 변화는 다시 주변의 relational configuration을 수정한다. 초기 Universe의 극단성은 하나의 거대한 화살표보다 **수많은 strongly effective Momentum이 매우 광범위하게 서로의 조건에 참여할 수 있었던 configuration**으로 읽는 편이 적절하다.

이것은 일상적인 물체의 운동과 상당히 다른 상황이다. 탁자 위에서 돌 하나를 움직이면 우리는 돌과 주변을 비교적 쉽게 구별할 수 있다. 돌이라는 persistent Structure를 추적하면서 그 위치와 trajectory를 기록할 수 있다. 하지만 Universe의 초기 configuration 전체를 생각할 때에는 그렇게

명확하게 분리된 수많은 Island를 처음부터 전제할 수 없다. 오늘날 우리가 별과 행성, 은하로 구별하는 Structure들은 이미 완성된 상태로 놓여 있지 않았다. 따라서 여기서 중요한 것은 완성된 object들의 이동보다 ****관계망 자체의 대규모 재구성****이다.

한 relation에서 Momentum이 해소된다. 그 Momentum에 대응하는 effective Distance가 증가한다. 그 변화로 relational configuration이 달라진다. 그러면 다른 Difference와 Distance, Momentum이 effective하게 나타나는 조건도 이전과 같지 않다. 이 과정이 수많은 relation에서 서로 얽혀 일어난다면 변화는 하나의 local event로 고립되지 않는다. 그렇다고 하나의 local change가 연쇄적으로 Universe 전체를 밀어냈다고 생각해서도 안 된다. Broader configuration과 local configuration은 그런 단순한 순서로 배열되지 않는다.

Broader relational configuration이 달라지면 local Difference와 Distance, Momentum이 effective하게 나타나는 조건도 달라진다. 동시에 실제로 일어나는 local Momentum Resolution은 주변 관계를 변화시키면서 다시 broader configuration의 일부를 재구성한다. 둘은 서로 다른 scale에서 공존한다. 어느 하나를 다른 하나의 단순한 결과로 환원할 수 없다. 이러한 mutuality는 cosmic scale에서 특히 중요하다. Universe 전체의 광범위한 변화가 존재한다고 해서 모든 local Momentum이 같은 geometric direction을 가져야 하는 것은 아니기 때문이다.

실제 Universe에서는 서로 멀어지는 Structure와 서로 가까워지는 Structure가 동시에 존재한다. 물질이 넓게 분포하는 동안 어떤 영역에서는 중력적 결속을 통해 별과 은하가 형성된다. 별 주변에서는 행성이 결속되고, 더 작은 scale에서도 수많은 persistent Structure가 나타난다. Broader differentiation과 local binding은 함께 존재할 수 있다. 이것은 global Momentum을 하나의 거대한 vector로 생각하면 이해하기 어렵다. 만약 global Momentum이 Universe 전체를 한 방향으로 미는 하나의 힘이라면 local convergence는 그 흐름에 저항하는 예외처럼 보일 것이다. 그러나 global이라는 말은 모든 local Momentum이 하나의 geometric direction으로 정렬되어 있다는 뜻이 아니다.

그것은 ****더 넓은 relational configuration에서 나타나는 Momentum Resolution과 rearrangement의 broader directionality****를 가리킨다. 그 broader configuration 안에서도 local Momentum은 genuine한 relation으로 존재한다. 어떤 곳에서는 binding이 strongly effective할 수 있다. 다른 곳에서는 기존 Structure가 해체될 수 있다. 어떤 relation에서는 geometric separation이 증가하고, 다른 relation에서는 감소할 수 있다. 따라서 cosmic-scale Momentum Resolution을 단순한 dispersion으로 이해해서는 안 된다.

여기서 ‘전역적 확산’이라는 표현의 의미가 분명해진다. 확산되는 것은 Momentum이라는 substance가 아니다. 어떤 중심에 저장되어 있던 Momentum이 주변으로 흘러나가는 것도 아니다. ****극단적인 초기 configuration에서 strongly effective했던 수많은 relation이 광범위한 Momentum Resolution과 함께 재구성되면서, 더 differentiated된 relational configuration이 나타나는 것****이다. 이 의미에서 diffusion은 distribution의 변화보다 configuration의 변화에 가깝다.

초기의 strongly coupled condition에서는 하나의 local change가 주변 relation과 긴밀하게 얽힐 수 있다. Momentum Resolution이 진행되면 그 relation은 이전과 같지 않다. 달라진 relation에서는 다른 Momentum의 relative effectiveness도 달라진다. 그 결과 이전에는 두드러지지 않던 local Difference가 중요해질 수 있고, 새로운 binding configuration이 지속될 수도 있다. 따라서

differentiation은 단순한 희석이 아니다. 관계의 종류와 effectiveness가 달라지는 과정이다. 이 점은 초기 Universe와 현재 Universe의 차이를 단순한 크기의 차이로만 보지 않게 한다.

현재의 Universe에는 수많은 scale의 Island가 존재한다. 은하가 있고, 별이 있고, 행성이 있다. 그 안에서도 다시 수많은 Structure가 구별된다. 각 Structure는 주변과 완전히 단절되어 있지 않으며, 내부에서도 다양한 Momentum이 공존한다. 초기의 configuration과 비교하면 오늘날의 Universe는 훨씬 더 많은 local organization과 persistence를 observable form으로 드러낸다. 그렇다면 Equalization이 진행되는데 어떻게 더 많은 Structure와 Difference가 나타날 수 있을까?

이 질문은 Equalization을 단순한 homogenization으로 이해할 때 생긴다. Momentum Resolution은 Difference를 하나씩 지워 마지막에 아무것도 남지 않게 하는 subtraction이 아니다. 하나의 Momentum이 해소되면 그 relation의 configuration이 달라진다. 그 변화는 다른 Momentum의 effectiveness를 수정한다. 따라서 하나의 Difference가 해소되는 과정에서 다른 Difference가 새롭게 중요해질 수 있다. 어떤 relation은 약해지고 다른 relation은 상대적으로 strongly effective해질 수 있다. 그 가운데 여러 Momentum이 서로를 제약하고 상쇄하며 특정한 configuration을 지속시키면 하나의 Island가 observable하게 나타날 수 있다. 따라서 broader Equalization과 local Structure formation은 서로의 부정이 아니다.

하나는 Difference를 없애고 다른 하나는 Difference를 만드는 두 개의 독립된 힘도 아니다. 같은 relational network 안에서 서로 다른 scale의 Momentum이 공존하고, 그 resolution과 rearrangement가 서로의 조건을 계속 수정하면서 나타나는 서로 다른 observable dynamics다. 초기 Universe에서 현재의 Universe로 이어지는 변화는 이 점을 극단적인 scale에서 보여 준다. Broader configuration이 달라지면서 local Difference와 Distance, Momentum이 effective하게 나타나는 조건도 달라진다. 그 조건 속에서 persistent local configuration이 나타난다. 그러나 그렇게 형성된 Island는 broader process에서 떨어져 나온 고립된 잔여물이 아니다.

Island 내부에서도 Momentum은 계속 존재한다. 주변과의 relation에서도 Momentum은 계속 effective하다. Island의 형성과 변화, 충돌과 해체 역시 다시 주변 configuration을 바꾼다. 따라서 Universe의 differentiation은 global에서 local로 한 번 내려가고 끝나는 계층적 cascade가 아니다. Broader와 local은 계속 서로의 조건에 참여한다. 큰 강을 멀리서 바라보면 하나의 흐름이 보인다. 하지만 가까이 가면 물은 바위와 부딪히고, 가장자리에서 느려지며, 어떤 곳에서는 소용돌이를 만든다. 순간적으로 전체 흐름과 다른 방향으로 움직이는 물도 있다. 소용돌이가 있다고 해서 강 전체의 흐름이 사라지는 것은 아니다. 그렇다고 소용돌이가 강 전체의 흐름에 아무 영향도 주지 않는 고립된 사건인 것도 아니다.

물론 Universe는 강이 아니다. Global Momentum도 물처럼 한 방향으로 흐르는 substance가 아니다. 그러나 broader directionality와 서로 다른 local dynamics가 동시에 존재할 수 있다는 점에서 이 장면은 한 가지 중요한 직관을 준다. **전역적 변화는 local한 동일성을 요구하지 않는다.** 오히려 서로 다른 local configuration이 나타날 수 있다는 사실 자체가 broader relational rearrangement의 한 특징일 수 있다. 이 관점에서 cosmic diffusion은 모든 것이 점점 더 멀어지는 하나의 geometric motion을 의미하지 않는다.

Geometric separation의 증가는 cosmic evolution을 관찰하고 기술하는 핵심적인 physical quan-

tity다. 그러나 geometric separation과 effective Distance는 같은 것이 아니다. 어떤 Momentum의 Resolution과 함께 그에 대응하는 effective Distance가 증가하더라도 모든 Structure가 geometric하게 서로 멀어져야 하는 것은 아니다. 반대로 어떤 Structure들이 geometric하게 가까워진다고 해서 broader Momentum Resolution이 역전되었다고 결론 내릴 수도 없다.

별이 형성되는 장면을 생각해 보자. 물질은 geometric하게 한 영역으로 모인다. Local scale에서는 분명한 concentration이다. 그러나 그 과정이 broader relational configuration과 분리되어 있는 것은 아니다. 별이 형성되면서 주변 물질의 distribution이 달라지고, radiation과 운동 상태가 달라지며, 이후 주변 Structure가 형성될 조건도 달라진다. 하나의 local Island가 나타나는 사건 자체가 더 넓은 configuration의 일부가 된다. 그래서 local concentration과 cosmic differentiation은 동시에 진행될 수 있다.

Universe는 하나의 방향으로만 변하지 않는다. 수많은 Momentum이 공존하기 때문이다. 한 scale에서 binding이 강해지는 동안 다른 scale에서는 기존 relation이 약해질 수 있다. 한 Island가 형성되는 동안 다른 Island는 해체될 수 있다. 어떤 directionality가 observable하게 두드러지는 동안 다른 Momentum은 서로를 제약하고 상쇄할 수 있다. 이러한 복수의 변화가 동시에 존재하면서도, 초기의 극단적인 configuration과 현재의 훨씬 더 differentiated된 configuration 사이에는 분명한 broader transformation이 있다.

DISTANCE에서 빅뱅의 물리적 의미를 확장해 읽을 때 중요한 것은 바로 이 scale의 차이이다. 초기 Universe는 하나의 거대한 object가 움직이기 시작한 장면이 아니다. 그것은 **Universe-wide relational configuration 자체가 극단적으로 다른 상태**였다. 그리고 cosmic evolution은 이미 만들어진 Structure들이 단순히 자리를 옮긴 역사만이 아니다. Structure가 형성될 수 있는 condition 자체가 달라져 온 역사이기도 하다. 이때 Momentum이 어느 순간 처음 나타났다고 가정할 필요는 없다.

Momentum은 항상 존재한다. 달라지는 것은 현재의 configuration에서 어떤 Momentum이 얼마나 strongly effective한가이다. 초기 Universe에서도 수많은 Momentum이 공존했다. 현재의 Universe에서도 마찬가지다. 차이는 그 Momentum들이 참여하는 relational configuration이다. 초기의 극단적인 condition에서 하나의 Momentum Resolution이 일어나면 그 변화는 주변 relation의 조건을 수정할 수 있었다. 그 rearrangement 속에서 다른 Momentum이 effective하게 나타난다. 그 local 변화들은 다시 broader configuration의 실제 일부가 된다.

이러한 과정이 cosmic scale에서 누적되고 서로 얹히면서 Universe는 오늘날 우리가 관찰하는 highly differentiated configuration으로 변화해 왔다고 읽을 수 있다. 여기서 ‘누적’이라는 말도 단순한 덧셈을 뜻하지 않는다. 과거에 일어난 Momentum Resolution을 하나씩 더하면 현재의 Universe가 된다는 뜻이 아니다. 각 변화가 다음 relation의 조건 자체를 바꾸기 때문이다. 같은 Difference라도 주변 configuration이 달라지면 같은 방식으로 effective하다고 가정할 수 없다. 하나의 Island가 형성되면 그 Island는 다시 새로운 local relation의 조건이 된다. 여러 Island가 broader configuration에 참여하면 그들의 관계 역시 새로운 Momentum의 effectiveness를 만든다. 따라서 cosmic evolution은 같은 operation의 반복이라기보다 **계속 달라지는 configuration 안에서 Momentum Resolution의 조건 자체가 재구성되는 과정**으로 보인다. 이것이 초기 Universe와

현재 Universe 사이의 enormous difference를 관계적으로 읽을 때 중요한 이유다.

현재의 Universe는 단순히 초기 Universe를 넓게 늘여 놓은 것이 아니다. 관계의 configuration이 달라졌다. 어떤 relation은 약해졌고, 어떤 relation은 strongly bound된 Island 안에서 지속된다. 새로운 scale의 Structure들이 나타났고, 그 Structure들 사이에서 다시 새로운 Momentum이 observable하게 effective해진다. 그 과정에서 broader configuration과 local dynamics는 계속 서로를 수정한다. 따라서 전역적 확산은 시작점에서 끝점으로 향하는 하나의 단순한 outward trajectory가 아니다. 그것은 Universe 전체의 relational configuration이 광범위한 Momentum Resolution과 함께 계속 differentiation되는 변화다. 그리고 그 변화는 하나의 local 결과로 환원되지 않는다.

별 하나의 탄생으로 global transformation을 설명할 수 없고, global transformation 하나로 별 하나의 local dynamics를 모두 설명할 수도 없다. 두 scale은 실제 relation 안에서 함께 존재한다. 초기 Universe와 현재 Universe를 비교하면 이 점이 가장 선명하게 드러난다. 한쪽에는 오늘날과 전혀 다른 극단적인 physical condition이 있었다. 다른 한쪽에는 수많은 persistent Island와 다양한 scale의 interaction이 공존하는 Universe가 있다. 그 사이에서 일어난 것은 단순한 geometric enlargement만으로는 다 표현되지 않는 enormous relational transformation이다.

Momentum은 그 transformation의 바깥에서 Universe를 움직인 힘이 아니다. 수많은 Momentum은 그 관계망 안에 항상 존재했고, 그 가운데 어떤 Momentum이 effective하게 나타나는지는 configuration과 함께 계속 달라졌다. 하나의 resolution은 relation을 바꾸었다. 달라진 relation은 다른 Momentum의 effectiveness를 바꾸었다. Local change는 broader configuration에 참여했고, broader change는 다시 local relation의 조건을 바꾸었다. 이 상호적인 재구성이 cosmic scale에서 계속되면서, 극단적으로 concentrated했던 초기 configuration은 오늘날의 highly differentiated Universe로 변해 왔다.

****DISTANCE에서 빅뱅의 전역적 확산은 어떤 하나의 Momentum이 Universe 전체로 퍼져 나간 사건이 아니다.**** ****그것은 수많은 Momentum이 공존하는 relational configuration이 광범위한 Resolution을 통해 계속 재구성되면서, 서로 다른 scale의 Difference와 Distance, persistent Island와 observable dynamics가 함께 분화되어 온 cosmic transformation이다.****

4.12 빛 — Momentum Resolution의 경계와 관찰 가능한 표현

우리는 움직이는 물체를 볼 때 대개 그 물체를 따라갈 수 있다. 공이 날아간다. 자동차가 도로를 달린다. 행성이 궤도를 따라 움직인다. 어느 순간의 위치를 표시하고 잠시 뒤의 위치를 다시 표시하면 두 상태 사이의 displacement를 얻을 수 있다. 그 변화를 시간과 함께 기록하면 속도와 direction을 말할 수 있다. 이러한 motion에는 하나의 익숙한 직관이 따라온다. 먼저 움직이는 것이 있고, 그것이 공간의 한 위치에서 다른 위치로 이동한다. 그러나 빛 앞에서는 이 직관이 그대로 유지되지 않는다.

빛은 분명 propagation한다. 광원에서 나온 빛은 detector에 도달하고, 우리는 그 도달시간과 경로를 측정할 수 있다. 빛은 에너지와 Momentum을 전달하며 물질과 상호작용한다. 진공에서의 빛의 속도는 현대 물리학에서 특별한 위치를 차지하고, 상대성이론은 그 불변성을 시공간의 구조와

함께 정밀하게 기술한다. 이러한 established physical description은 DISTANCE의 출발점에서도 그대로 존중되어야 한다. 그러나 여기에서 다른 질문을 던져 볼 수 있다. 빛을 반드시 작은 물체 하나가 이미 만들어진 공간을 가로질러 이동하는 장면으로 먼저 상상해야 하는가? 빛은 오히려 **어떤 physical change가 다른 위치에서 observable한 physical change로 이어지는 과정의 경제적 사례**로 볼 수 있지 않을까?

광원을 생각해 보자. 광원 내부의 physical state가 변하고 빛이 방출된다. 일정한 separation을 둔 곳에 detector가 있다. 잠시 뒤 detector의 state가 달라진다. 관찰의 수준에서 우리는 광원과 detector 사이를 빛이 이동했다고 말한다. 그 표현은 정확하다. 그러나 relational perspective에서 주목할 수 있는 것은 출발점에 있던 하나의 persistent Structure가 자신의 identity를 그대로 유지한 채 도착점까지 옮겨 갔는가 하는 문제가 아니다.

중요한 것은 한 configuration에서 일어난 physical change가 propagation을 거쳐 다른 configuration의 observable change와 연결된다는 사실이다. 이 점에서 빛은 돌이나 자동차보다 더 흥미로운 사례가 된다. 돌이 움직일 때에는 돌이라는 persistent Structure를 계속 따라갈 수 있다. 출발점의 돌과 도착점의 돌을 같은 Structure로 인식하면서 그 사이의 trajectory를 그린다. 빛에서는 이러한 object-centered intuition이 훨씬 약해진다. 우리가 실제로 다루는 것은 emission, propagation, interaction, absorption 또는 detection으로 이어지는 physical process다. 따라서 빛은 motion을 object의 displacement만으로 이해하는 습관에서 벗어나게 한다.

무엇이 이동했는가만큼 중요한 질문은 **어떤 physical relation의 변화가 어디에서 observable하게 되었는가**이다. 어두운 방에서 손전등을 켜 보자. 벽에 밝은 점이 나타난다. 일상적인 scale에서는 거의 동시에 일어나는 것처럼 보이지만, 광원과 벽 사이에 충분한 거리가 있다면 emission과 detection 사이에는 측정 가능한 propagation interval이 있다. 광원에서 일어난 변화가 즉시 Universe 전체에 동일하게 나타나는 것은 아니다. Observable change가 다른 위치에 나타나는 데에는 physical boundary가 있다.

빛의 속도는 바로 이 지점에서 특별하다. 현대 물리학에서 진공 중 빛의 속도 c 는 단순히 매우 빠른 물체의 속도가 아니다. 상대성이론에서 그것은 causal structure와 spacetime relation을 조직하는 invariant speed이며, 질량이 없는 excitation의 propagation과 긴밀하게 연결된다. DISTANCE가 이 사실을 다른 값으로 바꾸어야 할 이유는 없다. 오히려 질문은 그 invariant behavior를 relational lens에서 어떻게 읽을 수 있는가이다. Momentum Resolution이라는 관점에서 보면 변화가 relation을 따라 observable하게 표현되는 데에도 무제한적인 즉시성이 주어져 있다고 생각할 필요가 없다. 어떤 physical configuration에서 effective한 Momentum이 있다고 해서 그 Momentum의 Resolution과 연결된 모든 observable consequence가 모든 relation에서 동시에 완성되는 것은 아니다. Local change는 surrounding configuration과 연결되어 있고, 그 변화가 다른 local configuration에서 observable하게 나타나는 방식에는 실제 physical propagation condition이 존재한다.

빛은 그 condition의 가장 선명한 관찰 사례 가운데 하나다. 여기서 ‘경계’라는 말이 중요하다. 경계는 빛이 어떤 벽에 막혀 있다는 뜻이 아니다. 또한 Momentum이 일정한 속도 이상으로 움직일 수 없는 물질이라는 뜻도 아니다. 그보다는 **서로 떨어진 physical configuration 사이에서 변화가 observable하게 연결되는 방식이 임의적이지 않다**는 뜻에 가깝다. 광원에서 어떤 변화가

일어났다고 해서 충분히 멀리 떨어진 detector가 그 변화를 즉시 기록하지는 않는다.

두 event 사이의 observable connection에는 physical structure가 있다. 우리는 그 structure를 빛의 propagation과 causal relation을 통해 정밀하게 측정한다. 이것은 시간과 공간을 단순히 제거해서 얻을 수 있는 그림이 아니다. 오히려 시간과 공간의 measurement가 얼마나 중요한지를 보여 준다. Emission과 detection 사이의 spatial separation을 측정하고, 두 event 사이의 temporal interval을 측정하기 때문에 우리는 propagation의 invariant behavior를 확인할 수 있다. 다만 측정의 틀과 변화의 explanatory source를 같은 것으로 놓지 않을 수 있다.

시간이 흘렀기 때문에 빛이 앞으로 밀려간다고 말할 필요는 없다. 공간이 펼쳐져 있기 때문에 그 공간 자체가 빛을 운반한다고 단정할 필요도 없다. 관찰에서는 spacetime description이 필수적이고 정확하다. Relational interpretation에서는 그 description 아래에서 physical change가 다른 configuration의 change와 어떻게 연결되는지를 묻는다. 두 관점은 같은 observation을 서로 다른 explanatory distance에서 바라볼 수 있다.

연못에 돌을 던졌을 때 퍼져 나가는 물결을 생각하면 이 차이를 부분적으로 느낄 수 있다. 돌이 떨어진 지점의 disturbance는 주변으로 퍼져 나간다. 멀리 있는 지점은 즉시 변하지 않는다. 변화가 전달되면서 차례로 다른 위치에서 observable한 움직임이 나타난다. 하지만 빛을 물결과 동일시할 수는 없다. 빛의 propagation에는 물결이 필요로 하는 물과 같은 고전적 mechanical medium이 필요하지 않으며, 전자기장의 dynamics와 quantum description은 연못의 파동과 본질적으로 다른 physical framework를 요구한다. 그럼에도 이 비유가 보여 주는 한 가지 제한된 직관은 유용하다. **한 위치에서 시작된 observable change와 다른 위치에서 나타나는 observable change 사이에는 propagation structure가 있을 수 있다.** 빛은 그 구조를 극한까지 선명하게 보여 준다.

여기에서 Momentum을 작은 운반체처럼 상상하면 문제가 생긴다. Momentum은 상자 안에 담겨 광원에서 detector까지 운반되는 substance가 아니다. 그것은 unresolved Distance와 연결된 observable directionality이며, 실제 physical system에서는 여러 Momentum이 공존한다. 따라서 빛을 DISTANCE의 언어로 읽을 때에도 하나의 Momentum 덩어리가 공간을 통과한다고 표현하는 것은 적절하지 않다. 광원에서의 local physical change, propagation이 가능한 surrounding physical configuration, detector에서의 local interaction은 서로 분리된 세 개의 독립된 사건으로만 볼 수 없다. 각각은 broader physical configuration 안에서 서로 연결된다. 그러나 이 연결 역시 하나의 Global Momentum이 먼저 명령을 내리고 local event들을 차례로 발생시키는 구조가 아니다.

광원에서 실제로 일어나는 local change는 broader configuration에 참여한다. Propagation과 정에서의 local physical dynamics도 genuine한 local process다. Detector에서의 interaction 역시 단순한 최종 결과가 아니라 그 순간의 relational configuration에서 일어나는 새로운 local change다. Broader configuration은 이러한 local process가 어떤 조건에서 effective할 수 있는지를 제약하고, 실제로 일어난 local change들은 다시 이후 configuration의 일부가 된다. 빛의 propagation을 하나의 고정된 화살표만으로 표현하면 이 상호성을 보기 어렵다. 화살표는 광원에서 detector로 향한다.

관찰되는 energy transfer의 direction도 분명하다. 하지만 그 화살표가 전체 physical process 자체는 아니다. Emission condition이 달라지면 방출되는 빛의 특성이 달라진다. 중간의 물질이나

field configuration이 달라지면 propagation과 interaction의 양상이 달라질 수 있다. Detector의 physical condition이 달라지면 같은 incoming radiation도 다른 observable response를 만들 수 있다. 따라서 observable result는 단순히 출발점에서 만들어진 어떤 완성된 결과가 목적지까지 운반된 것이라고만 볼 수 없다.

Propagation을 포함하는 전체 physical relation 속에서 각 local interaction이 자신의 조건에 따라 실제 결과에 참여한다. 이것은 빛을 ‘관계 그 자체’라고 부르자는 뜻도 아니다. 빛은 측정 가능한 physical phenomenon이며, 에너지와 Momentum을 가진다. 전자기학과 quantum theory는 빛의 behavior를 매우 높은 정밀도로 기술한다.

DISTANCE가 덧붙이는 것은 그 physical description을 대체하는 새로운 photon model이 아니라, **빛의 propagation을 Momentum Resolution과 observable change 사이의 경계 문제로 읽어 보는 제한된 reinterpretation**이다. 이 경계를 생각하면 ‘속도’라는 말도 조금 다르게 보인다. 일상적인 물체의 속도는 한 Structure의 successive position을 추적하여 계산하기 쉽다. 자동차가 A에서 B까지 100킬로미터를 두 시간에 이동했다면 우리는 그 평균속도를 계산한다. Structure의 persistence와 geometric displacement가 함께 관찰된다. 빛의 경우에도 propagation distance와 travel time을 이용해 속도를 측정한다. 그러나 그 측정값의 물리적 의미는 단순히 ‘매우 빠른 자동차’의 극한과 같지 않다. 빛의 invariant speed는 관찰자와 causal relation, spacetime structure에 연결되어 있으며, 바로 그 때문에 physical theory 안에서 특별한 지위를 가진다.

Relational lens에서 흥미로운 것은 그 값 자체를 새롭게 계산하는 것이 아니다. 왜 observable influence가 무제한적으로 즉시 연결되는 그림이 아니라 일정한 physical boundary를 가진 propagation으로 나타나는가를 다른 방식으로 묻는 것이다. Momentum이 항상 존재한다는 사실은 모든 Momentum이 모든 relation에서 즉시 observable하다는 뜻이 아니다. 수많은 Momentum이 공존하더라도 현재의 configuration에서 어떤 Momentum이 effective하게 표현되는지는 relation에 따라 달라진다. 그리고 하나의 local change가 다른 위치의 observable dynamics에 참여하는 과정 역시 surrounding configuration과 무관하지 않다. 이런 관점에서 빛의 invariant propagation은 Momentum Resolution의 observable expression이 임의적인 속도로 펼쳐지는 것이 아니라, physical Universe의 실제 relational constraints 안에서 나타난다는 가능성을 생각하게 한다.

여기서 한 걸음 이상 나아가면 조심해야 한다. 이 reinterpretation만으로 c 의 값을 도출할 수 있는 것은 아니다. 왜 진공에서 그 값이 정확히 299 792 458 m/s인지 DISTANCE의 현재 conceptual framework가 독립적으로 계산해 주는 것도 아니다. 또한 상대성이론이 설명하는 Lorentz invariance를 Momentum Resolution이라는 말 하나로 대체할 수도 없다. 따라서 여기서 말하는 ‘경계’는 새로운 정량적 law의 선언이 아니라, established invariant behavior를 relational perspective에서 읽을 때 제기되는 conceptual interpretation이다.

그 제한을 유지하면 오히려 질문은 더 정확해진다. 빛은 왜 중요한가? 빛이 가장 빠르기 때문만은 아니다. 빛은 observation 자체와 깊이 연결되어 있기 때문이다. 우리가 멀리 있는 별을 본다는 것은 별의 ‘현재’를 직접 바라본다는 뜻이 아니다. 그 별에서 방출되거나 산란된 빛이 우리에게 도달하고, 우리의 detector와 상호작용하면서 observable information이 만들어진다. 멀리 있는 galaxy를 볼수록 우리는 더 오래전의 physical state와 연결된 빛을 관찰한다. 따라서 우리가 Universe를

본다는 행위 자체가 이미 propagation boundary 안에 있다.

우리는 Universe 전체의 모든 relation을 하나의 동시적인 화면으로 볼 수 없다. 관찰 가능한 Universe는 빛의 propagation과 causal connection의 조건을 통해 우리에게 나타난다. 이 점은 ‘관찰 가능한 표현’이라는 말에 특별한 의미를 준다. Physical change가 존재한다는 것과 그 change가 특정한 observer 또는 detector에 observable하게 나타난다는 것은 같은 문장이 아니다. 어떤 별에서 변화가 일어나도 그 변화에 관한 optical signal이 우리에게 도달하기 전에는 우리는 그것을 직접 관찰할 수 없다. 이것은 변화가 그동안 존재하지 않았다는 뜻이 아니다. Observable connection이 아직 우리에게 도달하지 않았다는 뜻이다. 따라서 observation은 항상 relation을 가진다. 무엇이 변했는가뿐 아니라 어디에서 어떤 physical interaction을 통해 그 변화가 observable해졌는가가 함께 들어 있다.

빛은 이 사실을 가장 직접적으로 드러낸다. Detector는 단순한 창문이 아니다. 빛과 interaction 하면서 자신의 state를 바꾸는 physical Structure다. 눈의 photoreceptor도 그렇고, 카메라 sensor도 그렇고, telescope의 detector도 그렇다. 우리가 ‘빛을 보았다’고 말하는 순간에는 이미 빛과 물질 사이의 local interaction이 일어나 있다. 그 interaction 이전의 propagation과 interaction 이후의 detector response를 하나의 단순한 object trajectory로 환원하면 observation의 physical character가 사라진다. Relational perspective에서는 이 세 과정—emission, propagation, detection—을 하나의 고정된 물체가 통과한 세 지점으로 보기보다 서로 연결된 physical changes로 볼 수 있다. 각 과정은 자신의 local configuration에서 일어나지만 서로 무관하지 않다. 그리고 observable result는 마지막 detector interaction에서 비로소 특정한 기록으로 남는다.

밤하늘의 별빛을 생각해 보자. 우리는 별을 하나의 작은 점으로 본다. 그러나 눈에 들어온 빛은 별에서 출발해 긴 cosmic path를 거쳐 우리에게 도달했다. 그 사이 Universe의 configuration도 달라졌고, 빛이 지나온 environment 역시 완전히 비어 있는 단순한 무대만은 아니다. 그럼에도 observation에서 하나의 방향과 하나의 signal이 구별될 수 있다. 이것은 persistent object가 그대로 이동했다는 직관과는 다른 종류의 continuity다. **관찰되는 것은 object identity의 보존만이 아니라 physical relation을 따라 이어진 변화의 continuity일 수 있다.** 이 continuity는 Momentum Structure의 motion과도 연결되지만 동일하지는 않다.

돌의 운동에서는 Structure의 persistence가 강하게 전면에 나온다. 빛에서는 propagation과 interaction의 continuity가 더 두드러진다. 따라서 같은 ‘움직임’이라는 일상어 아래에서도 서로 다른 physical organization이 존재할 수 있다. 이 차이를 인정하면 motion이라는 하나의 geometric picture에 모든 physical change를 억지로 넣을 필요가 없다. 또 하나의 차이도 중요하다. 빛이 detector에 도달하여 흡수되었다고 하자. 그 순간 우리는 하나의 trajectory가 끝났다고 말할 수 있다. 하지만 relational change가 끝난 것은 아니다. Detector의 state가 달라지고, 그 변화는 detector 내부의 다른 process에 참여한다. 전기적 signal로 변환될 수도 있고, 화학적 변화로 이어질 수도 있으며, 더 큰 measurement system의 state를 수정할 수도 있다.

하나의 observable propagation이 끝나는 곳은 다른 local dynamics가 시작되는 독립된 절단면이 아니다. 앞선 interaction이 configuration을 바꾸었기 때문에 이후의 Momentum effectiveness 역시 이전과 같지 않다. 이것은 Momentum Resolution을 하나의 완결된 화살표로만 볼 수 없는

이유이기도 하다. Resolution은 하나의 relation에서 일어나지만, 그 결과로 달라진 configuration은 다시 다른 relation의 condition에 참여한다.

빛의 detection은 이 구조를 눈에 보이는 형태로 보여 준다. Photon이 detector와 interaction한 뒤 detector가 달라진다. 그 변화는 새로운 observable process의 조건이 된다. Propagation은 그렇게 observation에서 끝나는 동시에 다른 physical change 속으로 이어진다. 그렇다고 빛이 모든 Momentum Resolution의 보편적인 microscopic mechanism이라는 결론이 따라오는 것은 아니다. 여기에서 필요한 주장은 훨씬 제한적이다. 빛은 persistent object의 이동만으로 motion을 이해하기 어려운 physical phenomenon이며, local change와 distant observable change 사이에 invariant propagation boundary가 존재한다는 사실을 극도로 선명하게 보여 준다.

DISTANCE의 relational lens에서 이것은 Momentum Resolution과 observable expression 사이의 관계를 생각하게 하는 중요한 경계 사례다. 그 경계에서는 세 가지가 동시에 드러난다. Physical change는 local하다. 그러나 local change는 broader configuration과 분리되어 있지 않다. 그리고 그 change가 다른 local configuration에서 observable하게 표현되는 방식에는 실제 physical constraint가 존재한다. 이 세 가지를 함께 보면 빛은 단순히 ‘매우 빠르게 움직이는 무엇’ 이상의 conceptual significance를 가진다.

우리가 Universe의 변화를 어떻게 알 수 있는지, 서로 떨어진 change들이 어떤 physical connection 안에서 관찰되는지, 그리고 observation 자체가 어떤 interaction을 필요로 하는지를 한꺼번에 보여 주기 때문이다. 빛을 바라보는 순간 우리는 결국 observation의 경계를 바라보고 있는 셈이다. 우리가 보는 것은 Universe의 모든 change가 동시에 펼쳐진 하나의 완성된 장면이 아니다. 각기 다른 곳에서 일어난 physical change가 propagation의 조건을 거쳐 특정한 detector와 relation을 맺으면서 observable하게 된 결과다. 그래서 빛은 단순히 Universe 안을 지나가는 신호가 아니다. 그것은 우리가 서로 떨어진 physical change를 연결하여 관찰할 수 있게 되는 가장 중요한 physical process 가운데 하나다.

DISTANCE의 언어에서 그 의미는 빛을 새로운 substance나 새로운 force로 다시 정의하는 데 있지 않다. 오히려 **Momentum Resolution이 observable expression으로 이어질 때 그 표현에는 physical boundary가 있으며, 빛은 그 boundary가 가장 분명하게 드러나는 현상 가운데 하나라는 데 있다.** 빛은 변화 그 자체와 관찰된 변화가 언제나 같은 것이 아니라는 사실을 보여 준다. 그리고 그 둘 사이에는 비어 있는 간격이 아니라, 측정 가능하고 제약된 physical relation이 놓여 있다.

4.13 Momentum Resolution의 보편성

돌이 떨어진다. 행성이 별 주위를 돈다. 바퀴가 회전한다. 별과 행성이 형성되고, 어떤 Structure는 오랫동안 지속되는 반면 다른 Structure는 충돌하거나 해체된다. 빛은 광원에서 방출되어 먼 곳의 detector에서 관찰 가능한 변화를 만든다. 우리는 이 현상들을 서로 다른 물리학의 언어로 설명한다. 그리고 그래야 한다. 행성의 운동과 원자의 상태는 같은 physical model로 설명되지 않는다. 원자는 작은 태양계가 아니며, 은하 역시 거대한 원자가 아니다. 빛의 propagation을 돌의 trajectory와 동일한 방식으로 다룰 수도 없다. Scale이 달라지면 중요한 physical quantity가 달라지고, interaction을

기술하는 방법도 달라진다. 어떤 영역에서는 고전역학이 매우 정확하게 작동하고, 다른 영역에서는 상대론이나 양자역학의 description이 필요하다.

이 차이를 지우는 것은 보편성이 아니다. 오히려 중요한 차이를 잃어버리는 일이다. 그럼에도 서로 전혀 다르게 보이는 현상들을 지나오면서 하나의 반복되는 특징을 발견할 수 있다. **현재의 physical configuration은 고립되어 있지 않으며, 실제 변화는 그 변화가 참여하는 relation을 다시 바꾼다.** 이것은 특정한 운동 형태에만 나타나는 특징이 아니다. 돌의 motion에서도 그렇다. 회전에서도 그렇다. 하나의 persistent Structure가 형성되고 유지되는 과정에서도 그렇다. Cosmic scale의 변화에서도 그렇다. Observable form은 전혀 다르지만, 현재의 configuration에서 어떤 Momentum이 effective하게 나타나고 그 Momentum의 Resolution이 relation을 바꾸면, 달라진 relation은 다시 다른 Momentum이 effective하게 나타나는 조건에 참여한다.

이 반복되는 relational structure가 중요하다. 여기서 보편성은 모든 현상이 똑같다는 뜻이 아니다. 오히려 **현상이 달라도 같은 관계적 질문을 유지할 수 있다는 뜻**에 가깝다. 현재의 configuration에서 어떤 directionality가 effective한가. 그 directionality가 실제 변화로 나타날 때 relation은 어떻게 달라지는가. 그리고 달라진 relation은 다른 Momentum의 effectiveness에 어떻게 참여하는가. 이 질문은 떨어지는 돌에서도 의미가 있다. 회전하는 바퀴에서도 의미가 있다. 하나의 Island가 오랫동안 persistence를 유지하는 경우에도 의미가 있다. 초기 Universe에서 광범위한 relational rearrangement가 일어나는 경우에도 적용할 수 있다. 현상은 달라지지만 질문의 relational form은 유지된다.

그 차이를 이해하기 위해 여러 개의 추가 달린 mobile을 생각해 볼 수 있다. 천장에 하나의 실이 매달려 있고 그 아래에 막대가 있다. 막대 양쪽에는 다시 다른 실과 막대가 매달려 있다. 그 아래에도 여러 개의 추가 서로 다른 위치에 연결되어 있다. 하나의 추를 조금 움직이면 그 추만 움직이지 않는다. 그 추와 연결된 막대의 기울기가 달라지고, 막대가 달라지면 다른 추가 매달린 위치와 방향도 달라진다. 다른 추의 움직임은 다시 위쪽 막대의 상태에 영향을 준다. 어느 하나의 변화가 전체를 일방적으로 지배하는 것은 아니다. 그렇다고 각각의 추가 서로 무관하게 움직이는 것도 아니다. 전체 configuration과 local movement는 동시에 서로의 조건에 참여한다.

물론 Universe는 mobile이 아니다. Physical Momentum도 실을 통해 전달되는 mechanical force와 동일하지 않다. 그러나 이 장면은 하나의 중요한 relational intuition을 보여 준다. **하나의 변화가 다음 변화에 단순히 더해지는 것이 아니라, 다음 변화가 일어나는 configuration 자체를 바꿀 수 있다.** 이 차이는 매우 크다. 만약 각각의 변화가 서로 독립적이라면 Universe의 dynamics는 독립된 사건들을 차례로 더하는 방식으로 생각할 수 있을 것이다.

A에서 변화가 일어난다. 그 다음 B에서 변화가 일어난다. 그리고 두 결과를 더한다. 하지만 relation이 서로 얹혀 있다면 이야기가 달라진다. A와 B 사이의 relation이 달라지면 A가 C와 맺고 있는 relation의 effectiveness도 이전과 같지 않을 수 있다. B와 D의 relation 역시 다른 condition에 놓일 수 있다. 따라서 하나의 Momentum Resolution 이후에 나타나는 configuration은 단순히 이전 configuration에서 Momentum 하나가 빠진 상태가 아니다. **관계의 배치 자체가 달라진 상태다.** 이 때문에 같은 relational principle이 반복되어도 같은 observable result가 반복될 필요는 없다. 오히려 configuration이 복잡할수록 결과는 더 다양해질 수 있다.

몇 개의 단순한 규칙으로 이루어진 게임을 생각해 보자. 규칙의 수는 많지 않을 수 있다. 그러나 각 움직임이 다음 움직임의 가능한 조건을 바꾼다면, 게임이 진행되면서 나타나는 전체 configuration의 수는 빠르게 늘어난다. 같은 규칙이 적용된다고 해서 매번 같은 장면이 나타나지는 않는다. Physical Universe를 게임에 비유할 수는 없다. Universe에는 player도 없고 목적도 없다. Equalization이 다음 수를 선택하는 것도 아니다. 하지만 **같은 relational constraint가 다양한 configuration에서 전혀 다른 observable form으로 나타날 수 있다**는 점은 이 비유가 보여 준다.

이것은 Momentum Resolution의 보편성을 이해하는 데 중요한 출발점이다. 보편적인 것은 결과의 모양이 아니다. 보편적인 것은 relation이 변화하는 방식에서 반복적으로 발견되는 structural pattern이다. 하나의 Momentum이 effective하다. 그 Momentum이 resolution되면서 그 relation의 configuration이 달라진다. 그 변화는 다시 다른 Momentum이 effective하게 나타나는 조건에 참여한다. 하지만 그 결과가 무엇으로 나타날지는 surrounding configuration에 따라 달라진다. 어떤 경우에는 observable motion의 변화로 나타난다. 어떤 경우에는 binding configuration의 persistence로 나타날 수 있다. 어떤 경우에는 기존 Structure의 deformation이나 separation이 두드러질 수 있다. 그리고 어떤 경우에는 매우 넓은 scale의 relational rearrangement 안에서 수많은 local Structure가 서로 다른 dynamics를 보일 수 있다.

따라서 같은 relational grammar는 결과를 획일화하지 않는다. 오히려 **왜 같은 Universe에서 그렇게 다양한 physical form이 공존할 수 있는가**를 생각하게 한다. 돌 하나를 바라보면 이 문제는 의외로 쉽게 드러난다. 멀리서 보면 돌은 거의 변하지 않는 하나의 Structure다. 탁자 위에 놓아두면 몇 시간 뒤에도 같은 돌처럼 보인다. 하지만 그 persistence가 모든 change의 부재를 의미하지는 않는다. 돌 내부에서는 다양한 physical interaction이 계속되고 주변과 에너지를 교환한다. 한 scale에서는 persistence가 두드러지고, 다른 scale에서는 지속적인 local dynamics가 나타난다.

어느 한쪽만 진짜라고 할 필요는 없다. 하나의 configuration 안에서 서로 다른 scale의 Momentum이 공존하기 때문이다. 이 점에서 persistence와 change는 서로의 반대가 아니다. **한 scale에서 관찰되는 persistence는 다른 scale에서 계속되는 relational change와 함께 존재할 수 있다.** 행성도 비슷하다. 멀리서 보면 하나의 Island로 구별된다. 더 가까이 가면 대기와 바다, 지각과 내부 Structure가 나타난다. 더 작은 scale에서는 다시 다른 physical configuration이 드러난다. 관찰 scale이 바뀐다고 해서 행성이 임의로 새로운 존재가 되는 것은 아니다. 달라지는 것은 어떤 relational organization을 하나의 distinguishable configuration으로 읽고 있는가이다.

이때 중요한 것은 scale을 단순히 geometric size와 동일시하지 않는 것이다. 원자는 작고 행성은 크다. 그 구별은 분명하다. 그러나 relational scale은 크기만으로 결정되지 않는다. 큰 Structure 안에서도 일부 relation은 매우 strongly effective할 수 있다. Geometric하게 가까운 두 부분이라고 해서 모든 relation에서 같은 effectiveness를 가져야 하는 것도 아니다. 따라서 서로 다른 scale에 같은 relational lens를 적용한다는 것은 작은 현상의 그림을 크게 확대한다는 뜻이 아니다. 원자와 행성이 닮을 필요가 없다. 별과 돌이 같은 내부 Structure를 가질 필요도 없다. 빛과 물체가 같은 방식으로 이동해야 할 필요도 없다. **보편성은 형태의 자기복제가 아니라 relational pattern의 지속성이다.**

이 구별은 Structure의 형성을 생각할 때 더 중요해진다. Universe에는 수많은 Momentum

이 공존한다. 그 Momentum이 모두 같은 observable directionality를 만드는 것은 아니다. 어떤 Momentum은 서로를 제약할 수 있고, 어떤 Momentum은 부분적으로 상쇄될 수 있으며, 어떤 관계들은 상대적으로 강한 binding configuration에 참여할 수 있다. 그 결과 일정한 범위에서 persistent한 configuration이 나타날 수 있다.

우리는 그것을 하나의 Island로 관찰한다. Island가 존재한다고 해서 그 내부의 Momentum Resolution이 멈춘 것은 아니다. 오히려 persistent Structure 안에서도 수많은 change가 계속될 수 있다. Structure의 persistence는 모든 Momentum이 사라진 상태가 아니라, 여러 Momentum이 공존하면서도 특정한 relational organization이 일정한 범위 안에서 지속되는 상태로 읽을 수 있다. 그래서 변화와 Structure formation 역시 서로 배타적인 과정이 아니다. Momentum Resolution이 계속되는 Universe에서 persistent Structure가 나타날 수 있다.

처음에는 이것이 모순처럼 보인다. Equalization이 계속된다면 Difference는 줄어들어야 하고, 결국 모든 것이 비슷해져야 하는 것 아닌가? 그러나 하나의 Difference가 resolution된 뒤 configuration이 이전과 완전히 같다면 그 직관이 성립할 수 있다. 실제 relational network에서는 그렇지 않다. 하나의 resolution은 relation을 바꾼다. 달라진 relation에서는 다른 Momentum의 relative effectiveness가 달라진다. 이전에는 두드러지지 않던 Difference가 새로운 configuration에서는 중요하게 나타날 수 있다. 어떤 binding은 약해질 수 있고, 다른 binding은 상대적으로 strongly effective해질 수 있다. 그 결과 새로운 persistent configuration이 나타날 수도 있다.

Equalization은 모든 Difference를 한꺼번에 지워 하나의 균일한 상태를 만드는 단순한 flattening이 아니다. Momentum Resolution이 일어나는 동안 relational configuration 자체가 계속 달라지기 때문이다. 이 때문에 **Equalization과 differentiation은 반드시 반대말이 아니다.** 하나의 Momentum이 resolution되면서 그 relation의 effective Distance는 증가할 수 있다. 동시에 그 변화가 다른 relation의 condition을 수정하면서 새로운 local Difference가 observable하게 중요해질 수 있다. Broader configuration의 변화 속에서 local Structure가 형성될 수도 있다. 그 local Structure는 다시 broader configuration에 참여한다.

여기에는 하나의 방향으로만 진행되는 hierarchy가 없다. Broader process가 local dynamics를 일방적으로 만들어 내는 것도 아니고, local event를 모두 더한 것이 곧 broader configuration인 것도 아니다. 서로 다른 scale의 relation이 동시에 존재하면서 서로를 수정한다. 이러한 구조는 cosmic scale에서만 나타나는 특별한 특징이 아니다. 하나의 persistent Structure 내부에서도 비슷한 relational mutuality를 생각할 수 있다. 전체 configuration이 local interaction의 condition을 제약하고, local change가 다시 전체 Structure의 persistence나 deformation에 참여한다. 따라서 global과 local이라는 구별도 절대적인 크기의 구별이라기보다 어떤 relational configuration을 broader frame으로 보고 어떤 dynamics를 그 안의 local relation으로 관찰하는가와 연결된다.

하나의 행성은 더 넓은 stellar system 안에서는 local Island일 수 있다. 그러나 행성 내부의 dynamics를 바라볼 때에는 그 행성 전체가 broader configuration이 된다. 그 안에서 대기, 바다, 지각과 수많은 smaller Structure가 local dynamics에 참여한다. Scale이 바뀌어도 relational mutuality는 사라지지 않는다. 이것이 Momentum Resolution의 보편성을 단순한 cosmic law의 그림과 구별하게 한다. 하나의 Global Momentum이 위에서 아래로 모든 것을 움직이는 것이 아니

다. 보편성은 모든 곳에서 같은 directionality가 나타난다는 뜻도 아니다. 오히려 하나의 broader configuration 안에서 서로 다른 local Momentum이 genuine하게 존재하고, local change와 broader rearrangement가 서로의 조건에 참여한다는 구조가 scale을 달리하면서 반복될 수 있다는 뜻이다. 그래서 같은 Universe 안에서 geometric convergence와 divergence가 동시에 존재할 수 있다.

어떤 Structure는 서로 가까워지고 다른 Structure는 멀어진다. 어떤 Island는 형성되고 다른 Island는 해체된다. 어떤 configuration은 거의 움직이지 않는 것처럼 보이고 다른 configuration은 빠르게 변화한다. 이 서로 다른 observable dynamics를 하나의 geometric direction으로 통일할 필요는 없다. 오히려 그 다양성 자체가 수많은 Momentum이 공존하는 relational network에서 자연스럽게 나타날 수 있다. 이러한 관점에서는 ‘같은 원리’라는 말의 의미도 달라진다. 같은 원리는 같은 결과를 의미하지 않는다. 같은 조건이라면 같은 결과를 예측해야 한다는 물리학의 기본 요구와도 충돌하지 않는다. 여기서 말하는 것은 서로 다른 physical condition이 같은 결과를 낸다는 것이 아니라, **서로 다른 condition을 읽을 때 유지되는 관계적 구별**이다.

언어를 생각해 보면 이 차이를 쉽게 볼 수 있다. 몇 가지 문법적 원리는 수없이 다른 문장을 만들 수 있다. 문장은 짧을 수도 있고 길 수도 있다. 질문이 될 수도 있고 설명이 될 수도 있다. 사용하는 단어와 의미는 크게 달라질 수 있다. 문장의 다양성이 문법의 부재를 뜻하지 않는다. 반대로 같은 문법을 따른다고 해서 모든 문장이 같은 의미를 갖는 것도 아니다. Universe가 언어라는 뜻은 아니다. Momentum Resolution이 실제로 문법과 같은 mechanism이라는 뜻도 아니다. 다만 보편성이 **같은 observable form의 반복이 아니라 다양한 form 아래에서 유지되는 structural relation**일 수 있다는 점에서는 유용한 비유다.

그렇게 보면 물리적 다양성과 relational commonality는 경쟁하지 않는다. Universe가 복잡할수록 반드시 더 많은 근본 원리가 필요한 것은 아니다. 반대로 몇 개의 relational distinction이 반복된다고 해서 Universe의 복잡성이 가짜가 되는 것도 아니다. 수많은 Momentum이 공존하고, 하나의 resolution이 다음 relation의 condition을 바꾸며, 그 변화가 다시 다른 Momentum의 effectiveness를 수정한다면 같은 relational grammar에서도 매우 다양한 configuration이 나타날 수 있다. 중요한 것은 그 다양성 속에서 distinction이 유지되는가이다.

Observable motion과 Momentum은 같은 것이 아니다. Geometric separation과 effective Distance도 같은 것이 아니다. Structure의 persistence와 change 역시 서로를 배제하지 않는다. Broader configuration과 local dynamics 가운데 어느 하나를 다른 하나의 수동적인 결과로 환원할 수도 없다. 이 distinction들이 서로 다른 현상에서 계속 의미를 가진다면 DISTANCE의 relational lens는 특정한 하나의 현상에만 묶이지 않는다. 빛은 이 점을 특히 선명하게 만든다. 돌이나 행성에서는 하나의 persistent Structure를 따라가며 motion을 생각하기 쉽다. 빛에서는 그런 object intuition이 훨씬 불편해진다. 그럼에도 local physical change와 다른 local change 사이의 observable connection, propagation, relation의 변화라는 질문은 사라지지 않는다.

현상의 physical description은 달라져도 relational question은 유지될 수 있다. Cosmic evolution에서도 마찬가지다. 하나의 돌의 trajectory와 Universe의 광범위한 transformation은 비교할 수 없을 만큼 다른 scale의 현상이다. 하지만 broader configuration의 변화와 local Momentum의 effectiveness가 서로의 condition에 참여한다는 relational structure는 두 경우 모두 의미를 가질

수 있다. 이것이 동일한 physical mechanism을 뜻하는 것은 아니다. 하나의 conceptual lens가 반복적으로 적용된다는 사실만으로 중력과 전자기학, microscopic interaction과 cosmic evolution이 하나의 experimentally established mechanism에서 나온다고 결론 내릴 수는 없다. 그보다 중요한 것은 더 제한적이고 구조적인 공통성이다.

서로 다른 physical phenomenon에서도 변화가 relation을 바꾸고, 바뀐 relation이 다시 다른 Momentum이 effective하게 나타나는 조건에 참여한다는 relational grammar가 유지될 수 있는가. Momentum Resolution의 보편성은 바로 그 가능성을 가리킨다. 그것은 모든 현상을 하나의 모양으로 만드는 보편성이 아니다. 모든 scale을 하나의 geometric picture로 환원하는 보편성도 아니다. 돌과 별, 회전과 binding, local change와 cosmic transformation이 서로 달라야 한다는 사실을 그대로 인정하면서도 그 차이 아래에서 반복되는 relational pattern을 찾는 것이다.

Universe의 놀라운 다양성은 그 pattern의 예외가 아니다. 오히려 수많은 Momentum이 공존하고 서로의 effectiveness를 계속 바꾸는 relational configuration이라면, 다양성은 충분히 함께 존재할 수 있다. **같은 원리가 같은 결과를 반복하기 때문에 보편적인 것이 아니다.** **서로 다른 scale과 서로 다른 physical configuration에서 전혀 다른 observable form이 나타나더라도, 변화가 관계를 재구성하고 그 관계가 다시 변화의 조건에 참여하는 기본적인 relational structure가 유지될 수 있기 때문에 보편적인 것이다.**

4.14 물리적 재해석의 경계

좋은 지도는 실제 땅이 아니다. 산과 강, 도로와 도시를 정확하게 표시한 지도는 우리가 어디에 있고 어디로 갈 수 있는지를 보여 준다. 축척과 좌표가 정밀할수록 지도는 더 많은 일을 할 수 있다. 그러나 아무리 정밀한 지도라도 종이 위의 선이 실제 강물이 되지는 않는다. 설명도 이와 비슷한 경계를 가진다. 어떤 설명은 관찰된 현상을 정리한다. 어떤 설명은 서로 떨어져 보이던 현상들 사이에서 공통된 pattern을 발견한다. 더 강한 설명은 측정 가능한 quantity들 사이의 관계를 수학적으로 제시하고, 아직 관찰하지 않은 결과까지 예측한다. 이들은 모두 Universe를 이해하는 방식이지만 같은 종류의 성취는 아니다.

특히 물리학에서는 그 차이가 중요하다. 하나의 physical theory는 단순히 그럴듯한 이야기를 제공하는 데서 멈추지 않는다. 무엇을 측정할 것인지 정하고, quantity들 사이의 관계를 명시하며, 특정한 조건에서 어떤 결과가 나타날지를 예측한다. 그 예측은 observation과 experiment를 견뎌야 한다. 이 엄격함 덕분에 우리는 행성의 위치를 계산하고 위성의 궤도를 설계하며, 빛의 도달시간을 측정하고 인간의 감각이 직접 경험할 수 없는 scale의 현상까지 다룰 수 있다.

Reinterpretation이 하는 일은 조금 다르다. 이미 관찰되고 기술된 현상을 다른 conceptual relation 안에 놓아 보고, 무엇을 설명의 출발점으로 삼을 것인지 다시 묻는다. 이전에는 서로 독립적으로 보이던 현상들 사이에서 반복되는 structure를 발견할 수도 있다. 그 과정에서 기존 description이 틀렸다고 주장할 필요는 없다. 같은 landscape를 서로 다른 projection의 지도로 그릴 수 있는 것처럼, 같은 physical observation도 서로 다른 explanatory perspective에서 읽을 수 있다. 한 지도는 고도를 보여 주고 다른 지도는 도로망을 보여 준다. 둘은 같은 땅을 다루지만 같은 정보를 제공하지

않는다.

DISTANCE가 물리적 현상을 바라보는 방식은 우선 이러한 reinterpretation에 가깝다. 독립된 object와 그 object에 작용하는 원인을 먼저 놓는 대신, observable Structure가 참여하고 있는 relational configuration과 그 안에서 effective한 directionality를 함께 본다. 서로 다른 현상에서 Difference와 Distance, 공존하는 Momentum과 Resolution이라는 relational distinction이 얼마나 일관되게 유지될 수 있는지를 묻는다. 이 관점은 서로 멀리 떨어져 보이던 현상들 사이에서 새로운 commonality를 드러낼 수 있다. 그러나 **여러 현상을 하나의 관점으로 일관되게 읽을 수 있다는 사실은 그 관점이 새로운 물리 법칙으로 검증되었다는 뜻이 아니다.**

이 차이는 DISTANCE의 약점 때문에 필요한 단서가 아니다. 어떤 reinterpetive framework라도 physical theory의 지위를 주장하려면 넘어야 하는 경계다. 서로 다른 두 현상이 비슷한 pattern을 보인다고 하자. 멀리서 보면 물 위의 파동과 다른 종류의 physical wave가 닮아 보일 수 있다. 주기와 진폭을 가지고 propagation하는 모습에서 mathematical analogy를 찾을 수도 있다. 그 공통성은 유용하다. 하지만 모양이 닮았다는 사실만으로 두 현상이 동일한 microscopic mechanism에서 비롯되었다고 결론 내릴 수는 없다.

Relational pattern도 마찬가지다. 서로 다른 physical phenomena에서 같은 conceptual distinction이 유효하다는 것은 그 framework의 explanatory reach를 보여 줄 수 있다. 그러나 그 사실만으로 모든 현상이 하나의 미발견된 physical mechanism의 서로 다른 표현이라고 단정할 수는 없다. Conceptual commonality와 physical identity 사이에는 넘어야 할 거리가 있다. 그 거리를 건너려면 질문의 종류가 달라져야 한다. DISTANCE의 concept이 실제 physical quantity와 어떻게 대응하는가. 그 대응을 operational하게 정의할 수 있는가. 특정한 physical condition이 주어졌을 때 어떤 결과가 나타나야 하는가. 그 결과는 기존 theory의 prediction과 같은가. 다르다면 어느 조건에서 차이가 나타나는가. 그리고 그 차이를 measurement나 experiment로 구별할 수 있는가.

이 질문들이 중요해지는 순간 reinterpretation은 더 이상 conceptual coherence만으로 평가될 수 없다. Universe가 답해야 하기 때문이다. 이 지점에서 framework의 넓은 적용 범위는 오히려 위험이 될 수도 있다. 거의 모든 변화에 적용할 수 있는 개념을 생각해 보자. 무언가 움직여도 설명할 수 있다. 멈추어 있어도 설명할 수 있다. Structure가 형성되어도 설명할 수 있고 해체되어도 설명할 수 있다. 가까워져도 설명할 수 있고 멀어져도 설명할 수 있다. 처음에는 매우 강력한 framework처럼 보인다. 그러나 무엇이 일어나더라도 설명할 수 있다면 반대 질문이 필요하다. **무엇이 관찰되었을 때 이 설명은 틀렸다고 말할 수 있는가?*** 이 질문에 아무런 답도 없다면 explanatory flexibility는 점차 explanatory weakness로 바뀐다.

모든 결과를 사후적으로 자신의 언어에 넣을 수 있다는 것은 어떤 결과도 미리 제약하지 않는다는 뜻일 수 있기 때문이다. 과학적 theory의 힘은 일어난 일을 설명하는 데에만 있지 않다. 어떤 조건에서는 무엇이 일어나지 않아야 하는지를 말할 수 있다는 데에도 있다. 가능한 결과의 범위를 좁히고, 그 범위를 observation과 비교할 수 있어야 한다. 예측이 맞으면 theory는 더 강한 지지를 얻고, 반복해서 어긋나면 theory를 수정하거나 버려야 한다. Universe가 framework에 맞아야 하는 것이 아니라 framework가 Universe를 견뎌야 한다. 그래서 물리적 reinterpretation에는 먼저 내부적인 엄격함이 필요하다. 자신이 사용하는 개념을 현상에 따라 편리하게 바꾸지 않는 것이다.

어떤 현상에서는 Momentum과 observable motion을 구별해 놓고, 다른 현상에서는 설명이 편하다는 이유로 둘을 동일시할 수 없다. Geometric separation과 effective Distance를 구별했다면 필요한 순간에만 두 개념을 하나로 합칠 수도 없다. Equalization을 목적을 가진 agent로 다루지 않았다면 어떤 현상을 설명하기 위해 Universe가 더 나은 상태를 ‘선택한다’고 말해서도 안 된다. 같은 vocabulary는 같은 conceptual constraint를 견뎌야 한다.

그러나 내부적 일관성만으로는 충분하지 않다. 매우 정교한 철학적 체계도 내부적으로 coherent할 수 있다. 수학적 model도 자신의 axiom 안에서는 완벽한 consistency를 가질 수 있다. 그것이 실제 Universe의 physical behavior를 기술하는지는 별개의 문제다. 따라서 conceptual coherence 다음에는 외부의 저항이 필요하다. Measurement다. Prediction이다. Evidence다. 아무리 아름답고 일관된 설명이라도 observation과 충돌한다면 그 충돌을 설명의 vocabulary로 덮어서는 안 된다. 관찰 결과가 framework와 맞지 않는다는 이유로 관찰을 부정할 수도 없다.

오히려 그 충돌이 중요하다. 어디에서 concept이 부족한지, 어떤 assumption이 잘못되었는지, 또는 적용 범위가 어디까지인지를 보여 줄 수 있기 때문이다. 이 기준을 받아들인다고 해서 아직 quantitative physical theory가 아닌 reinterpretation이 의미를 잃는 것은 아니다. 해석에는 해석의 역할이 있다. 우리가 너무 익숙하게 받아들여 더 이상 질문하지 않던 conceptual boundary를 다시 보게 할 수 있다. 기존 theory가 정확하게 계산하고 있는 현상에서도 왜 어떤 quantity를 원인처럼 받아들이고 다른 quantity를 결과처럼 받아들이는지 다시 물을 수 있다.

서로 다른 physical description 사이에서 반복되는 structural question을 발견할 수도 있다. 그 질문이 충분히 정교해지면 새로운 operational definition이나 model의 출발점이 될 가능성도 있다. 그러나 가능성과 성취는 구별되어야 한다. 어떤 relational concept이 언젠가 measurable variable과 연결될 수 있다는 것과 이미 그렇게 정의되었다는 것은 다르다. 하나의 interpretation에서 testable hypothesis를 만들 수 있다는 것과 그 hypothesis가 이미 검증되었다는 것도 다르다. 서로 다른 established theory 사이에서 conceptual commonality를 발견하는 것과 그 theory들을 실제로 통합하는 것도 다르다. 진정한 physical unification은 여러 현상에 같은 이름을 붙이는 일이 아니다.

서로 다른 observation을 하나의 formal structure 안에서 설명하면서 각각의 정량적 차이까지 보존해야 한다. 기존 theory가 성공적으로 예측하는 영역에서는 적어도 그 성공을 재현해야 하고, 새로운 차이를 주장한다면 그 차이가 나타나는 조건을 제시해야 한다. 그리고 그 차이가 실제 observation에서 구별되어야 한다. 이 요구는 reinterpretation을 억압하는 규칙이 아니다. 오히려 conceptual imagination이 어디까지 갔는지를 정확하게 알게 해 주는 좌표다. 지도에 축척이 없으면 산과 도시를 모두 그릴 수 있어도 실제 거리를 알기 어렵다. Conceptual framework에도 자신의 claim strength를 알려 주는 축척이 필요하다.

관찰된 사실인가. Established physical description인가. 그 사실을 바라보는 reinterpretation인가. 아니면 그 reinterpretation에서 더 나아간 conjectural extension인가. 이 층위들은 서로 연결될 수 있지만 같은 것은 아니다. 그 차이를 지우면 문장은 강해질 수 있다. 그러나 설명은 약해진다. 아직 conceptual possibility에 불과한 것을 established fact처럼 쓰면 독자는 무엇이 관찰되었고 무엇이 해석되었는지 구별할 수 없게 된다. 반대로 established physics가 이미 매우 정확하게 설명

하는 내용을 마치 아무 설명도 존재하지 않는 것처럼 다루면 reinterpretation은 자신의 출발점부터 왜곡한다.

새로운 관점은 기존 설명을 무너뜨려야만 의미를 갖는 것이 아니다. 오히려 기존 physics가 어디까지 설명하고 있는지를 정확히 인정할수록 다른 explanatory layer에서 무엇을 새롭게 묻고 있는지가 분명해진다. 고도를 나타내는 등고선과 도로의 연결성을 나타내는 선은 같은 지도 위에 함께 존재할 수 있다. 문제는 하나를 다른 하나로 읽을 때 생긴다. 등고선은 도로가 아니다. 그렇다고 도로망만으로 산의 높이를 알 수 있는 것도 아니다.

DISTANCE의 relational vocabulary와 established physical quantity의 관계도 이런 구별을 필요로 한다. Relational interpretation이 기존 physics와 다른 explanatory role을 가진다면 그 차이를 유지해야 한다. 기존 equation의 정밀한 prediction을 관계적 언어로 다시 읽는다고 해서 두 vocabulary가 자동으로 같은 것이 되는 것은 아니다. 그 구별이 분명할수록 reinterpretation의 역할도 선명해진다. 그것은 기존 physics를 대신하는 선언이 아니라, 기존 description이 자동으로 결정하지 않는 explanatory priority를 다시 묻는 작업이 될 수 있다.

무엇을 먼저 놓고 현상을 바라볼 것인가. Object인가, relation인가. 관찰되는 motion인가, 그 motion에서 effective하게 드러나는 directionality인가. 하나의 persistent Structure인가, 그 persistence를 가능하게 하는 configuration인가. 이러한 질문은 equation을 즉시 바꾸지 않더라도 우리가 같은 physical phenomenon을 이해하는 방식을 바꿀 수 있다. 하지만 explanatory perspective가 바뀌었다고 해서 physical quantity의 값까지 저절로 바뀌는 것은 아니다.

돌이 떨어지는 현상을 다른 relational lens에서 바라보더라도 이미 측정된 acceleration이 사라지는 것은 아니다. 빛의 propagation을 Momentum Resolution의 observable boundary로 읽더라도 상대성이론이 성공적으로 기술해 온 invariant speed가 다른 값이 되는 것도 아니다. Reinterpretation은 observation을 다시 쓰는 일이 아니다. Observation 사이의 의미 관계를 다시 묻는 일이다.

바로 이 때문에 ‘보편성’이라는 말에도 경계가 필요하다. 같은 relational pattern이 서로 다른 scale과 physical phenomenon에서 반복적으로 의미를 가질 수 있다면 그것은 중요한 structural applicability다. 그러나 structural applicability와 experimentally established physical universality는 같은 것이 아니다. 첫 번째는 서로 다른 현상을 같은 conceptual grammar로 읽을 수 있다는 주장이다. 두 번째는 그 현상들이 실제로 하나의 동일한 physical law 또는 mechanism에 의해 지배된다는 훨씬 강한 주장이다. 둘 사이의 차이는 말의 강도가 아니라 evidence의 차이이다. 이 구별을 잃으면 하나의 relational framework는 너무 쉽게 모든 것의 설명으로 팽창한다.

모든 force는 결국 같은 것이고, 모든 change는 하나의 mechanism이며, 모든 Structure는 동일한 원리의 직접적인 결과라고 말하기 시작하면 Universe는 매우 단순해 보일 수 있다. 그러나 이름의 통일은 mechanism의 통일이 아니다. Conceptual economy는 유용할 수 있지만 간단함 자체가 physical truth의 증거는 아니다. 반대로 경계를 유지하면 설명하지 못하는 것도 의미를 가진다. 현재의 vocabulary만으로 특정한 physical quantity를 도출할 수 없다면 그 사실을 그대로 남겨 둘 수 있다. 어떤 analogy가 유용하지만 mechanism의 identity까지 보장하지 않는다면 analogy의 범위를 표시할 수 있다. 어떤 claim이 quantitative test를 요구한다면 철학적 직관으로 그 빈자리를 채우지 않을 수 있다.

모른다는 사실은 framework의 실패와 같지 않다. 무엇을 아직 모르는지 구별하지 못하는 것이 더 큰 문제다. 경계가 분명한 framework는 자신의 빈 곳을 볼 수 있다. 그리고 빈 곳이 보여야 그곳에 무엇이 필요한지도 물을 수 있다. 새로운 definition인가. Measurement인가. Mathematical model인가. 아니면 처음의 interpretation 자체를 수정해야 하는가. 그 답을 미리 정할 필요는 없다. 중요한 것은 답이 무엇이든 Universe의 observation이 그 과정에 저항할 수 있어야 한다는 것이다.

Framework가 모든 반례를 자신의 언어 안에서 다시 설명하여 흡수해 버린다면 그 저항은 사라진다. 그 순간 theory는 Universe를 시험하는 것이 아니라 자신의 vocabulary를 보호하게 된다. 물리적 설명은 그 반대 방향이어야 한다. 자신의 가장 매력적인 intuition도 observation 앞에서는 수정될 수 있어야 한다. 이 원칙을 받아들이면 DISTANCE가 물리적 현상에 대해 가질 수 있는 역할도 더 정확해진다. 그 역할은 모든 established theory를 하나의 relational vocabulary로 대체하는 데 있지 않다. 서로 다른 physical phenomena에서 반복되는 relational distinction을 찾고, object-centered description에서 잘 드러나지 않던 explanatory question을 제기하며, 그 question이 어디까지 일관성을 유지하는지 시험하는 데 있다.

그 과정에서 어떤 부분은 단지 유용한 reinterpretation으로 남을 수 있다. 어떤 부분은 더 정교한 model을 요구할 수 있다. 그리고 어떤 부분은 observation과 맞지 않아 수정되어야 할 수도 있다. 어느 경우든 결과를 미리 결정해서는 안 된다. Universe는 우리의 개념에 맞추어 움직이지 않는다. 우리가 만든 개념이 관찰되는 Universe를 견뎌야 한다. 그래서 물리적 재해석의 힘은 경계를 지우는 데 있지 않다. 오히려 경계를 정확히 유지하면서도 그 사이를 건너다보는 데 있다.

Observation과 interpretation을 구별한다. Established theory와 conceptual framework를 구별한다. Structural commonality와 physical identity를 구별한다. 그리고 아직 가능한 것과 이미 확인된 것을 구별한다. 이 구별들이 유지될 때 새로운 perspective는 기존 physics와 경쟁하기 위해 과장될 필요가 없다. 자신이 실제로 보여 주는 만큼만 말할 수 있다. 그 절제가 오히려 더 멀리 갈 수 있게 한다.

하나의 일관된 관점은 많은 현상을 새롭게 보게 할 수 있다. 그러나 많이 볼 수 있다는 사실만으로 그것이 새로운 물리 법칙이 되는 것은 아니다. 그 관점이 physical theory의 더 강한 지위로 나아가려면 conceptual coherence 밖으로 나와 measurement와 prediction, evidence의 저항을 통과해야 한다. 그때까지 reinterpretation은 reinterpretation으로서 평가받아야 한다. 그것은 낮은 지위가 아니다. 정확한 지위다. 좋은 지도는 자신이 땅이라고 주장하지 않는다. 그럼에도 우리는 지도 덕분에 이전에는 보지 못했던 길과 연결을 발견한다.

DISTANCE의 물리적 reinterpretation 역시 그 경계를 지킬 때 가장 강해진다. 관찰된 사실과 그것을 바라보는 관점 사이의 Distance를 지우지 않으면서, 바로 그 Distance 속에서 이전에는 보이지 않던 관계를 발견하는 것. 그것이 물리적 재해석이 가질 수 있는 힘이며, 동시에 스스로 지켜야 할 경계다.